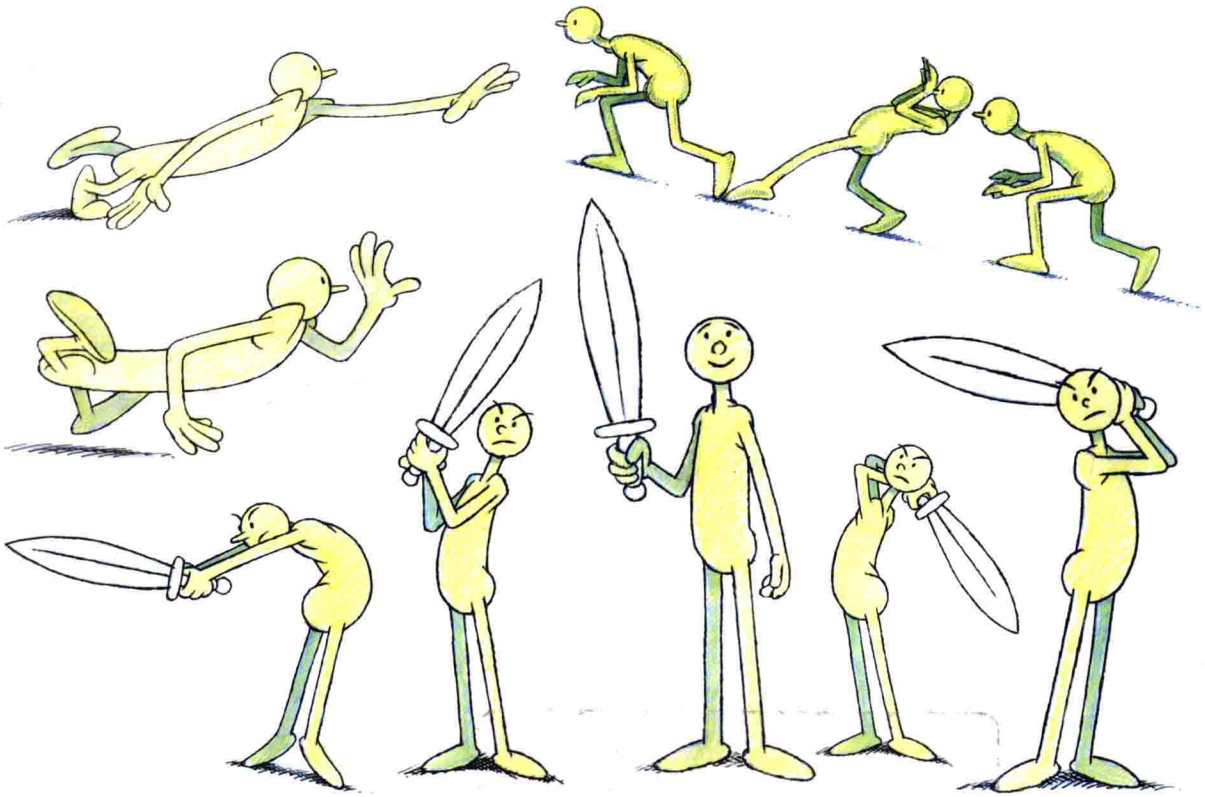
国际知名动画大师托尼·怀特亲身讲授
每位动画师必备案头读物！



国际动画教育指导丛书

Focal Press
Taylor & Francis Group

动画师工作手册：运动规律

TONY WHITE'S
ANIMATOR'S NOTEBOOK

Personal Observations on the Principles of Movement

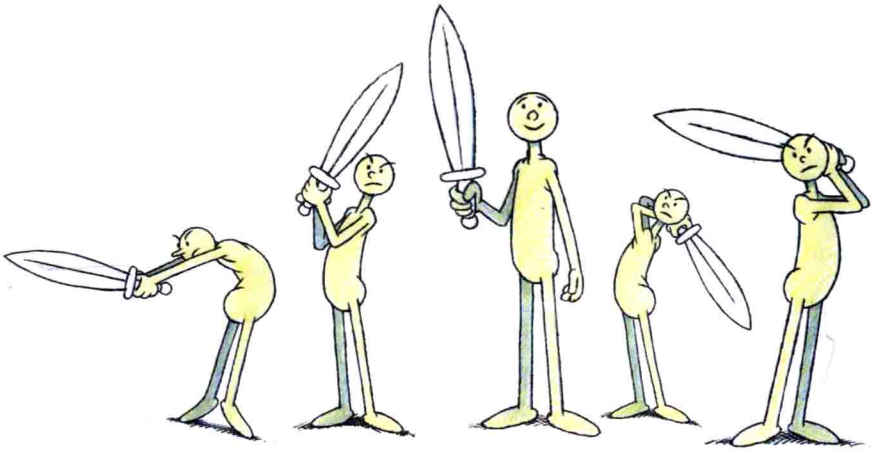
[美]托尼·怀特 著　　栾恋 译

中国工信出版集团
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

TONY WHITE'S

ANIMATOR'S NOTEBOOK

Personal Observations on the Principles of Movement



国际动画教育指导丛书

动画师工作手册：运动规律

[美]托尼·怀特 著　　栾恋 译

Focal Press
Taylor & Francis Group

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

动画师工作手册 : 运动规律 / (美) 怀特著 ; 栾恋译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2015.3
ISBN 978-7-115-38276-4

Ⅰ. ①动… Ⅱ. ①怀… ②栾… Ⅲ. ①动画－绘画技法－手册 Ⅳ. ①J218.7-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第010098号

版权声明

TONY WHITE'S ANIMATOR'S NOTEBOOK
by Tony White
ISBN: 978-0-240-81307-3
Copyright © 2012, Tony White. Published by Taylor & Francis.
Authorized translation from English language edition published by Focal Press, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved; 本书原版由Taylor & Francis出版集团旗下, Focal出版公司出版, 并经其授权翻译出版. 版权所有, 侵权必究.
Posts & Telecom Press is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. 本书中文简体翻译版授权由人民邮电出版社独家出版并限在中国大陆地区销售。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。
Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal. 本书封面贴有Taylor & Francis公司防伪标签，无标签者不得销售。

◆ 著　　[美] 托尼·怀特
译　　栾　恋
责任编辑　张　贞
责任印制　周昇亮
◆ 人民邮电出版社出版发行　　北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编　100164　　电子邮件　315@ptpress.com.cn
网址　http://www.ptpress.com.cn
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
◆ 开本：787×1092　1/16
印张：12　　2015 年 3 月第 1 版
字数：305 千字　　2015 年 3 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号　图字：01-2012-8777 号

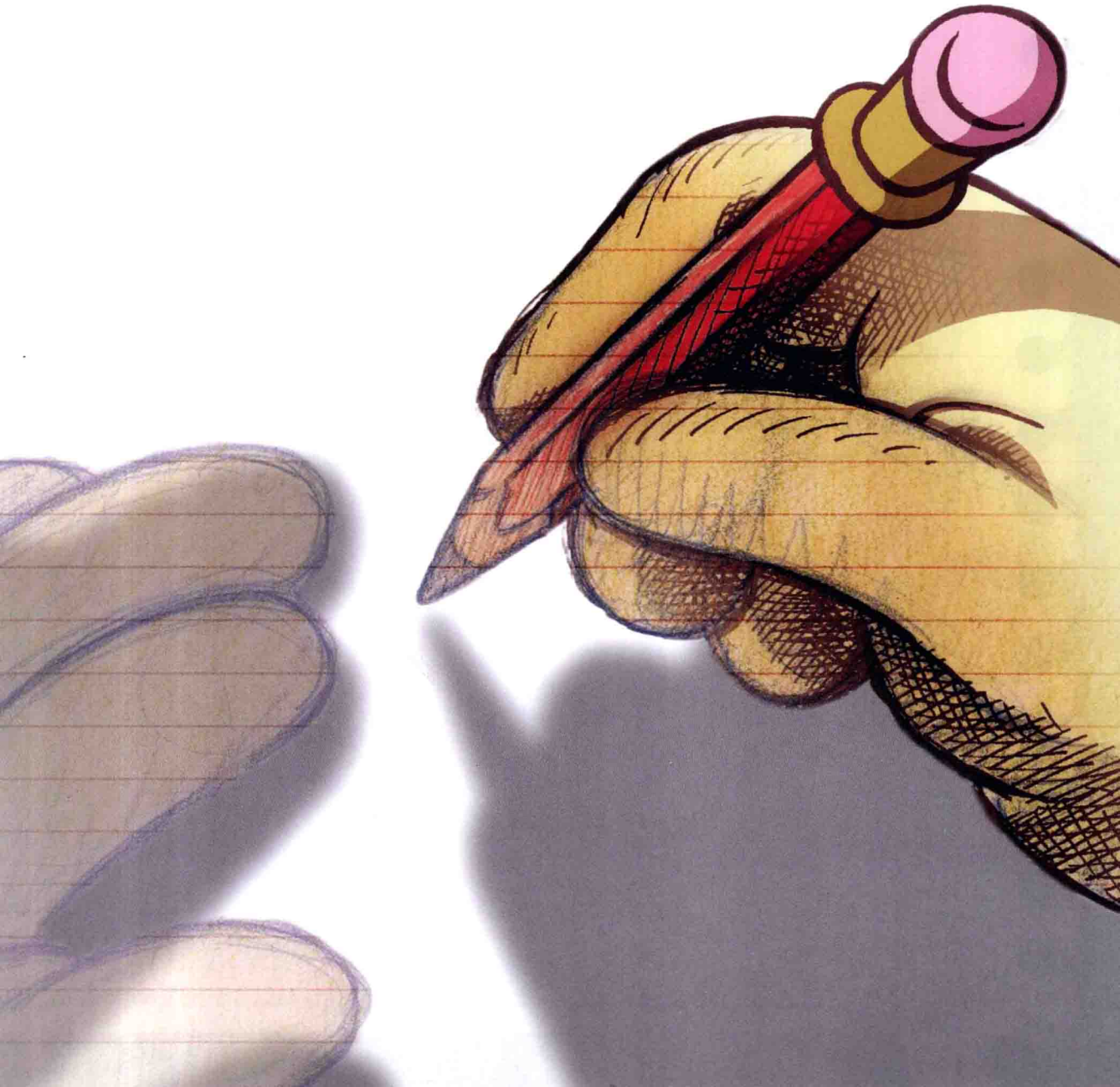
定价：49.00 元

读者服务热线：(010)81055296　印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315
广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

内容提要

本书由运动规律的基础讲起，延展讨论高级技巧，例如四足动物的动画创作，如何表现四足动物的灵活性和流动性以及对白的设计。本书作者是著名的动画导演、动画师、动画教育家托尼·怀特，他在书中分享了他多年的动作制作经验，相信会成为每位动画人的案头必备书。

本书适合动画专业学生参考阅读，无论是从事传统的动画制作，还是无纸动画，本书都将指引你创作出完美的动画。



献辞

本书献给那些正拿着画笔，或者将要拿起画笔，并梦想着看到自己笔下的艺术作品能够富于神韵和动感，并且创造叙事奇迹的人们。

致谢

我十分感谢参与撰写这本书的每一位朋友，劳拉、安娜依斯等。还有焦点出版社的同仁们，感谢赛莉十分出色地帮助我编写了这些文字，并且帮我上色和影印相关的插图。我还要感谢教育界的同行们，这些年是你们教会我一些我以前从来不知道的知识，即使我在动画创作领域工作了三十余年。我真诚地将荣誉献给上述这些优秀的人们，并真心希望这本书能对每一位动画学生和从业者有巨大的帮助。

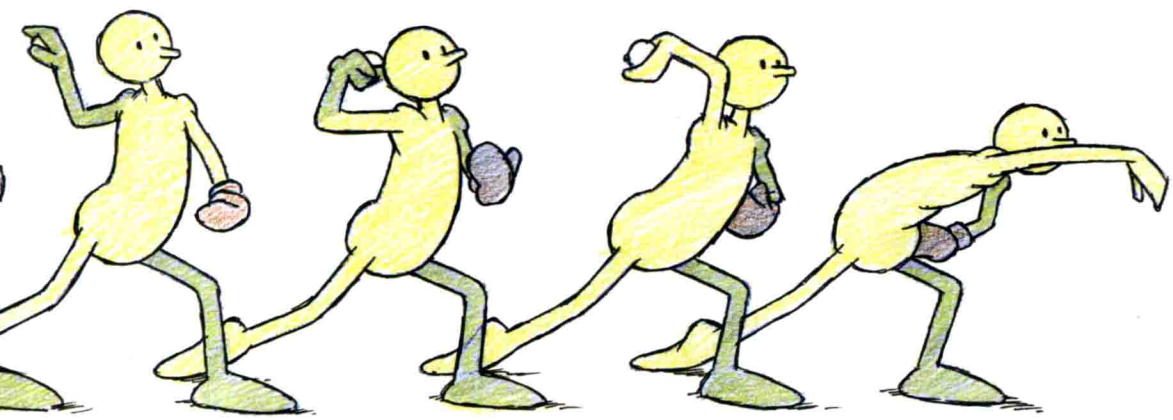
前言

想象着你走进一间动画工作室，来到一张布满灰尘的动画创作台，在工作台下面的抽屉里，你翻出了一本珍藏的私人笔记本。这些精美的文字记录了动画创作运动规律的核心方法。想象着如果所有的这些方法将指引你如何成为一位动画大师。想象着所有的这些笔记将问题和方法都记录得非常详实，阐释得十分清晰，并且表达得通俗易懂——仿佛这笔记就是作者在他自己跟老师学习这些方法的时候，当场记录下来的心得体会。以上这些就是我希望你在翻阅这本书之后，所有的感受和体会。

不得不说的是我对从事动画教育事业有着很高的热情——无论是传统的，还是数字化的创作！我在撰写每一本书时，都会不断地设法去改进我讲授核心原则和创作工艺的方法。

本书中的部分内容可能也同时出现在我其他的书籍和作品当中。但是我认为，在这里我用了更好的方式来表达我的思想。为了让读者体会到我设计的这种特别的学习体验是独一无二的——也许是我有史以来做的最好的，我加入了新的信息和阐释。我希望书里的每一个章节都能够给动画教师和学生带来最完美的教学体验。同时我还希望这本书为我个人的梦想——创立一所在线动画学院，教授和分享那些用传统的、手绘的方式去创作运动的方法，提供核心的教学素材和资源。当然，到目前为止，只有读者才有资格评判我是否真的实现了最好的教学方法。如果确实没有比我更好的方法，我希望读者能够发现通过使用我的教材来学习运动创作的过程是十分愉快的。就像我自己当初在探索、汇集和提炼教材内容时所感受到的一样。我想，如果读者按照我书中讲述的理念去创作，他们一定会在最终的作品中体验到上述那种乐趣和愉快，那种美好的感觉就像是在品尝一个甜品布丁。

同样，书中有许多插图也是我之前在别的出版物里用到过的，即便其中有一些有所改动。这样一来，在这本书中，我所使用的插图有的已经被替换成新修改的，而还有一部分却是全新的。然而，不管怎样，所有的图都是我专为此书重新统一绘制的，因此读者会看到贯穿全书的插图风格和设计模式是连续统一的。



目录

第1章　动画创作的原理和工序

1.1　动画历史概览 12
1.2　动画创作的工序 14
1.3　二维（2D）动画的创作工序 14
1.4　三维动画 21
1.5　动画的基本原理 24
1.6　关键帧位置 25
1.7　关键帧动画 27
1.8　叙事关键帧 28
1.9　小原画 29
1.10　标尺图 30
1.11　测试的重要性 32
1.12　手翻书动画 32
1.13　回放测试 33
1.14　时间和空间 34
1.15　切忌犯的错误 35

第2章　通用的行走动画

2.1　挑战 38
2.2　回溯历史 39
2.3　基本原则 39
2.4　手臂 42
2.5　身体的运动 43
2.6　头部的运动 44
2.7　身体的倾斜 44
2.8　完成好的行走动画 45
2.9　变化多样的行走动画 45
2.10　时间的把握 45
2.11　正面的行走动画 46
2.12　切忌犯的错误 47
2.13　课后作业 47

第3章 特定风格的行走动画

3.1 姿态（或姿势）表达一切 50
3.2 塑造角色行走动画风格的其他条件因素 50
3.2.1 重量 50
3.2.2 重量的散布 51
3.2.3 平衡 51
3.3 双跳行走 52
3.4 关键帧的位置 53
3.5 中间画 53
3.6 蹑手蹑脚(潜行) 55
3.6.1 缓慢地潜行 55
3.6.2 快速地潜行 56
3.7 时间 56
3.8 观察！观察！还是观察！ 57
3.9 运动捕捉技术 58
3.10 “一拍一”时在二维（2D）动画中的中间画 58
3.11 课后作业 59

第4章 个性化的行走动画

4.1 角色身体内在(固有)的平衡 63
4.2 中心的平衡 63
4.2.1 头部的中心 64
4.2.2 脊柱 65
4.2.3 臀部 65
4.2.4 膝盖与脚 66
4.3 有身体机能缺陷的角色 67
4.3.1 运动环境的影响 67
4.3.2 头部动作 71
4.3.3 脖子和肩膀 72
4.3.4 躯干 73
4.3.5 双腿 74
4.4 结论 75
4.5 课后作业 75

第5章 四足动物的行走动画

5.1 自然主义风格的四足行走动画创作 77
5.2 自然主义：研究的重要性 77
5.3 自然主义：分解动作 77

5.4 卡通化的四足行走.....82
5.5 课后作业.....87

第6章 创作常规的奔跑动画

6.1 关于奔跑动画的错误概念.....90
6.2 驱离动作.....90
6.3 跨步动作.....91
6.4 腿落地动作.....91
6.5 接触/挤压的位置.....92
6.6 回到驱离，再次起步.....92
6.7 身体的角度.....92
6.8 手臂的动作.....94
6.9 用三幅画面来完成奔跑的动作.....94
6.10 仅仅创作关键帧是不够的.....96
6.11 奔跑动作的循环重复，还是一气呵成地逐张动画.....96
6.12 步伐的行进和背景移动的速度.....96
6.13 慢动作的奔跑动画.....96
6.14 永远都不要忽视研究和探索.....97
6.15 姿态决定一切.....97
6.16 对步幅长度的提示.....97
6.17 环境和场景的因素.....98
6.18 迎面奔跑动画.....99
6.19 课后作业.....100

第7章 创作跳跃动画

7.1 弹球原理.....104
7.2 参照橡皮弹球运动，创作不同类型的弹跳动画.....107
7.3 立定跳跃动画.....108
7.4 奔跑跳跃动画.....113
7.5 课后作业.....119

第8章 重量感的表现

8.1 飘落的树叶.....122
8.2 炮弹球.....122
8.3 经验和教训.....123
8.4 姿态决定一切.....124
8.5 运动中的重量感体现.....128
8.6 被角色移动的物体的重量感.....129
8.7 预备动作.....129

8.8 结论 132
8.9 课后作业 133

第9章 运动弧线和预备动画

9.1 预备动画 140
9.2 课后作业 147

第10章 重叠动作

10.1 手部重叠动作 151
10.2 头发 154
10.3 随机灵活地使用重叠动作 155
10.4 服装和布料的动画创作 156
10.5 布料的质感 157
10.6 让一切都动起来！ 159
10.7 动作的交错 160
10.8 课后作业 163

第11章 流动性和弹性

11.1 挤压和伸展 170
11.2 次级身体动作 172
11.3 面部的弹性 173
11.4 物体的弹性 175
11.5 课后作业 177

第12章 给对话场景创作动画的基本原则

12.1 首先要拥有对白音轨 181
12.2 肢体语言 181
12.3 对做好的动画小样做效果测试 182
12.4 确定最终关键姿势 182
12.5 面部表情 183
12.6 咬和嚼的练习 184
12.7 面部动画创作 184
12.8 嘴形（口形）同步 187
12.9 元音 187
12.10 “元音”动画的画面先于发音 188
12.11 舌头的动作 188
12.12 牙齿 189
12.13 两个角色对话的场景 190
12.14 课后作业 191

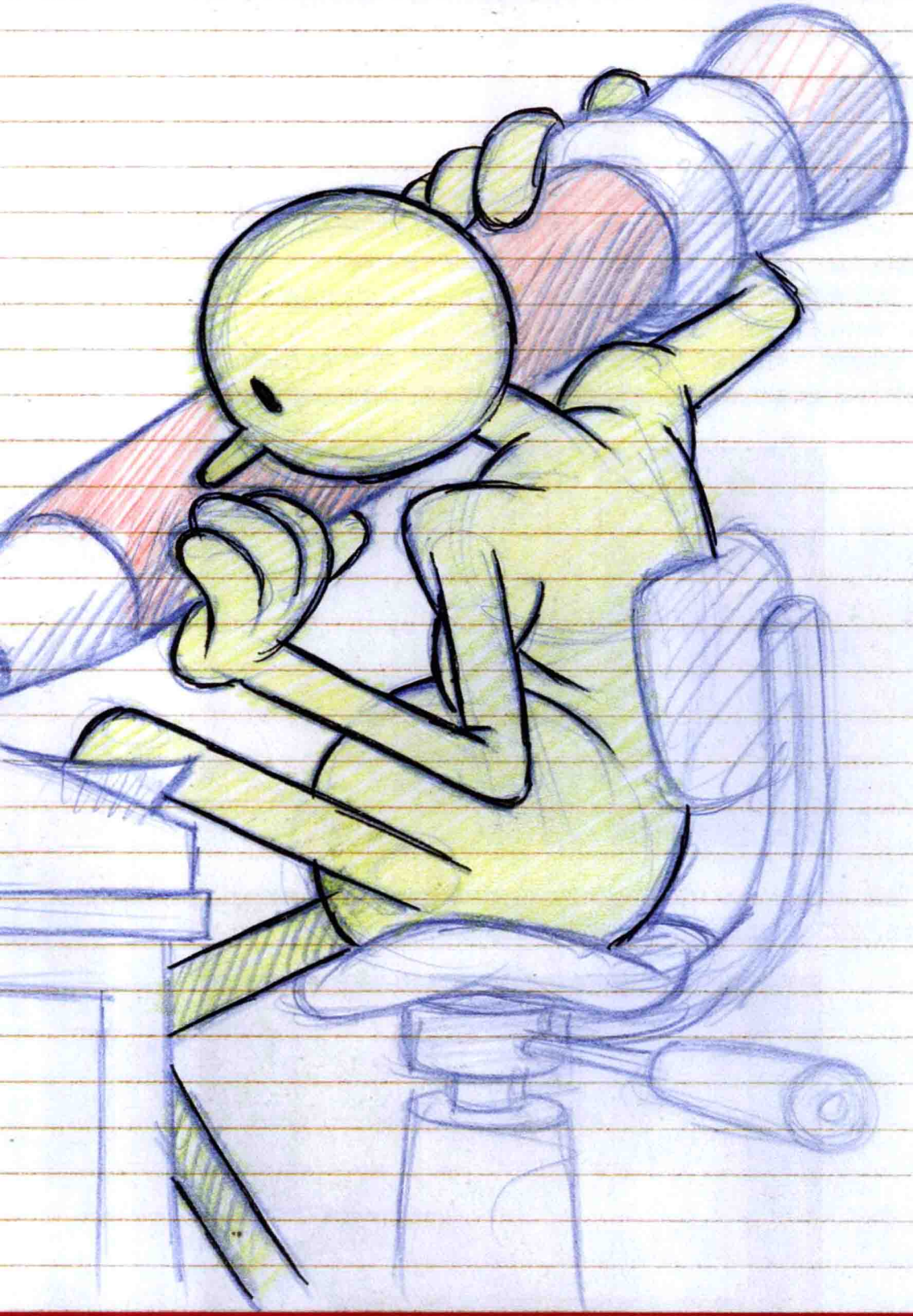
第1章

动画创作的原理和工序

在你严肃地探讨动画这门学问之前，你需要了解它的制作工艺和基本原理。实际上，有关动画制作的“工序”（即动画师制作动画的过程），几乎很少有这一学科的文献专门描述它，但它却是非常重要的，尤其是对于以创作角色动画为目标的你们而言。

这一章主要讲动画创作的原理和工序，这是我们在进入正题之前必要的铺垫和补充。在你以任何严肃的方式尝试探索角色动画的本质和细节之前，这部分内容将带给你唾手可得的基本方法和知识原理。

首先，让我们简要回顾一下人类是如何进入到动画时代——这个被称为拥有史上最精美艺术形式的历史阶段。



1.1 动画历史概览

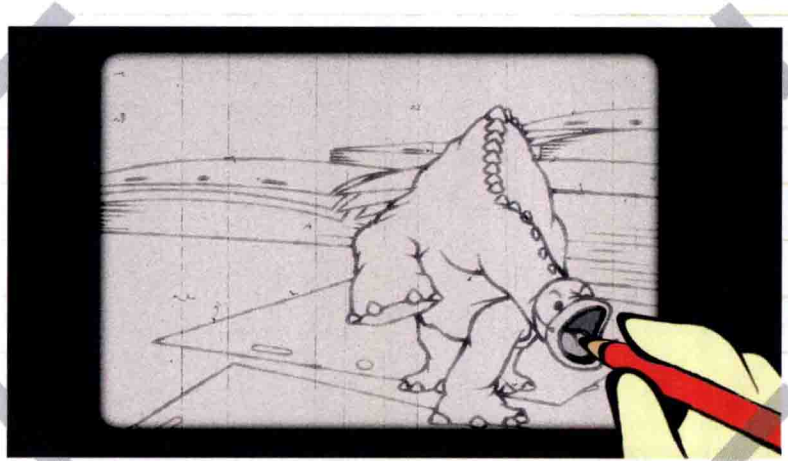
最早的动画（制作工序）是直接把图像画在胶片（赛璐珞片）上的。整个过程即在胶片上绘出一帧帧连续的画面，从预备动作开始画起，每一幅与前一幅相比都会有细节的变化，就像过去流行的手翻书动画。

这种幻觉运动现象最早是通过游乐场里的光学装置——（幻盘/魔术画片／萨乌马特洛普视觉暂留玩具）Thaumotrope和（诡盘/幻透镜）Practascope所创造出来的。

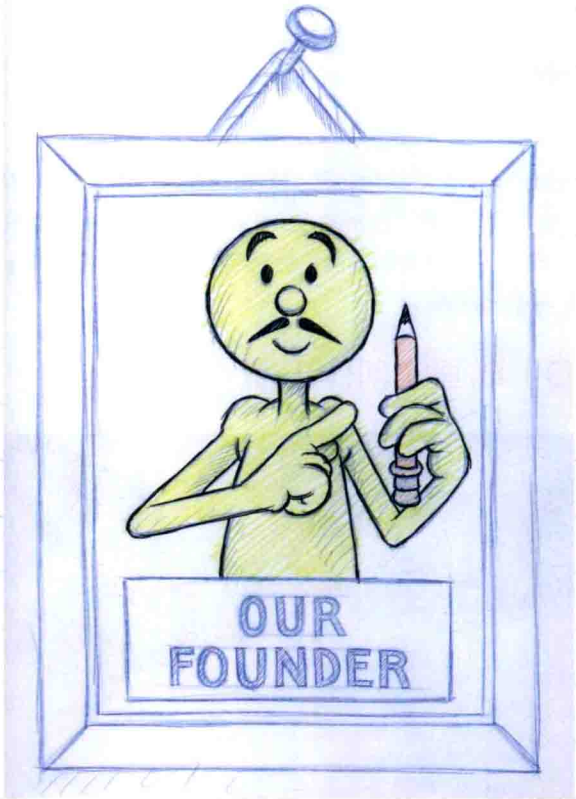
然而，直到爱米尔·科尔（Emil Cohl）第一次将图形画在胶片上并且设计位置、动作和故事才形成了我们今天所认知的“动画”，动画创作极大地提高了人们的创造力和想象力。

时光荏苒，人们更看重较大的画幅，于是开始在纸上绘画，经过拍摄和剪辑制成动画电影短片。这给艺术家和电影制作者都带来了更大的空间，即能够赋予角色动作更多的灵活性和复杂性。

温瑟·麦凯（Winsor McCay）大师是这个时期的典型代表，他将纷繁复杂的图像用钢笔画在卡片上，之后又将这些卡片画连续地拍摄下来制作成动画电影。



然而直到发明定位尺，能精确记录位移过程，艺术家们才能够合作完成多幅连续的画面，并且保持这些画面的一致性。通过关键帧和中间画这种模式来进行动画创作，正如早期弗莱舍兄弟（Fleischer Brothers）的动画制作方法，这种方法之后很快被迪士尼的艺术家们所使用。



迪士尼曾经担当起将全新的表达方式引入传统的手绘动画中进行创作的重任，这使得更真实的角色更加新颖的故事层出不穷，并且这种创新的可能性达到了让人难以置信的程度。动画电影《白雪公主》（*Snow White*）、《匹诺曹》（*Pinocchio*）、《幻想曲》（*Fantasia*）以及《小鹿斑比》（*Bambi*）等为我们开启了一个精彩绝伦的动画时代，现在通常被称为动画电影的黄金时期。

现今，即使神奇的数字技术对于每一位有抱负的动画师而言都唾手可得，但他们还是把关键帧、小原画（分解帧）和中间画（帧）作为运动的核心原理。因此，动画创作的工序和基本规律对于每一种形式的动画创作而言也是殊途同归的。即使皮克斯（Pixar）工作室里最好的动画师现在仍在坚持这种在迪士尼2D动画创作中形成的良好的传统创作工序。

1.2 动画创作的工序

首先我要提出的问题是：一个好的角色动画师怎样在作品中去创作出场景？当然，有很多手段可以尝试，并且每一位动画师都有自己独特的方法和程序。虽然这里主要探讨两种最基本的类型传统的二维（2D）动画和三维（3D）计算机动画，然而我们要讲的方法却广泛地适用于所有类型的动画创作。

1.3 二维（2D）动画的创作工序

传统的二维动画虽然不再走在动画产品的最前列，但是许多热衷于传统动画创作的艺术家们仍旧喜欢手绘这种方式，他们迷恋这种动画形式的天然和淳朴。例如：由宫崎骏（Hayou Miyazaki）导演的《千与千寻》（*Spirited Away*）曾经被认为是最精美的动画电影，还有西维亚·乔迈（Sylvan Chomet）的作品《魔术师》（*Illusionist*）是另一部绝美的传统手绘动画电影。尽管成绩斐然的传统动画艺术家们能向更现代一些的三维动画师们传授相当多的东西，但是仍有同样多的三维动画的潜质没有被挖掘，以至于我们看到在过去几十年里有许多不同类型的电影还是用传统的方法制作出来的。

下面要谈的是最精良的传统动画的创作工序，也是我个人发现的创作角色动画的最有效的方法。学习制作传统动画的年轻学生如果根据下面的原则去做，一定会完成得很好，即使他们仍需要不断调整以寻求适合自己的最佳方式。

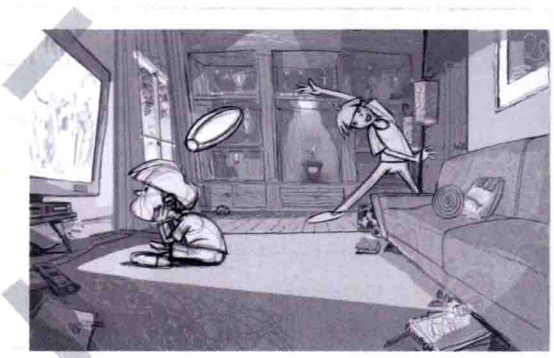
1. 明确你的目标

无论你将采用什么方式去创作，你必须先了解故事、情感、动机和连续性（换句话说，就是

前后场景的关系），当然还有适用于不同场景的角色。这些相关方案要么被导演提出（在大规模的制作中），要么在短篇和个人作品中由动画师自己制定。无论影片的长短、类型，动画师创作工序最基本的要求就是要理解上述的相关方案，彻底明白他们所要完成的影片究竟是什么，捋清楚从头到尾每一个场景。

2. 关键姿势的缩略图

为了帮助动画师完成想象的运动过程，他们最好先完成一系列关于角色活动关键姿势位置的缩略图，以此来表述他们心中角色运动关键姿势的类型。这一阶段不需要完美的手绘，而是一些不太规则的图形，画动师觉得能清楚地表达他的各种想法就行了。然而在制作这些缩略图时，动画师不能仅仅停留在最初的想法或画法上。他们需要逐步地推进校正然后去完成他们对视觉姿态的想法，直到他们内心当中有了很成熟的概念。就好比通常来说，最早你想到的事情最终你会发现它并不是最好的。因此在这个决定性的过程中，你要去不断改进。但目标一旦实现，就要将绘制好的缩略图拍摄下来成为片段，作为粗略的姿势定位。



3. 视频素材的参考

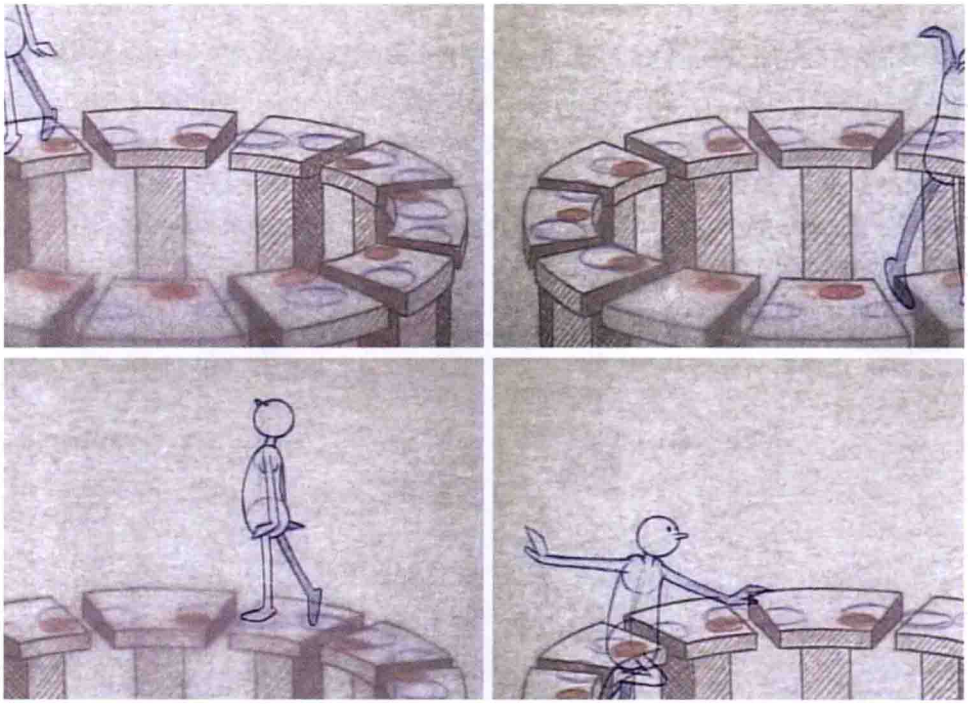
如果能找到你要完成动作的视频那简直就太好了，或者你可以自己从各个角度去拍摄一下你要完成的动作来作为参考。写生带给动画师的过程是无价的，观察并记录真实生活比靠记忆和想象或者是推断要更胜一筹。因此，任何可能的情况之下，参考真实的生活或者视频素材会将更棒的洞察力注入到你创作的关键动作姿态以及你要表达的运动元素中去。

重要提示：

千万不要单一地使用转描技术和运动捕捉素材，这只会让你的动画变得死气沉沉，不令人信服。然而，从经济和时间的角度来看，这些手段在创作的初期是有必要的。另一方面，请一位有经验的动画师来调整运动捕捉的素材，而后完成整个动画创作，可以提升整个作品的输出质量并且有效地利用运动捕捉来的素材，尽管这个工序所花费的时间可能会比你当初试图匆匆拼凑素材的方式所花费的时间要长。

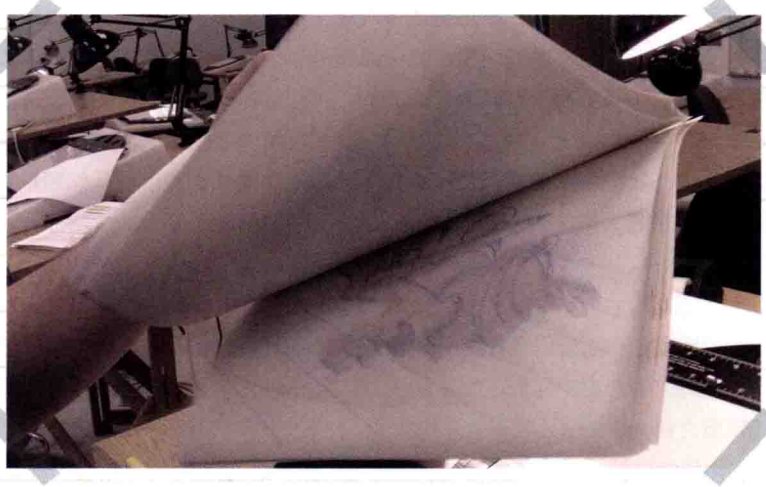
4. 粗略的动作草图

粗略的姿态缩略图出来之后，你需要把它们拍摄下来，从而接近你心中早已酝酿好的动作。虽然有一些在时间上缺乏连贯性或者在画纸上的比例不一致，但它至少会给你一个总体的感觉，展现出你的动画场景形成的过程和你所使用关键帧的有效性。如果发现有不足，那就要反复地进行必要的调整，直到你的粗略姿态动画达到你想要的效果。



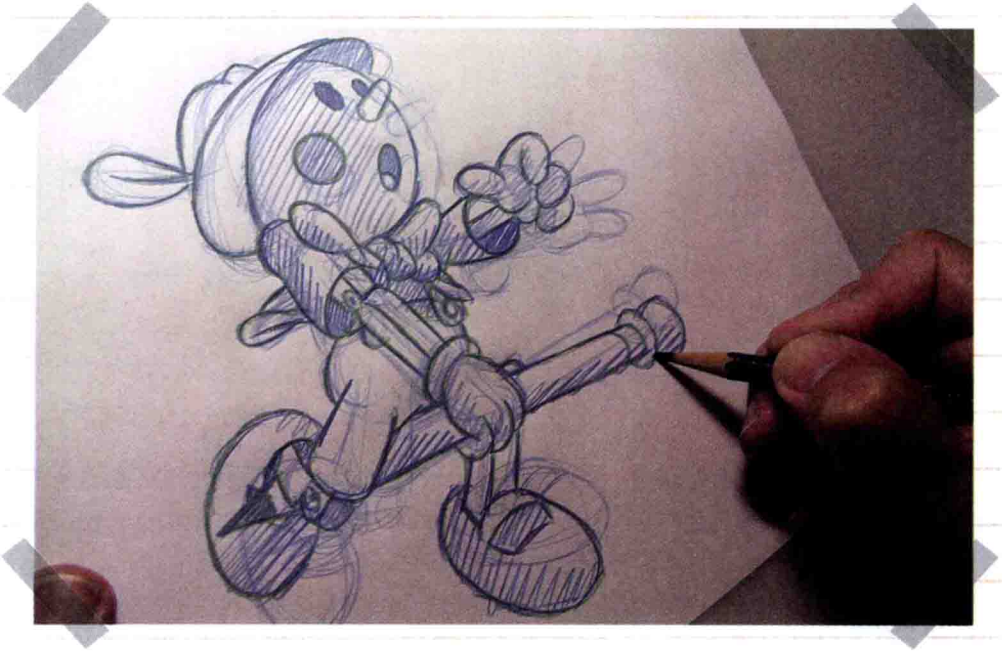
5. 最终关键帧定稿

对上述动画出来的形式效果满意，同时那一连贯的轮廓图基本上都工作正常的话，你就可以开始在动画纸上创作关键帧了。这将是你最终作品的有效记载，此时动作被分析和表达，姿态也按照预期的形式被实现。但无论你对之前的缩略图有多满意，请牢记现在的阶段才是实质有效的。因而如果有需要的话一定要去调整、延展甚至做改变。要知道精美的动画作品靠的是卓越和精致的关键帧，而不仅仅是好的中间画。那么你花在校正关键帧上的时间和精力越多，后期你看到的好的效果就越明显。（记得时不时翻动预览一下你的关键帧画面，这样有助于你感受动作的流畅性。）这个建议不仅适用于传统二维动画也适用于电脑动画（CG），因此好的观察力和绘画能力对于所有的动画师一样重要。



6. 关键帧动画

将你创作好的关键帧素材拍摄成动画代替先前粗略姿态的动画。此时，要将更多注意力放在关键帧的位置和时间的处理上。即便此时你还未想锁定最后确切的时间点，但还是要去做大胆的尝试。将关键帧素材拍摄进行多帧拍摄，直到帧的数量能够确保前后关键帧画面能够衔接起来，整个场景都要这样去做。（注意：该阶段创作并未涉及中间画，而姿态测试的动画会暗示你关键帧是否很好地完成并且放在了合适的位置，同时确认你的动作序列的流畅性。）调整你绘制好的原画素材，反复地去拍摄他们，直到你满意。

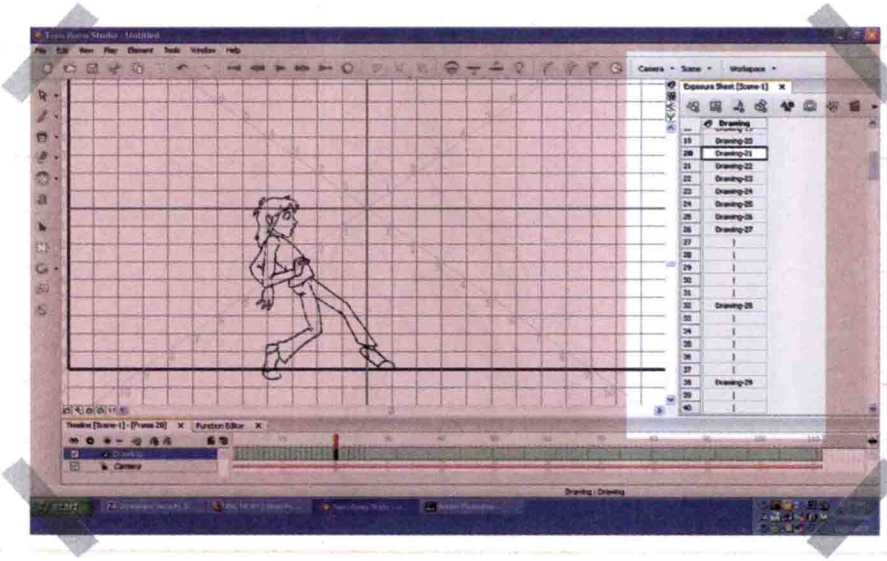


7. 动作小原画图

这个阶段我个人通常喜欢加入动作小原画图（例如：在两幅关键帧之间的第一幅中间画），然后再做后续步骤。动作小原画图多数是不精确的中间画，多数情况下他们没有被很精心地放在中间点，而恰恰这些中间点是确定动画的时间、重点及弧线运动轨迹所要求的点，这就意味着在两个相连关键帧之间的动作小原画是没有必要那么精准的。因而，关注动作小原画的目的在于去控制你的动作从某个关键帧展开到下一个关键帧的方式。（注意：在后续的讲解中我会详细谈到小原画和中间画的变化。）你可以一边画一边翻开所画的那页，看一下动作的流动性和连续性，然后拍摄包括小原画图在内的修订画面，随后进行必要的调整和重新拍摄。

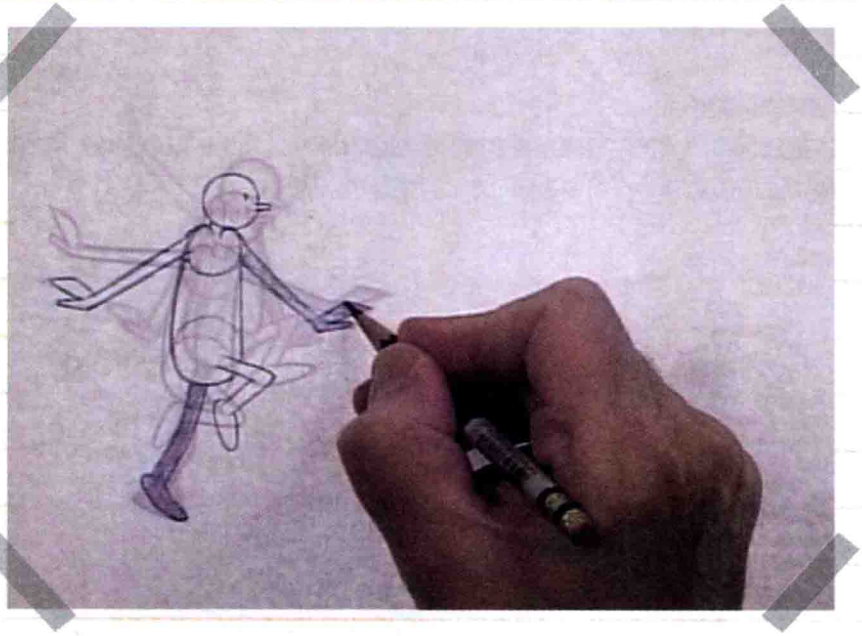
8. 中间画的草稿

现在，你的关键帧和小原画已经完成，将粗略的中间画草稿加进来，就像你所设想的那样。时间的处理对于一个动画师来说总是不易的，尤其是那些新手。因此在你决定两个小原画之间中间画的数量以及他们各自的位置之前，你会遇到若干失败和教训。如果你即刻将这些尝试的结果粗略但又正确地描画下来，这也许会为后续你第一次线稿检查之后要进行的若干改动省去大量的工作，这是很有意义的。



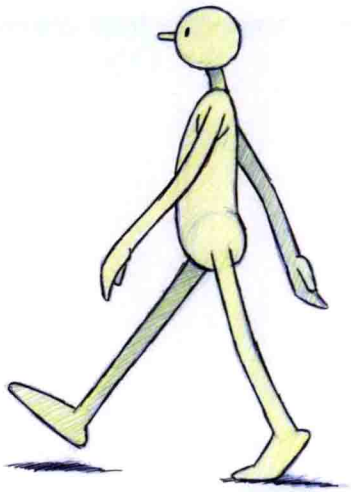
9. 第一次铅笔稿试拍

在中间画的粗稿最终定位后，你应该将所有的拍摄下来做第一次铅笔稿(线稿)检查。大部分传统的动画师倾向于做一拍二(一幅图拍两帧)，这至少能看到最初的动作动画。然而，一旦这些被看到并核准，动画师们也许会决定加入一拍一的模式，这种方式通常用在复杂的、快速运动的或者是占银幕面积比较大的图像中。



10. 粗略的中间画调整

调整和重新拍摄新的中间画十分有必要。当你对最终的线稿测试满意，你可以着手最后的生成阶段，即清稿动画了。

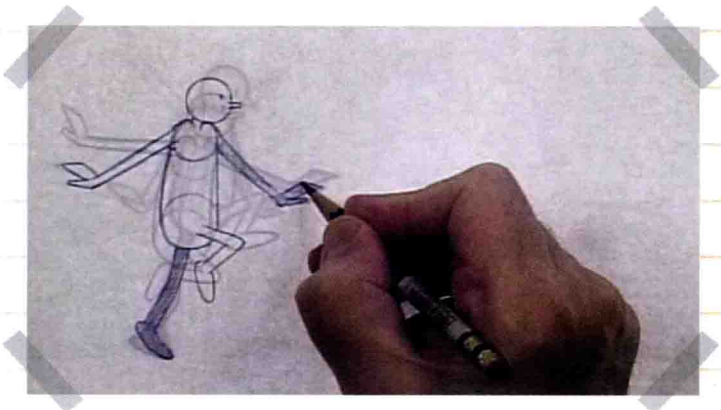


11. 清稿

清稿阶段就是小心地、整洁地、准确地清除所有之前的草稿和反复地涂描，从而反应最初的人物设计。在大规模的制作中，这项任务通常都会交给专门的清稿部门。主要创作部门面临的挑战是角色动画绘制的连续性以及不同动画师绘制的一致性。这就是为什么清稿阶段的工作是克服上述挑战的必要条件。无论是专门的部门还是动画师自己来做清稿，无非都是要处理关键帧小原画，这是首位的。在这一阶段，建议将这些要清理好的画稿拍摄下来做姿态的测试。任何的错误和不连续都有可能在这个测试中被发现。如果测试没有问题，剩下的中间画就可以相应的被清除掉了。

12. 最终线稿测试

这最后的二维动画合成阶段就是将清理后的图像拍摄完成，做最后的线稿测试来供导演和动画师审看。在早期的动画制作中，图像是记录在胶片摄影机上的。



如今，我们通常用数码相机将图像记录到电脑里或分别扫描所有的图像，然后把他们倒入到编辑视频软件当中去（例如Premiere或者Final Cut Pro），然后再做最终合成。

1.4　三维动画

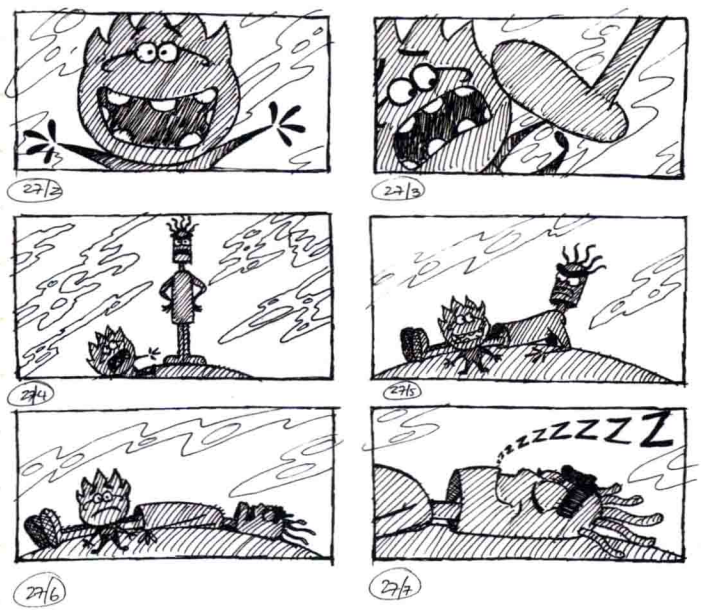
计算机三维动画合成跟传统的二维动画合成没有什么大不相同。然而切记我们不是在这里讨论创作的工具。我们关注的是某种创作手段去创造可以接受的可信的动作。因此，许多核心的运动规律理念是完全相同的，只是实现的工具不一样。还有许多当今最好的Pixar的动画师也青睐迪士尼的传统工艺，事实上在二维和三维这两种学科之间，技术上没有什么太大的变化。

1. 明确你要表达什么

这一阶段对于所有动画创作都是完全相同并且十分重要的。你必须熟知你需要完成的场景或者某个场景里你的确需要的角色，缺少必要的场景和角色会让你的创作处在很危险的状态。

2. 草稿缩略图

再次说明，在二维动画的创作中，你可以通过拍摄下来的你想尝试的一系列缩略草图的片段，来全面探索运动和表演的可能性。再次强调，真实生活脚本（或者你自己完成动作的视频片段）将为你带来大量的可靠的创作依据。我经常跟学生说，他们从项目里学到的比例恰好跟他们所能够注入的一致，尤其就前期的准备。因此，尽量多地发掘并利用可参考的因素，你的动画作品最终将变得更好。绝不要断然地依从自己最初的想法，因为通过不断的努力尝试，这些想法会逐渐得到提升。



3. 最终的缩略图

当你十分清楚自己所要表达的内容，你要将最终关于姿态动作关键帧的缩略图描绘地更完整。这能够为你已经在三维环境中的创作提供有价值的参考。

注意：

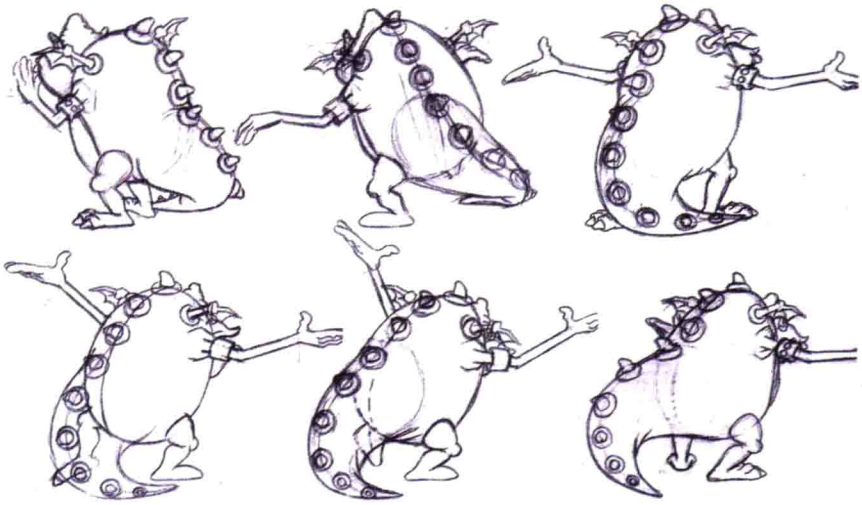
你也许会认为你的绘画技巧足够让你在缩略草图阶段可以完成最终动画的准备，这也无可厚非。然而，我坚信通过不断提升你的绘画技能，即便你从未想过当一个传统的二维动画师，你也会很好地加强你对形式的力度、动势以及肢体动作的理解，因此你在传达关于你理解的内容这方面的能力会有更大的提升。

4. 三维建模的姿态

现在将你的最终缩略图里的姿势转变成更传统的三维模式。你应该被控制（或阶段式）的曲线，这些类建模方式会让你很快找你试图想要的核心动作的感觉，尤其是你能够即刻使用三维软件的回放功能。在这个阶段用大约的时间长度回放你的关键帧而不要去管中间画，这样你会得到真实银幕上你角色动作的实实在在的感受，排除了由于中间画的缺陷而带来的负面效果。还请切记你应该最大程度上推动你姿势的动作力量的表达，并且持续关注你创作出来的角色动作的平衡与一致性，这不仅仅从一个角度更要从多个角度去做。

5. 小原画位置

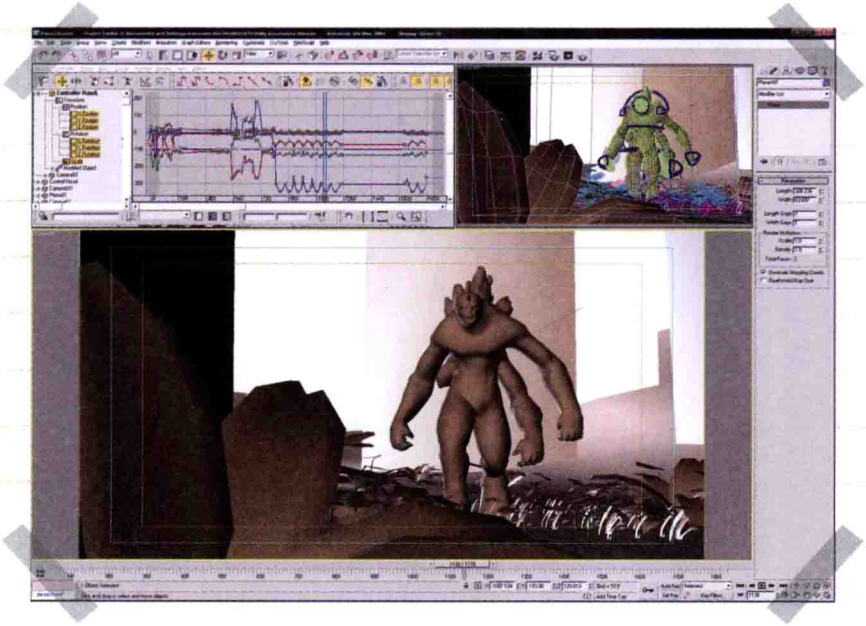
当你对你的动作满意并且得到流畅的关键帧姿态后，加入所有必须的分解动作然后通过回放再做



测试。这时仍然抛开中间画，直到一切都很好。不要忘记诸如弧线运动的轨迹和如下事实，即对于一个角色的运动不是所有的元素都以一致的位移和速度来进行。

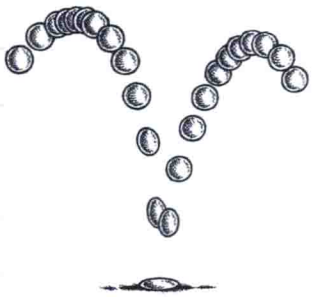
6. 将建模演示给导演看

如果你是参与到了一项较大的制作，这个阶段你需要将建模的成果给导演看，并且得到认同后才能进行下一步。如果你是个人创作，那么当然最终决定权在你自己。



7. 修订关键帧和小原画姿势

如果你或者是导演需要做修改，这便是你修订关键帧和小原画姿势的阶段。再次检测并重复过程直到确认一切都没有问题。这个过程要把中间画带进来一起看以便看到整体的运动效果。



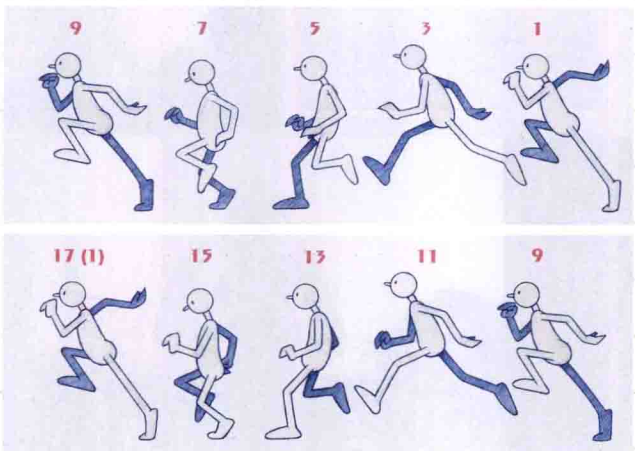
8. 将被控制曲线转变成贝赛尔曲线

现在合上中间画，你能够在图形编辑器里去完善你的动画，通过调整你的时间线、运动路径以及其他一些细节参数（在另外的手册中会讨论这些参数的用法）的方法。总之要记住虽然你本能上会禁不住诱惑让电脑将全部的中间画都展示出来，但只有深入到每一副中间画，你才能完全意识到你角色动作的潜质。（重点：中间动画不是一个能消极对待甚至放弃的过程。不是角色运动的所有方面都要包含在同一个画面里或者同样的节奏和位置中。因此在你认识到动势潜能之前，整个过程中你一定会花许多时间来调整中间画。对待中间画的态度也能看出你是专业动画师还是业余爱好者。）

9. 最终动画

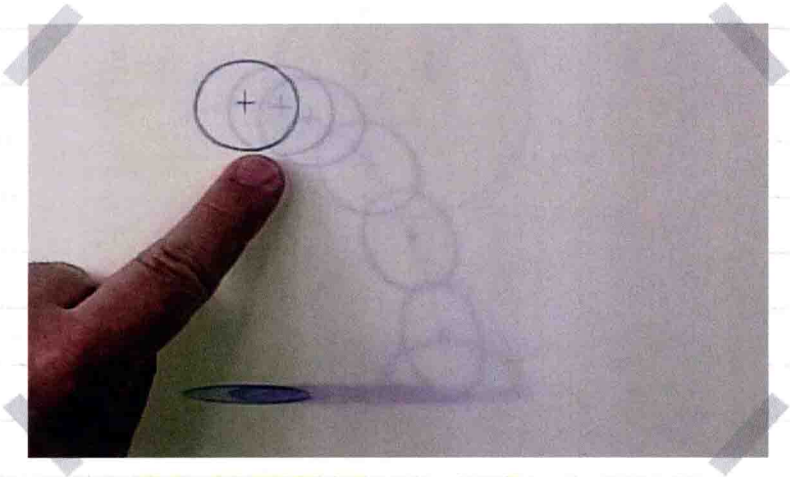
在导演认可情况下（如果制作上是这么要求的）生成最终动画，然后进入到下一个场景，并重复前面的创作流程。

1.5 动画的基本原理



动画一般都是通过关键帧、小原画（或者在行走动作中的过度位置）以及中间画来完成。偶尔动画师们会上来就直接创作，这要求动画师首先绘制片段的第一个动势然后完成后续潜在相关动作的修改直到整个关于这个动作的片段完成。这通常发生在黏土动画或者是定格动画创作中。然而世上绝大多数二维和三维动画师都会用关键帧、小原画以及中间画的手段，因为这种方式有很好的可操控性，尤其是在要求高的较大规模的制作中。

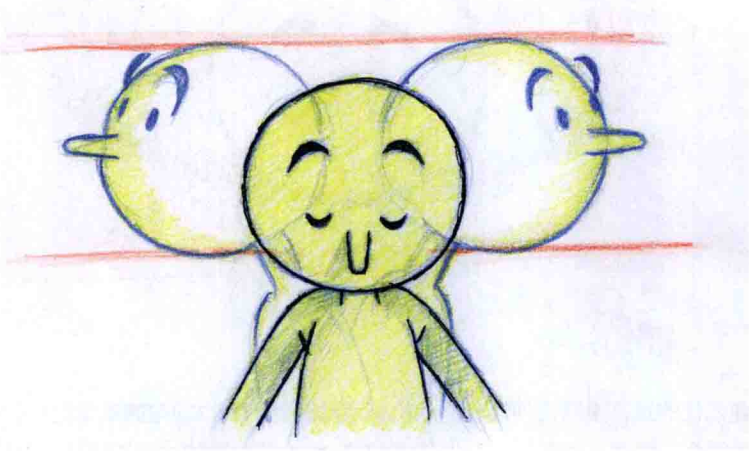
1.6　关键帧位置



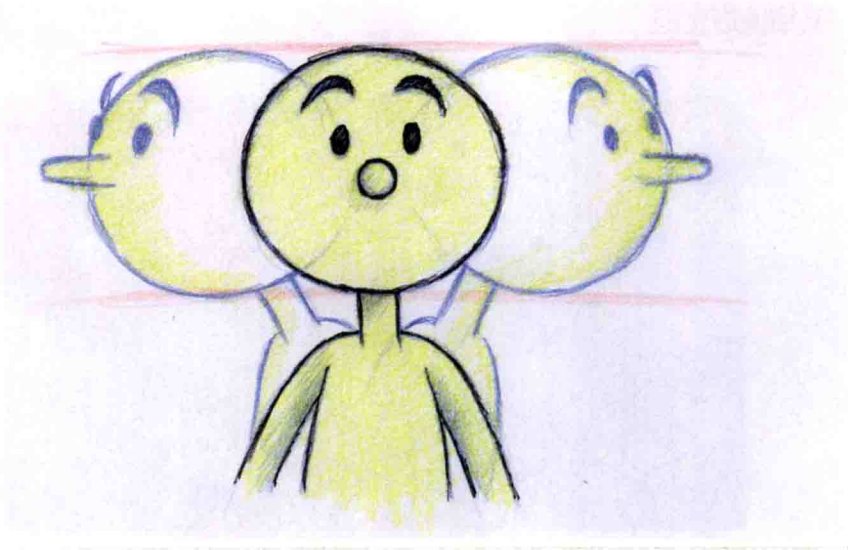
关键位置是任何动作的转折和确认点。这意味着如果角色在做一个动作时，每一个动作方向上或者力度上有意义的改变，都会被关键位置定义。那些连续的画幅，也就是我们常说的中间画，没有关键帧位置那么重要，因为它们仅仅是关键帧中间的过渡，是用来衔接关键帧的。因此，传统的二维动画创作中，关键帧动画师主要负责所有的关键设计和绘制。助理动画师或中间画师负责其他部分的绘制。然而在三维创作中，动画师既要管关键帧也要管中间画。

如你看到的，这个动作就是头从一个方向扭到另一个方向。因此，在一个动作中两个最主要的关键位置是第一个和最后一个。记住，这两个位置代表不了整个动作，只是动作的极端姿态。

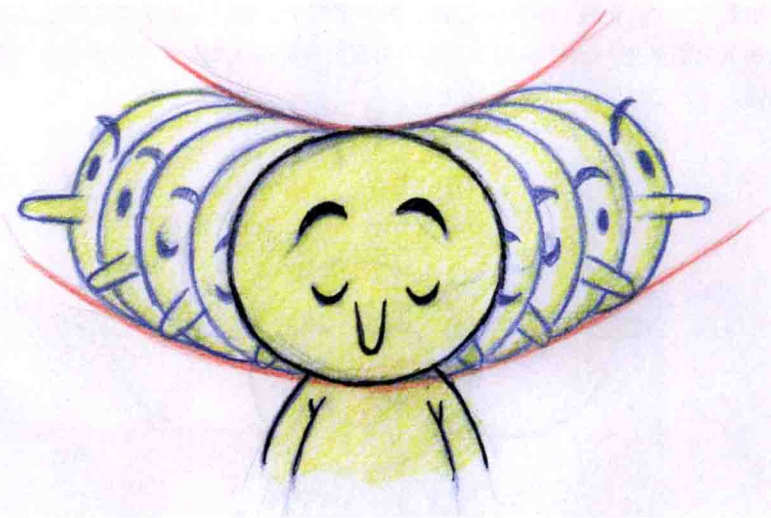
关键位置确认之后的第一步是确定小原画的位置，即两幅关键帧的中间位置。下图是一个正确的小原画位置的案例。



注意在这个特殊的版本当中，过渡位置不是那么精确的在两幅关键帧的中间，它存在于关键动作间运动弧线的底端。如果文字上用“中间”来描述的话，我们不妨参看下图。

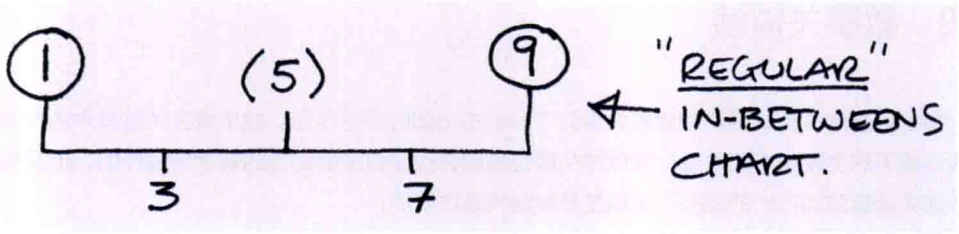


我们案例中的过渡是绘制在运动弧线底部的，这样我们会获得更自然的动作。如果机械地按“中间”的概念绘制，最后得到的动作就会像机器人一样 。请一定记住生活当中的事物都是以弧线运动的，除非他是固定的完全没有伸缩性的运动，例如机械运动。因此，当你将小原画位置用弧线连接时，你必须确保伴随的中间画也都要跟随弧线走。下图是我们所举案例中弧线的样子。



另一项要记住的是，没有任何动作（纯机械运动除外）会以均匀的动量进行，要么加速要么减速或者是两者的结合。然而，对于第一个例子我们用7幅均分位置的中间画来连接两幅关键帧。

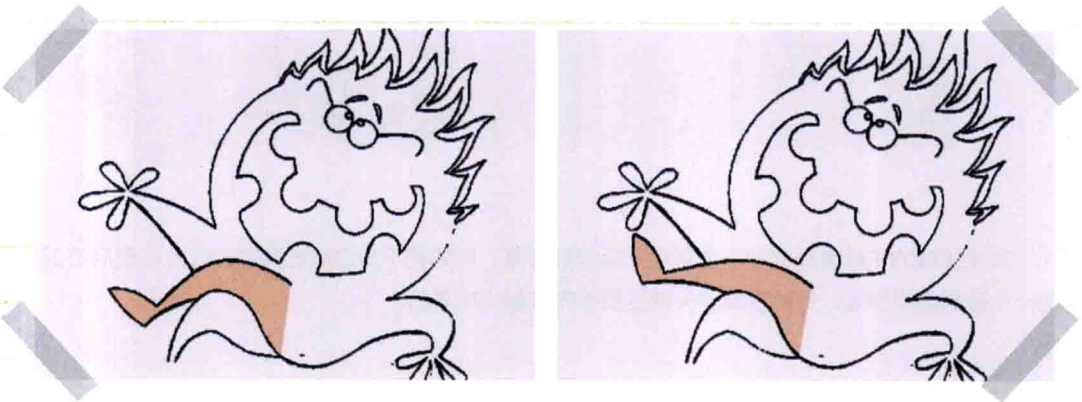
均分位置的中间画显示的结果是均匀的运动。若想看得更直观，我们不妨画一下动画师的中间画标尺图，如下图所示。



类似于这样的动画标尺图被关键帧动画师作在关键帧画幅的旁边，以示助理或中间画师他们希望怎样设计连接两幅关键帧之间的小原画位置。因为在这个案例中所有的中间画占有的空间是均等的，所附标尺图也被称为均等中间画标尺图。

关键帧动画师也会用到一些其他类型的标尺图，关于这个我们在第二章“一般的行走”还有这本书里的其他的章节再来谈。

1.7　关键帧动画

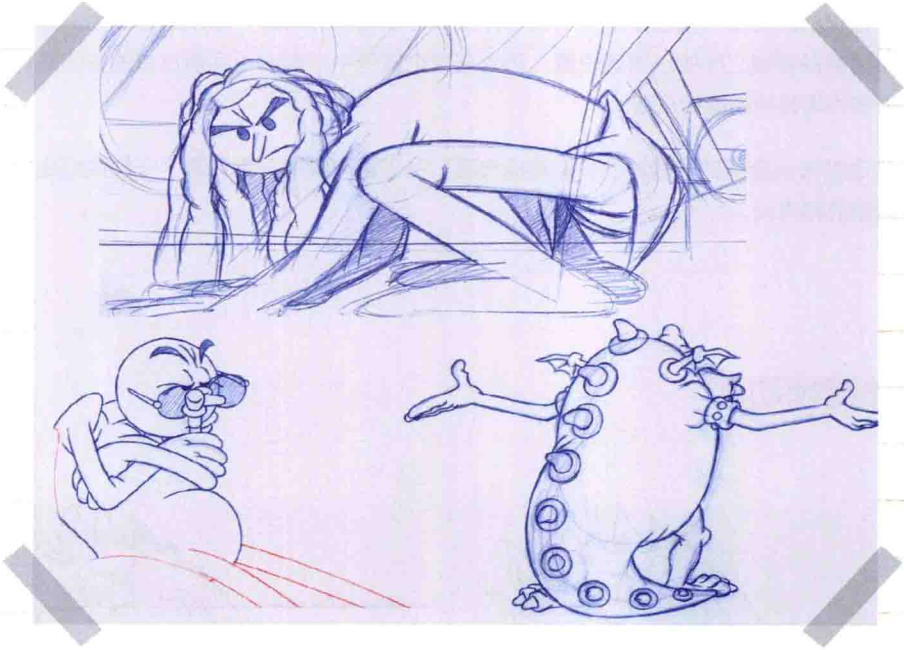


正如之前提到的，动作和姿势是动画的全部！这是人和动画师都值得刻苦牢记的。无论你的角色设计得有多么巧妙，无论你的中间画有多么优美，一旦你的关键动作没有做好，未经观察，失去平和或者足够的动态，你的动画将失去价值所在。

因此当你创作关键动作时，请关注动态、平衡以及在每一个动作点、每一个姿势所要给观众传达的讯息。每一个关键动作都是在讲一个故事，它需要找到平衡点，它的结构里必须要有你尝试去表达的能暗示人物精确情感和个性的驱动。不佳的关键动作会带来劣质的动画作品，反之亦然。因此，请关注每一个关键动作的创作，在这个问题上付出精力和时间是值得的。

1.8 叙事关键帧

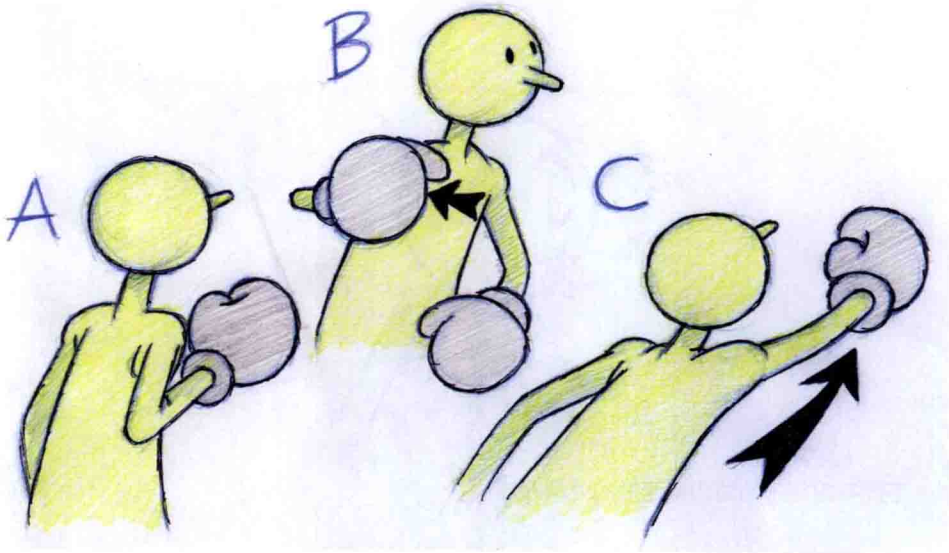
提到叙事的关键，我们这里首先看如下一些杰出动画师的作品。故事叙述关键是角色在场景里讲述核心故事的主要姿态的位置。其他的关键位置也许也是应主要动作的需求而创作的，但是核心的故事叙述关键是最初提出的那些，这也是最基础和最本质的。



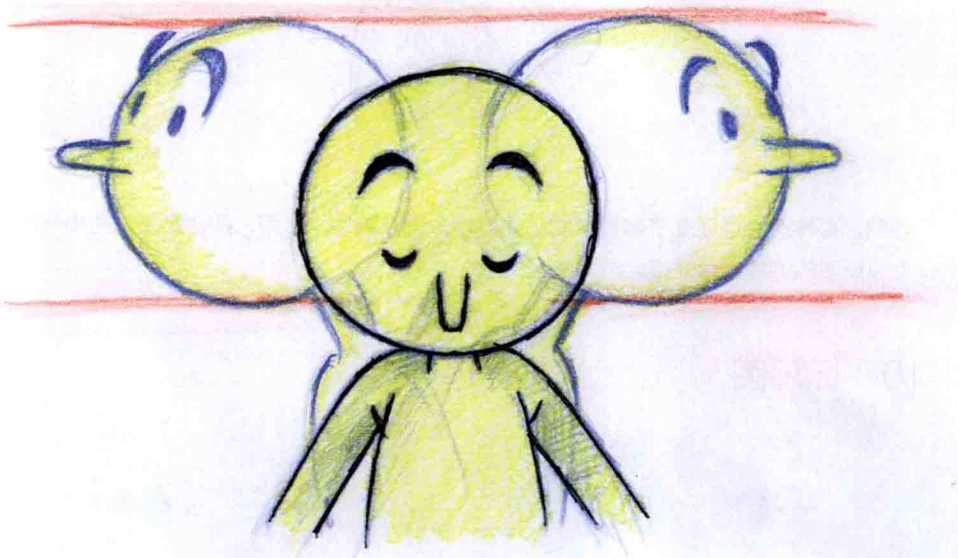
其余关键的（或者极端的）位置会在后续加进来，例如俯下身之前的预动作以及在最后位置之前的一个延展的姿势等，但故事叙述关键是要首先被创作出来的。

请记住在传统的二维动画中，所有的关键画幅都会被标号，以示相应的关键位置，但是叙事关键帧往往会被双重标号，以示其重要性。

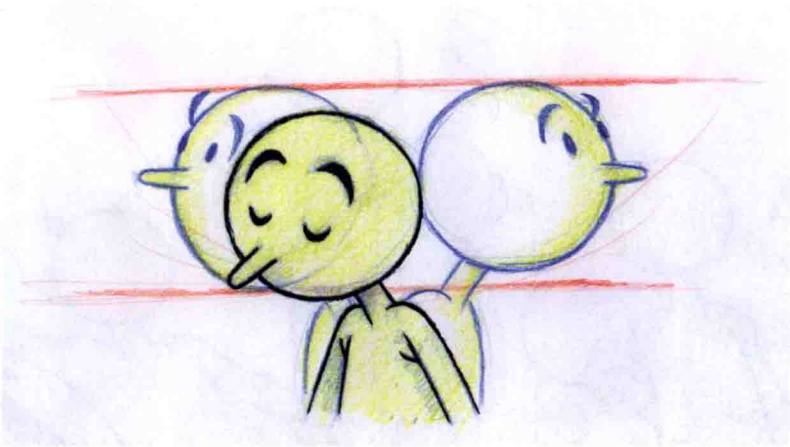
1.9　小原画



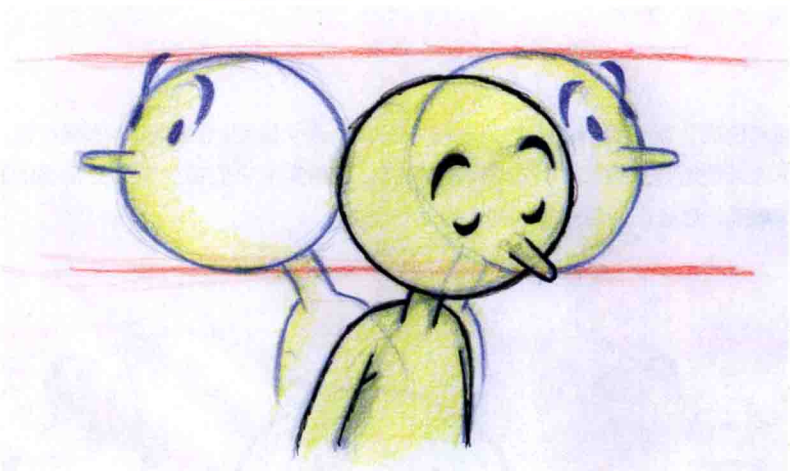
在关键帧就位后，就要着手往上加第一幅中间画，这就是我们熟知的小原画位置。正如我们之前说过的，尽管小原画位置是关键帧中间非常有效的点，但事实上它们很少有十分精确的表达。回到我们之前扭头的动作案例，让我们回想一下当初小原画位置。



有时动画师需要努力将运动开头和结尾的动作做得更有冲击力，他们试图改变中间的小原画位置来做到这一点。将小原画位置往前移一点儿能够让运动的结尾更快，往后移一点儿能够让运动的开头更快。如果想要在扭头结束的时候速度更快的话，请看下图中小原画位置的处理。

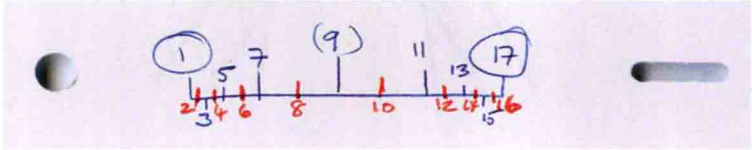


下面在扭头开始时强调速度的处理方法。

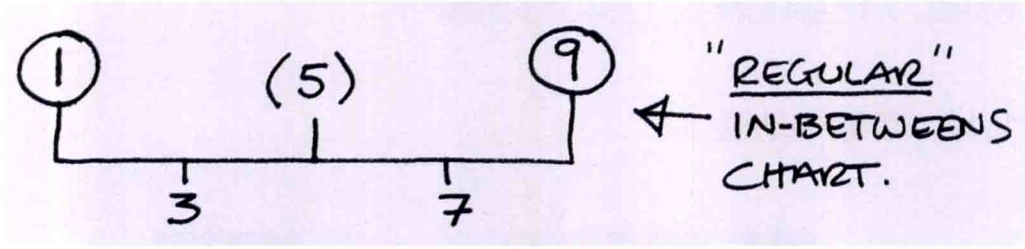


当然，更棒的处理还在于其他中间画的位置分配及数量。然而，即使是要求的中间画已经绘制出来，上段所述的的理论也是完全适用的。

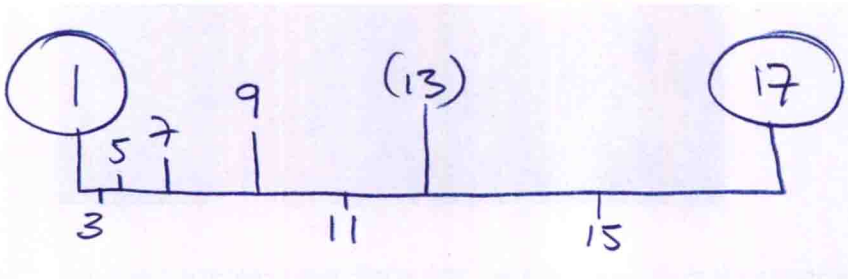
1.10 标尺图



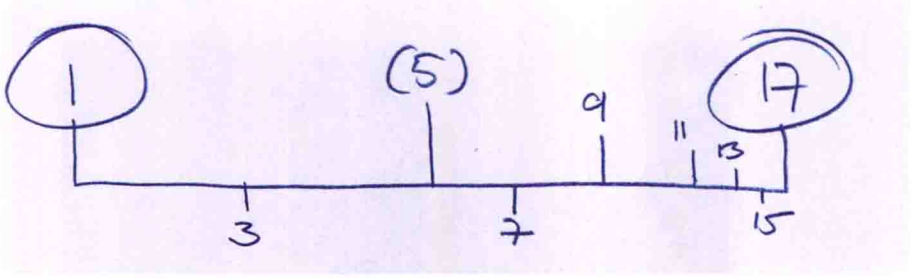
在我们做进一步探讨之前，让我们来谈谈标尺图。在传统的二维动画创作中，标尺图会被附在小原画的旁边，去定义在下一幅小原画之前有多少幅中间画。3D动画师也可以草拟标尺图，去帮助他们得到在两幅关键帧之间运动的演变。



然而，大多数的运动既不是连续的也不是均等的，就像之前提到的，相当一部分的动作过程要么是减速要么是加速或者全都有。动画师的秘密就是定义他设计的动作究竟需要怎样的中间画。下图是一个慢出扭头动作的图标。



下面则是同样扭头动作慢入（减速）的中间画标尺图。

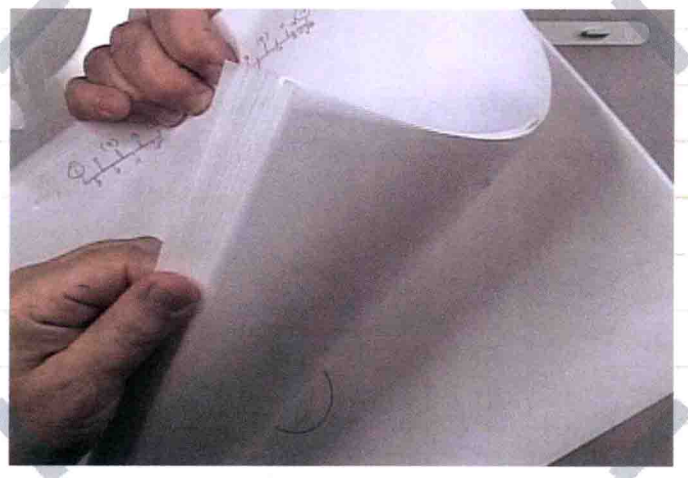


请注意这两个标尺图的区别在于中间画出现的模式。中间画越多，出来的动作就越慢。因此开头更多的中间画意味着动作的开始会显得更慢一些（慢出），反之亦然。

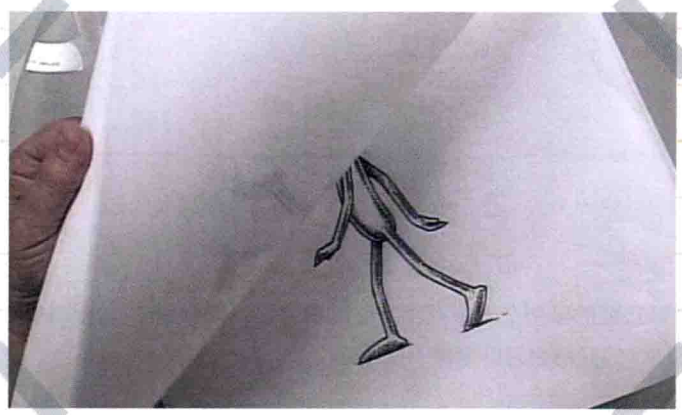
1.11 测试的重要性

记住，有规律的检测和浏览已经完成的工作，对于动画是来说是极其重要的。坦诚地说鲜有动画师能够在最初尝试的时候就做对，结果，动画创作更像是一个追踪和找错误的过程。因此强烈建议随时的测试。对于二维动画师来说，必须得经常手翻着看一下。

1.12 手翻书动画

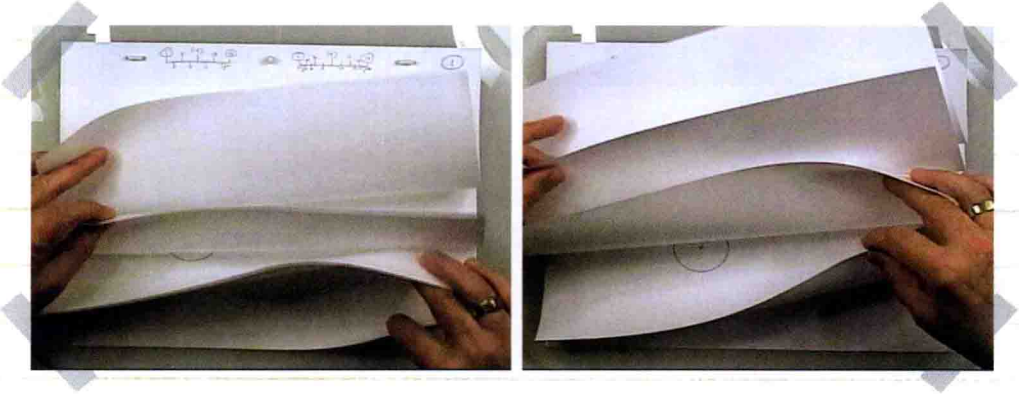


手翻书动画就是动画师拿着一叠画稿（图稿编号由底端到顶部按从小到大排序），从尾页到首页快速地去翻它们，便可看到运动的效果。在正式的将图稿拍摄成视频之前，手翻书的效果能够告诉你整个运动形成的感觉。没有必要弄出一个能在屏幕上实时再现的完美动作，但必须确保手翻书的方法能够给出一个强烈并且整体的效果。下面又是一个通过手翻书展现的动画运动例子。



有时传统的动画师会选择性地检查一部分的手绘稿，而不是全部过程的，例如下图中的挂订翻阅方式和滚动翻阅方式就常常需要被用到。传统的动画师需要用定位器去将图稿按顺序穿起来，通常根据个人喜好，将定位器放在画稿的顶端（上定位动画）或者底端（下定位动画），因此定位器翻阅是一种可以交错看到所有图稿的过程。同时，你也可以翻阅整个序列的图稿来观看整个运动过程。下面我们看到的是底端定位图纸的翻阅效果。

下图是上定位动画翻阅的案例。



1.13　回放测试

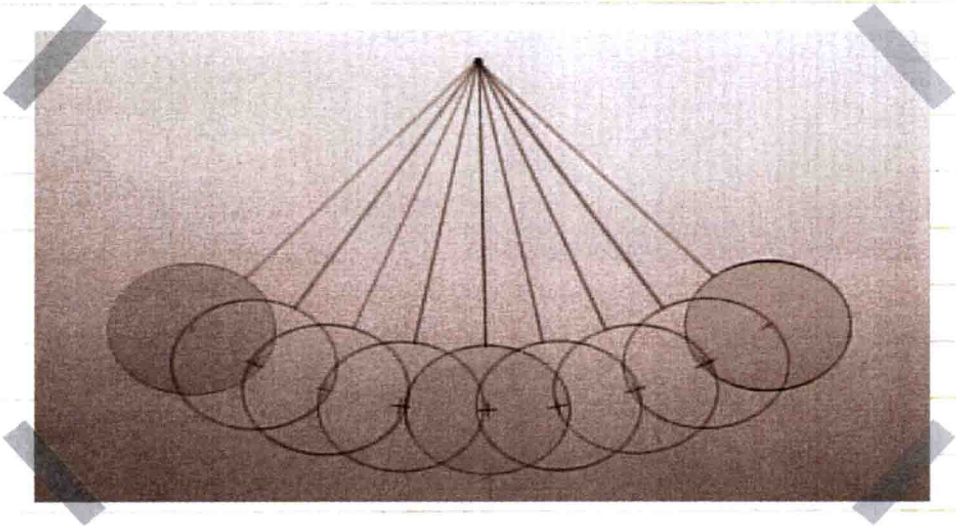
在结束工作之前所有类型的动画师都需要通过回放来测试自己的创作。大多数传统的动画软件，例如3D动画软件，都可以满足动画师实时回放他们的作品的需要，无论以24fps（帧/ 秒）、25pfs还是30pfs。然而，无论动画师试图采用什么样的系统去创作，有规律地回放并检测之前的工作是十分有必要的，并且可以明确的是，动画师不断检测并精修得越多，最终作品的效果会越好。

1.14 时间和空间

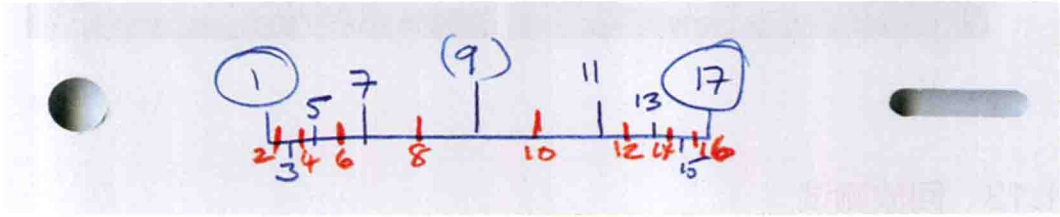
现在我们要开始讨论关于时间和空间的问题，这些话题最好与实践结合起来谈，尤其是对那些刚入行的动画师而言，有一些基本的原则是普遍适用的。

数量越多意味着速度越慢！

在时间的创作中，动画师最终可以实现任何他们想要的效果。然而，有一些因素要牢记于心。第一，在两幅关键帧之间插入越多的画幅和位置，整体的运动过程会越慢。



换句话来说，在两幅关键帧之间插入的画幅和位置越少，动作就会越快。下面是我们之前用到过的扭头动作案例，我们看到的是中间位置标尺图。首先，加入最初的中间画稿（蓝色），然后添加两倍数量的红色中间画稿。



传统的动画师倾向在每完成一帧后加一幅（一拍一动画），或者有时候每两帧加一幅（一拍二动画）。通常一拍一动画用在影院版的动画创作中，而一拍二用在电视或者视频节目的创作中。如果动作被做成一拍一动画，它看起来就是更流畅和丰满的理想状态。

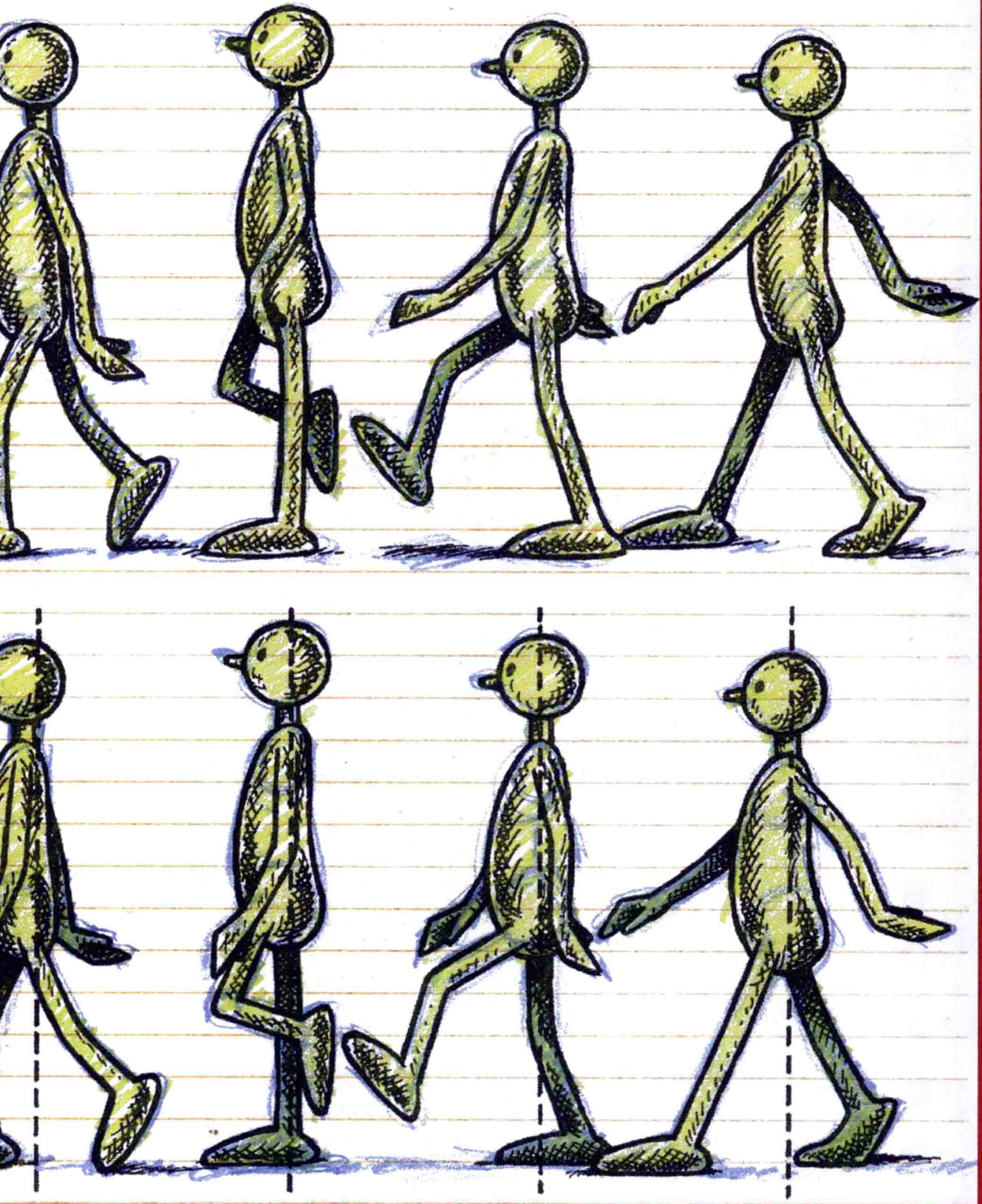
1.15　切忌犯的错误

当第一次创作动画时，千万不要找捷径。遵循规律，努力认真地去做好。只有通过学习规则然后运用他们，你才会在后续进行改革和创新，到那时你将更富有经验。无视规则，破坏规则也许只有百分之一的可能性的好结果。然而，百分之九十九的情况下，你的动画会不可避免地看起来乏味且难以打动别人，因此不要找捷径。例如当你需要做一拍一时你却选择了一拍二或者减少中间画的数量，尽管你其实需要更多。还是那句话，种瓜得瓜，种豆得豆，付出和得到是成正比的。银幕会给予你的作品严厉的评判，如果你的素材简单潦草压根儿就没处理好的话，当回放的时候，你又怎么可能会突然看到好的动画出现呢?

第2章

通用的行走动画

通常，对“行走”这个词的解释是：“两足动物（拥有两条腿的正常人或鸟兽）将一只脚放到另一只前面获得动力，两只脚交替向前移动。”



对于动画师而言，关于行走更明确的解释是：它是一个动作，通常由两足动物发出（但也不仅限于两足动物），动作过程中永远并且至少都会有一只脚接触地面。

注意：

“一脚着地原则”事实上是随USATF美国田联对竞走的规则而来，规则说明“竞走是一种步伐的前进，这种步伐必须保证脚步与地面的接触，而没有接触地面的动作是肉眼可见的。前面的腿应该伸直（例如：膝盖不能弯曲）从接触地面的第一刻开始直到垂直向上的位置。”

请一定注意竞走运动员是如何做到在任何时候都保持接触地面的！

如果由于某种原因双脚在同一时刻离开地面，那么这个动作确切来说应该是跳跃或者是奔跑，这是依据动作的本质来判断的。

行走的规律同样适用于四足动物，本书后面的内容会有独立的章节专门来探讨。下面我们专门来谈两组动物的行走运动。

2.1 挑战

我过去研究过的所有伟大的动画师都会告诉我：“对于任何动画师而言，好的行走动画是很难实现的”。这表示当你彻底理解行走中所有的基本规律时，你会发现它们存在于所有的动画运动形态中——弧线、重量、时间、重叠动作等。因此，如果一个动画师学会并完成一个让人信服的行走运动，我敢说他一定能够完成好任何动作。行走动画技巧的掌握，对于后续的创作甚至更为重要。

我们很快将进入到学习创作行走动画的阶段，但首先我们需要回顾一下过去。

2.2　回溯历史

众所周知，行走动画早在工业初期就是动画师的挑战。当初，在弗莱舍（Fleischer）时期，动画角色的行走动作没有连续的形式，也没有重量的区分，更没有动作的平衡。

我在我的短篇电影《濒危物种》里面，用我自己设计的动画角色再现了“早期”的行走动画。

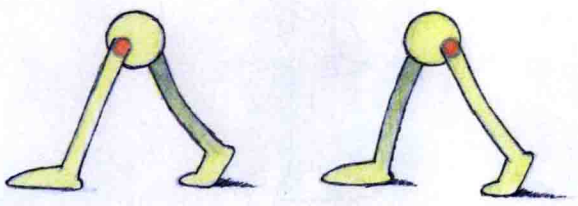
在早期的动画创作中，圆形“橡胶软管”画法意味着动画角色的躯体里面显然没有骨骼的框架，因此他们的手和腿松软得像橡皮软管一样。

当然，随着时间的流逝，观众越来越熟知各种新颖的动画角色的特征，“橡胶软管”风格逐渐过时。动画师开始思考更多的动画运动形态特征，这些特征符合解剖学，其结构、僵硬的骨骼以及关节要达到一致。这本身给动画带来了一种不同的形式，一种貌似合理却又让人难以置信的制作理念被人们逐渐接受，沃特迪士尼走在了这条创新之路的最前面。诚然，如同许多其他的与动画运动规律和电影制作相关的特征一样，这种动画行走特征的演化，被迪士尼动画工作室的动画大师们衍生应用在新兴的动画作品中，这种巩固传统创作理念并延展创新的时期被定义为黄金年代。当沃特迪士尼在世时，其拓展动画工作室业务的时候，他鼓励艺术家和动画师多去思考运动科学和动画角色的运动行为，并且把动画的运动形态作为新颖的并且本质上又富有想象力的一种艺术形态。

这种更加成熟并且自然主义的回归，使得动画角色们看起来越发逼真了。在这种基于三维意识的创作中（诚然，我们这里仍然在讨论二维动画），角色的形态变得更加丰满，它们躯体的维度和运动被定义在自然的想象出来的人体骨骼上，其关节的动作与人类的自然运动行为也更加一致。自沃特开始看到他的动画世界更多地被幻想所驱动，便更加真实地反应了我们生活的常态。从这时候起，通用行走动画的核心公式被定义完成了，也出现了赋予他最伟大动画创作本性和结构的形象——米老鼠。

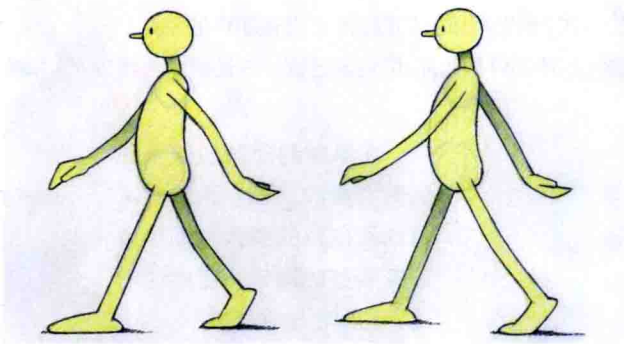
2.3　基本原则

这一章里我们本质上是要解决通用行走的创作问题。通用行走的创作包含一些极少数的原则，这些原则的理解和掌握，将为后续所有类型的行走动画创作打下基础，无论是通用行走还是其他各种状态地行走。



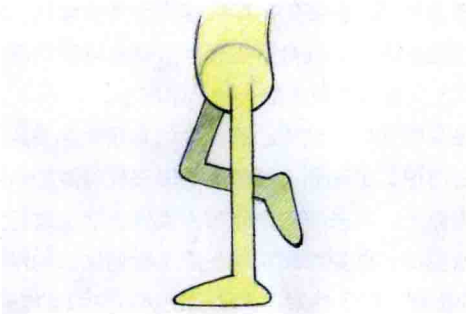
任何双足动物的行走都包含两个关键的跨步姿势——那就是左腿前进和右腿前进。如下图。

随着腿部动作的确定，接下来的一个原则就是要理解行走的运动规律。当右腿前驱时左臂是向前的，当左腿前驱时右臂是向前的。因此手臂和腿是交叉对立的姿势。

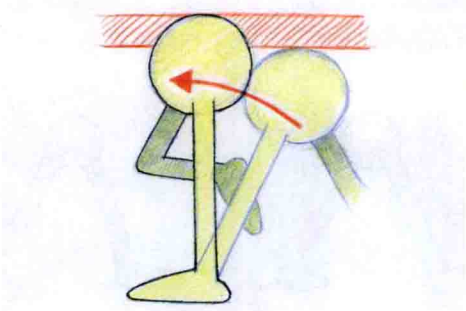


在跨步位置的两个关键姿势之间是中间跨步位置，即过渡位置。过渡位置就是在第一个关键姿势中的后腿往前伸并且即将成为第二个关键位置的前腿的这整个动作过程的中间点。

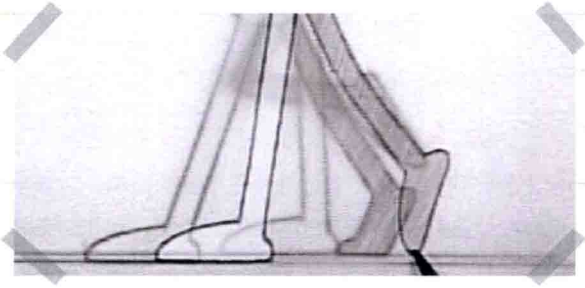
切记接触地面的那只腿（即跨步动作过程里，在地上的那只腿），将会一直保持接触地面，无论是预备动作、动作期间还是在动作过渡位置之后，保持与地面的接触直到下一个跨步动作的关键姿势的建立。那条离开地面完成从前到后过程的腿，被称作自由腿。我倾向把通用行走动画中的过渡位置称作“4号”位置，因为这个动作的形状看起来像阿拉伯数字“4”。



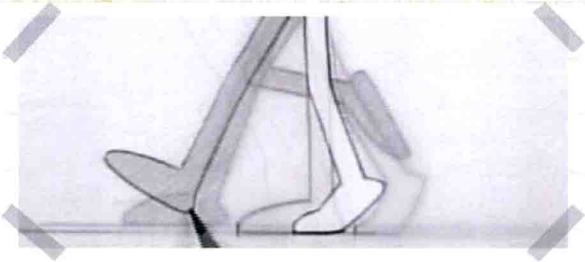
同样，关于过渡位置的重要事项之一就是整个躯体向上升起的关键跨步点（多数行走动画往往因为对它的忽视而呈现非常差的效果）。这是纯粹的几何现象，因为当跨步位置中的一条腿曲折并于另一条腿垂直的时候，整个身体会被迫抬升。



另一个常被忽略的非常重要的事项存在于不太成功的行走动画作品中，那就是在后腿最终离开地面之前并朝着经过位置运动时，应该让这只脚的脚趾保持与地面接触的时间越长越好。这样做会带来视觉上更强的动态感和推进感，最终履行前进动势和行走方向的职责。

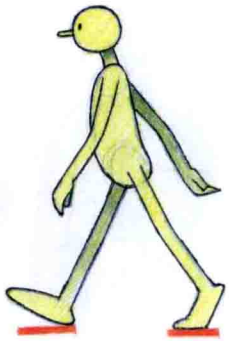


再者，在自由腿接触地面进入下一组跨越位置之前，相对于最终落地点，这条腿应该再摆得稍微高一点儿，位置更靠前一些。如果你仔细观察真实生活中自己的行走动作，你的双腿上下运动和前后移动时会发生什么呢？你会看到它们在向前和向上的趋势之前，脚后跟表现为最先着地和最先抬起。



正如前面所指出的，最先着地的是脚后跟。为了保持动作中动量的平衡，有一点一直都很重要，就是在自由腿离开地面时，角色身体的重心总是要保持在接触地面那条腿的上方。另一方面，当两只脚同时接触地面的时候，重力中心要放在两个接触地面的点之间（就像关键跨步位置那样），但是99%的普遍行走动画中，绘制从脚跟到脚趾间接触地面的过程会显得更加自然。

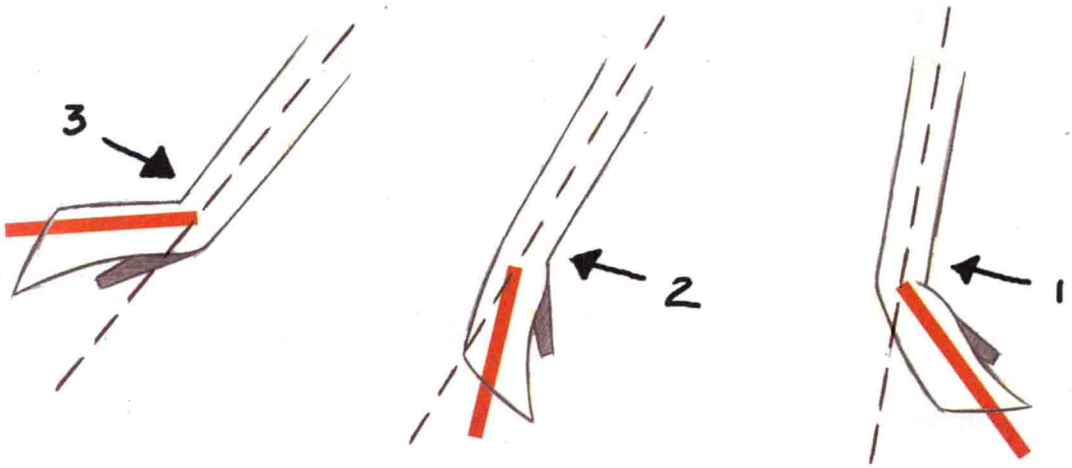
同时，我们还应该记住对于通用的行走姿势而言，维持平衡一直非常重要，因此，建立在角色躯体质量的重心位置需要在自由腿离开地面的时候被确定好。反之，在双脚同时着地时，重心应该位于两腿之间（在关键跨步位置也一样）。



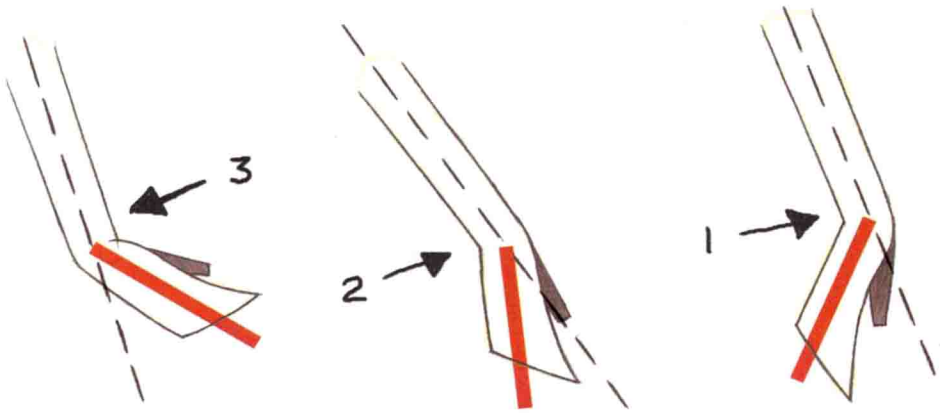
对于要想创作出自然且富有平衡感的行走动画的动画师而言，做好接触地面那只脚上的重力平衡是非常重要的，除非要试图创作一个酒醉的角色。这些关键原则在创作行走动画时的应用无论角度是从前面看还是背面看都适用。如果不强调这个平衡的重要性，行走的位置就会看起来不自然和失去平衡，进而就会让观众觉得不可信（人们哪怕从潜意识也会产生这样的感觉）。

2.4 手臂

谈完腿和躯体的动作之后，我们现在要来讨论关于手臂的处理。随着手臂的向前摆动，手部最好有一个向后拽的动作，这样会让动作有更好的自然性和延展性。因此，当臂膀向前的时候，手部相应的动作应该推迟一些，仿佛是在往后拖曳，只在手臂改变方向这整个动作即将完成的最后时刻再轻盈地甩过去。



同样，当手臂向后摆动时，手部仿佛是在前面拖曳向后的手臂，直到手臂准备开始摆向另一个方向，手部再跟着甩过去。这将会再一次强调整个摆臂动作的延展性。

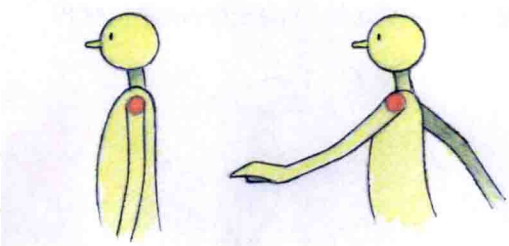


注意：

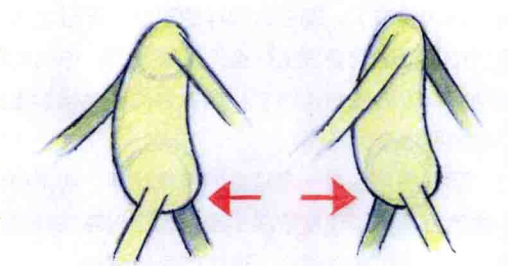
这里会有一个转变点，在这一时刻随着臂膀的摆动，手部会突然向相反方向扭转。这种情况下，不要添加手部的中间画，以免它和前臂形成一条直线。相反，朝中心线的一边或另一边偏移一点，将使整个动作更自然。这一原理适用于所有基本的由凸到凹的中间画（也就是说“直线式”的动势辅助线出现在动画中是不好的，僵硬的中间画也如此）。

2.5　身体的运动

现在我们来处理人体的自然流动性和灵活性。需要注意的是当手臂向前摆动时，肩部一般也会向前转动，而手臂向后摆动时，肩膀也会向后转动，否则整个动作会显得死板，使肩膀也呈现出一种更像固定铰链而不是可以活动的自然关节的状态。

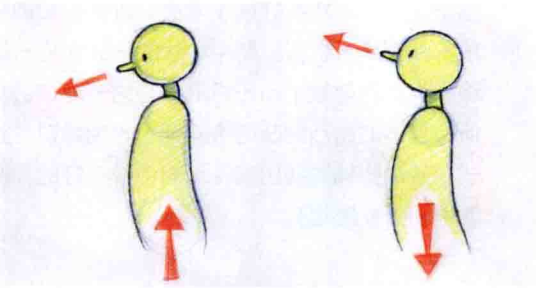


这个原理同样适用于下半身的动作。当一条腿向前跨步时，臀部也向前移动。而当脚与地面接触向后移动时，臀部也随之向后摆动。臀部和肩膀的这种内在的肢体衔接运动可以让角色行走时的运动姿态更自然，摆脱了僵硬而显得更加逼真。



2.6 头部的运动

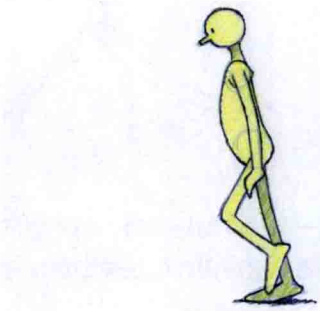
最后，为了使行走动画更加灵活，我们需要考虑头部动作。现在头部只是随身体上下摆动，不过为了使脖子更灵活地连接这两个动作，它还需要一些特别的额外关注。所以，当身体上升到过渡点时，头部应微微向下倾斜，这将使颈部关节处表现出一定的灵活性。



同样，当身体开始在过渡位置下降并向下一步之间移动时，头部如果微微向上倾斜将会使身体下降时显得更加自然。通过合并身体上升和下降时重叠的头部动作，将确保角色的行动更自然有效。

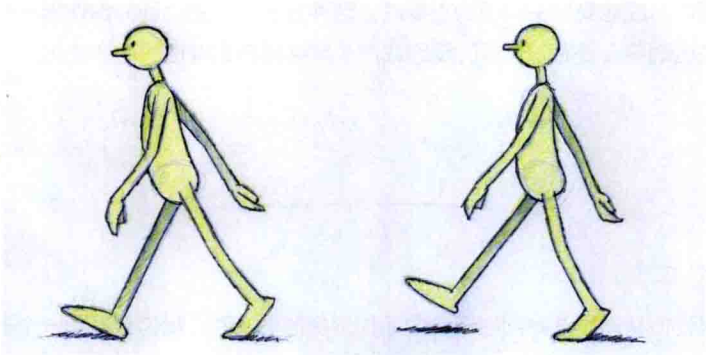
2.7 身体的倾斜

当然，如果角色没有行走动机，那么这些原则便都没有用处了。行走动机是促使角色移动的原因。大多数人以为是后腿蹬地时产生了动量，某种程度上确实如此，但如果不配合身体倾斜，角色的行动也只能止于第一步。身体倾斜帮助移动，身体太倾斜就要摔倒了！



请自己做这个实验：站直，抬起一只脚，用另一只保持平衡。看看发生了什么？正确答案：什么也没发生（除非你的脚是向上抬的状态）。现在做同样的事情，不过这次当你抬脚的时候，身体要前倾，微微超出身体平衡舒适的位置。这次会发生什么？正确答案：你向前踏了一步。现在，如果你继续前倾，抬起另一只脚接触地面，你就开始走路了！这就是你小时候学走路的样子，虽然那时很不协调，迈不开腿又不会平衡，总是要摔个大马趴！

因此，制作行走动画时，要确保角色有一定程度的身体倾斜。如果身体完全直立，观众是不会买账的，他们需要看到倾斜。角色身体倾斜程度取决于步速。走得越快倾斜得越严重，反之，倾斜的程度越小则说明走得越慢，跨步的距离也随之越小，这才能令人信服。



2.8　完成好的行走动画

现在，为了明确所有这些原则如何一起发生反应的，请观看视频，看看在一个标准的步行周期里行走动画是怎样的。记住，虽然在这节课中我们并没有为行走注入个性和情感，但这是一般行走动画所需遵循的基本规律，这样的动作一般为“一拍二”（每张画拍两次占两帧）时看起来才会更好。

2.9　变化多样的行走动画

即使是角色走路的基本运动规律也可能有些变化，这会给你的动画带来不一样的效果。例如，你可以让即将产生运动的那只腿的动作稍有延迟，从而让整体的行动变得不一样。这将让腿部的动作完成从向后蹬的位置开始，由缓慢地上升到较快地降落并将脚踩向地面的过程，这个动作在正面看显得更有活力。

另一方面，这个动作看起来像当你迈出前进的腿在过渡位置的时候，使前足更快接触地面，随后轻微、缓慢地放下腿，显示出一种有计划的行走效果。

如果你让身体上升达到更高的过渡位置（例如让脚尖踮地），你可以获得更大的弹力。额外的高度意味着向上和向下的运动将引起更夸张的头部动作和身体动作，因此它会产生一个更大的弹跳效果。

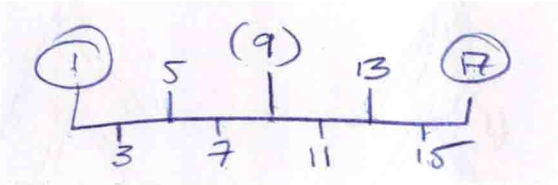
或者，如果你想让身体完成一个平缓地、不那么夸张地反弹到走的运动状态，你可以降低身体所达到的过渡位置的高度。（但如果你将向上和向下的过渡动作完全移除，你将失去一个常规行走的效果，而它看起来更像一个滑翔的动作。）

再者，让我们提醒自己，运动的姿势失去平衡可能会引发一些问题。之前描述的就是一个极端的例子，它告诉我们在运动过程中，当身体重心超过接触点时会发生什么。这是一种有趣的动画语言，然而在现实生活中是难以让人信服的！

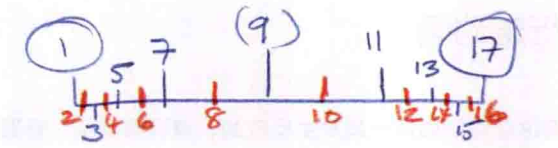
2.10　时间的把握

在这一点中，我们通常研究的是均匀时间点运动。均匀时间点运动表示每两个关键步幅之间的中间画的位置没有变化且使用的画纸数量相等。从一个标准的传统动画师所作出的关键张示意图来看，意味

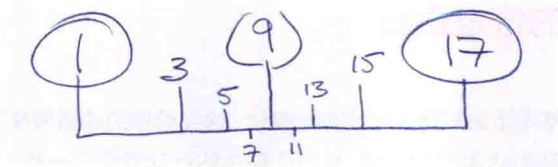
着在相同的时间点合理地安排中间画的重要性。这种方法可以使动画师创作出一个物体匀速运动的画面，并且这样的运动不会受时间长短的制约或产生某种具有强调性的动作变化。



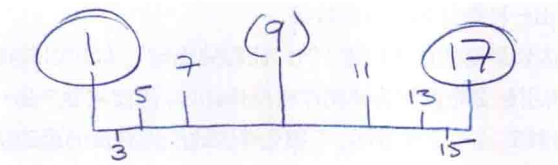
然而，如果我们从动作开始到结束之前添加更多的中间画，我们会看到一个非常特别的效果（通常这种效果被称为“渐入”或“渐出”），下图是一个同时表示了“渐入”和“渐出”的示意图。



为了说明这个观点，这里有一个示意图，它表示在过渡位置的运动将出现更明显的“渐入”和“渐出”效果。



另外，这里有一个在关键步幅周围设定“渐入”和“渐出”效果的例子（如图）。



请一定记住这些方法中的物体运动轨迹与实际时间点的运动轨迹看上去是完全不一样的，这种时间点定位的技巧会让你在创作动画作品时获益良多，它也决定了你的动画运动效果是否连贯而精彩。

2.11 正面的行走动画

现如今，我们已经身处计算机图形（CG）的世界里，无论是行走动画还是其他所有类型的动画，其角色都可以使人们从俯视到仰视，亦或360度全方位视角观察，所以我们必须把常规的正面走路图按照分析侧面走路图那样去研究。如果我们可以正确地掌握这些行走动画的规律，这些可选择的视角在3D动画中都能更容易地被处理。

在基本的运动规律上，常规的行走与侧边的行走是一致的。对于2D动画师而言，唯一需要考虑的一个方面就是观众的角度所看到的运动姿态，即四肢的透视问题。换句话而言，当脚或手靠近观众视线，它们会在屏幕上明显增大，反之远离观众时，它们会逐渐变小。

除此之外，对于所有的动画师而言都必须考虑一个问题，那就是当你从任何角度观察行走的时候，都不能只是纯粹地将形象还原成画面，必须看到角色重心从一侧移动到另一侧的变化。在制作行走动画时，当角色的脚与地面接触之时就应转换其身体重心了，这一概念越来越重要，而一些没有经验的动画师们常常忽略了这个问题。他们可以成功地在从上至下的动作中找到过渡位置，但是角色如果不能转换重心，侧移身体朝向，将会失去非常自然的行走效果。例如，在一个网站首页界面的中心位置有一个通用的正面行走动作，这个动作从前面看起来是简单地向上和向下运动。

有的动作看起来是正常的动作，但它却一点都不自然。解决这个问题的关键在于决不能忘记在一只脚离开地面之前，首先要调整身体重心，不这样做的话会传达给观众诸如角色本身失衡或者违背正常重力法则的画面。因此，为一个角色设计新的跨越动作时，它的重心必须在其迈开腿之后与接触到地面之前转换，自然地完成前进的跨越动作。

重心的转移，实际上是为腿抬起并迈向过渡位置增加阻力，并且这种情况只发生在当那条腿承载着身体重心向前位移，随后向前跨步进而落下，最终恢复到身体平衡状态的时候。一切其他行走动作的原理也应与我们通用行走法则一致，在转移身体重心的基础上，让观众看到更自然的、令人信服的动画效果。

2.12　切忌犯的错误

第一次做动画时，犯错是很正常的事情。因为犯错是你学习制作动画和领悟动画艺术精髓的唯一途径。所以，如果你做出来的动画和你设想的大不一样时千万别气馁，当你试了无数次之后总会做好的。

但要值得注意的是：你会遇见许多常见的问题，尤其是对于初学者而言会常犯低级错误。在www.animatorsnotebook.com上，你会看到一些常见的错误，尽管我们反复强调并且想要帮助你避免犯错，但你也可能在第一次尝试制作行走动画时继续遇到障碍！

第一个例子是没有“同手同脚”的行走（即右臂向前时，右脚向前）形成的运动。

第二个例子描述的是当身体在过渡位置完全没有任何向“上”的趋势的时候产生的动态效果。

第三个例子是当后腿准备抬起，如果你没有让后腿在通过过渡位置的时候把脚面压低，或者抬起向前到达前脚与地面接触的位置时，会出现什么样的效果呢?

2.13　课后作业

现在是你利用通用的行走法则创建一个行走动画来证明你已经掌握本章知识的时候了！你可以随意使用本书中简单的小黄人或者设计一个你自己的动画角色。当你完成你的动画时，可以放映给一位经验丰富的动画师看并询求意见，或者将你的作品上传到许多网络在线论坛上，也许你将可能幸运地遇到一个专业的动画师为你指点迷津。

第3章

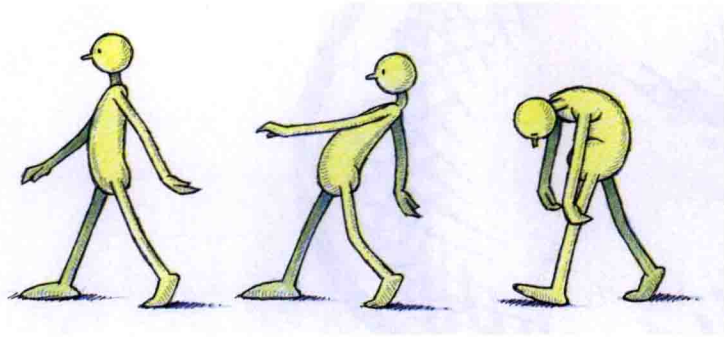
特定风格的行走动画

在之前关于常规行走动画的章节里，我们探讨了关于动画师如何创造标准的、具有安全模式的行走动画，这将帮助你克服制作角色行走动画时遇到的障碍，并使角色的行走变得更加生动。现在我们必须开始深入研究，我们的动画师如何表达角色的性格和情感呢？试想一下如果我们用同样的姿势行走，手臂的摆动与相应的腿部运动也相应协调，而这样的肢体语言怎样定义我们的个性、心情和意图呢？即使不对当地购物中心或主要步行街的人进行观察，也可以确定一点，那就是人们不同的走路方式显露了他们不同的性格。我们应该注意到他们的自信、紧张、悲伤、快乐、傲慢和谦卑等个性与情绪都可以通过行走表现，所有的这些都需要我们仔细观察并且在动画中呈现出来。

3.1 姿态（或姿势）表达一切

区分好动画和一般动画的关键在于赋予角色情绪化的动作和性格，这个观点对于最优秀的动画师而言是普遍认同的，同时也意味着观众可以看到越来越强大而令人回味的姿势。即使是基本的行走动画，也可以通过你所建立的关键帧姿势来传达情绪、情感和个性。

例如，这里有三种跨步的姿势，分别体现了一个角色的不同情绪和个性。



请注意，我们的角色虽然还没开始搬东西，但已经能通过动作来“说话”，所以说动作是角色动画的一切！

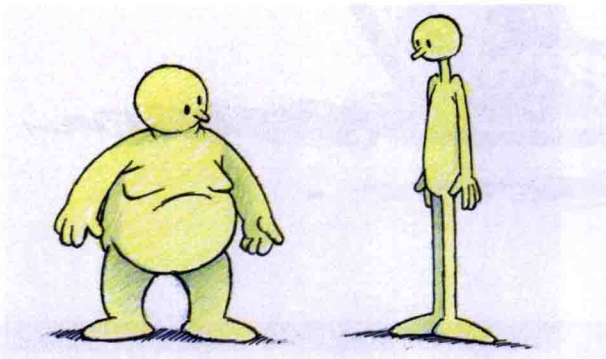
3.2 塑造角色行走动画风格的其他条件因素

同时，还存在一些其他因素影响角色的走路方式。

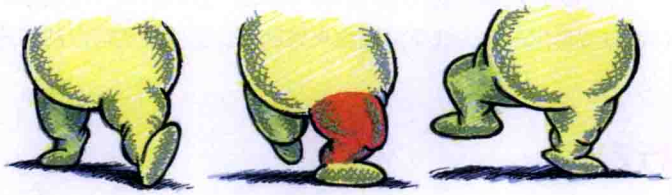
3.2.1 重量

简单地来说，单是角色的重量就可以影响动作。例如，一个较胖的人（或者说一个承受很大重量的人）在行走时，前进的脚在落下之前会有重量感。又如，当前进的脚刚一接触地面（通常此时脚后跟刚接触地面），前进腿的膝盖会轻微地弯曲起到缓冲作用，本质上来看，就像减震器在汽车撞到障碍物之后的减震作用一样。

当腿在过渡位置的时候会再次迅速弹起，但是这个短暂的接触会给角色的真实性和重量感增添新



的问题。如图所示，这是从接触地面到过渡位置的三个关键画面。



3.2.2　重量的散布

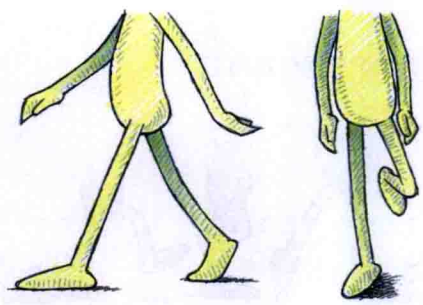
在动画中还有其他的自然因素影响角色的行动方式。例如，一个人行走时脚接触地面的过程中重量有三个变化。通常重量跟随先落下的后脚跟，转移到脚外侧的部分上，然后再落到接触地面的前足部分，进而传递到前进的腿上。

这可能对你的角色行走有影响，因为过分强调这一点会使你的角色走得更慢或者看起来像弓形腿，相反，如果你忽视这个问题又会使它走起路来显得异常笨拙。

3.2.3　平衡

与此同时，你必须记住的是，无论你是否做一个有个性的角色行走，人物的重心都要超过所有的接触点（除非这个角色行走是失去协调性的，例如醉酒、下降等原因）。这一规则不仅适用于行动的轮廓轴还包括前轴视图以及在全360度观看一个角色的行走时也适用此规则。比如说：

这些基本要素的任何一个方面都将立即提升你的行走动画的水平，我们便可解决角色的情绪、情感和个性问题。

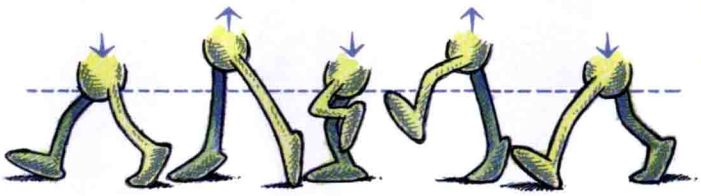


正如我反复所说，一个成功的行走运动对动画师而言是较难掌握的，要赋予角色有个性地行走就更难了。据说，有一个小诀窍可以帮助动画师创作出超过一般标准的行走动画。让我们从最陈腐的技术和风格开始，你可以去套用一些公式化的理念来做动画。这些公式可以从不同的方面使角色具有情感或个性。

3.3 双跳行走

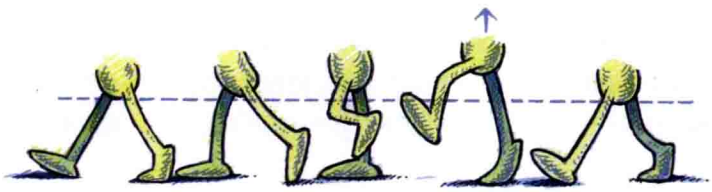
现在让我们来研究程式化的行走本质。早期公认的老鼠米奇的行走方式被称为双反弹走。在那个时期，双反弹走制造了一个快乐的、精神抖擞的、自信的米奇形象。一个简易的双反弹走路姿势成为了一个通用行走姿势的核心。

表面上，有许多复杂的元素会影响双反弹走，但从核心来看，只有一个简单的公式需要被遵守：角色的身体实际上是在过渡位置向上，在中间位置向下！

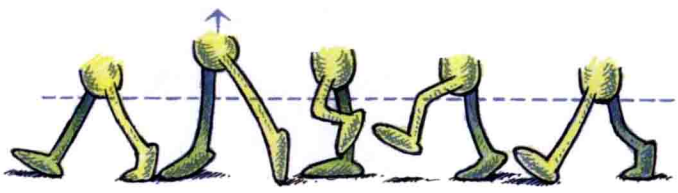


值得注意的是，虽然身体的位置是人为保持在过渡位置向上和中间位置向下，但腿的大小或体积不以任何方式发生扭曲。通过远比正常通过位置低的弯曲膝盖以及角色抬高脚趾在空中延伸的过程很容易实现一上一下的运动效果。

当然，要获得行走的变化和个性，远离双反弹的效果，这种被动弯曲的法则可以通过其他方式实现。例如，试着让身体在第一个中间位置下降，到第二个中间位置上升。



或在第一个中间位置向上在第二个中间位置向下。

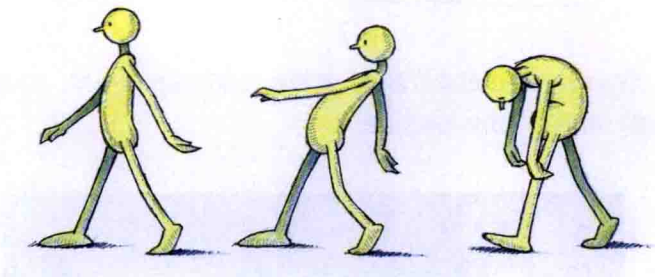


这些简单的改变会给行走的个性赋予两种完全不同的感觉。

这些就是决定角色行走动画风格的其他条件因素，如姿态变化、故障位置操作、创新的方法对重叠动作、重量、弧线、动作流畅的路径等。现在让我们研究其他方面吧。

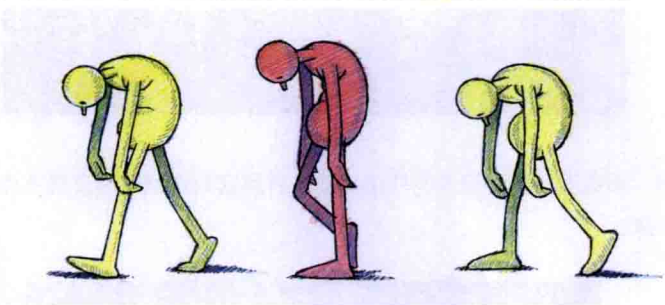
3.4　关键帧的位置

记住，一切都重在姿势。所以一定要确保你的关键步幅的位置可以讲述你想传达的故事。例如，你认为以下哪种姿势如我们前面所描述那样表示“正常的”状态、“反常的”状态和“悲伤的”状态?



显然，即使观众还未来得及思考角色怎么运动的时候，它们已显示出情绪与人格的特征。实际上，设定角色姿势的本性可以影响角色将要行动的方式。

现在让我们以一个“伤心的”行走动作为例，研究中间画的其他部分是如何被设定的。记住，在“伤心行走”大类的范畴中，一个动画师还有很多的因素需要考虑”。

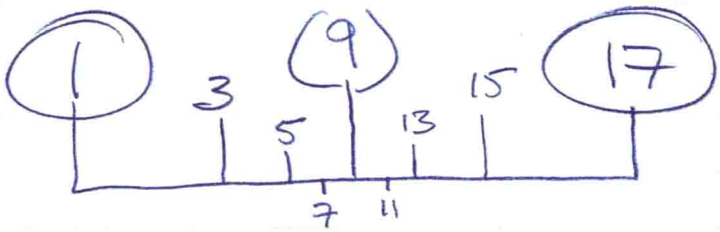


3.5　中间画

记住，在你尝试做任何动画的时候，不仅仅是机械地设计中间位置。生活中除了死板的机器是匀速运动的以外，没有什么东西是均匀地移动的，尤其在行走的时候，一切以弧形为轨迹的加速运动或减速运动甚至是偏心运动，都不一定符合主要关键帧的计时规律。作为一名优秀的皮克斯动画师，我曾经对我的学生说过，在软件中没有一个“魔力按钮”使事物沿着你想要的方式去运动。你得沉下心来深入研究每一帧画面存在的方式，尤其是用三维动画软件工作时。

让我们将这个概念带入例子中，进一步看看这个角色走路的步骤，我根据在美妙的“魔法师的学徒”序列幻想曲中米奇老鼠的步幅来分析。

请注意，怎样呈现“向上”的过渡位置是整个过程的重点，换句话说，与传统的反弹球原理一样，对于所有“上面”的位置而言，这是一个步幅在过渡位置渐入和渐出的过程，正如我们在“通用的行走动画”这一章节的笔记中描述的那样。



还应注意到，当自由脚在通过过渡位置时，其表现应像正常行走一样，但当脚落下来的时候，脚趾应该以一种柔和的、精确的方式与地面接触。

另外还要注意，手臂要以弧线运动的轨迹摆动，并且它每次摆动时在最高点之前及之后要出现一个渐入或渐出的效果。

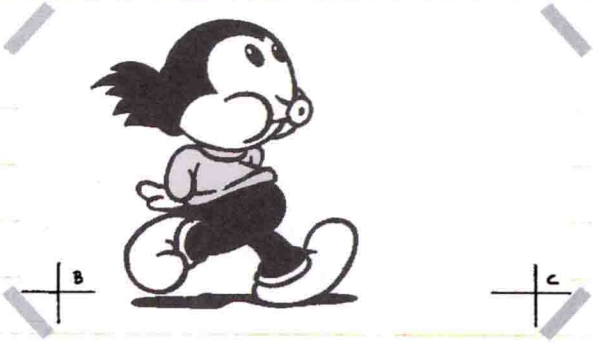
所有这些运动的综合效果是创建一个有弹性的、自信的并且富有乐趣的角色行走，同时还可以控制角色下楼梯时的动作。我所说的情况正如：当角色走到最后时向后回头一瞥，这样的动作也主观地让它重复几次。

现在，对比典型的马克思弗莱舍风格动画看来，它就像早期“橡胶软管”风格的缩影，这种行动的状态有点娘娘腔。

通过分析这个动作，我注意到，尽管有一些行走极具个性，它仍然是遵循一般规律的，但我们这里所讨论的原则不一定符合这本书其他案例。

第一，记住缺乏平衡的步幅和角色的重心不能超过所有时间点，不然它给人一种角色倾斜或后倒的感觉。

还要注意的是，腿的形状和长度有序变化是橡胶软管时代的一个标记。据说，尽管我们受制于结构的差异化和解剖学原理，但在那个时期仍然创作了精彩的动画。



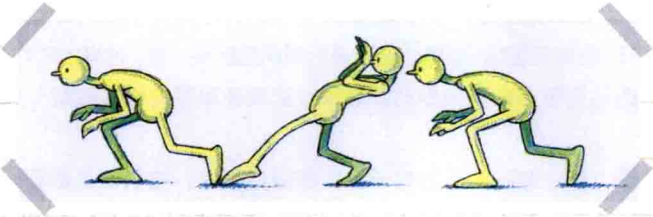
3.6　蹑手蹑脚（潜行）

也许，程式化行走相比蹑手蹑脚行走而言，能被广泛接受的通用案例并不多。有三种蹑手蹑脚走路的类型：缓慢地潜行、快速地潜行及倒退式潜行（定义在我的动画书《从铅笔到像素：数字动画经典技术》中）。我们将在这里讨论前两种形式地案例，第三种方式是与第一种方式相比的反转效果。

3.6.1　缓慢地潜行

缓慢地潜行是相当标准的动作。动作的特征表现为：当角色的身体向后倾时，前脚点地，然后在刚刚进入过渡位置之前将身体向前弯曲，剩下的就是时间问题。

处理手臂的方式有很多，但正如你之前所看到的例子一样。为简单起见，我把它们处理成固定的模式（即把它们做得看起来一模一样）。



一旦你做好这些关键位置的工作，处理过渡位置和时间控制问题就变得简单很多。在一个缓慢地潜行姿势中，两个接触位置之间就有很多的中间画。

同时，因为这是一个依赖于时间差异上的程式化动作，它强调角色的关键姿势位置。在动作开始和结束的位置，设定缓慢地进入动作和缓慢地迈出动作可以获得很明显的效果。我建议参考下面的标尺图来实践一下。

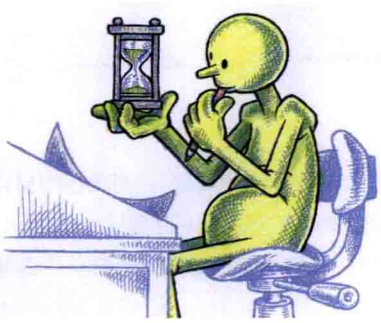
3.6.2 快速地潜行

这一点其实是说的踮起脚尖地潜行方式，角色几乎不会完全久留，而是尝试着更快地、尽可能安静地追赶或逃走。

其实，与其说快速地潜行是一种走路方式，不如把它看作是一种跑步的状态。看看双脚是怎样及时地交换着接触地面的。这个特点定义了它是一种跑步方式而不是走路，现在你应该知道，潜行时通常总会有一只脚及时点地。

另外还应注意的是，如何表现上下幅度较大的动作，而不是看起来像往前走，就需要在这之前最好做初稿测试。

3.7 时间

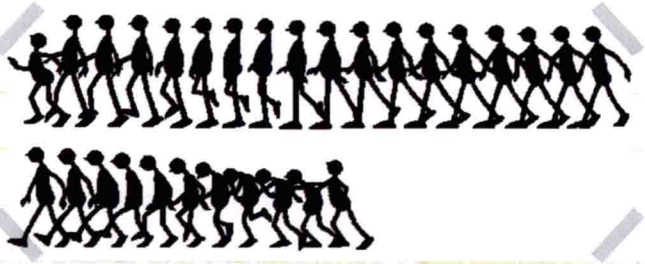


在所有行走的因素中最重要的一点是时间的变化，这一点尤其对风格化行走影响颇深。一般的行走姿势很少有情感表达，当然也缺少行动的时间差异化控制。一个通用行走是可预见性的匀速运动，正如电影《怪猫菲力兹》（*Fintz the Cat*）中重新创建的画面。除了独特的墨水笔设计风格以外，其动画给观众留下的只有平庸和无趣。

同时，我根据《黄色潜水艇》（*Yellow Submanie*）的场景分析并重建了一组动画，这是对角色行为的设计风格修整的又一次尝试，它自身是非常平庸和可预见的。请注意，有四个不同的角色，但实际上它们都在以同样的方式行走，每个时间点上有相同的关键张动画，除了它们的颜色和服装设计以外，它们的动作还具有相同的情感表达。

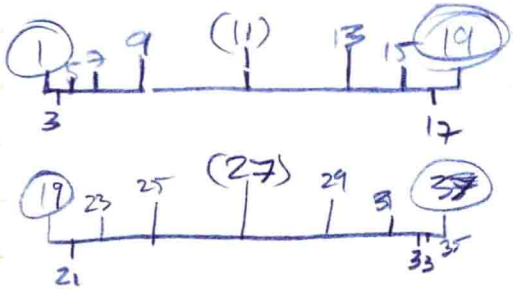
现在，相比之下，看看那些步履蹒跚的角色是怎样行走的，注意它们不同的重量、时间控制和姿势。

对这一行动而言，最值得注意的是在强劲的步幅和较弱的步幅之间，时间差异很大，这表示在图纸数量上也有差异。



另外，因为角色有效地减弱了无力的那只腿的步伐，并且尽可能快地试图转换其重量到强壮的那只腿上，因此，在姿势和形态上差异较大。

最后，因为这个动作在某些方面看来类似于“溜”（例如，角色需要获得安全时，强调缓慢进入和缓慢结束的动作，有助于更好地向观众表明意思），你会看到这两种动作在时间点控制标尺图上本质的对应性，至少在有力地行走时是这样。这个图就说明了这一点。



3.8　观察！观察！还是观察！

我不能总强调捷径，虽然前面的指导提供了创建特定类型行走动画的简单技巧和公式，但只有通过细心观察现实生活中动作，才能创造一个真实的、令人信服的角色动画。然而，要记住的是，动画并不是用漫画对生活中运动状态的完美复制。如果一个动画师在开始创作一个场景之前，认真观察并且注意我们所提的参考要点，将会为他们制作动画时创造巨大的优势。在很多实例中，一些幻想的行为是不能

为他们重建好真实生活场景的，对其他的创作行为而言也一样，比如画素描、电影创作等，除非你是试图用摄影的方式记录生活。无论是动画师创造一个感人的动画片还是图形设计师设计一个产品包装，都没有捷径。

基于现实生活的研究比看图书馆的书籍更有用，但在图书馆的书里寻求帮助往往会比简单在网上搜索更有效。量身拍摄你自己的动作行为当然是最简单也是最好的方式，尽管你被迫要在YouTube上寻找与你想要的东西接近的资料，那也很好！

现在大多数人都赶上了使用数码摄像机的潮流，或者至少拥有一台可以捕捉关键动作的数码相机。作为一名动画师为何不向这些工具寻求帮助呢？动画师应该使用一切他们能用到的技术，即使成为技术的奴隶不是最佳选择。其实最好的方法是：不论是二维或三维动画师，请多速写你生活中的关键动作。通过草图，你可以在制作动画前更准确地以漫画的形式落实表达故事情节的关键动作。

3.9 运动捕捉技术

运动捕捉技术，对一个动画师来说是最伟大的朋友也是最坏的敌人！“最伟大的朋友”源于它使我们能够捕获和分析快速动作的细节，用一帧一帧的画面精确地分解运动。同时，“最坏的敌人”是因为电影或游戏制作人能以低价将数据转化为角色预演，取缔了动画师的工作。最奇怪的是，虽然有动态捕捉技术，还是不如经验丰富的动画师们那一双双雪亮的眼睛，因为它们做出来的动画总是看起来很假，动作也很机械，没有表现力。看到同样的事物，传统的二维动画师可以试图利用转描机技术（跟踪）记录的真人动作来确定动作，也就是说，动态捕捉的连续镜头可以提供有趣的动画角色，但是仅仅是为创建自己的优秀动画做参考。

3.10 “一拍一”时在二维（2D）动画中的中间画

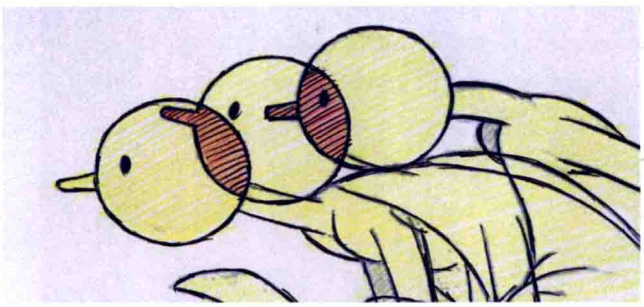
最后，让我们的二维动画师说一说一拍一对我们动画的价值。这些年，一些伟大的二维（2D）动画的创作源于一拍二，这也许在一些条件设限的案例中比较常见。

> 一拍二是每张图片拍摄两次，然而，对于最佳效果的标准行走或者更细微地、快速地运动，一拍一（即一张图片为一帧画面）的方式更可取。

一拍一对于创建快速的运动或平滑的运动是非常重要的。

使用一拍一几乎成为戏剧放映的必要条件，一个巨大的电影屏幕需要更平滑的动画效果，因为一切都如此之大以至于每一帧画面的运动状态将更加夸张。

老的迪士尼动画师们总是坚持认为，两个画面相距甚远以至于在帧与帧中间没有重叠时，如果再插入中间帧将让观众看到的整个动画过程变得更加平滑。



3.11　课后作业

基于个人的观察，创建一个非常规的行走动画。去公共场所看人们不同的行走方式，找一个特别极端的行走方式。用影像记录或者速写下来，然后尝试把它变成你所设计角色的行走动态。

在做这个作业时，不要忘记使用缩略图和之前描述的其他步骤做预备工作哦！

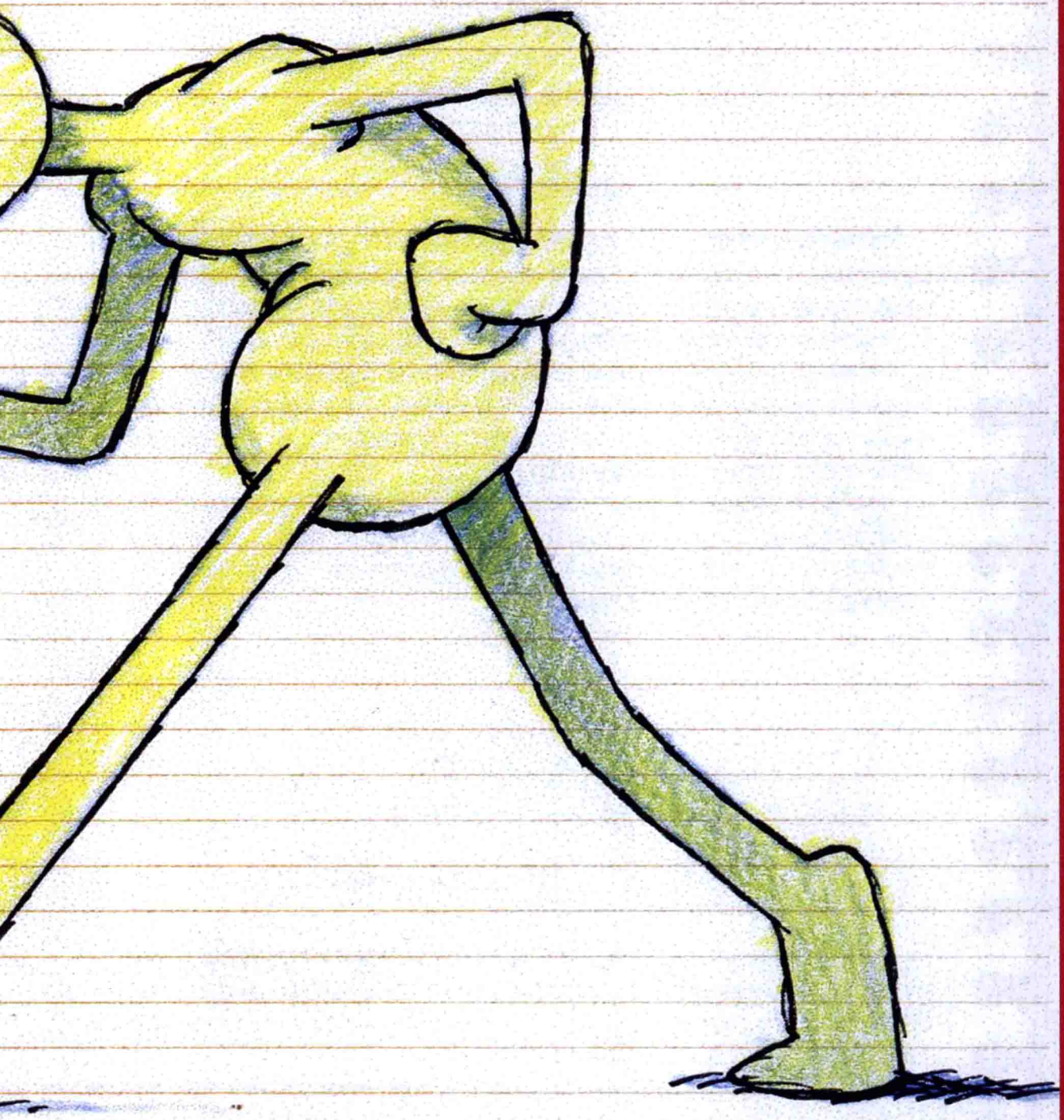
必要地测试和调整你的每一次尝试创作的意图，直到最接近你最初观察到的现实生活中的行走。然后拍拍你后背，肯定自己！

第4章

个性化的行走动画

在前面的章节中，我们处理了常规行走和非常规行走动画的创作。现在我们将开始探讨个性化行走的真正本质。

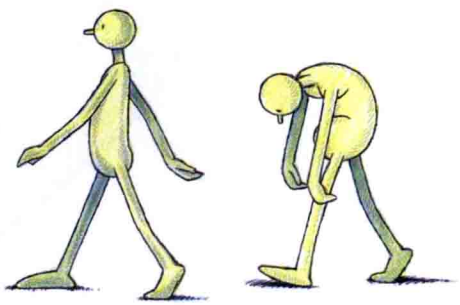
确切说来，我们所说的个性化行走到底是什么意思呢？基本上我们这里所说的行走，都是个性化即个人主义运动的行走，或者说可以表达情绪或个性，有时甚至特殊的适应环境的角色的移动。从根本上说，角色的主要行走方式都倾注了情感，阐释了个性，正如这种行走的名字所言——个性化。



个性化的行走对角色而言是独一无二的，它们表达了情感，诠释了个性，有时还表明角色对环境的适应性。

如前面所指出的通用行走一样，虽然我们走路的方式相近（即一条腿向前，另一条腿向后，左右手臂交替摆动），但在这个星球上，其实没有两个完全相同的行走方式。就像我们的指纹一样，我们在路上行走的样子都稍有不同。或受情绪的感染，或受身体残疾的限制，或受我们的行动紧迫性控制，还有我们这个世界中其他一切事物的影响。例如，一个装有义肢的人是以一种完全不同的方式行走，而这种行走方式正适合一个我们所要创造的角色。不论角色行走是快乐的、悲伤的、休闲的、时间紧迫的甚至是踩高跷，它们都会有不同的状态！在每一种情况下，我们都需要从的不同的角度去诠释角色的行走动画，从这一点上来说，每一个角色的行走方式都是独一无二的。的确，表达特定角色性格的行走方式，是实现角色塑造最紧密的因素。

在第3章中我们研究过一个悲伤地行走案例，在某种程度上这就是一种个性化行走，但因为它只有一个单独姿势的改变，这个改变是建立在通用行走的基础上的，所以它并不是百分之百的个性化行走。创建这种类型的行走，我们甚至需要获得角色更多的性格特征，同时考虑任何身体机能的缺陷或优势，然后定义这个角色如何以物理方式表达情感。

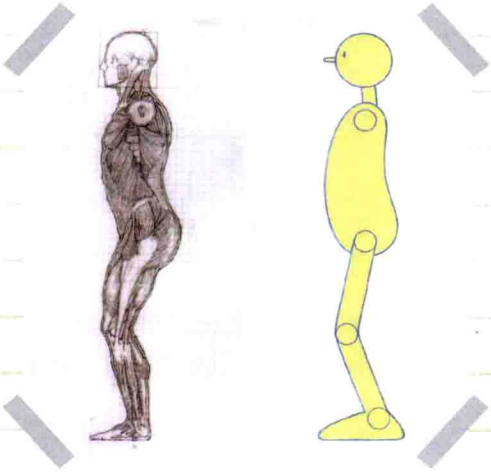


例如，一个痛苦悲伤的人走路肯定会倾向于跛行或者把身体重量全集中在弱势的腿上，体现出一种不舒服的、拖着脚走路的状态。事实上这可能是她在起始位置时就心情不好引起的。另一方面，她走路时痛苦姿态的原因可能是她付不起本月房租，以至于她的肩上扛的压力较大。在我们可以确切地决定什么是个性化行走之前，需要深度思考并分解每一部分动作。

的确，在你脑海中，首先要设计角色的外形轮廓与生活场景，这将帮助你构建一个如你所需的角色行走方式，或者获得能够讲述一个完整故事的正确姿势。例如在之前的章节中我们所提及的悲伤行走的样子，我们创作的角色需富有情感的运动来定义核心个性，这将是一个漫长的过程。最后是精细地修改，这种修改是以预先的准备工作为前提的，要在研究、分析的基础上进行。

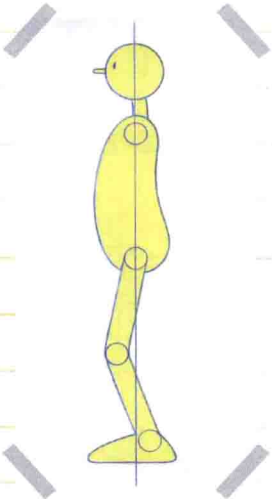
4.1　角色身体内在(固有)的平衡

在我们定义角色的姿势或者说姿态之前，我们首先要对所构建的基本角色有一个清晰的认识理解，这种理解是建立在解剖学以内的已知元素的平衡与和谐上的。我的一个教学同事查尔斯博士，某天在我们讨论角色设计时论证了这一观点。例如，我会用一个正射投影（剖面图）分析一个通用角色。



4.2　中心的平衡

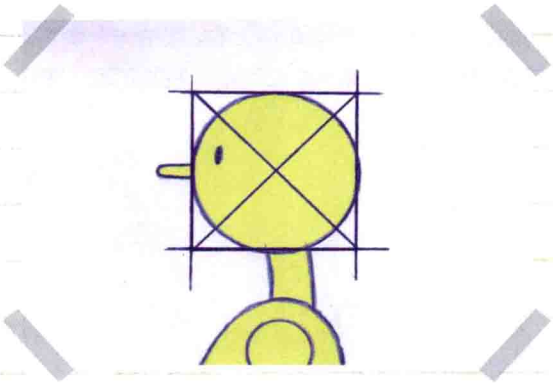
首先要明白的是，角色的身体将呈现姿势的最佳平衡状态。平衡意味着肌肉的运动减少了，因此我们将处于最佳放松状态，也意味着没有压力和负担。首先，我们必须看见人在跑步时，那根通过全身的，从头到脚而产生的完美平衡线。



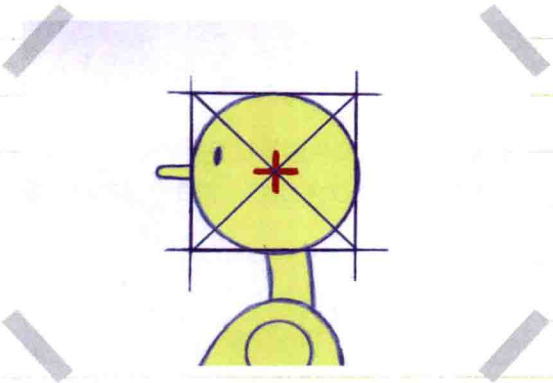
请注意，为了塑造完美姿态，整个身体中心都将集中在另一只脚上。现在我们必须思考身体中直接或间接影响平衡的点，并且把他们连接成我们的中心平衡线。

4.2.1 头部的中心

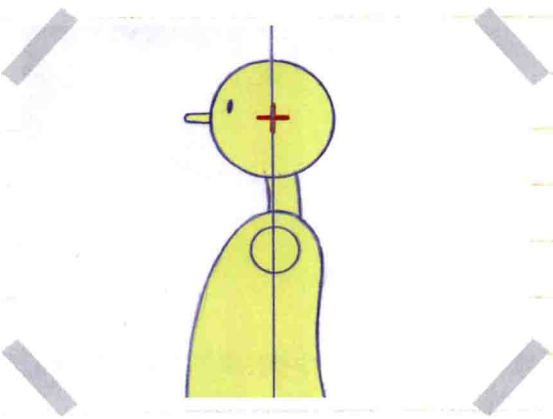
一般来看，可以说耳朵前面的点是头部的中心点。



然而，如果角色设计需要，可以有意识地将耳朵定位得更高或者更低，更前或者更后。可以先预估头部的中心位置，首先在头部轮廓周围画初次建模辅助线，然后画对角线，这些对角线的交叉点将成为头部的中心点。

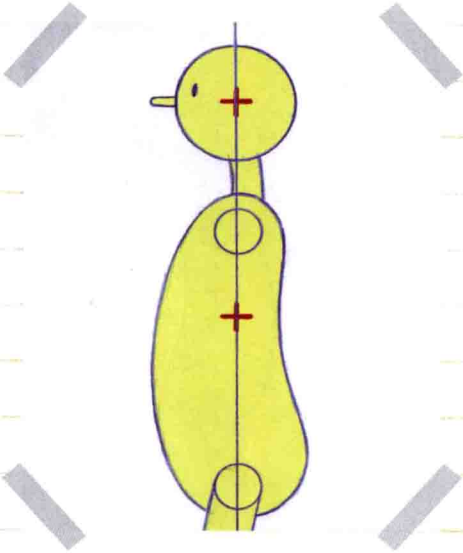


关键要记住的是，一旦确定头部中心点，就应该把它放在身体的中心平衡线上。



4.2.2　脊柱

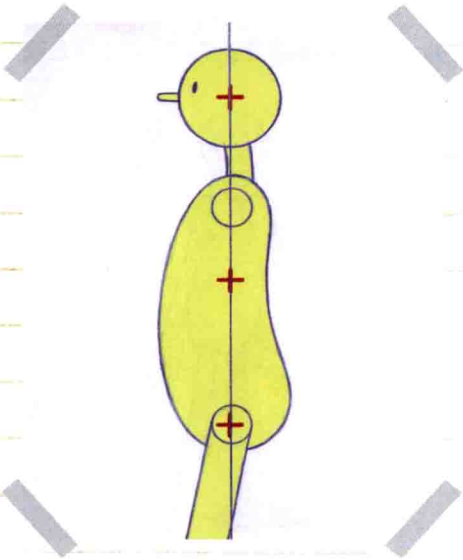
下一个考虑的对象是脊柱。我们都知道（或应该知道）脊柱本质上是一个S形曲线，由独立的一节一节的椎骨组成。对于我们而言，关键点在脊柱T10，即从头骨上数下来第17根骨头。这是我们的平衡中心线上要对准的下一点。



只要T10椎骨点在头部的中心线的正下方，角色的造型就会以最自然的方式呈现。

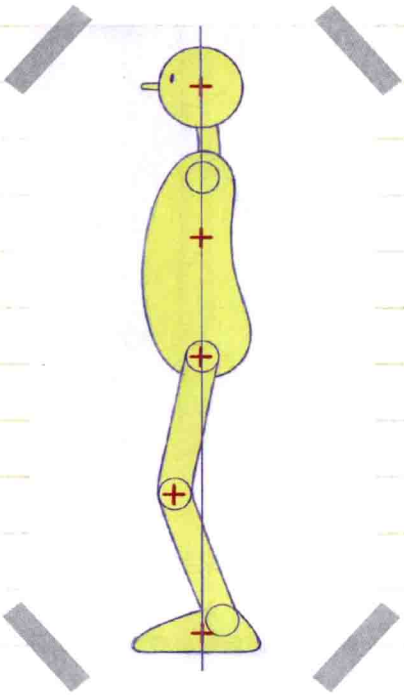
4.2.3　臀部

我们需要对准的下一点在臀部上。如果角色自身有完美的平衡和定位，则我们只需沿着头部点和脊柱的点所在的平衡线往下，便可找到臀部中心点。但是它们也许会在一个非常规的位置。

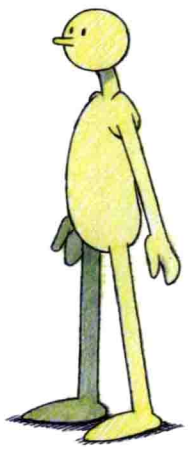


4.2.4 膝盖与脚

在平衡姿势的理念中，最终的决定因素是膝盖和脚。这里没有那么多关于膝盖和脚之间的完美对齐问题，因为即使在一个完美的直立姿势时膝盖通常都会轻微弯曲。因此，膝盖只能在平衡线往前一点的位置。但是，在足弓部分上的点，我们可以对它施加向下的力量和最多的压力，所以它需要与平衡线对齐。



由于你已知道了这些原理，因此，我们能调整角色到最完美的平衡状态，以适应他的个性。在姿势的调整上，我们可以让他的运动更好、更准确。所以，在初始位置建立理想的姿势至关重要，通常首先要在该角色的转向模型表上规定好初始位置。例如，这张图是我们角色的一个正常的平衡姿势。



这幅图是同一个角色非常生气时的样子。

请注意，现在有一个更积极的前倾的姿势，它肌肉呈现更紧张的状态，显得更加严肃。当我们生气时，我们是会倾向于这么做的。我们的肌肉会拉紧，身体会前倾（即在有些人的脸上会表现得异常凝重），我们往往也会以一个更僵硬的方式移动。

看看同样的角色在生气时是什么样吧！

记得在行动中加入更多的倾斜姿势，如一个更大的步幅或者一些跺脚的动作，握紧拳头，更坚定向前的头部位置和末端更严肃并向前的手臂动作等。所有这些定义个人心情或性格的动作都很重要，这就是为什么动画师们要花时间思考角色的情感状况以及分析影响他们站立和运动方式的原因。

4.3　有身体机能缺陷的角色

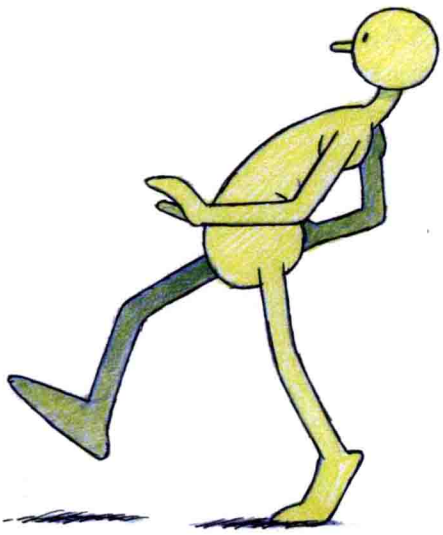
现在让我们看一个角色的身体机能缺陷是如何定义他相应的行走特征的，这里排除角色性格特征的影响。为此我们将讨论一个跛脚行走的角色。在我的书《如何制作动画电影》（*How to Make Animated Filmes*，2009）中曾经提到过这个案例，它可以帮助我们理解在创作一个有身体机能缺陷的角色运动中面临的挑战和解决的方法。

4.3.1　运动环境的影响

通常环境将决定一个角色如何运动。让我们再次以通用角色行走为例，分析一个角色的行走动作是怎样受环境影响的。

例如，一个角色在大风中行走时，她身体会前倾（在某种程度上，她的胳膊和腿是运动的），这和大风处于她背后的位置时，是完全不同的。如果她迎风而行，她需要向前倾斜身体更多，处理这种情况时，要让角色获得更大的驱动力。图中是一个人正常倾斜身体时与迎风而走时的对比。就好像这个人的腿在过渡位置的时候行动变慢了，犹如它正在对抗强劲的风力。

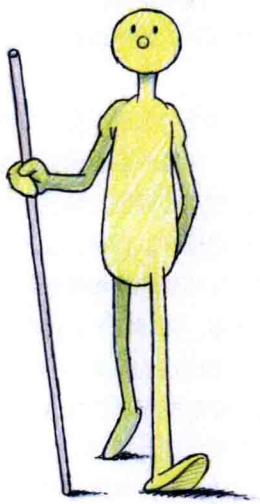
另一方面，如果强风从人物的背后吹来，他则会趋于向后倾斜，防止风从她后面吹得她面朝地摔倒。这个行走的风格，有可能表现为在过渡位置的腿，比中间位置稍微靠前，因为强风在角色移动过程中迫使这条腿倾向于往前伸。



同样，一个角色尝试走上坡路时，身体需要更多的向前倾斜，作为角色本身而言他需要使劲儿尽可能地驱动自己上山。然而，在这个场景中，过渡位置的腿将会抬得更高，因为角色需要尽可能地挣脱重力，并将腿从地面抬起，而且越快越好，以确保更安全地上山。

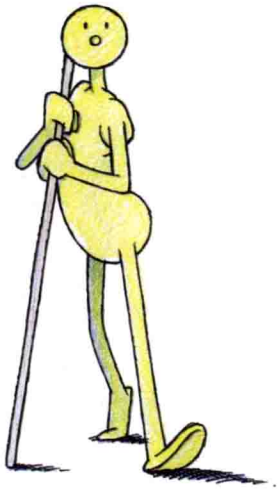
当角色下山时身体向后倾斜着走路，风吹向身体后方，以防止他向前坠落下山。然而，自由腿会延迟一点儿经过过渡位置，为了确保角色有尽可能多的力量来支持自身的重量，尽可能延长时间，实现非自然地向后倾斜。

现在让我们来看一个角色演示非常规走路的例子。在这个例子中，我们将让一个人拄着一个长长的拐杖来辅助他走路。



如果我们只是给角色添加一根拐杖让他完成基本的行走动作。

然而，我们试图给拐杖多一些压力，进而让角色往拐杖上多倾斜一些，动作就会更像是下图所示的样子。



需要注意的是身体会更倾向于拿着拐杖的那一侧。这一姿态显示角色真正的重量在走路的时候被施加到了拐杖上。也要注意这里应有一点点踱步的感觉，这意味着自由腿步幅的长度比举着拐杖那一边的步子要略长一点。这再次强调角色使用拐杖支撑的动作，将赋予角色更大的可信度。

现在我们需要为用这种方式走路的角色增加一些个性化的东西，使他看上去更自然。例如，如果这个角色是忧郁的状态，则他的身体语言和他举着拐杖走路的方式也将配合他行动。

然后，如果一个角色是一个更乐观、好玩的类型，我们也许可以为他的行动增加更多乐趣以增强角色的性格特征。例如，角色像往常一样采用两步行走，如果他将用更快的两步行走，腿从用拐杖的一边转换到没有拐杖的一边，这将会怎样呢？依赖于这种方式行走，他可能完成一个很有趣的行走运动，定义出一个更有趣的角色特性。

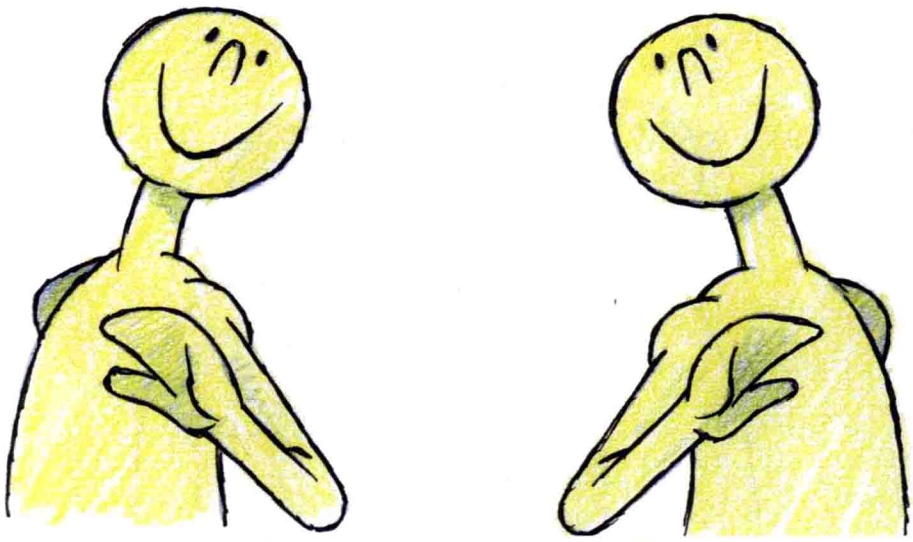
如果只加一点想象力，我们通常会怎样给角色融入更多的个性化、情感化的东西并且让他运动起来呢？这就是动画师一直需要完成的任务，如果他们想要让观众看到更有表现力的角色动画表演，就必须不断去尝试、去实践。是的，我们都知道如何创造角色运动，同时，如果我们为角色的通用行走增加了一些便于识别他们核心身份的个性化设计。但是，如果我们开始打破常规思维，增加个性化设计，改变他们的运动方式，用一种方式去弥补他们的情感表达和性格特征，进而，一切他们所做的事情，都可以被我们创作成更多的个性化行为，如此说来，他们的行走方式就是他们的能动表达。

毫无疑问，在这个时代，不可能一直用出格的方式获得完美的个性化运动。然而，如果你对规范的和常规的动作做出一点点的调整，去为你的艺术创作加强一些场景感，则这个方法应让作为一个真正角色动画师的你得到额外努力之后的嘉奖，因为你确实为角色植入了潜在的个性。从遥远的过去的伟大的迪士尼动画作品和近年来我们看到的一些皮克斯动画作品中，我们都能直接地看到从纯粹的通用行走中定义出的个性。

最后，让我们来看看一些额外的技巧，我们也许能使用这些技巧为个性化行走添加元素。例如，考虑在行动时移动头部的方式。通常我们只有头部直立和向前两种状态，如果我们试图做一些放松动作，也许有轻微地向上和向下运动。（然而，我们能做什么头部动作来表达人物的个性呢。）

4.3.2　头部动作

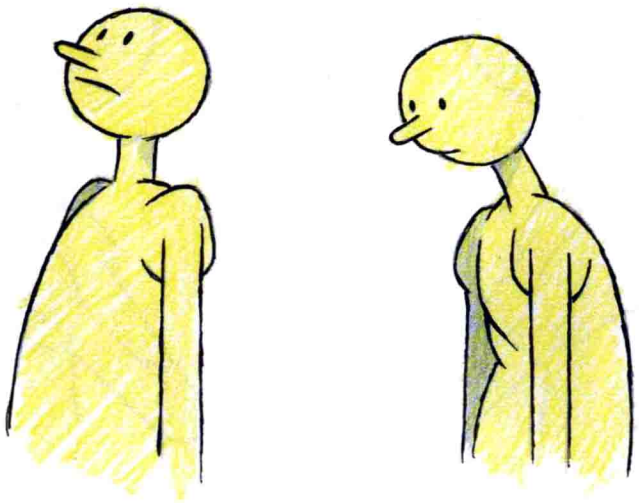
一开始，如果我们角色的性格是一个无忧无虑的类型，我们可以尝试让他走路时把头从一边摆到另一边，来回这么摆动。这样角色会给观众带来非常开心、无忧无虑的感觉。



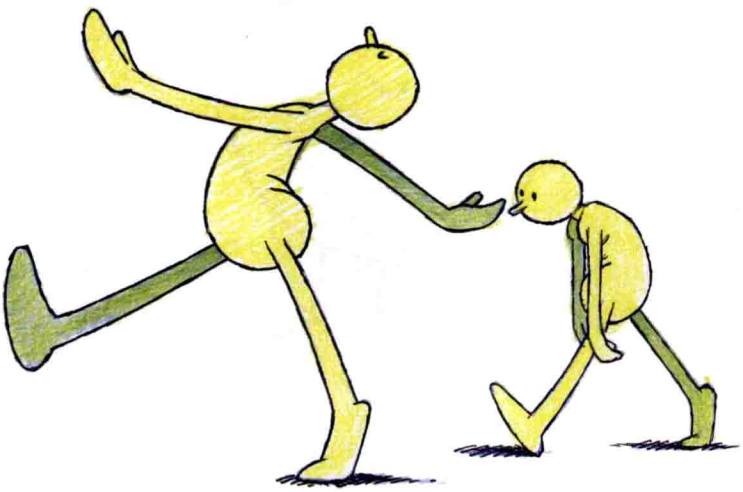
如果你能把过渡位置的定位更延后一点，以确保他行走时的第二步比第一步快，你将得到一个更加戏剧性的摇头走路状态。

4.3.3 脖子和肩膀

通过简单地调节颈部和肩部的定位，你的角色就可以表达情感和个性。例如，对比一个下滑的、消沉的、伤心的、沮丧的动作而言，军事化风格的肩膀动作，会使运动看上去更加向上、正直，精神抖擞。



请注意：肩膀的设定将极大地影响角色在移动每一步时的手臂动作。雄赳赳气昂昂的军事化走路风格，其上身的运动状态需要有相应的手臂动作。反之，倾斜下滑的肩膀将明显影响手臂动作，使手臂更迟钝地拖曳着或者没精打采地滑在身体两侧。

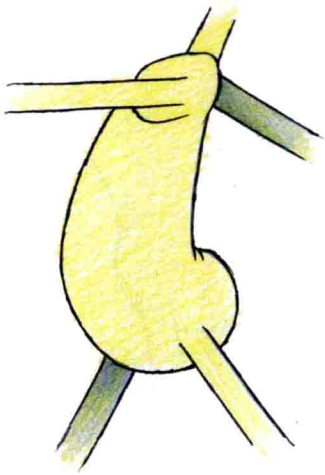


所有这一切都将通过你角色的运动方式更加明显地定义角色的本性。

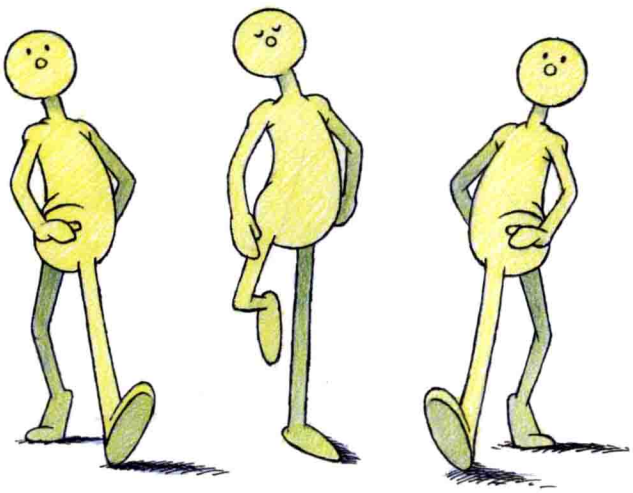
4.3.4　躯干

躯干的运动方式是确定人物性格的一大指标。例如，失望沮丧的时候，肩膀下滑后的角色将尽可能地让脊柱弯成一条曲线，就好像全世界的重量都落在了他身上。

或者一个精神抖擞的状态更倾向于保持身体直立，为正在进行的动作传达一个更积极的、自信的状态。



另外，要想要在头部运动中表现出角色的得意洋洋，我们甚至可以为身体运动添加将身体由一边转到另一边的动作，让角色有一个明确的趾高气扬。一个有延迟处理的过渡位置，能更加强调傲首阔步的感觉。

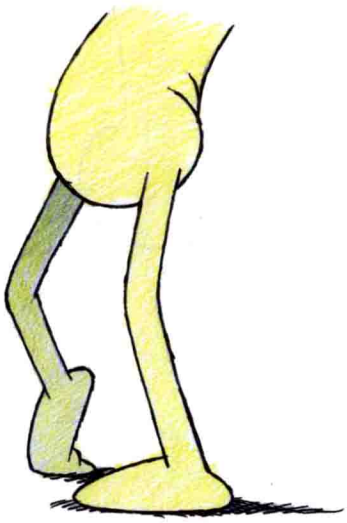


不管怎样，记住你的平衡点哦！如果你夸张地表现身体由一边到另一边地倾斜度，你将不得不调整角色的整体姿势（尤其是从前面或后面的观察角度）以确保体重在接触点并没有超越平衡。

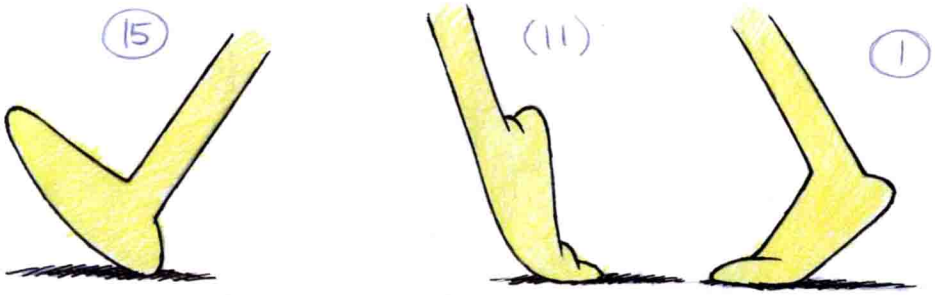
请注意：以上图中的重力中心是超出了接触地面的两个点的，因此，它是不自然的平衡！

4.3.5 双腿

腿的动作也可以定义角色的性格。军事风格的行走中，下肢的前后交替动作将有一个更刚性的状态。在外观上看，腿部总是会形成直角并且显得更加机械。然而，一个典型的抑郁、懒惰或被动的个性，在走路时会毫不掩饰地倾向于把腿拖着走，也许我们可以在过渡位置时把脚尖向内以强调他的肢体语言。



正处于拖曳状态的那只脚在过渡位置，应通过一些诸如时间控制、标尺图记录的创造性的方法来强调动作的拖延本性。与此同时，在这只脚刚落地即将到达完全的跨步动作位置时，这只脚会快速地轻弹一下，迅速地完成跨步。接着角色会迈开另外一条腿，开始一个新的跨步周期。



4.4　结论

这些都是可以应用于你的步行动作中的小把戏，帮助你创作有思想、有个性的行走，但这些只是冰山一角。利用这些广泛的选择，请亲自实验一下吧，看看你将创造出什么样的新颖的个性化动作。

总的来说就是——观察生活！

通过对现实世界的人们做真实的情感和人格特质的研究，当他们运动时你就会登录到理解真实可能性的数据库。观察、影像纪录、速写和分析，尽你所能地从真实记录中了解是什么定义了一个步行动作，是什么定义了一个人物的性格。自己或请同事表演你所思考动作的极端位置，并将它们拍摄下来。

当你试图复制这样的运动并制作成动画时，可以以此视频作为重要参考。

记住，最伟大的动画创作都没有捷径可言，即便有最人性化的动画软件。你必须要观察、尝试、反复实验，逐渐形成你的塑造动作的模式，而不是在你有明确方向之前，半途而废。

换句话说，如果你运用技术创造了角色的运动，那就是常规的一般作品。但是试想倘若你真的把创作带到生活中去，赋予角色真正的性格特征，就像伟大的皮克斯动画师或老迪士尼动画师们那样去做，会是怎样呢？如果你能创造一个使我们兴奋的角色，你将加入真正的角色动画师队伍，把我们带进一个可以心领神会的世界。如果还没有达到这个目标，那么你还有许多工作要做！希望所有包含在这本书中的资料将帮助你沿着这条道路继续探索和前进。

4.5　课后作业

找到一个你特别感兴趣的真人，他具备特别有个性的走路方式。运用研究、速写和影像的方式记录他或她的行走动态，然后尝试分析和复制这种状态，并运用于一个你所选择的动画人物。或者你可能会发现你需要设计一个虚构的角色，才更能反映你所观察的人，这也将是一个很好的锻炼机会。

在这个任务中，要铭记一点：设计一个角色动画确实需要用漫画的形式表现现实，不只是复制还原真实的影像。

多次拍摄并回放测试你的动画创作，直到你认为你完美地演绎了你的角色。

第5章

四足动物的行走动画

四足行走动画的创作或许是最难的也是最少被讨论的 。之前我们在双足行走动画创作中所讨论的难点和挑战，在四足行走动画中要加剧好几倍。不仅是因为又加了一双腿进来，更复杂的是不同的动物相应的腿的同步方式也是不一样的。此外，动物的规模、重量和体积也是决定它们行走方式的因素。例如，一只壁虎跟一匹纯种马的行走方式很不相同。修长、挺拔的长颈鹿跟紧贴地面而穴居的动物，如鼹鼠相比，他们的行走方式也有迥异。再加上无论是自然主义风格还是卡通风格，你还要处理动物头部和尾巴的运动。可想而知，所有的这些复杂和困难都是成指数倍放大的！

我只想说：用完全不同的方式分别去创作自然风格的四足动物动画和卡通风格的四足动物动画，这将是很有意义的，至少可以减少创作的难度和挑战（这跟我在最近出版的另一本书《如何创作动画电影》里的内容是呼应的）。

5.1　自然主义风格的四足行走动画创作

在我们进入细节之前，我想给大家看一个有关四足动物设计的例子，这是我曾经做过的一个电视广告。这次创作是为英国啤酒Lamot所做的商业推广，需要达到一个非常科幻的效果。结果，我设计的英雄骑士的座驾是一个自然界里根本不存在的动物。因为，为了融和客户设定的特征，我设计的这只兽要能够驮着勇士爬下沙丘。

我研究了大量的有关猫行走动作的创作并进行了学习，我把实物拍摄成视频并照着画下来。然而，我没能参考到一只巨大的猫驮着重物爬下沙丘的场景，因此接下来我所能做到的最好的办法就是参考一匹马被人骑着从雪山上下来的场景！这场景显然是发生在一个寒冷的风雪交加的冬天，这环境实际上恰巧为我的创作提供了便利的条件。幸运的是，我找到了一位愿意骑着他的马从覆满白雪的肯特山上下来的骑手。我拍摄下了他整个的下山过程。从马的视觉角度来看，这个运动的过程对于我要虚构的座驾动物的创作来说是不可信的。但至少我的拍摄捕捉到了整个运动的过程，尤其是当在一个滑坡上下行时，马控制自己位置的角度以及骑手保持平衡的位置和角度。不幸的是，我现在没法在这里把当时的画面放给大家看。如果可以的话，我一定会的。我只想说，从这次拍摄的视频中，我得到了若干个关键姿势位置，我把他们重新调整了一下用在了后来我虚构的那个座驾动物的形象上。

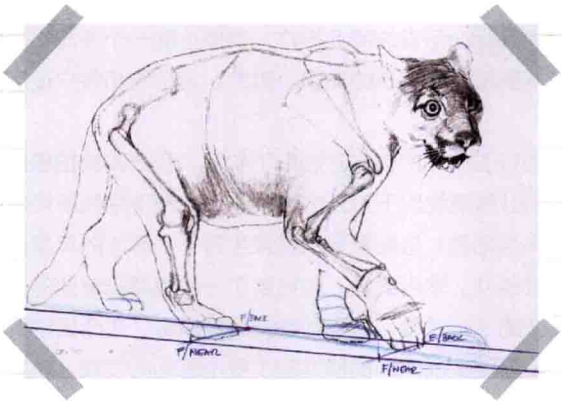
5.2　自然主义：研究的重要性

上面例子旨在强调动画创作中研究的重要性。如果没有上述过程，我根本就不知道该如何完成那个广告的场景，因为首先我根本就不知道一只猫如何行走，更不知道一只四足兽在背部负重时是如何下山及其动作细节。上面例子所阐明的创作方法不仅仅适于四足兽运动，就像我反复强调的那样，研究和学习是有关所有动画创作的第一步，尤其是要随时随地地研究和琢磨大自然和身边的事物。研究探索你要表达的主题和事物，通过相应的角色塑造以及创作的手段和方法去设计如何实现你的创作。之后你才可以选择你的创作工序和风格。然而，先期的对角色主体的探索和研究，对所有的动画师及任何创作风格都是最重要的。

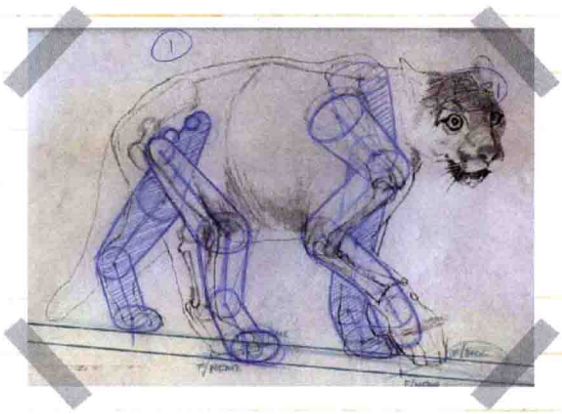
5.3　自然主义：分解动作

对于其他的动画师来说，他们有可能一次性地完成角色的全套动作，但我发现将动作设计分解成更

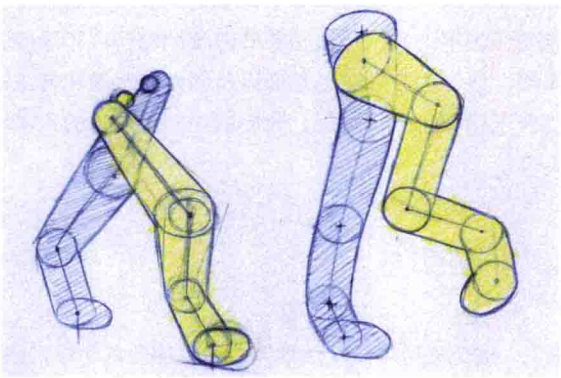
小的单位，能够使得创作更加简单。接下来，我将会用另一个猫的例子阐明这一过程，这也是我在另外一本书里面设计的相关动作。这是我最初从我的同事查尔斯伍德（CharlesWood）博士那里的拿到的原始设计的素描图。



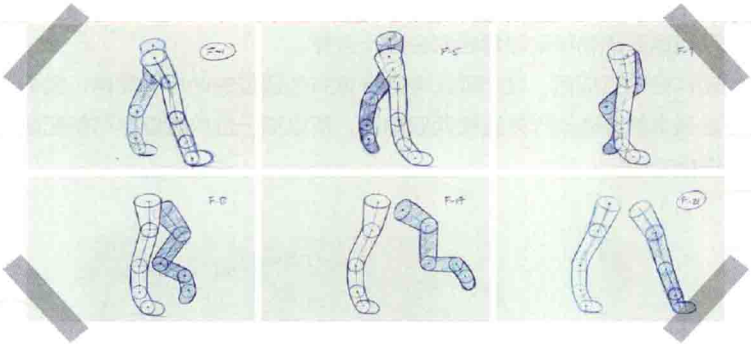
显然这里有太多要考虑的因素。因此在动画创作之前，我将整个过程分解成几个容易灵活运动的部分。我会用传统手绘二维动画来说明这个过程，但三维或其他形式的动画，不能使用这种方法来实现自己的目标。请注意我是如何将前腿和后腿分开，又是如何选择角色四肢的右侧并将前后腿分开来创作的。



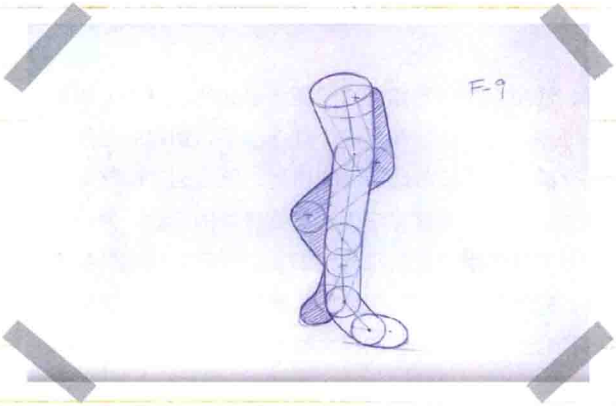
我将角色按动物解剖结构分解成相当简单的几何图形，并让这些分开的肢体做尽量简单的运动。



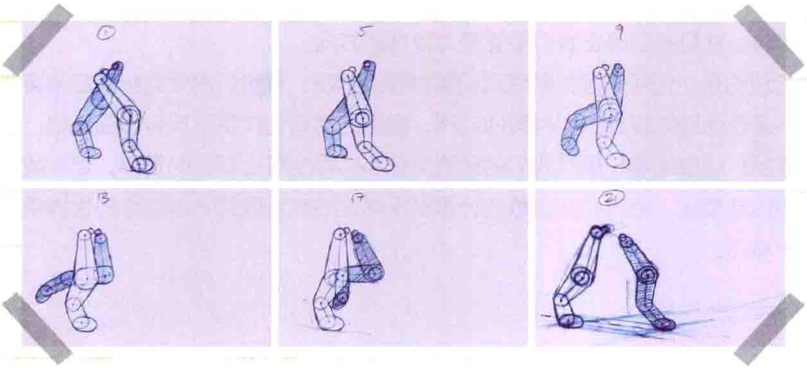
就这些独立的、个体的部分而言，专门地去关注它们比整体地考虑四足动物的运动问题要容易得多。因此，研究并参考你所选好的相应能够反映你动画角色动物的动作，通过一遍遍反复地观察，开始去分析你时刻关注的整个运动的某一个部分。



那么接下来确定你最先想处理的元素并且从这个元素自身开刀（ 如果你是以传统的二维动画的方式创作，则从它自身的图层开始 ）。为了进一步阐明，让我们先讨论前侧的腿。下图是我为美洲豹设计的前腿动作。



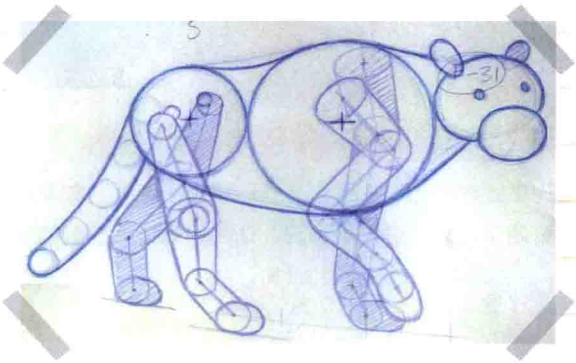
首先请注意猫是如何放下脚爪的，它们并不是像人类那样脚跟先着地。还请记住所有在第二章里谈到的，适用于通用行走动画的基本原则，在这里全都适用。特别是身体在过渡位置时上升的概念。



完成要求的前腿动作之后，我们转移到后腿，单独创作后腿的动画行走动作。请注意根据真实的四足动物的身体解剖原理，后腿的动作跟前腿不是完全相同的。因此，你需要再次回到你曾经拍摄并参考的视频素材，观看画面去分析你要创作的特殊物种是如何运动的。下面这就是我要造型的动物后腿的行走序列。

下一个例子是当这些动物移动时看起来会是什么样。

当前后腿的动作分别完成后，我们现在考虑身体其他部位的动作。同样，我们还是需要分阶段来做。首先需要考虑基本的身体动作来连接两双腿脚，所以第一位的是要尽可能把前后腿的位置分开，然后添加躯体来连接它们。



研究你的参考画面，注意观察腿是如何协同躯干运动的。然而，请首先关注腿的同步性，确定你的动物角色四肢落地的顺序。无论怎样变化这个顺序总不可能是领先的前脚和后面的双脚在同一时刻落地的，所以你必须观察该动物四肢落地所用的序列，然后相应调整角色前腿和后腿的动作。

当腿部的一致性确立之后，你应该将它们连接到身体的运动，并且注意腿的动作怎样影响庞大的身躯运动。同时你需要考虑身体所包含的肌肉组织，去尽可能找到并参考相关的身体解剖学材料，让他们帮助你确切地了解，究竟是什么样的组织和肌肉群正在皮肤下运动。同时考虑到地心引力的对身体的质量带来的影响以及介于前后肢之间的庞大身躯下沉的程度。引用原始材料是我一直要推荐大家去做的。

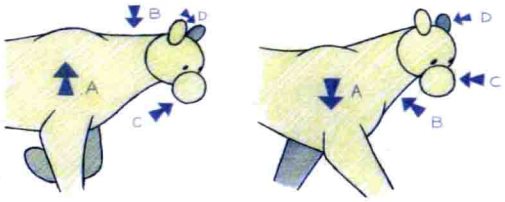
成功地将躯干运动和与它连接的四肢运动建立起来之后，该是时候考虑颈部和头部动作了。让我们再次回忆重叠动作原理，我们之前在通用行走动画中讲过的，尤其是在讨论关于头部运动时。（该原理即当身体向上浮动时，头部会微微趋于下降一点，当身体向下沉时，头部又会稍许抬高一些。）我们或多或少可以将这样的动作现象用在此处。但这仅限于我们已经最大限度地参考了现实世界相关动物运动的资料，并且我们确定我们需要努力尝试的方向。

同样要记住的是，任何时候都要想到现实世界的情况。在我们希望动画看起来真实而不是卡通化的同时，又不是在精确地复制真实世界的动作，我们的动画创作是要具有漫画风格，它是超越于现实生活的艺术作品！这意味着，虽然我们的动画角色必须完全符合现实的世界，但与我们拍摄的视频素材中自然界的运动相比，当我们在虚拟的计算机图创建的或其他的艺术创作的世界中需要把动作做得更夸张那么一点儿。

记住：

如果只是用运动捕捉去获取那点儿仅有的面值，动画真人看上去会死板和干瘪。只有超越真实物理现象的活泼的艺术化的处理，才能让我们的动画看起来更加真切、栩栩如生！

因此，这个阶段当动画师创作四足动画时需要考虑的两个主要动作是头部和颈部的动作。广泛地说，当前腿把身体的一部分向上推时，连接到那部分身体的颈部倾向于往下沉一点，以此现象来创建重叠动作的效果。然而，对于头部的动作而言，当颈部向上运动时，头部又会把它往下拖曳一点儿，接着，当颈部向下动时，头部会在上方待久一些来作为身体平衡的补偿。这样一来，会有双重的重叠运动效果，该效果的应用程度完全取决于被动画创作的动物的自然特性、关节的灵活度和长度以及动物运动的质量感。



现在就剩下尾巴（假定要创作的生物有尾巴）的创作了。尾巴动作的极端程度同样取决于我们对自然界里尾巴的长度和弹性的研究和探索。一般都认为，适用于颈部和头部运动的重叠动作原则在这里也被体现。尽管如此，我们最好还是以达到平滑性和弹性为目的，去考虑重叠动作的原则，因为尾部有巨多的关节，它们之间都会发生相互作用，而头部和颈部只是两个相互联动的关节而已。

我们假设本教程所要创作的尾巴长而且富有弹性，所以当动画师要塑造的尾巴是短而僵硬的那种时，他（她）需要将以下相关的内容按比例缩减。

请记住，我们在头部和颈部运动的创作中讨论的重叠的效果是那种短的、连续关节的有效动作（这个过程我们在第11章里面有讨论）。就头部和颈部而言，颈部的运动完全依赖于身体的动作，而头部的动作又依赖于颈部。同样，对于有尾巴而言，这种联动相关性要高出许多倍！

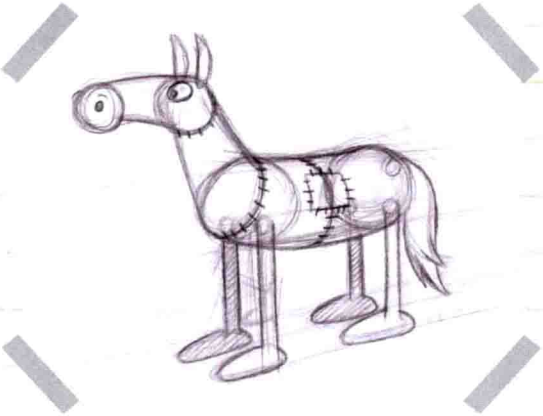
还有一点，尾巴的根部通过臀部与动物的躯体相连。因此尾根的动作受臀部运动影响，此外影响还来自于我们设定的关节链（如上图）中，每一个关节与其面前那个关节之间联接后的相互运动。当尾根向上动时，被设想的那些尾部的关节也将会跟随它运动，即使每一个关节段的运动相对于关节链中在它前面的那个关节段都会稍微延迟。因此，当尾巴随着身体的姿势被做成上下运动的动画时，我们会看到尾巴犹如波浪那样的动作。

然而请切记，尾根的动作总是受制于讨论之中的那个动物的臀部运动。又因为后腿屁股处还会有一

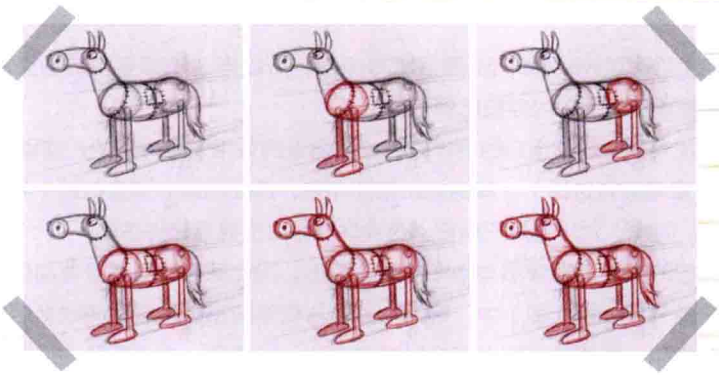
个顺逆时针的旋转的动作（这个在通用行走部分也讨论过了），所以尾巴不只是会上下波动也会向两侧摆动！这意味着，尾巴的动画将完全取决于讨论之中的动物所运动的自然物理属性，即该动物的四肢长短以及运动的灵活性，臀部髋节的旋转程度等。因此，实现生动真切的尾巴动画，没准儿是动画师在创作一个四足角色时所面临的最大的、最困难的挑战（ 尤其在某些特殊场景，例如塑造一只生气的猫的形象，它的尾巴会独立于其他的一切而使劲儿拍打）。

这就是说，如果动画师按照上述方法去创作一个四足动物的动画，他能够相当程度地接近他（她）既定的任务和目标。现在让我们来看创作一个纯粹卡通风格的四足动物动画的过程，这应该会让一切变得更容易理解。

5.4 卡通化的四足行走

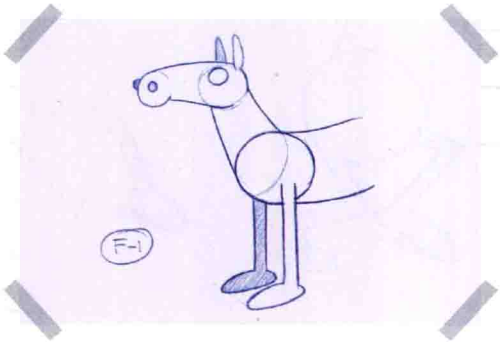


当实现一个更传统的动画卡通——哑剧马时，我们也是以同样的方式开始。我们需要分解所有的马元素并把他们归到不同的设计单元：前腿、后腿、躯干、头、颈和尾巴。这些元素被界定得越明确，我们的创作任务就越容易展开。



请记住，由于哑剧马的腿是分开，而且是完全卡通的形象。我们可以创作出任何形态的运动，即我们不要限于复制现实的运动。事实上，根据哑剧马将会在动画片出现的场景特性，我们可以毫无拘束地去设计这个角色的运动方式。

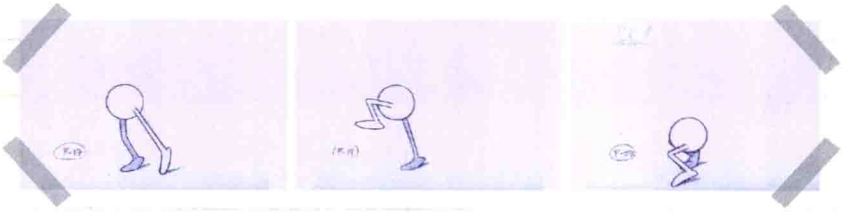
为了阐明这一点，我要让前腿的动作和后腿完全不同。同时还要使躯体的运动跟前后腿能够匹配和吻合。因此我们先简单地专注于一双腿，即便这样，我们还是必须记住，如果你抱有在四肢之间保持统一的幻想（一双脚不明显不会随着另一双脚而行进），脚步的行进（见第2章）对于前后腿而言是完全相同的。在下面的情况下，我们将开始创作前腿的动作。



这个练习我们将做“一拍二”，即便我们最终要把这两幅合成一幅，“一拍二”还是会让运动看起来更光滑和流畅。首先，前面的腿需要有所有的关键跨步位置的动作。这将告诉我们全部的位置和双腿要跨步的范围。

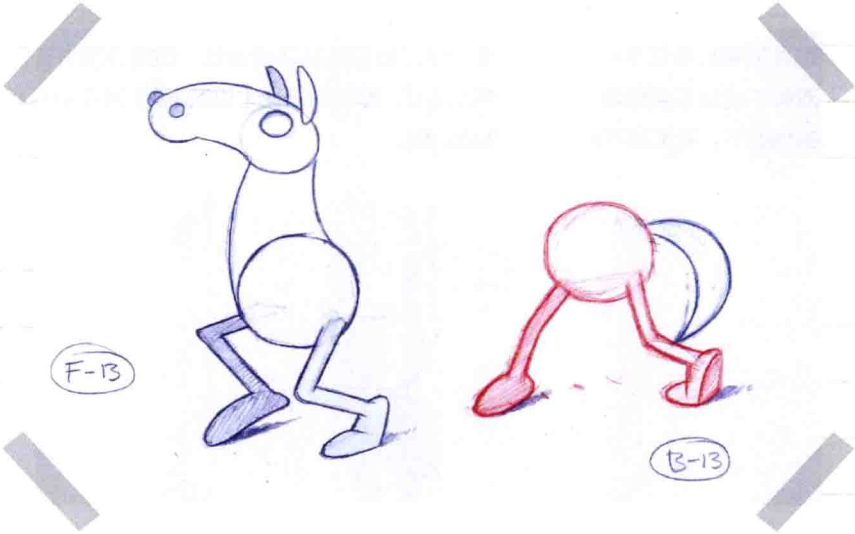
此刻，同时定义上后腿的跨步位置也许是一个好主意，这样你就不会发现四肢彼此交叉或者重复动作和位置出现了。

当前腿的跨步位置就位之后，下面我们来建立过渡位置。

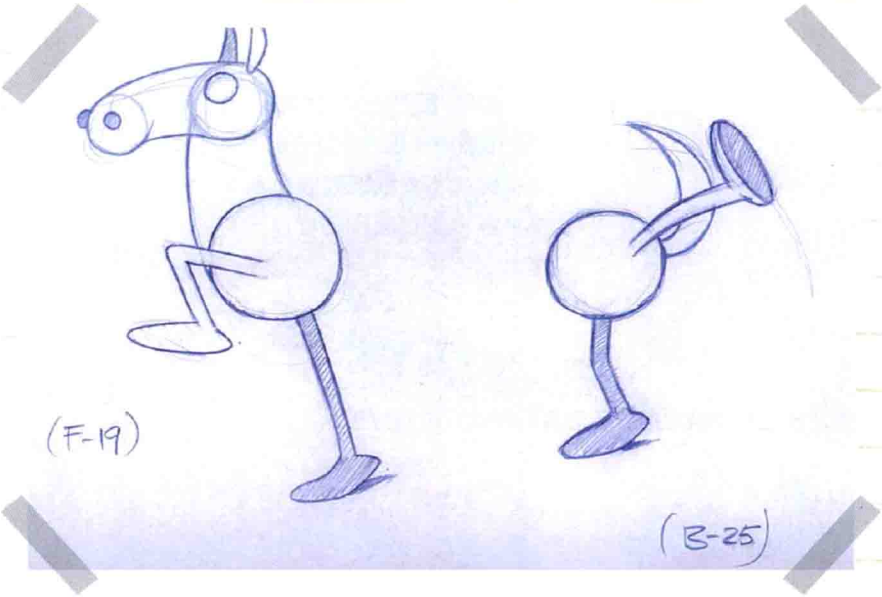


过渡位置到位之后，接下来要完成中间画。中间画可以设计得很特别，因为我们希望哑剧马具有非凡的运动方式。然而，这些动作设计仍然需要遵循之前在第2章里面定义过的双足动物的动作原则。

当前腿完成后，我们应该来创作后腿的动作。请记得设计与前腿完全相同的关键位置，因为我们需要前后腿一起来展现一个完整的马的运动。希望此刻你已经完成好了后腿的关键的跨步的位置，并且他们将无论如何也不会与前面腿的动作相冲突。



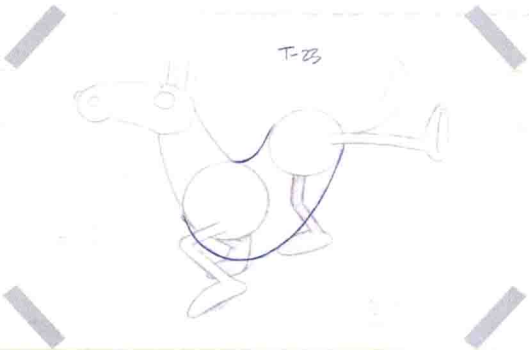
再一次，给后腿动作也加上一些过渡位置，并请记住：在这此时这种特殊情况下，因为后腿和前腿的动作不会相同。所以，也请不要让你创作的过渡位置出现重复和一致。



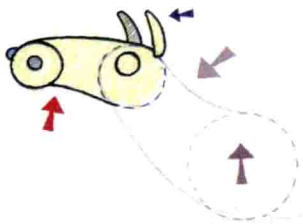
现在为后腿动作添加中间动画，就像过渡位置那样，中间画的创作请一定要跟相应前腿的有很大不同。

前后腿的动作全部完成并到位之后，我们准备开始把相应躯体的动作加入进来。切记，即便在卡通世界里，动作也是具有一定的一致性的。伟大的迪士尼在他的时代常常说道“合理得难以置信”，这意味着尽管动画创作对照现实世界来看，很多动作往往是难以让人信服，但如果想要观众为他们看到的动画作品买账的话，动作的创作无论如何还是要符合相当的自然规律和相关法则的，如重量、重

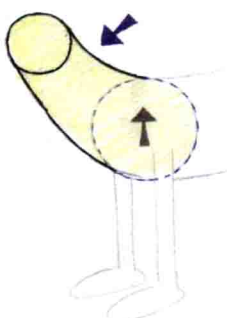
心、质量和形状的一致性等。因此，对我们的哑剧马的创作来说，如果我们想让观众认为我们的马是真的，即使它显然是一匹卡通的马，保持一定程度的形状和体积的一致性是非常重要的。所以，当躯体的线条被添加进来并连接前后两套腿时，挤压和拉伸的动作将确保躯体的基本体积不变，从而在一定程度上保持所谓的一致性。下图是在行走动画的某些不同的阶段，躯体跟四肢联动后，形状上出现的一些极端景象。



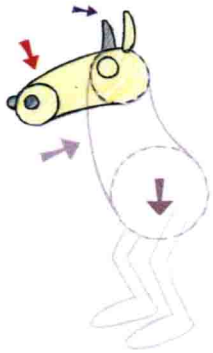
躯体与四肢的联动完成后，我们现在来考虑的头部。正如之前在讨论写实主义的马的动作时谈到的，我们需要将头部和颈部作为不同的重叠元素分开考虑。由于第11章将详细讲解“连续的打断关节”的概念，现在我们认为每一段关节的运动都是相互独立的，每一次运动都是因为关节在链中移高了一点点。在这种情况下，我考虑用三个关节来完成我们的运动——颈部关节运动、下颌关节和连接头部和耳朵的关节运动。



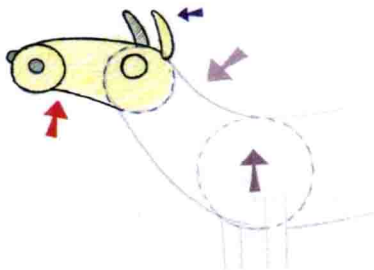
我们将精确的遵循之前在完成写实风格的四足动物时所采纳的重叠运动原则，不过这一次我们将要做得稍微夸张一些，因为这是一个卡通角色，它需要更具表现力和夸张的动作。那么，首先来完成颈部动作。让我们再次提醒重叠的原则：当躯体上升时，脖子会被往下拽一点点。



在颈部运动的创作成功之后，我们应该记住，当脖子上升，头部会随之稍微延迟，当脖子下沉时，反之亦然。

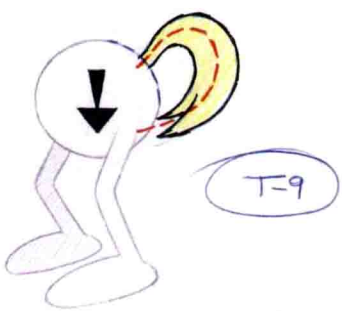


最后，由于我们是在做一个整体的动画创作，甚至包括卡通人物的耳朵，我们需要树立的观念是当头部上下移动（或者前后移动）时，耳朵会在稍后时刻拽住头部向相反的方向运动一些。



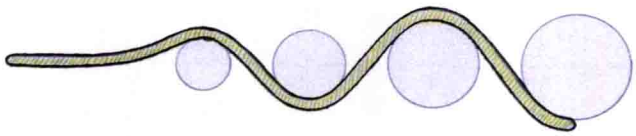
把所有完成好的部分放在一起，我们得到一个流体般的头部和颈部的动作。

最后我们以创作尾巴运动来完成我们的哑剧马的动画创作。同样，我们之前谈到的一切关于写实风格的四足动物的尾巴创作的方法都适用于这里。但是，再一次说明，因为哑剧马的卡通角色性质，他不是一个写实的角色，因此将会需要有更多的流畅的急速扭转动作出现，因为尾巴会随着身体上下移动，而这些移动又来自于四肢的运动。在下一页，我们会看到在一些具有代表性的阶段，由于身躯后部的运动而引起的尾巴的轻弹动作。

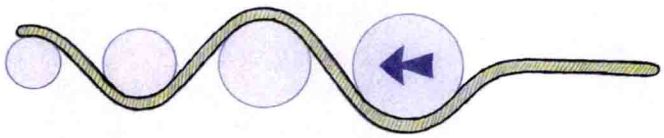


请留意，对于尾巴的动作，我们基本上是处理鞭子在极快抽动动物后的极端反应动作。所以就像急速的鞭子带来的力量一样，更加流畅的尾巴动作，向上或向下急促的运动，会为后方的身躯带来强劲的驱动力。尾巴的这些动作往往被描述为重叠或者二级动画。

为了进一步弄清尾巴/鞭子的动作现象，去想象任何像尾巴、鞭子这样的，流水一样的条状物体，也许会有一些帮助。或者想象一面旗帜，像波浪一样，灵活地流动在一系列轴承之间。



当滚轴的位置变化时，流动的波浪会改变他们的外形轮廓，这种场景有效地让我们联想到我们应该怎样为尾巴或其他类似的元素做造型。



切记，所有这些例子只有冰山一角的可能性。当把四足角色所有的动作组合在一起时，选择性是无限的。不同的腿的动作，不同的和更多样化的头部运动，颈部还有尾巴的动作甚至是不同的角色设计的确都会使你的动画看起来和我的截然不同。还请切记个性和我们在其他教程里谈论过的非常态如角色所处的心情、地形和环境条件等将会决定四足动物走路的动画方式有无限种表达的可能性，只有你自己的想象力才能够去控制和确定具体的细节！

5.5　课后作业

基于你的兴趣，我建议，为了检验你自己对由我编写的这本教程（或者其他一本又或者这两本）中的知识掌握情况，请完成下面的练习，这两个训练也来自于我的另外一本教材《如何创作动画电影》（*How to Make Animated Films*）。

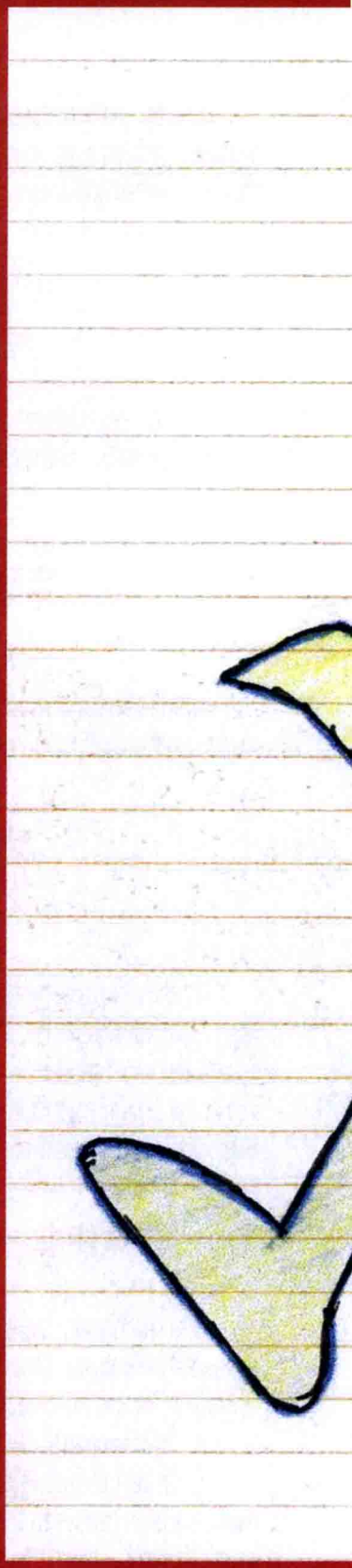
1. 写实性的四足行走：创作一个写实的四足行走动画。拍摄下你创作的画幅，请重复五次。

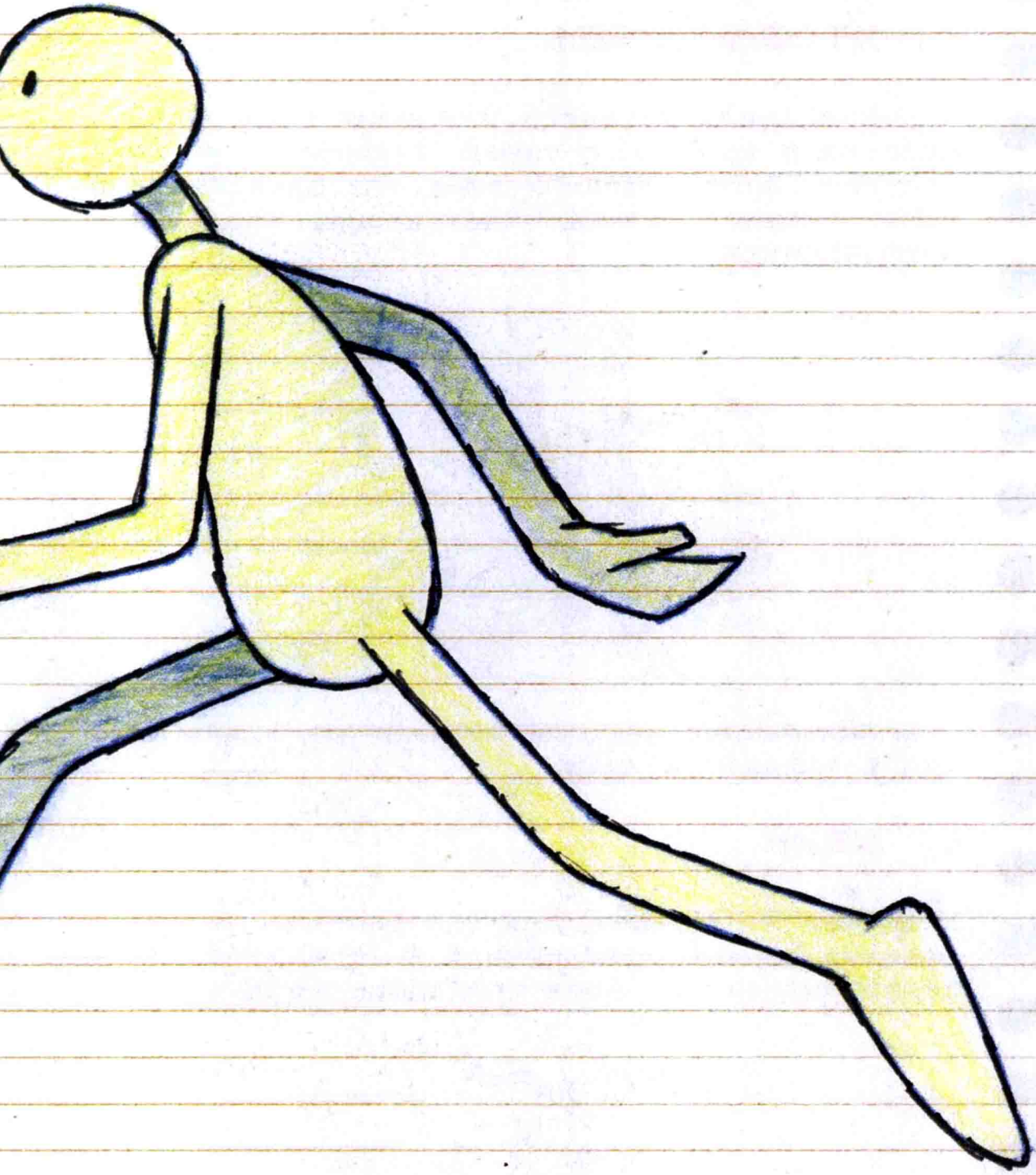
2. 卡通化的四足行走：以本书中的哑剧马为原型，从半侧面的视角（四分之三侧面视角）创作一个循环行进的古怪的行走动画（即前腿和后腿具有不同风格的步行运动），但又要不同于我在这一章节中所演示的那样。拍摄下你最后的动作，重复五次。

第6章

创作常规的奔跑动画

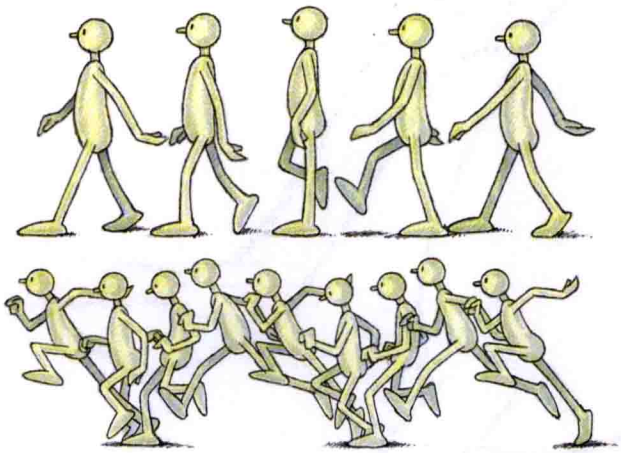
目前为止，我们已经在前面的章节讨论了通用行走动画，风格化的以及个性化的行走动画， 这一章我们把注意力集中在通用的奔跑动画上。的确，我们不太可能找到一部关于奔跑动画的教程，以及期待它囊括对一切奔跑动作的讨论。每一种奔跑的姿势都有其特殊性的。严格说来，我们不可能把所有的奔跑姿势都归类为“通用的”，但是存在一些关于奔跑动作创作的核心原则，这些基本的原则和理念可以帮助我们去讨论具有普遍性的创作方法，而后，我们可以再去添加一些复杂性和特殊性。





6.1 关于奔跑动画的错误概念

许多初学者会认为跑步仅仅是一个更快的行走，这种想法是错误的。恰恰相反！ 如果你反复仔细观看跑步的慢动作，你会注意到跑和走的一个主要区别。 在跑步动作中存在一个时刻，双脚腾空；而对于行走动作，在任何时刻，总是会有一只脚与地面接触。事实上，这是世界上所有的竞走协会提出的关于奔跑和行走的定义——如果竞走运动员双脚确实同时离开地面了，那么他（她）的步行则成为奔跑（并因此取消资格）！



因此，奔跑更像是加速行走，角色的动作变化产生于双腿交错的过程中。为了阐明这个现象，这里我们介绍一个通用奔跑动作的五个关键位置。

6.2 驱离动作

创作一组逼真的的令人信服的动画动作，我们首先需要设计出好的驱离位置。当然，驱离动作的动态和幅度越大，相应出来的奔跑动作看起来会更加有力量。然而，创作驱离动作的基本要领是，接触地面的腿牢牢地推动身体向前，另一条悬在空中的腿抬起并向前做出跨步运动的预备动作。

记住，任何奥运级别的短跑选手，都是用手臂的摆动来驱使腿的速度更快。因此，大幅的手臂动作，会使驱离位置动作看起来更有力量。

6.3　跨步动作

现在角色做出了好的驱离动作，在另一只脚落地之前，他还需要有一个强劲的过渡姿势的位置。这是被称为跨步位置。此时，角色的身体已经被后腿推起来了，所以整个身体现在离开了地面，并且两腿是分开的。跑得越快，跨步的幅度应该越大。奥运短跑健将会有巨大的跨步距离，而一个马拉松运动员的步伐会相对小得多。物理学上，抬起并驱离的那条腿是在被另一条与地面接触的腿往后拽，与此同时抬腿驱离的那只脚正准备进入到下一个分解动作。

6.4　腿落地动作

我们需要考虑的第三个位置是腿落下并抵达地面的时候。这个动作的有效将体现在引导驱离动作的腿正在接近并接触地。显然其他任何动作都不会比中间过渡位置更有效 。然而，这个腿落地的姿势确是最接近中间过渡位置的。举例来说，一条腿接触地面而另一条腿悬在空中向前，当这条悬在空中的腿行去下一个关键位置的路途中间时，这就是我们所谓的中间过渡位置。此时手臂将会处在更向下的位置，靠近身体，在步伐即将改变时，双臂前后的位置也随之交换。

6.5 接触／挤压的位置

现在，随着引导跨步的那条腿牢牢落地，整个身体重心开始往下落，形成一个被挤压的形状，这是由于身体的质量和动量对地面施加了很大的压力。刚触地的那条腿会因为收到压力的冲击而变弯，而另一条腿则轻盈地跨越过去（准备抬起后做出下一个驱离位置）。

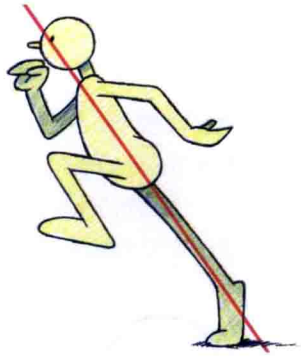
当然，挤压的程度取决于角色的身材和体重，较重的角色相比较轻的角色对双腿的冲击力会更强。

6.6 回到驱离，再次起步

我们再次回到一个的驱离位置，然而，这一次，之前引导驱离的腿蹬在了地面上，另一条腿却被抬高，准备完成新的一次跨步动作。于是整个过程有效地完成了第一个跨步周期，准备开始第二个。

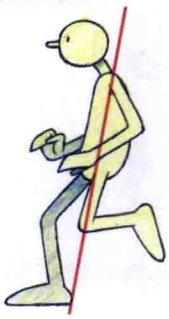
6.7 身体的角度

我已经在别的章节讨论过双足运动、走或跑，这些动作都需要一定程度的身体倾斜去表现动量的存在。角色的身体倾斜的越厉害，他（她）的动作必须要越快。因此，跑步运动的身体倾斜远远比行走动作夸张，除非这个跑步运动更接近马拉松跑而不是短跑冲刺。对于马拉松动作，动量的表现和臂膀的动作都要打些折扣。然而，每一个倾斜都意味着不同的动量和手的动作，这些倾斜往往会使动作更自然和真切。例如，下图我们能看到角色处在驱离位置时的前倾。

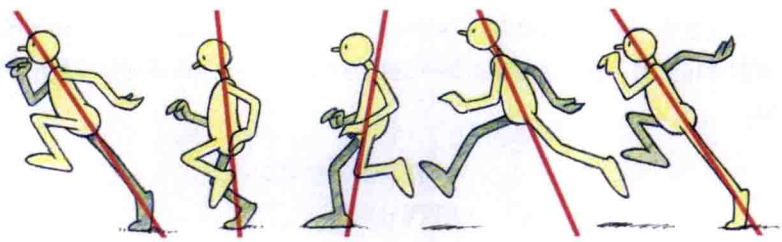


注意：

有时倾斜太过于强了。在引导腿延伸并且前脚接触地面的动作中，身体的向前倾斜要往回收，因为随着前脚落地它会把上身向后拽一点儿。



关于其他的跨步位置，他们的驱动位置的角度会各不一样，也许是下图这样。

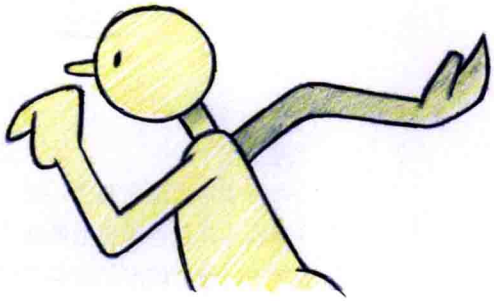


这种倾斜只会强调跑的动作，使它更具有动态和真实感。显然，倾斜最适用于大动态的强劲的奔跑动作，这些动作的运动幅度大大超过了缓慢的马拉松式奔跑。

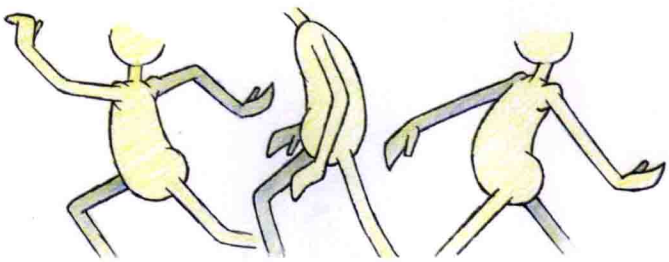
6.8 手臂的动作

不同的手臂动作也对应着表现不同的奔跑姿势。例如，钟摆式挥臂非常适合短跑动作的表现。

然而，在一个更拼命、更努力的奔跑中，我们或许可以考虑让手臂的运动有所不同。在这个例子中，除了让腿部依旧保持强劲的驱动力之外，我们让手臂沿着一个椭圆形的路径运动，这是一个略像游泳的动作或者说角色似乎在迫切地刨开空气而试图让自己前行。



另一个姿势，我们选择更僵硬的、更有局限性的直臂动作来表现，此时挥舞起来的臂膀看起来非常平直，更像是快速的钟摆而不是像短跑选手那样弯曲的。



臂膀的造型将会非常明确地表达相应人物的性格和情感。

6.9 用三幅画面来完成奔跑的动作

仅用三幅画面创作一个奔跑动作是一种传统的“拼凑风格”，往往为老式动画所采用。这样做往往是为了节省时间和资源，并不能够很好地表达情感的内容。因为这些创作主要用于电视动画节目和低成本的短篇。

所谓的三帧奔跑的三幅画面分别是：

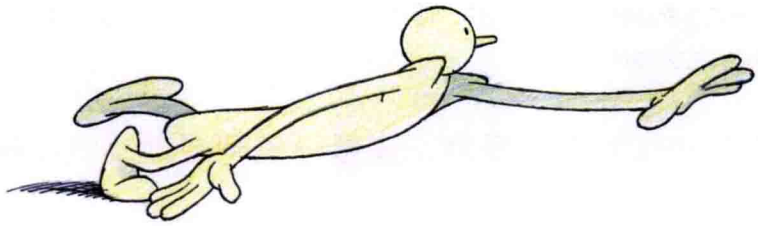
驱离

跨步

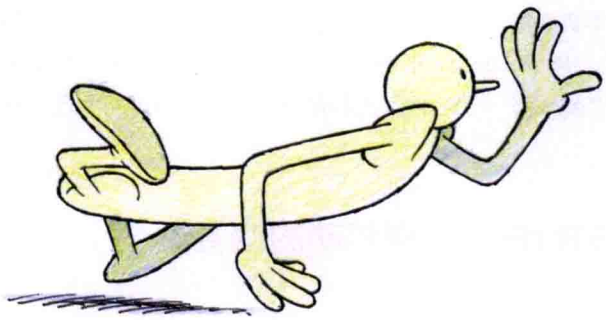
挤压着地

顾名思义，三帧奔跑将跨步动作基本分解为三个关键的有关腿的位置，认为这三个位置是最少的可以描述奔跑运动的关键位置。三帧的效果几乎创造了一个模糊、拼凑的奔跑动作。下面具体讲一下这三个位置：

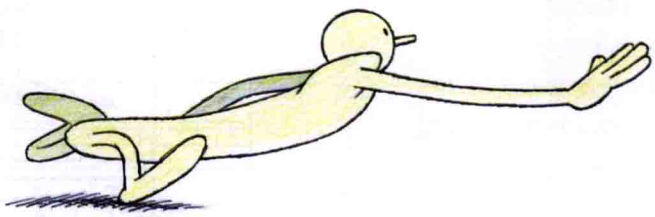
驱离（或者叫起步）：这跟标准奔跑动作创作时的驱离位置几乎一样，触地的腿伸直，推动身体向前，引导驱离的腿膝盖弯曲并且向前。



跨步：此外，跟标准奔跑动作创作时的跨步位置也是一样，就是双腿之间的距离要再远一些。



挤压着地：这个动作整合了接触和在推力产生之前的挤压的动作。你若想把挤压着地动作压得更低，你之前的跨步动作的幅度就应该更大。如此以来，会得到一个“上下”起伏更大的动作。



值得重复的是，上述的三幅画面是数目最少的能够表达奔跑运动意识的关键位置，因此三帧动画相对于自然主义的风格更趋向于卡通化。

6.10 仅仅创作关键帧是不够的

综上所述，一个完整的奔跑运动是由五个分离的关键姿势组成的：驱离、腿落地、触地/挤压、回到起步、再次驱离。不像行走动作，奔跑动作没有给传统的中间位置的创作留有任何机会。在传统手绘动画创作里这五个关键位置将会被一拍二处理（即一幅动作被拍成两帧）。然而，对于每一个动画师来说一个很好的练习就是考虑加在这五个关键姿势中，每两个姿势之间创作若干中间位置的动作，以此来达到更自然流畅和平滑的效果。你当然也需要把两侧腿的跨步动作都给做全了，这样才能保证一组奔跑动作的完整性。

6.11 奔跑动作的循环重复，还是一气呵成地逐张动画

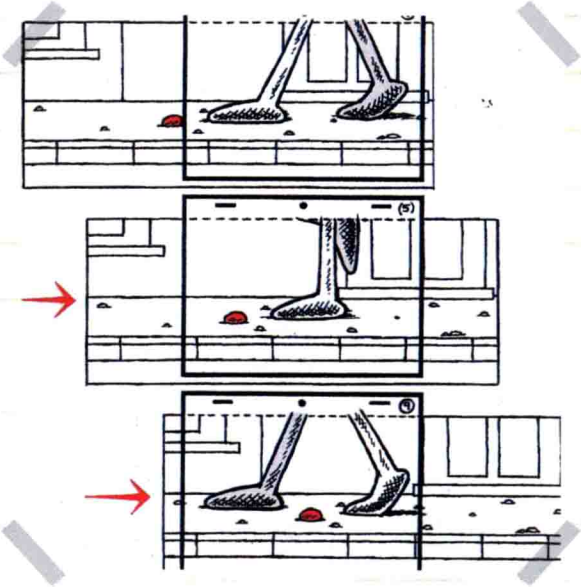
由于奔跑和行走的动作都是循环往复的，自然可以理解，大多数动画师都想重复循环一组行走和奔跑动作来完成一段运动过程。

关于重复循环动作的动画效果，观众有时会感觉重复并且会因为视觉的不舒服而去联想你究竟是如何完成动作造型的。这种情况难免出现，因此，在制作周期或预算允许时，你最好还是老老实实去创作每一个步伐而不要重复。当然如果你的角色是机器人或者要体现角色的机械感，你确实需要用重复循环动作去实现。 然而，如果你的确想让你的创作给观众带来一些惊喜、个性和不可预测，那么直接地去创作每一个步伐每一次跨步是你最好的选择。尤其是当你要创作一个带有个性的奔跑运动的时候。

6.12 步伐的行进和背景移动的速度

要让循环的奔跑或者行走的动作给观众带来绝对的行进感，我们需要背景移动的速度与在地面上行进的步伐速度一致。对此最好的阐释就是：当跨步动作循环时，在绝对时间或者距离上，每一只脚触地时对应的场景跟那只脚触地的动作画面一同出现。

如果背景或环境的移动比脚步行进得更快或更慢，那么角色看起来就会像是在滑，好似在冰上的感觉。



6.13　慢动作的奔跑动画

自然的奔跑，按照自然界的规律，不能太慢。正如我们前面所说的，一个是定义为奔跑的运动，一定要有双脚同时离地的时刻。因此，在现实世界中，一个角色不可能永远保持跨步姿势而在空中悬着。然而，在CG动画世界里，我们有时需要创作超越现实的场景或者说是幻境，那么探讨慢动作的特性是我们必须要做的。最好的可能性就是我们通过加入中间动画，能够无限地按时间比例放大跑步速度，从而达到慢速的效果。

但是，请记住如果事物移动的速度极慢，那么运动姿势的每一个角度都要花费精力去审视和推敲。即使核心的运动已经完成了，你也会发现额外添加稍许的细节对整个创作是很有益的，如极端的重叠动作和额外的动作细节（通常是看不见的）。举个例子，从口部到胸腔吞咽唾液的动作，在扩大范围时突然停止，用这个动作来表现极度的呼吸困难，同样地，人物将会以极慢的速度眨眼。我们可以有各种可能性去创作眼睛和眼睑的造型和动作。还有，一个长途的马拉松运动员的速度肯定会比短跑运动员慢很多。这种情况下，马拉松运动员的动作将会需要更多、更仔细的观察和描绘，而不是像短跑运动员的动作那样。

6.14　永远都不要忽视研究和探索

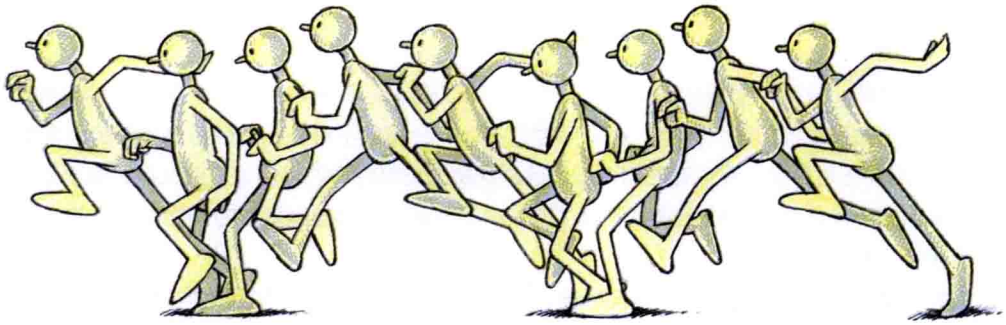
所有这些创作方法和手段的底线就是：研究、探索、再研究！总是要到生活和大自然中去寻找参考点，没有其他更好的方法了。即使是世界上最精美的动画创作也都开始于并且成功于对自然运动规律的深入研究和探索。你越近似地模仿真实世界的行为，同时你又扩展角色的表现力和赋予他（她）漫画的色彩，你创作出完美的动画作品的几率就会越大。当你尝试慢速奔跑动作或更慢动作时，你尤其能体会到上述道理的真切。

6.15　姿态决定一切

但是，请记住，如果你正在寻求创造更具自然主义（但是很慢）的马拉松选手动作，你要设计的姿态和步伐和那些将自然的奔跑慢动作化而得来姿态是完全不同的。具体说来：长跑需要运动员有更长的吸气动作，以此来保持更长时间的能量储备。这样一来角色的步幅要短，向上和向下的幅度要小，同时手臂的动态会减少。相反，就短跑运动员而言，即便是慢动作，你仍然要拥有一个极端的延展的跨步动作，一个具有强烈冲击力的手臂动作以及一个更极端的上下的倾斜。再次强调，关于姿态的理解和创作全都是基于你对现实生活的观察和检验，并且你要将相关的结论和理念运用到你所要完成的动画运动创作中去。

6.16　对步幅长度的提示

别忘了，奔跑的力量越强，相应步幅长度的跨度就越大。具体说来，短跑或者200米和400米跑运动员的步幅要远远大于长跑或马拉松运动员的步幅。同理，行走动作的步幅将远小于奔跑动作的步幅。



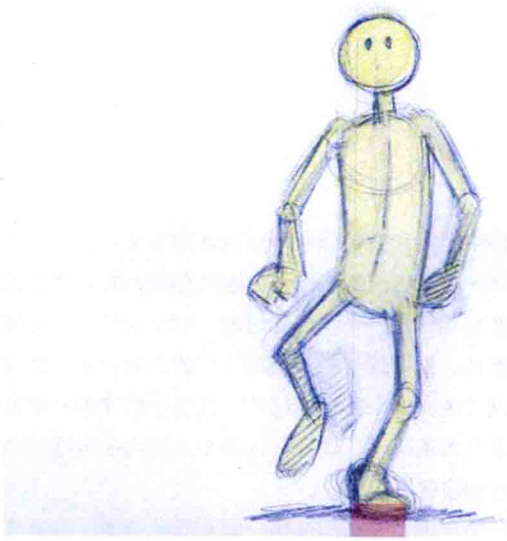
6.17 环境和场景的因素

地形和环境也会影响角色奔跑动作的姿势（对于步行动作也是一样！）。例如，当角色跑上山，他的身体会倾斜，手臂和腿的姿势调整到能满足他成功在倾面上上升。这意味着他将需要一个更强烈的身体倾斜动作，同时手臂将不得不更使劲儿，看上去像是在更努力地刨开空气。

另一方面，如果角色是往山下跑，他的身体语言将会与上山相反，这意味着他将往后倾斜并调整自己的脚和腿，使得它们能够像刹车那样，防止他的身体向山下翻滚。手臂的动作也会随之做出相应的调整。

6.18　迎面奔跑动画

今天，生活在三维世界的动画师必须要考虑从各个不同的角度去实现他的奔跑运动（这对于其他动作的动画创作也一样）。即使镜头的角度是固定的，这也不妨碍你从所有的角度去审视并且风格化你的动作，虽然这些动作也许不会在同一时刻被从不同的角度看到，但如果在创作时，它们真的被经历过从各个不同的角度去推敲过的话，观众势必会享受到更好的效果。为了更深入地理解这个多角度审视的观念，接下来让我们探讨一下为迎面奔跑的动作创作动画。



当为一个奔跑运动创作动画时，最主要的考虑就是人物的整体轮廓。它的特征是：随着奔跑动作的行进，从正面看去，角色的重心不仅仅从身体的一侧转向另一侧，它同时也是在从一只脚转向另一只脚。 这就意味着，如果角色的右脚着地的话，他的重心将会稍微偏移到右腿上。同理左脚着地时，重心会向左腿偏移。

重心偏移的程度根据跑步的类型和角色的特性而定。例如，一个体重大的角色跑起来慢，这种笨重地奔跑的角色转移重心的姿势会比那种瘦的、轻盈的像子弹奔跑的角色要极端和夸张。

另一个因素是传统（手绘）动画师应该考虑的，那就是夸大他们绘图中透视法的使用 。这意味着，前景的身体看起来大，而远景看起来往往会小得多。

6.19 课后作业

有时练习和功课，有益于在你的心中巩固和完善课程中所讲述的理念。因此，下面的建议将使你有一个创作好奔跑动画的资本。（这是一项极艰苦的工作，它需要有强大的毅力才能将它完成好！）

选择好你的角色，让他（她）的奔跑动作是一个循环的过程，动作的开头和结尾的姿势和位置可以连接起来构成循环，或者让角色跑圈儿，把摄像机放在圈的中心旋转360度，跟踪角色的奔跑，拍摄下所有同角度的动作。这个练习，通过创作一个循环的运动，赋予你创作的一个基本的奔跑运动能力。它也迫使你从各个角度去审视和思考奔跑运动，确保你从各个方面完全地理解角色的运动造型。我曾就一个夸张古怪的奔跑动画，做过相应的练习。

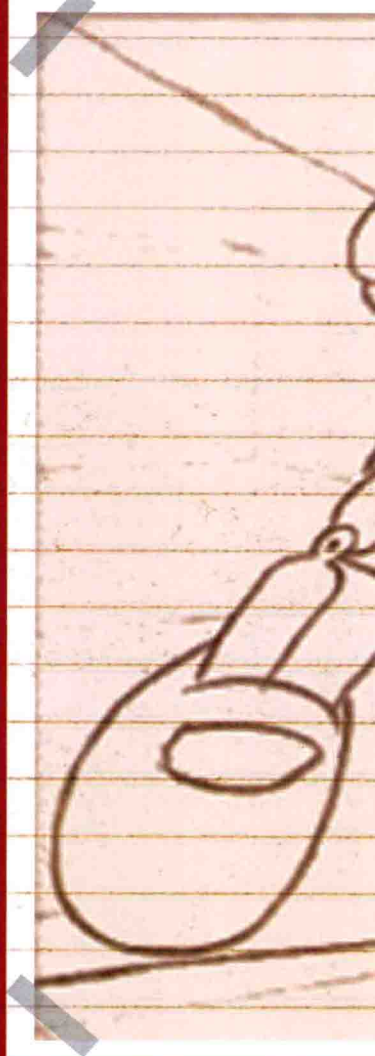
这项工作的挑战性，对那些需要仔细考虑每一个动作每一幅画面的传统动画师来说更大。

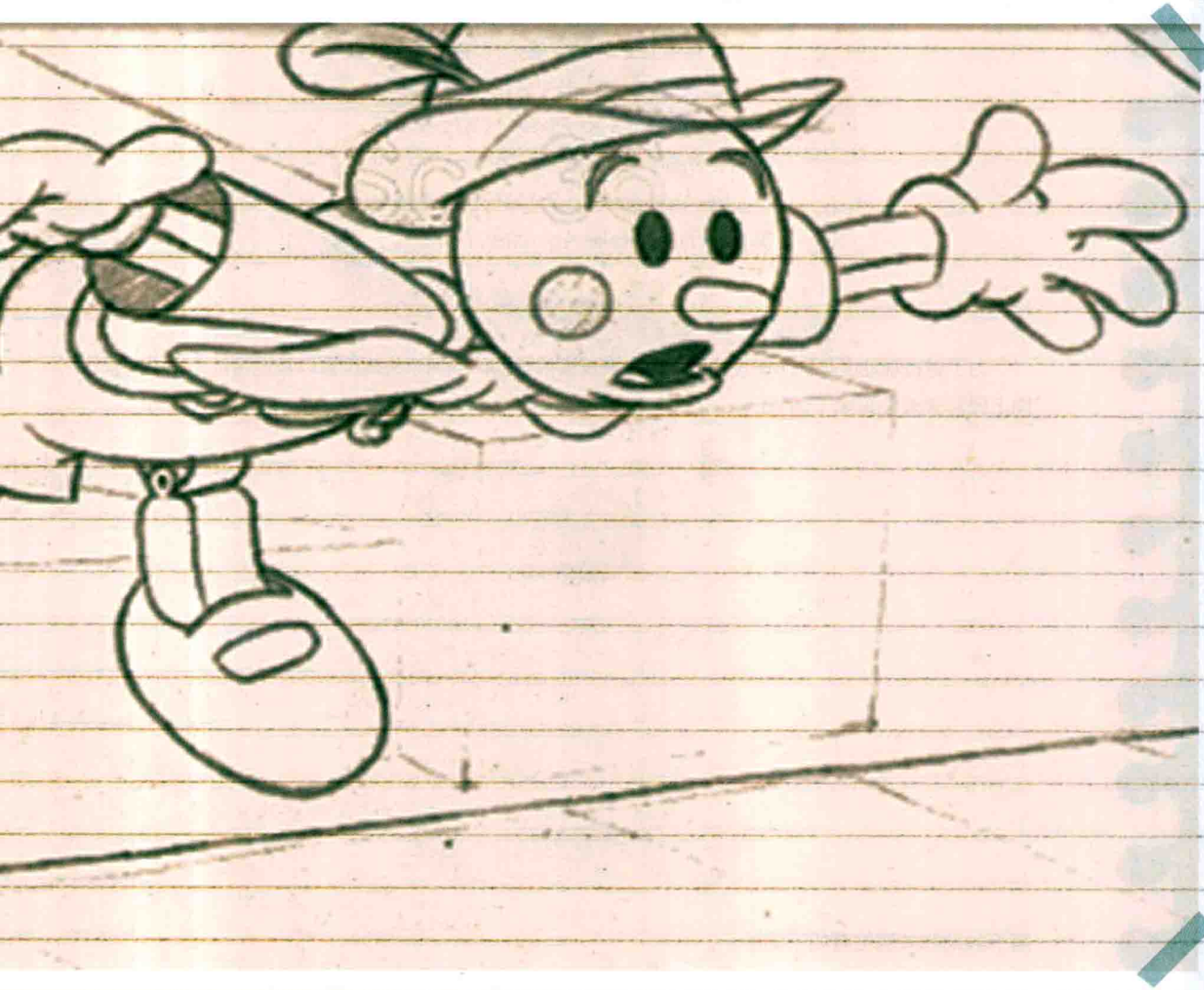
所有试图用一个循环的过程来实现奔跑动画的动画师们应该记住，为了让转弯的动作看起来更自然更真实可信，需要一定数量的动作主体自身的倾斜动作。（例如，一个摩托车急转弯时的向内倾斜动作。）

第7章

创作跳跃动画

本章主要阐明如何创作跳跃动画及任何抗争地心引力的动作。关于引力的视觉效果，比如重量，我将会在其他的教材中着重讲。本章中我们将把重点放在一个角色如何让自己挣脱重力离开地面冲向高空，而后在地心引力的作用下返回地面这一过程。由于所有的跳跃动作都遵循弹球的动作原理，所以首先我们要向第一次学习动画创作的同学们介绍这个被了解并使用范围最广的原理。



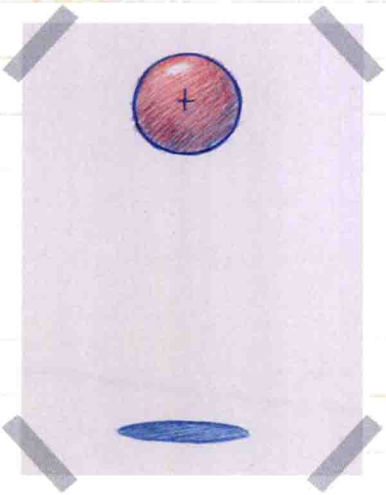


7.1 弹球原理

用不同材质的弹球得到的弹跳动作原理是不一样的，接下来我们要讨论的是标准的橡皮弹跳原理。

如果需要了解更多关于弹球的原理，可以参考我之前的书《从铅笔到像素》（*From Pencils to Pixels*）、《经典工艺与数字动画》（*Classical Technique for Digital Animator*）以及《如何创作动画电影》（*How to Make Animated Films*）。

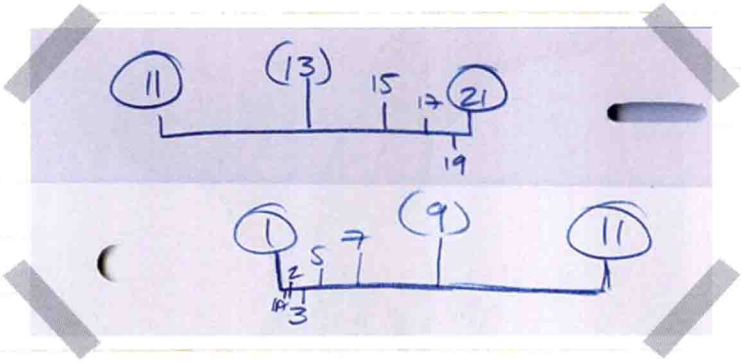
为了更直观地展示这个原理，我们首先要观察反弹动作的两个关键位置以及过渡位置和中间画。向上弹起关键位置如下图所示。



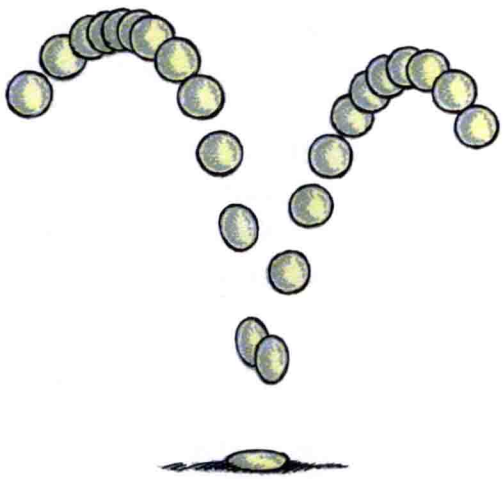
落下触地的关键位置如下图所示。

我们看到小球在往上方弹起时是完整的圆形，而在向下运动后与地面接触的关键位置，由于橡皮球柔韧的质感，它撞击到坚硬的地面产生了挤压，造成了球体的变形。

观察中间画在标尺中的位置，它们表明了这个过程并不是一个简单的机械运动，而是需要你创建一个明确而有说服力的球体反弹过程。一个具有代表性的慢入/慢出的标尺定义了连接弹球上行和下行动作的类型。（注：图中从11到21的过程表示橡皮球向上弹直到最高点的位置图，而从1到11的过程表示橡皮球从顶点落回地面的运动过程。）



让我们更直观地来看慢入/慢出动作。

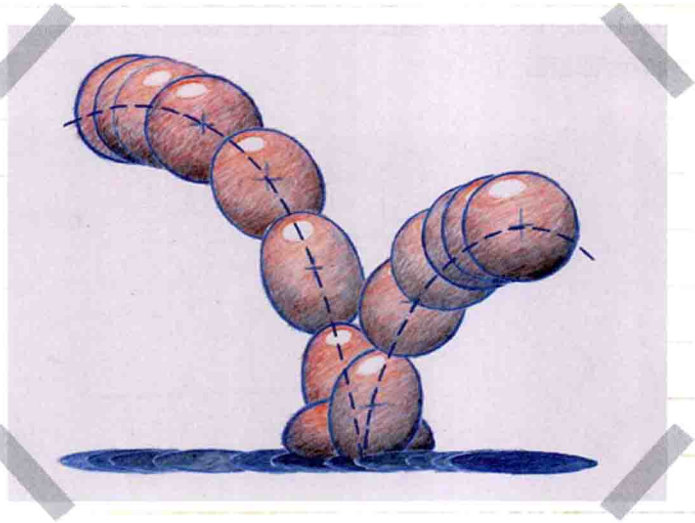


努力记住你将一个橡皮球抛向空中后球体运动的全过程，在它离开你的手的一瞬间，它的速度达到最大值。而当它不断升高的时候，受到空气阻力和重力的共同作用，速度会渐渐变小，当橡皮球到达抛物线的最高点时，它的上升速度会急剧减小直到几乎停止，这就是为什么接近或离开最高点的关键位置时会出现慢入/慢出动作。

在上行的运动完成后橡皮球马上返回地面。起初速度非常慢，然后在重力的作用下越来越快。当橡皮球碰到地面的一瞬间，它立刻被挤压成平坦，然后又以相同的方式垂直弹起，只不过这一次弹起的高度会减小，因为地面的冲击力使得橡皮球的动量减少。同理，再一次弹起，动量再一次减少，高度再一次减小。以此类推，经过反复的弹起落下的动作，最终小球会静止下来。

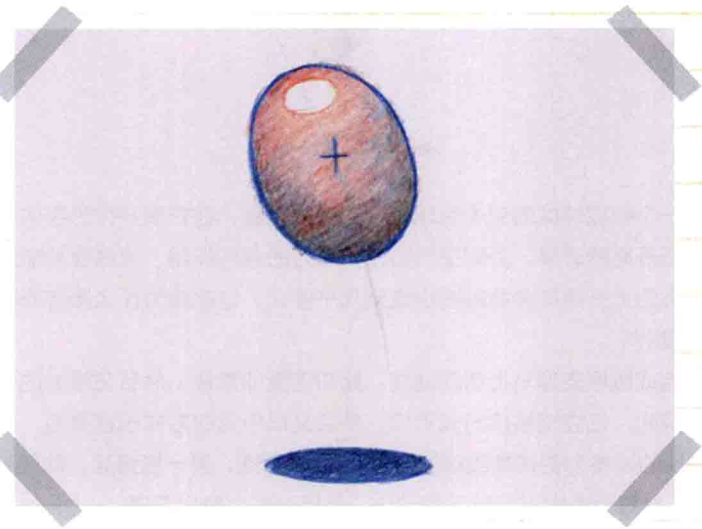
通过这个过程你会发现在整个运动轨迹中橡皮球落地或者返弹挣脱重力时，它都会变型 。还需注意的是，橡皮球在反弹到最高点的时候速度会减小至零，而在向下运动的时候会持续加速。

我们再看一下这个橡皮球的运动，这里用每一帧的叠加来展示此过程。



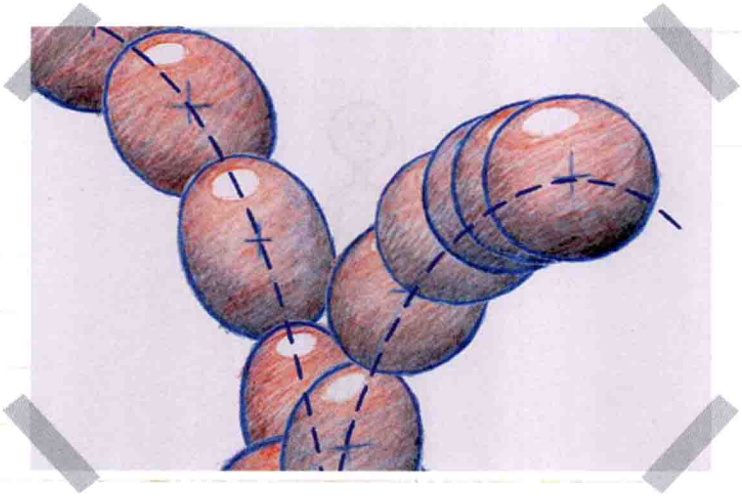
要记住，在运动过程中，帧数越多动作就会越慢。这就是为什么要在运动弧线的最高处设置慢入/慢出效果，以保证接近弧线最高点前持续减速，而在向下通过最高点后继续加速的运动效果。以上是所有教材中关于慢入/慢出效果的讲解都会涉及到的内容，同时也是考虑创作跳跃动画时，必须要做到的心中有数的原则。

还请注意，当到达相应动作的中间画位置时，橡皮球变形的“拉伸”动作 、向上运动和向下运动都有 。通常来说，受到重力作用的影响，橡皮球向下运动而产生的变形要比向上运动的变形幅度夸张一些。而且，除非是效果需要（类似于下面描述的粘的效果），我建议橡皮球在受到挤压弹起后的第一帧位置要离开它和地面的接触点，否则它看起来会像是粘在了地上一样。



图中橡皮球下落时的拉伸形变是一种传统的动画表现形式，用来表现一种模糊不清的感觉。请实拍一个快速下落的皮球运动并回放，在皮球运动过程中请按下暂停键，此时你会看到这个形状。

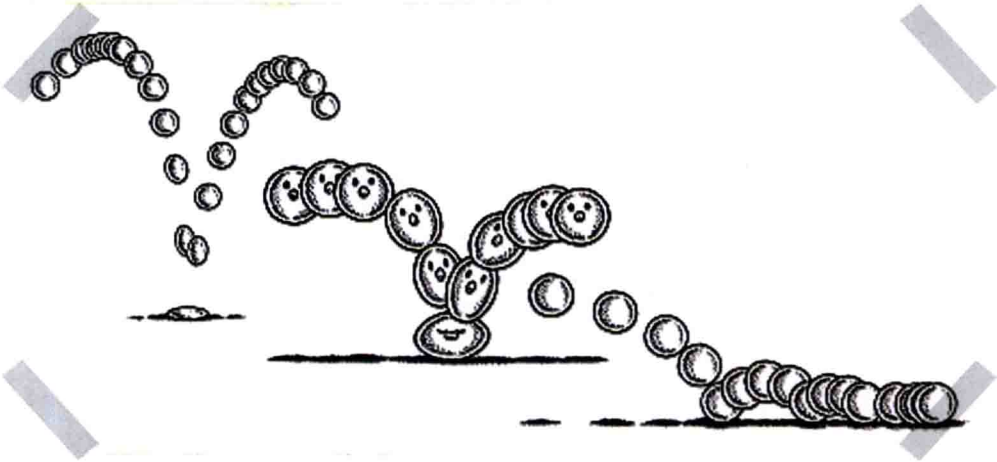
同样要注意的是，当橡皮球到达弧线的最高点即它达到弹跳的最高点时，橡皮球的形状会回到标准的圆形，而后再次下落，于是乎会被逐渐地拉伸得更加厉害。



7.2　参照橡皮弹球运动，创作不同类型的弹跳动画

至此我们已经掌握了一个标准橡皮球的弹跳过程，现在我们简要地对比一下各种不同结构和材质的弹球的运动情况。

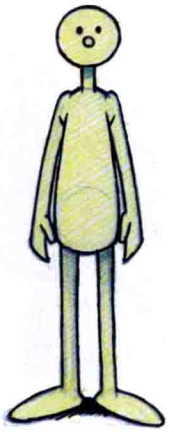
要记住这些球的弹跳情况完全取决于自身的材质以及内部构造。换句话说，一个乒乓球和一个佳能炮弹球的弹跳过程与标准橡皮球是截然不同的。乒乓球质地轻且极有弹性，所以我们要让它弹得再高一些，那么在反弹弧的最高点附近，慢入/慢出的效果要更加明显。而佳能炮弹球由于密度高、质量大并且缺乏弹性，在落地后反弹幅度很小，几乎就留在地面了。下图是三种由轻到重不同质地的球，依次弹跳后的动作效果。



现在让我们回到在本章最初我们提起的跳跃的动画角色。

7.3 立定跳跃动画

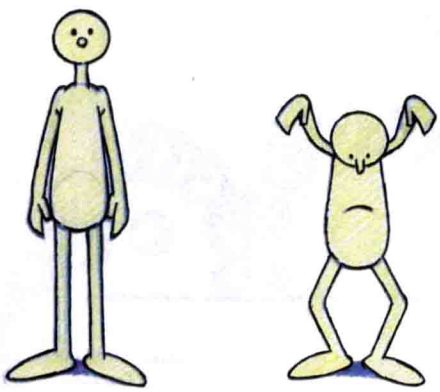
同先前的我们讨论橡皮弹球一样，我们先从角色在一个固定点上下跳跃的动作开始。下图是我们的角色。



要记住，对于任何我们想要进行动画创作的事物，我们都要考虑到其重力的作用。就像橡皮球在上升的过程中受到重力的作用而减速，而在下落的过程中加速一样。同样的，我们的角色在跳跃过程中也受到重力的影响，除非我们是要塑造华纳兄弟动画那样风格的角色，这类角色能一直走到悬崖之外，并能够持续站在空气中，一段时间之后才突然反应过来他们已经走过头了（当然在这之后重力就又起作用了）。这是动画电影中一个非常经典的场景。

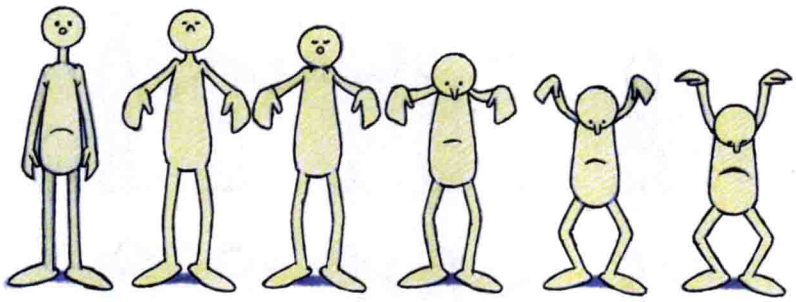
另一个重点是预备动作原则，这一点其实需要用单独一本教材来阐明。不过在这里我只是想表达，当角色受力后，完成相应的一组动作之前，我们最好先做出预备动作，这会对创作更有益。举个通俗的例子，就是当一个角色马上就要跑出屏幕的右侧边缘时，我们先让它向相反的方向做一些小动作，这会让整个运动过程看起来有更自然的力度并且更真实可信。

因此，当我们想让一个角色向上跳的时候，最好让它先做出稍稍下蹲的动作。

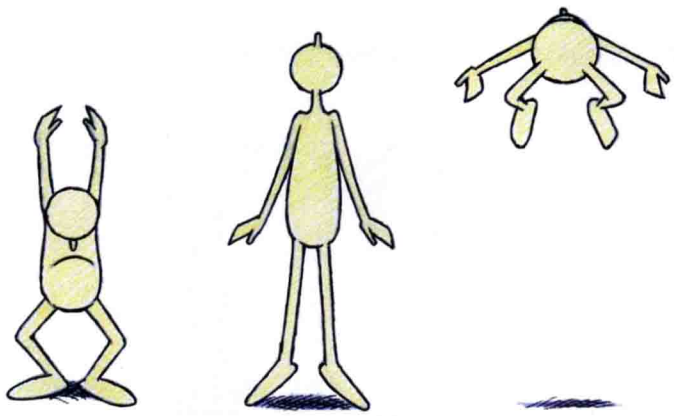


在下蹲运动的下行过程中加入慢入的效果，我们得到的预备动作会更有冲击力。下面是描述这一动作的动画图 。

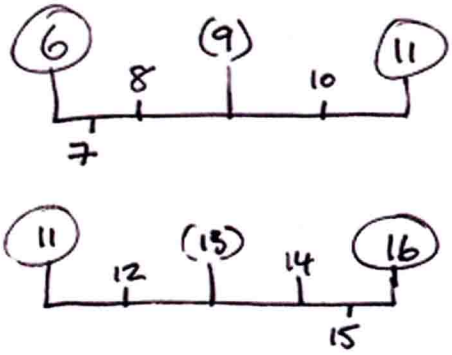
下面是标尺上相应动作的关键位置图。



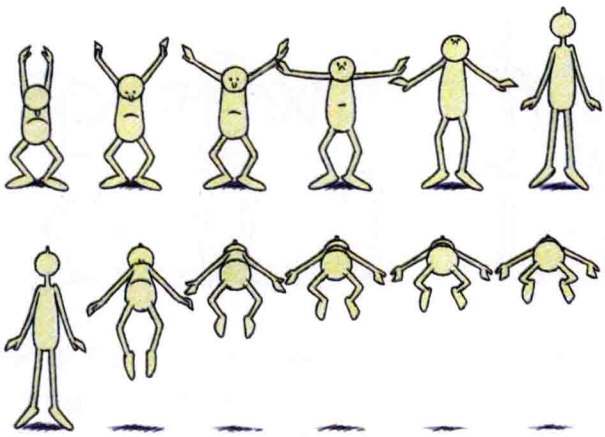
在简短的预备动作之后，我们的角色要跳向空中最高点，记住要让这个弹跳的高度保持合理可信，即便从技术层面上讲，动画的表现力让我们无所不能甚至超越常理。这里再次引用沃特迪士尼的名言“让难以置信的事儿合乎情理（后文我们简称合乎情理的难以置信）”。我们要尽力做到让世人信服。换句话说，在动画创作中，如果有意地去夸张现实，必然会引起可信度的降低。就像之前说到的华纳兄弟影片的角色走悬崖一样。因此，我建议如下图所示的姿势，来使得我们创作的跳跃动画看起来更真实可信。



现在，参照我们橡皮弹球的原则，在向上运动的过程中加入慢入效果。同样的，我们在角色的跳跃运动中也要加入。下图是中间画的标尺图。

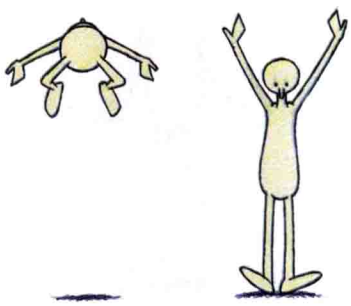


下面是按照标尺图摆好的动作位置。



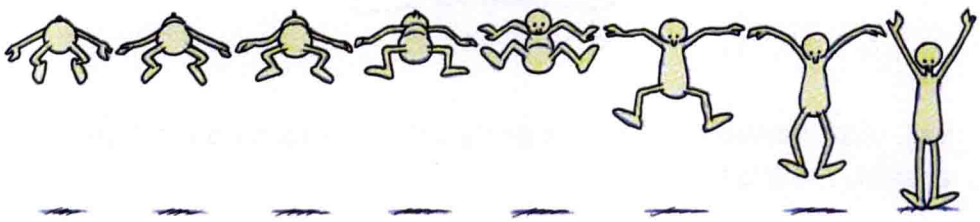
再次强调，运动过程中画幅数或者帧数越多，动作看起来就会越慢。这样，由于顶端聚集了很多很密集的画幅，那么整体速度必然会慢下来。

因此，当角色跳到最高点时，我们要让它再次落回地面。同样的，我们遵循橡皮弹力球的原理。首先我们要创建第一帧（起幅）和最后一帧（落幅）的动作，显然第一帧（起幅）的动作与之前我们向上跳到至高点之前的动作是相同的，但是当角色与地面接触的那帧画面（落幅），我们需要创作成如下图所示的样子。



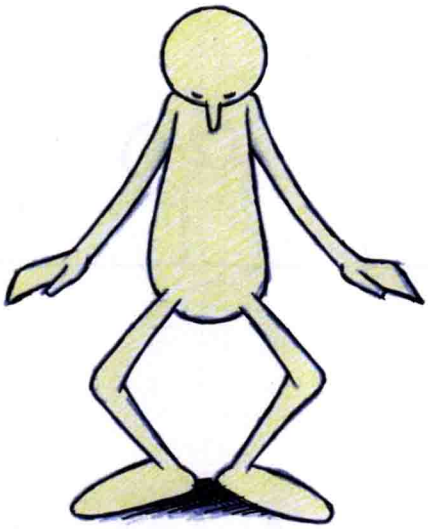
再次参照橡皮弹球动作，在最高点下落时我们要添加慢出效果，直到角色着地之前。

动作姿势如下图所示。

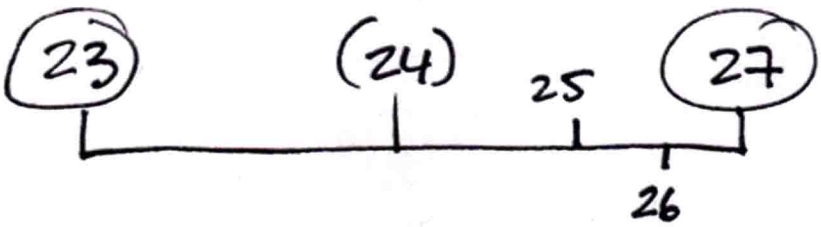


事实上，角色的落地需要两个关键动作。第一个动作，如图所示，是双脚刚刚接触地面的瞬间。

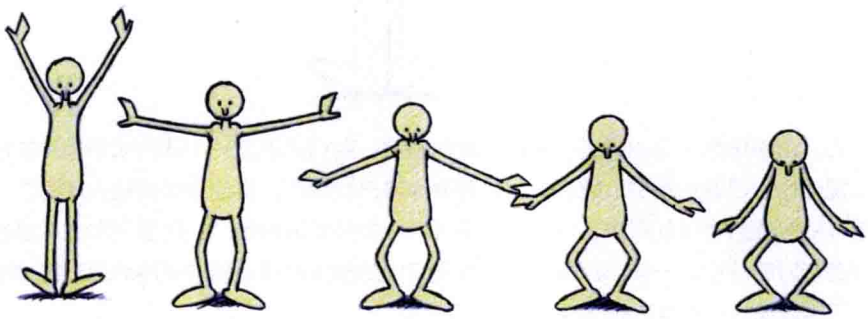
然而，由于角色本身的体重和垂直速度的影响，我们还需要一个动作来表现腿部的弹性，这就是第二个关键动作。试着从椅子上跳下来，并观察你自己的动作，当你的脚接触到地面的一瞬间，双腿不止是站稳在那里并且支撑住身体，他们不得不贡献一部分力量来缓冲，就像汽车的减震器能够缓解汽车在通过减速带时的冲击力一样。这样一来，膝盖弯曲的动作是用来描述缓冲地面对身体的力量。因此，当我们跳起再落地时，身体的动作就会如下图所示。



同时，为了更好地表达双腿承受到的质量和相应的阻力，我建议大家在运动过程中加入慢入的效果，如图所示。逐帧图如下图所示。

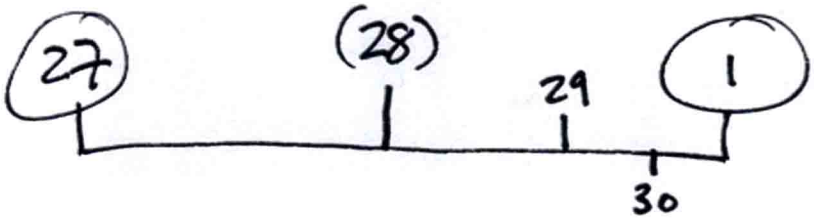


行动姿势如下图所示。

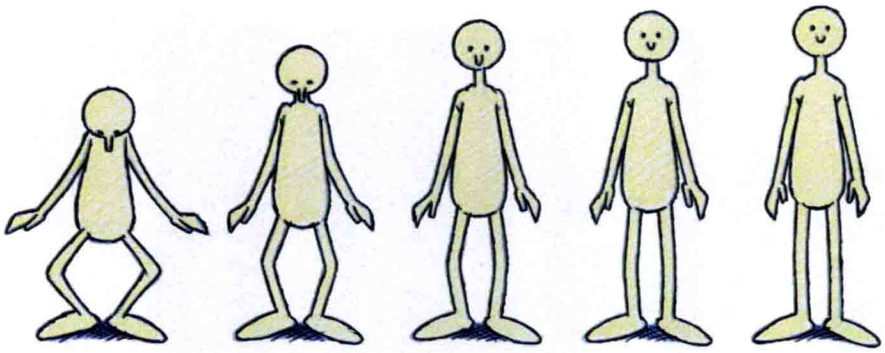


下落到最大限度的缓冲位置后，我们需要让角色回归到最初的静止和竖直状态。

再次建议加入慢入的效果以使得动作看起来更加平滑流畅，如图所示。



行动姿势如下图所示。

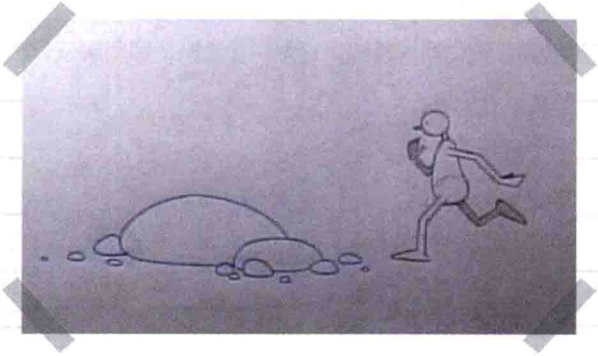


也许读者会注意到有个细节被我们跳过了。在完成下落运动的预备动作时，事实上此前，我已经加了一个小小的向下的预备动作。两个预备动作的综合效果要比只有一个更具有真实感并让人信服。我觉得这种创作方式会更好，不是吗?

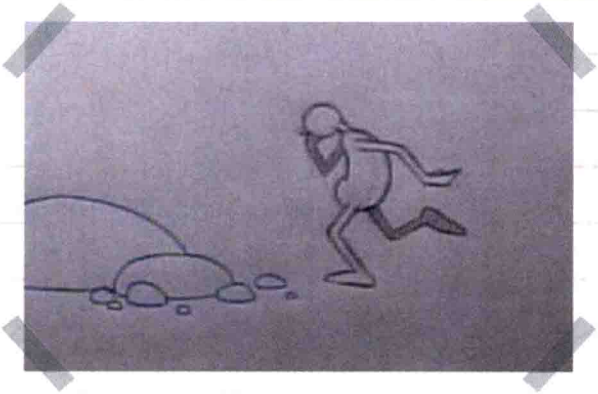
7.4　奔跑跳跃动画

到目前为止，我们教材中提供的所有案例都是让角色在一个固定地点跳上跳下。然而多数动画创作却不是这样的场景，所以我们现在来研究一下如何在角色奔跑动作的末端添加一个跳跃动作。这就好比田径运动员在要在场上完成一个长距离的跳远运动。

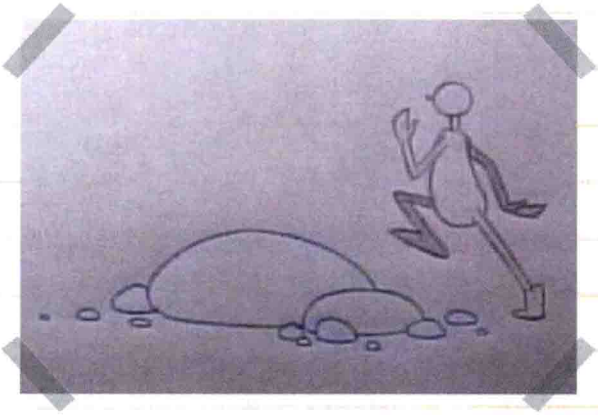
首先要从角色快速奔跑的动作开始。我们有过第六章的奔跑运动的详细讲解，因此这里就不再细说了。简单说来，我们只要知道如下的原则就够了：奔跑动作应当是大动态的、连贯的， 在角色试图起跳之前，奔跑的力作要确保角色具备足够的动量而产生向前的运动。



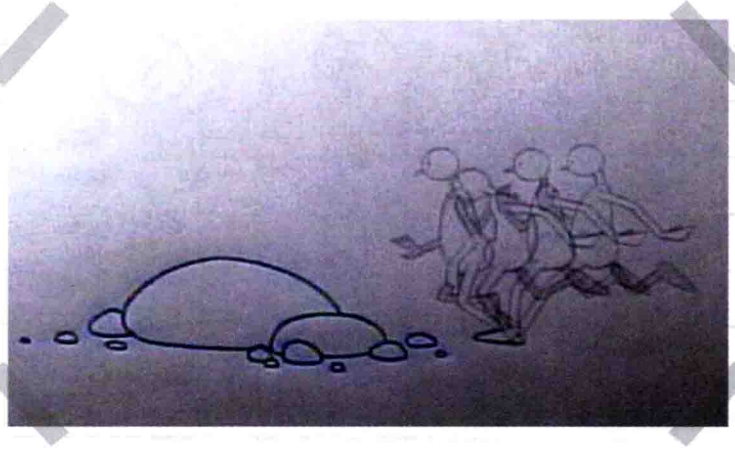
下面我们来考虑一下预备动作。在奔跑跳跃中存在非惯例的“反方向”预备动作原则。这是因为，如果让角色向与跳跃相反的方向移动，我们需要在角色向前运动之前加上一个后移的小动作，然后再向前，这样整个跳跃的节奏感和引导的动量就会被破坏。因此，奥林匹克跳远运动员在起跳前的预备动作就是将屁股向下沉。



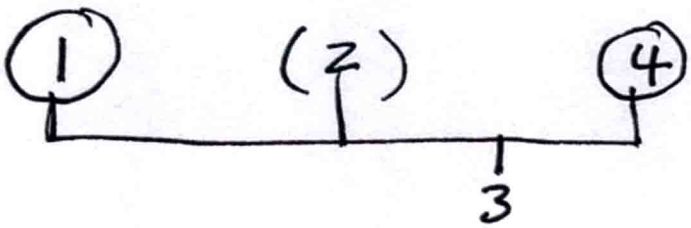
假设角色用他的左腿起跳，我们会对这条腿施加一个弯曲动作。他处于奔跑状态同时，他准备用这条腿起跳，此时，这条腿就是左腿。为了给角色设计一个跳跃动作的情节，我在他奔跑的路径上添加了一些石块，这样他为了避开石块就需要跳过它们。



注意，与通常跑动时腿部的弯曲程度相比，在角色即将起跳时腿部弯曲的程度会更大。

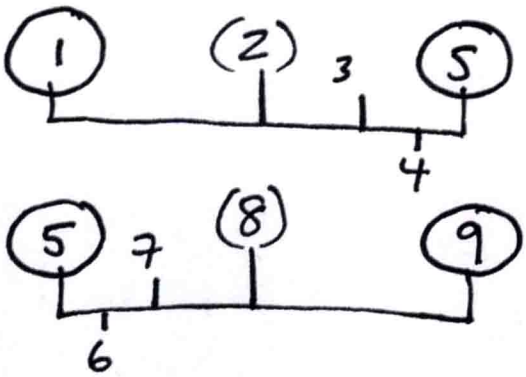


为了稍微加强上述的创作理念，我在最大弯曲动作的头和尾分别加入了小幅度的慢入和慢出动作。

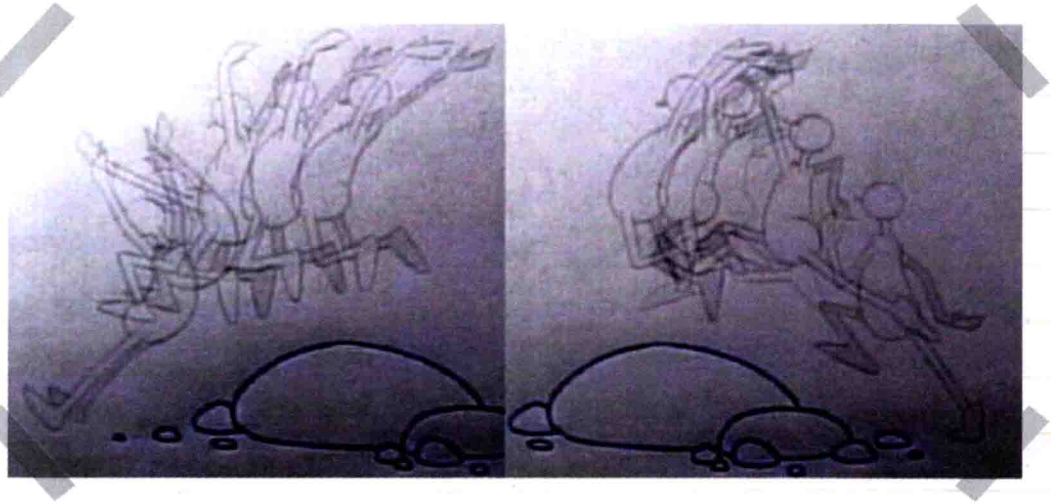


在腿部向下弯曲（即有效的向上跳跃的预备动作）的动作之后，角色必须被驱动到奔跑跳跃动作抛物线的顶点，接着双腿前伸，双脚安全落地。

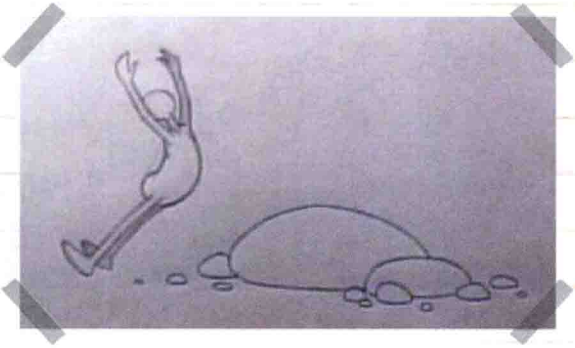
再一次，和橡皮弹球的原理一样，我们需要在运动弧线的最高点附近加入慢入和慢出动作，从而强调重力对运动的影响。向上的慢入动作看起来，使人感觉到重力在将角色向下拉拽，而从最高点慢出的动作则表现出重力对于角色下落的加速牵引。如图所示。



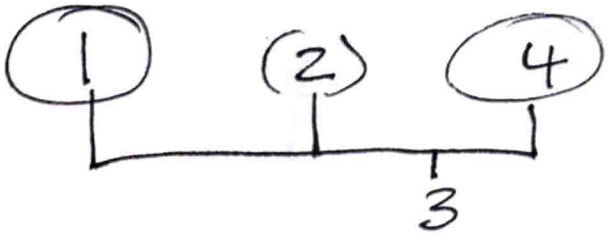
下图是所有画幅完成后的实际框架图。



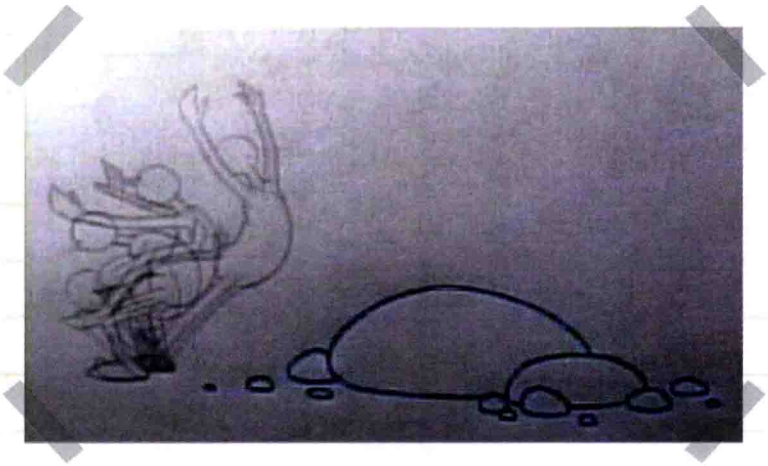
特别需要注意的是，“触（落）地”关键帧位置即在角色脚跟与地面接触时，双腿的位置需要比身体靠前。这样双腿才可以削弱角色向前奔跑/跳跃的速率和力度。如果双腿不摆到前面来打破动势，角色就会失去控制，以脸朝地面的姿势翻滚过去并最终跌倒在前面的地上。



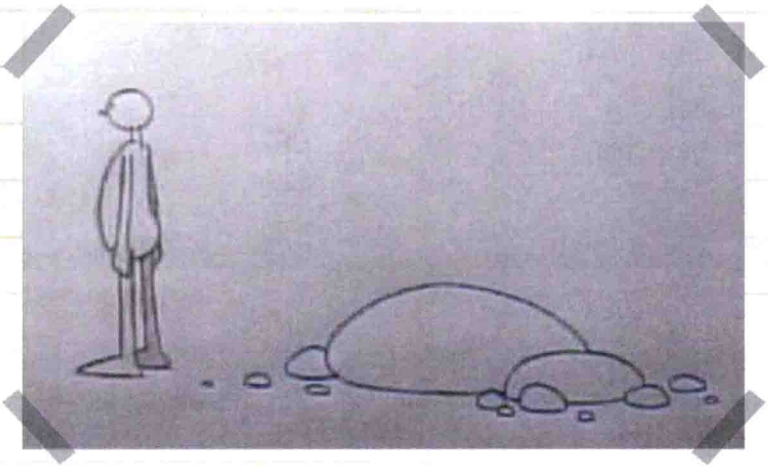
落地之后，角色需要做出削弱前倾动势的动作，因此他（她）要伸直双腿，竖直站立。这意味着我们要在角色触地后插入一个挤压/释放动作，以便在角色站立起来之前有一个向下缓冲的动作。



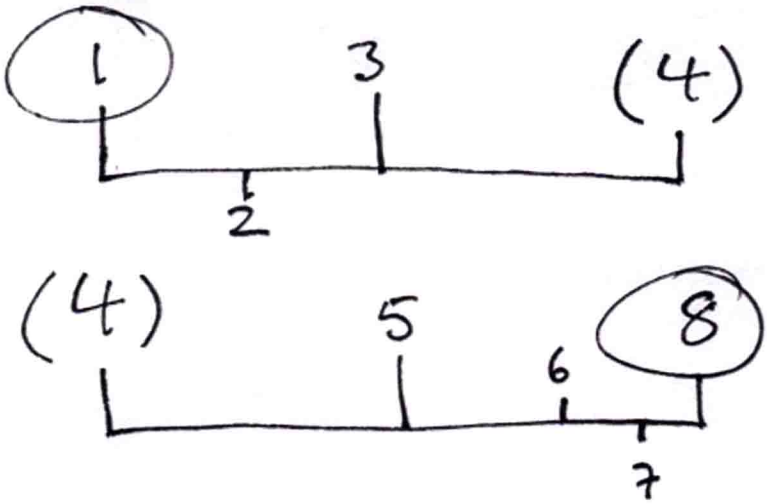
在挤压动作前请再次明智地使用慢入动作，以便让整个动作看起来更流畅真切。下图是加入了所有中间画之后的动作效果。



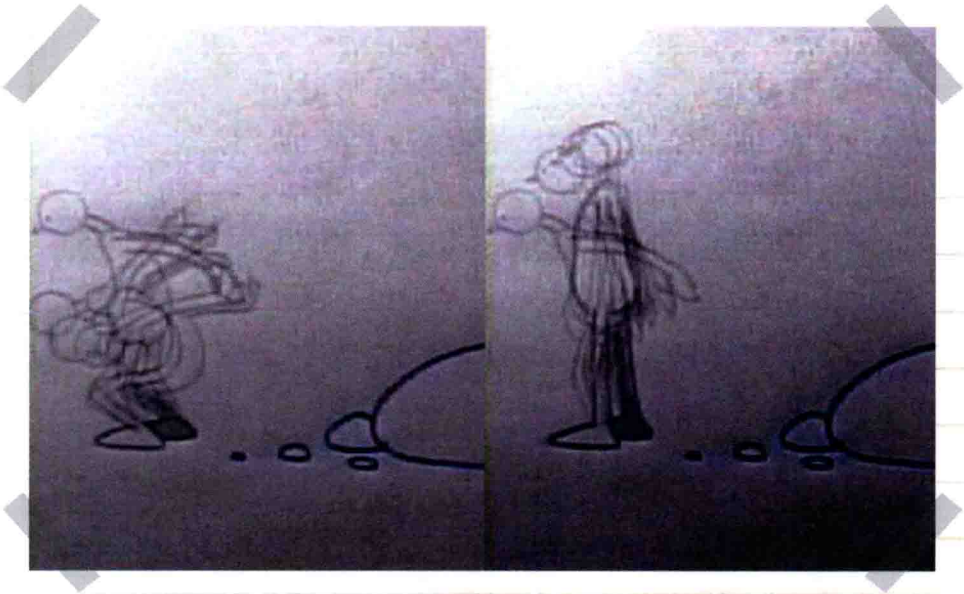
最后，我们需要使角色从挤压的姿势直立起来并且站稳。



还是慢入。我们的老朋友“慢入”，会让一切看起来真切。下面是我们要用来实现这一个动作的标尺图。



这就是按照标尺图步骤制作的逐帧序列图。



当然也有许多其他方式和手段可以实现跳跃动画，但我们讲述的这个基于常规跳跃动作的版本，会为你建立自己的创作方式和手法打下牢固基础。切记，为了让跳跃所跨距离尽量大，要保证好跳跃的高度和弧度的平坦，同时还需要加快角色奔跑的速度。不同的是，如果你更在乎跳跃的高度而不是跨越的距离，你需要降低速度，加大向下曲腿的程度，并尽量向更高处跳。在实际情况中这样做也会或多或少使跳跃的横向距离变小。

就像所有动画创作那样，你强烈地、迫切地想要研究一种跳跃运动，甚至是在你并没有考虑把它

做成动画时。标准的动画制作过程是，首先通过对现实生活的观察创作关键动作缩略图的草图。如果无法在现实生活中完成观察，就去电影中寻找跟你构想动作匹配的，包含类似运动的片段。如果还不行，那你就自己演绎你想要的动作，并用摄像机把过程拍下来。最终，通过这样的方式得一段视频，你能够更细致地观察并分析这个动作，从而制作出更具动感和活力的画面而不是简单地呈现。

还有别忘了，你不应该简单地复制那些记录真人动作的参考材料，为了获得最大的动画艺术效果，你应该将人物和场景漫画化以及夸张化。这就是使用缩略图和关键帧草图的意义所在。 他们帮助你先分析全部范围的所有关键位置的动作，然后使你明确知道在哪一个方向和点上去做扩展和夸张，能做到什么程度，让你最后创作出更生动和真切的动作。

7.5　课后作业

从现实生活中，找到一个你感兴趣的跳跃动作。它的发出者可以是奥林匹克跳远运动员、体操运动员、马戏团的杂技演员甚至一个从床上跳到地下的小孩。请一定要速写动作过程或者拍摄下这动作过程，来借以确切理解在真实空间中的真实动作的具体情况。然后试着复制这个动作，从缩略草图开始，之后逐渐丰满你的创作并开始尝试一些夸张的动作。把这一次当作姿势帧测试，而先不要管中间画，但请调整和修改时间，以便满足你的第一喜好。

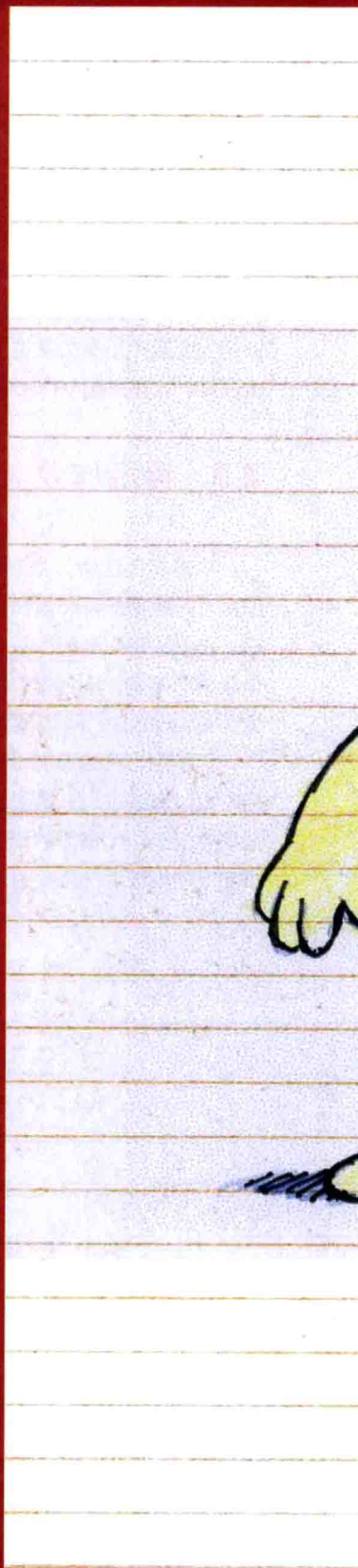
接下来，开始添加中间画。但要记住，和橡皮弹球一样，所有的跳跃动作都伴随弧线的轨迹，因此你不可以直线条地、僵硬地在主要动作中间插入中间画， 而是应该把中间画定位到弧线路径中去，及时拍摄并渲染你完成好的动作，以确定整个运动是不是能够实现。进一步调整和完善，直到你创作的动画作品既能很好地符合参考影片中的运动现象，又能恰当地表现出漫画风格的艺术效果。

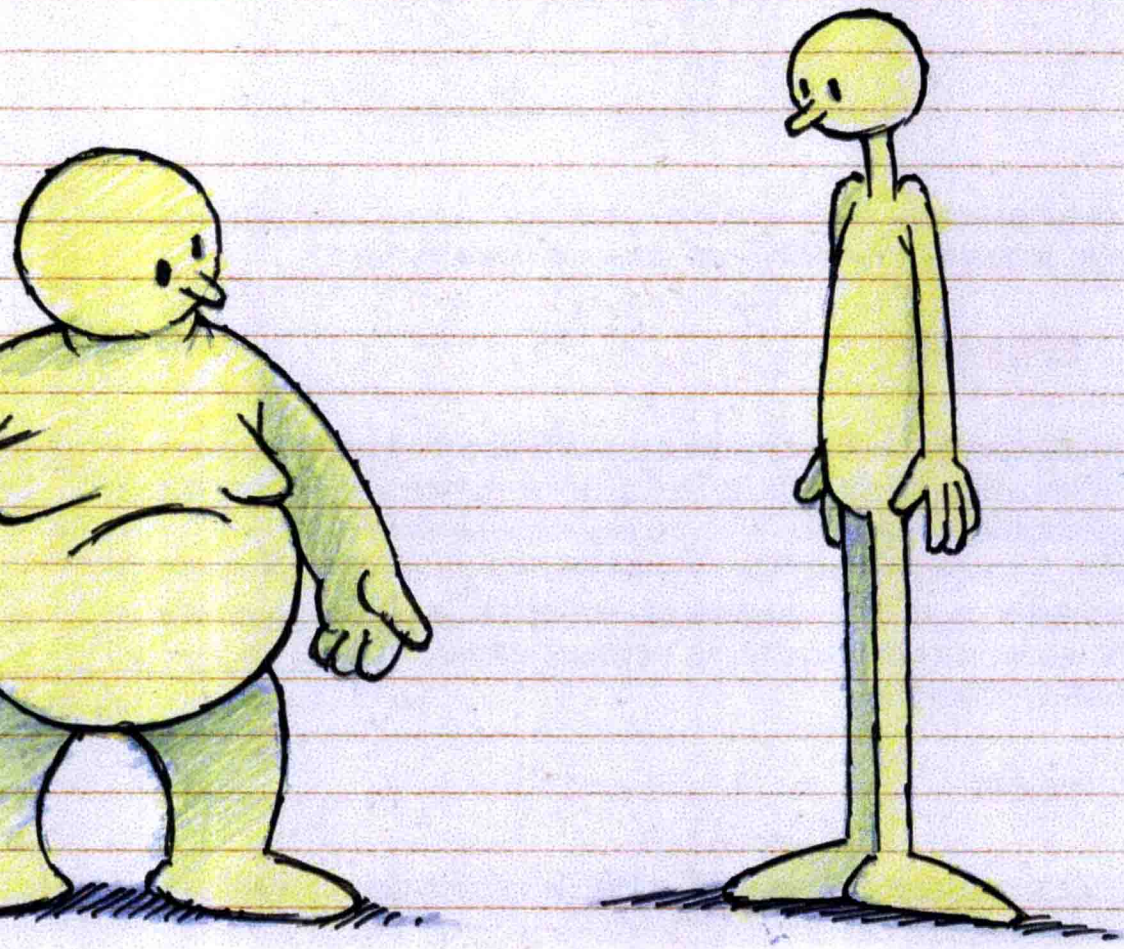
第8章

重量感的表现

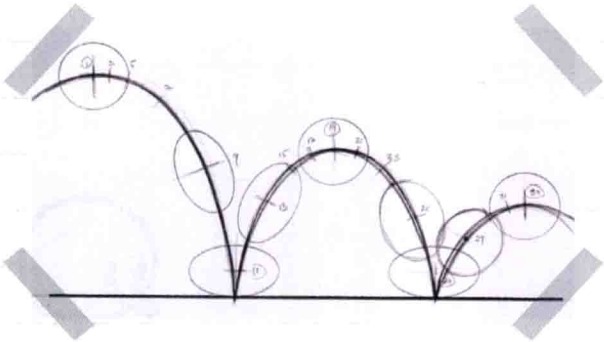
动画创作中重量感的准确表现，对于多数动画师来说是一个挑战。如果在创作中不考虑角色和物体的质量和体积，更甚者，无视重力的作用，那么这些物体和角色最后看起来就会像是在飘来飘去一样。然而，真正完成好的动画作品，会让观众相信角色存在于真实世界，他的一切会遵循自然界的客观规律，因而这里我们需要强调的是：重量是决定角色运动形态的因素之一 。

重量感并不容易定义，但想要令你的动画更具真实感和可信度还是有基本规律和原理可循的。在前章关于跳跃的讲解中，我们已经在橡皮球弹跳的创作里暗示了重量感的作用。下面让我们更加深入地探究一下重量感的概念、重量感的特性以及实现它的相应方法和手段，这里我们以橡皮弹球为例。





首先我们看一下在动画中，一个标准橡皮球的弹跳运动的过程。



下面我们来对比探讨一下一个较轻的物体和一个较重的物体之间的差别。轻的物体我们以飘落的树叶为例，重的物体我们以炮弹球为例，这样一来关于重量感的概念就更为直观了。

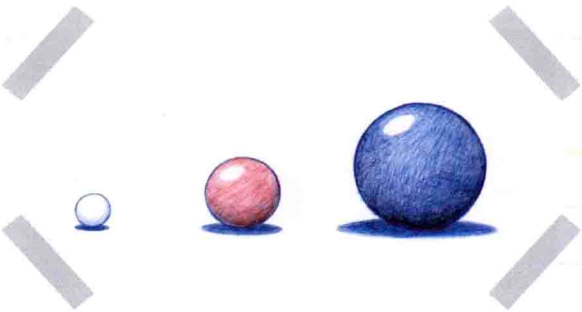
8.1 飘落的树叶

首先要记住飘落的树叶的质量或者说是重量是微乎其微的。在同时受到重力和空气阻力的作用时，它们所反应出的运动特性是非常独特的。这就意味着与重一些的炮弹球相比，树叶的下落动作不是笔直的或者说是无法预期的。所以，树叶从高处落地的动作处理要更微妙、更绵延。

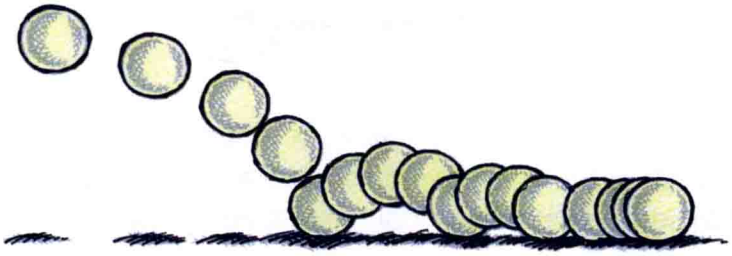
此外，由于落叶有空气动力面，因此，它受空气阻力的影响要甚于其他物体。在动画中我们要让它有升高和滑行的动作，而不仅仅是像通用球体一样机械地下落。落叶的下落过程会更加诗意、更加摇曳，正如我之前获英国电影学院奖的作品《葛饰北斋：动画速写》（*Hokusai：An Animated Sketchbook*）中所描述的那样。

8.2 炮弹球

相比之下，炮弹球的质量与前者截然不同，炮弹球比其他多数球体质量都大，质地更坚硬且不易反弹，这也意味着它的弹力会更小。



由于炮弹球没有弹性，也没用特别的动态，通常来说它的移动幅度会很小且动作会很慢。例如，和落叶不同，将炮弹球抛入高空的时候，它根本不会快速上升。由于相当质量的存在，炮弹球的运动受到了地心引力所带来的强劲的向下的力量。当然，如果用加农炮来发射炮弹球的话，情况会大不一样，但即便如此，炮弹球落回地面的速度也要比橡皮球或者乒乓球更快。



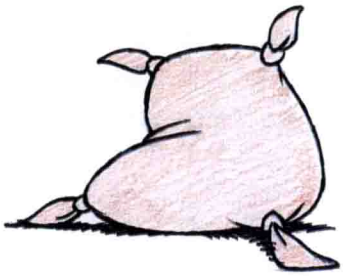
而且，由于炮弹球质地坚硬且没有弹性，它即便是落在地面上也不会弹起很高。或者如果地面的质地非常软的话，炮弹球根本就不会从地面弹起。相反，如果地面特别软，像草地，它更可能在第一次落地时就陷入地面，就算它真的弹了起来，地面上也一定会留下明显的凹陷，而当它再次落地时，也会再次产生凹痕，只不过会比前一次轻一些。

8.3　经验和教训

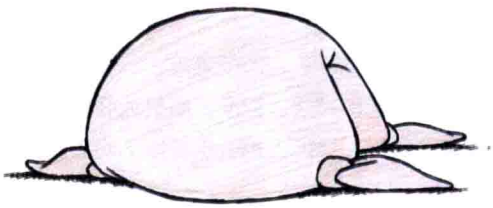
所有的经验归结于：在动画创作中明示重量感的一个有效方法，是考虑运动着的物体对周围环境所产生的影响，或者空气阻力和地心引力将会影响该物体运动的程度。

> 在制作动画的过程中，我们要用运动着的物体给周边环境带来的影响，或者用空气阻力和地心引力对该物体影响，来明示运动的物体的重量感。

过去在迪士尼进行实习培训（很遗憾现在已经没有了）时，学生们被要求画一些“面粉袋”情节，即帆布质地、松松垮垮的口袋，里面装着低筋面粉。在动画制作之前，学生要考虑物体本身的性质（重量、质感和弹性）。



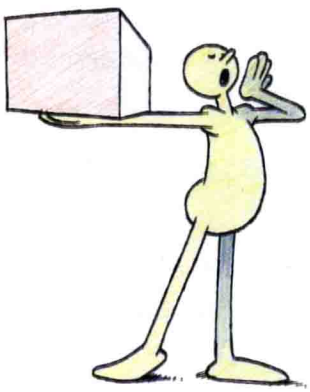
实习生们被鼓励创作一些在某个设定的场景下，关于面粉麻袋的不同类型的动作。这些动作要求强调面粉麻袋的重量、质感和弹性。就其本质来说，面粉袋的动作和橡皮弹球在很多方面是相似的，然而需要重新设计的是面粉袋松松垮垮的状态以及它在落地时表现出的形变。



面粉袋的练习对于所有的动画学生和动画新手来说是非常有益的，在动画创作中高质量地实现物体的重量感和弹性，是做出成功的让人信服的作品的前提条件。

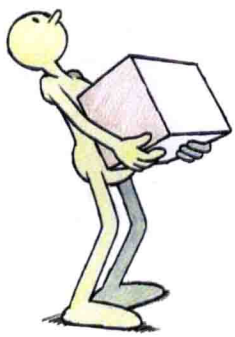
8.4 姿态决定一切

姿态决定一切，每次谈到动画创作时我都会反复强调这一点，尤其是对于角色动画。在重量感的制作上这个道理更是无可厚非，它显然适用于之前的面粉袋动画制作，毫无疑问它也适用于全部类型的角色动画的制作。

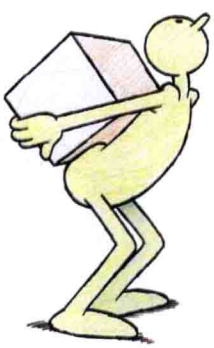


根据重量感制作的原理，你所设计的关键姿势决定了相关角色动作所呈现的重量感效果。比如，下图是一个拿着重物的角色。

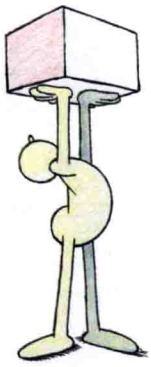
可是，这个动作看起来却并不像是拿着一个很重的盒子，因此整个创作没有任何地方会让观众觉得这个动作真的是在搬很重的盒子。相反的，下图角色的动作却让观众们觉得角色搬着与之前一模一样的盒子，但盒子突然一下要比之前的重很多。



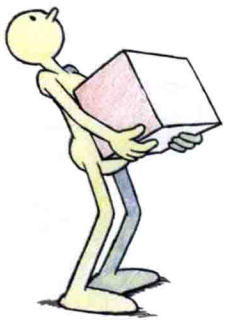
下图的盒子看起来要稍微轻一些。



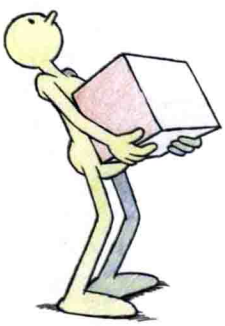
下图是另一种表现这个盒子很重的创作方法。



究竟是什么样的动作姿势在表现盒子看起来更重时会更有效呢？首要的是调整身体的姿态，让观众立刻就感到盒子很重，因此角色的整个身体多少都会有一种在挣扎的感觉。例如，我们再看一下先前的图示，观察这个角色如何将身体后仰以保持平衡，进而去补偿盒子给身体带来的多余的重量。



要注意的是，在前面我们提到过平衡。我们说过，除非一个角色刻意要摔倒，否则他身上所受的各种力都会均匀地分布到它与地面接触的面积上，从而来达到平衡。因此，如果一个人抱着一个很重的箱子，他会自然地调整身体姿势以保持体重和箱子重量的平衡，只有这样，所有的力量才能够均匀地施加在身体和地面的双脚上。

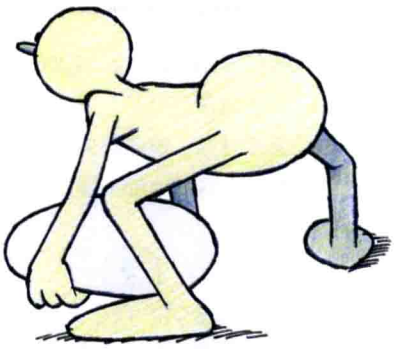


还要注意的是，在这个动作中，角色的膝盖需要弯曲以适应盒子所带来重力。当我们正常站立时，膝盖会有轻微的弯曲，但并不十分明显，这么做只是有助我们随时调整姿势而保持平衡。然而，我们受到越大的我们身体之外的力量，腿部的弯曲程度就会越大。如果拿的物体过重的话，我们的腿就会在身体底下折倒。

注意要让角色的头部向后移，面部绷紧，这些是所有能让观众觉得盒子很重的额外细节和线索。

请记住，在创作拿着重物的角色时，每一个动作都要考虑到这些细节，如果他确实是在对付一个非常重的物体，又或者是在创作一个本身体重就很大的角色的时候。

如果一个角色要弯腰拾起一个重物，需要保证他的动作姿势能够表现出相应物体的重量。如果这个东西真的很重，它不可以被设计得离角色太远。相反，从某种程度上而言，角色的双脚距离重物越近越好，无论是在哪侧都行。当然，如果可以的话，不要单单把手臂作为受力点，要让背部和腿部也同样受力。



我们还要记住一些来自医疗顾问的提醒，当我们试着拿起重物的时候，请避免只让一两段脊椎关节受力。在抬起或举起重物时，我们需要保持背部是一条直线并且尽量直立。另外我们也被建议尽可能用腿来发力和受力，因为腿远比手臂和背部强壮。

记住在抬起重物的时候，手臂所能起到的作用是有限的，仅仅用来支撑、托起和操控方向，大部分的抬举上升效果还需要靠腿部体现。

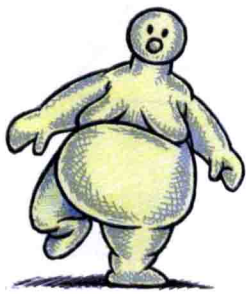
要想更明确这个概念，请大家去观看一些关于举重运动员做挺举动作的视频录影。

8.5 运动中的重量感体现

角色在运动中关于重量感的一些细节和线索，要与其运动方式相匹配。比如，走路的样子就胖瘦有别。一个很重的角色，他的每一个跨步都会有更明显的向左或向右的侧倾，这是因为他必须调整更多的重量分配到两只脚，以获得与地面接触点的平衡。

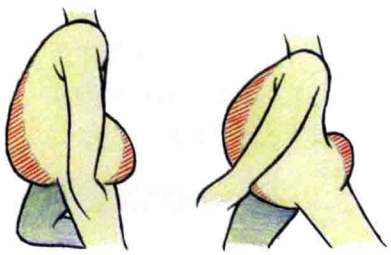
类似的情况，当塑造一个胖角色的行走动画时，在过渡位置中，他的那条悬着的腿的膝盖会更向外扩，只有这样，他的两条大腿才可以活动开。

而后当悬空的那条腿落下并与地面接触后，该条腿的膝盖将会有轻微弯曲，直到他抬起后面那条腿，跨步向前到达下一个过渡位置，这时之前落地那条腿才会再次伸直。



很明显，角色承载的质量越重，当他跨腿前伸时，承重的那条腿相应会弯曲得越明显。

有时候，腹部的重叠动作也是体态肥胖的角色运动时需要考虑的因素。要知道，由于腹部具有丰富的脂肪，看起来比身体其他部分更富动感。如此一来，当在某个运动里，整个躯体做向下的动作时，柔软而有弹性的腹部会先在空中停滞一会儿，而后再向下。同理，当整个躯体向上时，腹部则会在原处多停留一会儿，再上移。



8.6　被角色移动的物体的重量感

更多情况下，动画创作除了表现角色本身的运动外，还会涉及道具移动。这种情况下，我们也需要考虑准确表达相应道具的重量感。当然，如果角色在移动一根羽毛，那相应动作就没有必要为道具的质量感而做进一步调整了，因为羽毛几乎没有重量。然而如果角色在努力移动一个有相当质量的物体，身体动作就需要相应做明显改动和调整。

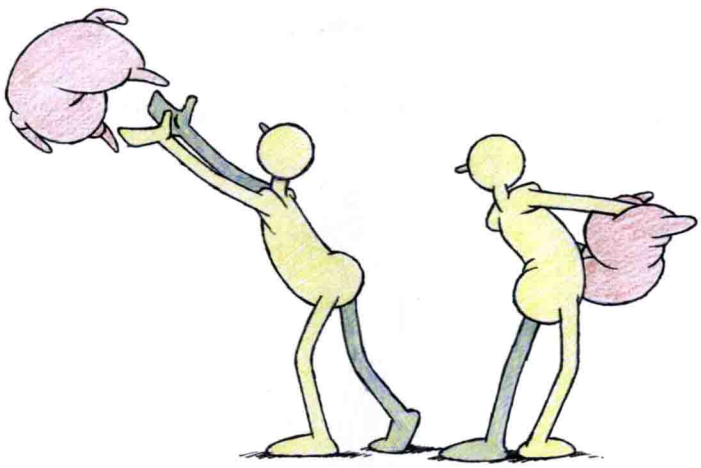
8.7　预备动作

关于预备动作，我们会在另外详细讲解。此处主要讨论角色移动重物时，我们需要去考虑创作某种程度的预备动作。

本质上来说，预备动画的原则是让角色更有效地朝某一明确的方向运动。通过事先在反方向上的一点点移动来使整个运动过程看上去更有动感和质感。

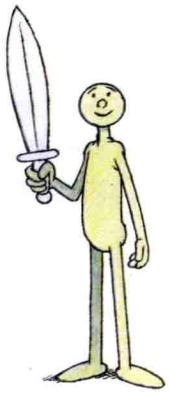
为了阐明重量感和预备动作的关系，我们以创作一个角色将面粉袋从某一个地方抛向另一处的动作来举例。如果只是让角色站直，手提面粉袋并迅速朝确定的那个方向抛去，观众并不会明确地感受到有一个相当质量的面粉袋正在被抛甩出去。

但如果我们稍微调整一下角色初始的姿势，甚至只是让角色的腿部弯曲一点点，那么，即便抛掷的动作还没开始，观众也可能已经体会到面粉袋的重量了。接下来，如果我们让角色先拿着袋子向后悠一下，那么这个反向的动作会给最终向前抛出去的动作一个更大的动量，观众就会更加相信这个角色抛出的面粉袋确实很重。



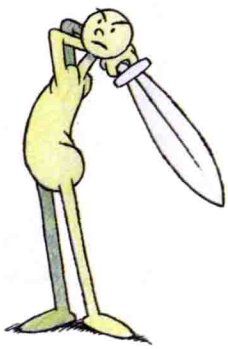
类似的道理，假设角色在挥舞一把又笨又沉的剑并将其砍向敌人，如果不对其相应的动作姿态进行调整（即便他只是握住剑而并不挥舞），那么，观众也很难感受到这把剑相应的质量属性。

如下页图所示，角色的姿势如果没有被相应地调整和变动，这把剑看起来就好像根本没有重量！

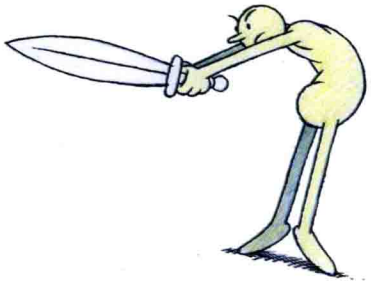


因此，你需要对角色的姿势进行调整，以表明他因为要承载这把剑的重力而改变了一下姿势，做出了一个相应的动作。

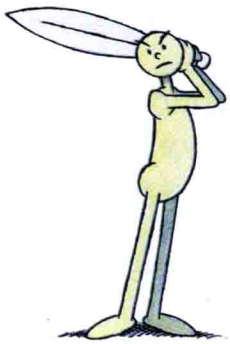
接下来，挥舞剑的时候要注意：在主动开始之前，请添加预备动作。



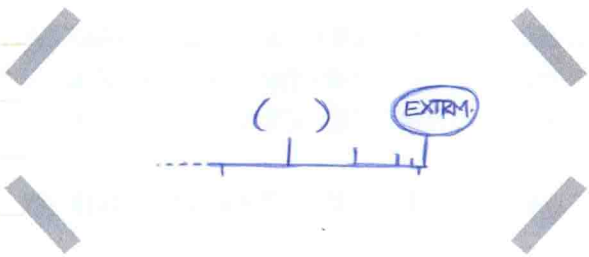
同理，挥舞过程中，由于角色做出让这把重剑高速运动的动作，从物理学上讲，他的身体应该向与剑相反的方向弯一点点来保持平衡，这样挥舞的剑就在空中划出一道弧线。



最后，完成挥舞动作后，不要简单僵硬地让动作停止下来，因为那样还是会显得剑没有重量。相反，我们应该让剑停下来的位置远远超过最终动作所停止的那个位置，通过极端的重叠动作来表现更强的重量感。

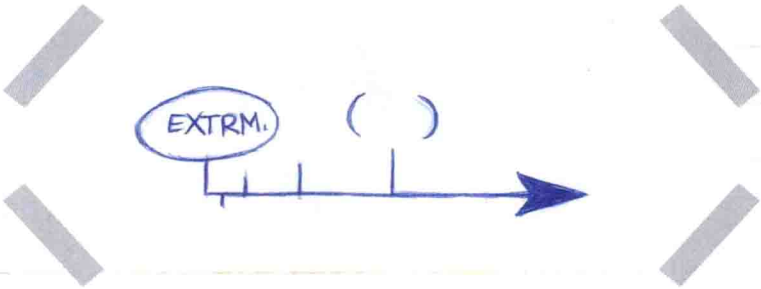


为了整个动作更逼真，最终，我们需要在挥舞动作完成到极端重叠动作结束之间，添加一个慢入动作。这将更逼真地表现出剑的重得难以操控的程度。



从极限位置到动作终止位置之间的慢入处理只能带来重量感的幻象。即使角色的整个动作已经停下来，剑还是被举着，随着一小段停滞的时间，你也许要让剑的末端稍微下沉一点点，以此通过削弱角色的腕部力量来增加剑重量的表达。

而且不要忘记，要移动静止重物，你必须施加一个额外的力去驱动它。因此，在重物最初静止的位置，加慢出动作会带来额外驱动力的效果；这就意味着这个移动重物的动作会缓慢开始，并随着动量的增加而加快速度。



8.8 结论

本章所有这些技巧都是教你为动作添加重量感的方法。我相信它们可以灵活应用于各种动作之中。然而，如果你掌握了这些原则的精髓，你会发现你完成好的动画创作甚至比你事先想要的更有力量感。请不断地去发掘给动作添加重量感的方法。作品里的动作有没有重量感是区分大师和菜鸟的有效途径。

以下是我在另一本书《如何制作动画电影》（*How to Make Animated Films*）中也强调过的重点，它们可以帮你更好实现角色动画创作中的重量感的表达。

1. 在处理需要应付重量的角色时，要记住角色的大腿是身体最强壮的部分，因此当外力作用于角色时，弯曲大腿可以起到缓冲作用。

2. 当角色处于无重力状态或者受到与重力相反方向的力（比如角色后背系了一个氢气球）时，姿势可能刚好相反。

3. 物体越重就越难被移动或者说会被移动得更慢。因此，如果你需要角色负重或者角色本身就不轻，那就要准备减慢其动作以便与物理事实相符。

4. 角色要从地面举起重物，一开始会比较困难。因此，我们需要采用一些预备动作来表现角色完成举起动作的困难程度。在标尺图上使用“慢出”效果来展示初始抬举阶段的动作，这样就可以实现让动作慢慢地增速，直到能够获得腿部的推力，从而增加动量来举高重物。

5. 如果一个角色体型肥胖，或者至少有啤酒肚，再或者丰乳肥臀，记得在这些部位添加重叠动作，来表现确实身体有一些部分具有相当质量，它们受力后会有上下往复的动作，且能够影响角色整个身体的运动速度。

6. 由于引力作用，重物总是向下掉。因此，负重的角色或者自身体型肥胖的角色常常会显得动作向下沉或者肉体下垂。

7. 为了举起重物，为了完成向上的动作，角色两脚分开以便将上举的力量作用于更大的面积上，进而完成托起的动作。

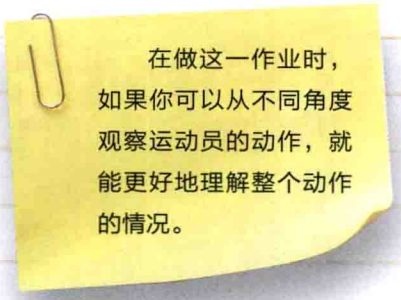
8. 当一个角色负重或者本身体型肥胖的时候，他的动作以及平衡相对于一般角色而言都要受到值得注目的调整。还有，负重很多的人是不可能像一身轻松的人那样迈大步行走的。

9. 胖人和瘦人走起路来的方式肯定有区别，因为胖人每走一步都得调整身体向两侧来保持平衡，只有这样，才能使两条有着过量脂肪的肥胖大腿活动起来更流畅。

10. 为了移动重物，一定要为角色设计一些预备动作（或者向相反方向摆动），以此来增加动势。

8.9　课后作业

观察并研究一名举重运动员的动作。将几个关键姿势勾描出具有漫画风格的画幅，并将它们做成缩略图。

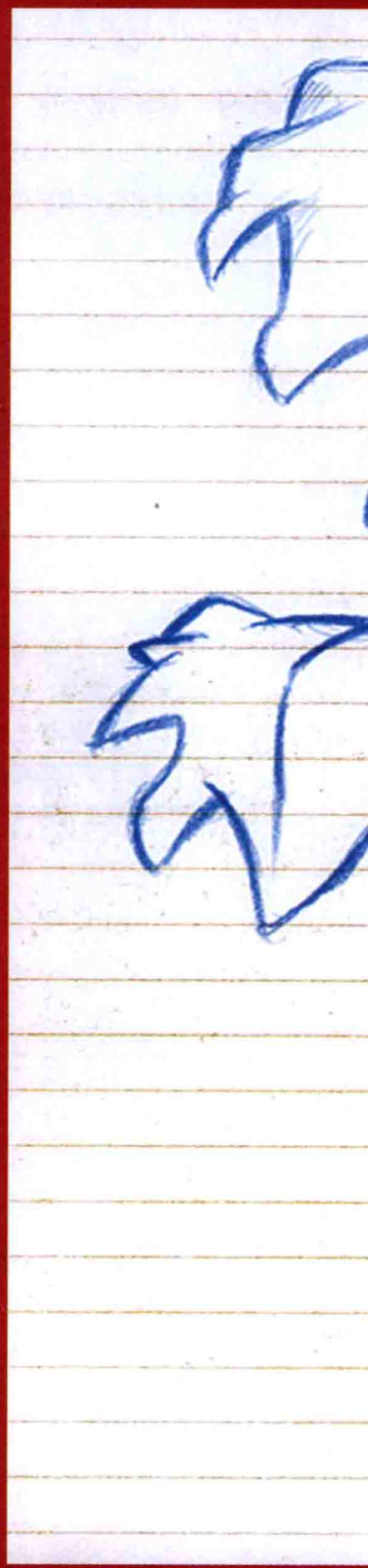


最理想的方法是，你去观看一场举重比赛，并速写或拍摄整个动作过程。之后仔细分析每个时间点，以及怎样用慢入慢出来表现克服重力以移动重物的动作情景。

最后，基于你的观察和研究，创作并完成动画，注意进行适当的、有必要的调整。终极目标是让观众相信你的角色确实在移动十分重的东西，能做到这点就说明你的动画创作成功了！

第9章

运动弧线和预备动画



你可曾看过叶子从树上飘落的样子？它们并不会径直落下，而是呈越来越小的弧形轨迹漂浮，就像我制作的动画《葛饰北斋：动画速写》（*Hokusai: An Animated Sketchbook*）一样。

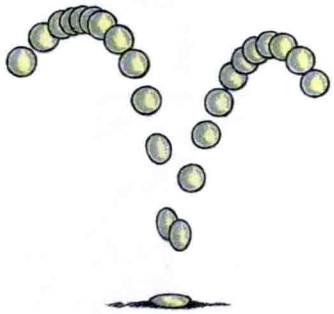
弧线是所有运动的核心，正如我曾经说过的那样，只有非常固定的机械设备的运动轨迹才是一条直线，其他的一切物体根据其相应的体积和质量，运动轨迹要么呈曲线，要么呈弧线。当然，如果树叶是球体并且是铁做的，它们就会像石头或苹果一样直接落地，但事实并非如此，树叶又轻又薄，并具有空气动力学的表面构造，就像我们看见的那样，树叶会沿着弧线滑翔、飘摇或者旋转，急剧上升或者下降。

显然，这是一个极端的例子，只是用于阐明所有的事物都会以某种弧线的形式运动， 但这个例子的确是很有效的。弧线很可能是自然界中最为自然的运动方式。在创作中，弧线运动也以其更有韵律、更流畅的特点给作品增添了力量和动感。

懒惰的动画制作者往往在制作动画时缺乏弧线的运用。在传统的二维动画制作中，助理动画师会发现在弧线运动轨迹中插入中间画比在直线运动轨迹中要难。类似的情况，懒惰的三维动画师宁愿让电脑软件去决定中间画的方向和位置，一般软件预设好的都是直线路径和可预知判断的动作位置。三维动画师们并不会为了让动作更倾向于弧线，而人工去精确地调整每一幅中间画的位置。

然而，如果想让动画看起来完美而真切，运动弧线是不可避免的，动画师必须学会使用他们。

回到我在之前章节中一直举的橡皮弹球例子，当一个标准的橡皮弹球弹跳时，随着弹跳过程的展开，我们不仅看到球体跳得越来越低，弹跳周期越来越短，我们还发现所有的弹跳轨迹一致性地全都是弧线。

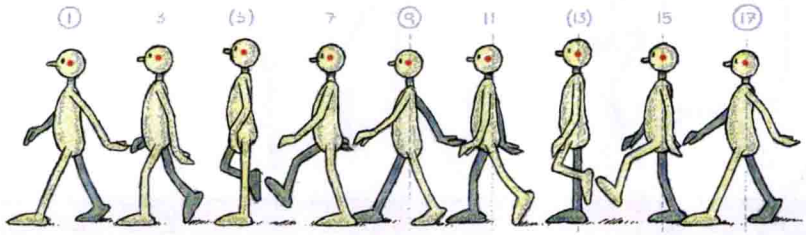


这种弧线运动不仅仅适用于橡皮弹球，如果你用加农炮发射一个铁球或者足球场上的一脚射门，这些物体最后都会沿着弧线运动。因为起初这些球体受到的驱动力远大于重力且与之相互制约，导致它们自由地向上运动，但随着驱动力的消失，重力作用占据主导，球体上升的速度会逐渐减慢并最终静止在某一点、而后自由落体回到地面上。即使是长距离地飞行，飞行员也会驾驶飞机从起飞地到目的地沿着一个延长的弧线飞行，以缩短行程。

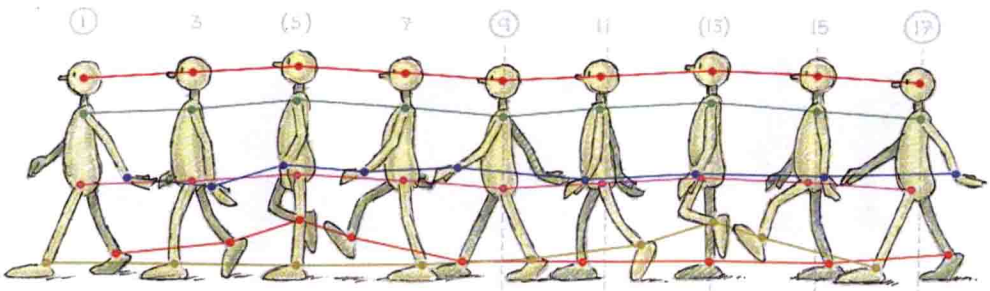
我曾经为一部广告绘制过一个角色，他从高处坠下落地后弹起，最后一头扎进雪堆，这一系列动作，正是因为使用了弧线运动的轨迹，才显得那么流畅生动。

我还曾经在作品《濒危物种》（*Endangered Species*）中创作一个恶搞匹诺曹的场景，我让角色跪倒在我的动画创作台上，也是因为运用了运动弧线，角色的动作看起来十分生动。

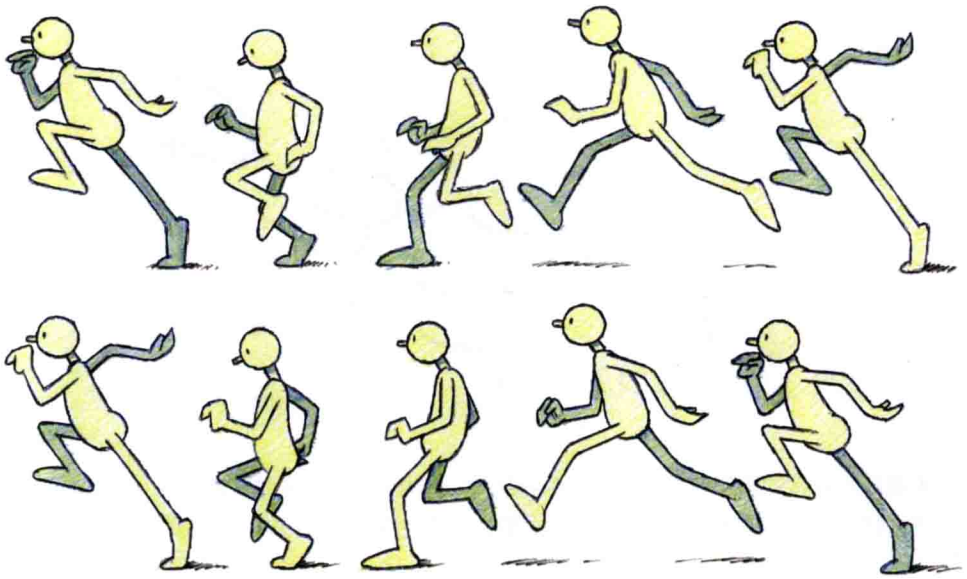
运动弧线不仅仅能够运用于橡皮弹球、飘落的叶子、飞行的飞机等上，还能运用于其他之处。弧线的运用是十分微妙且令人意想不到的。例如，如果用运动弧线将简单的步行姿势连在一起，你会意识到弧线在运动中是如此精细和普及。以下是两个跨步动作中所有的关键位置都用弧线连接的示意图，注意头部上下运动形成的弧线轨迹。



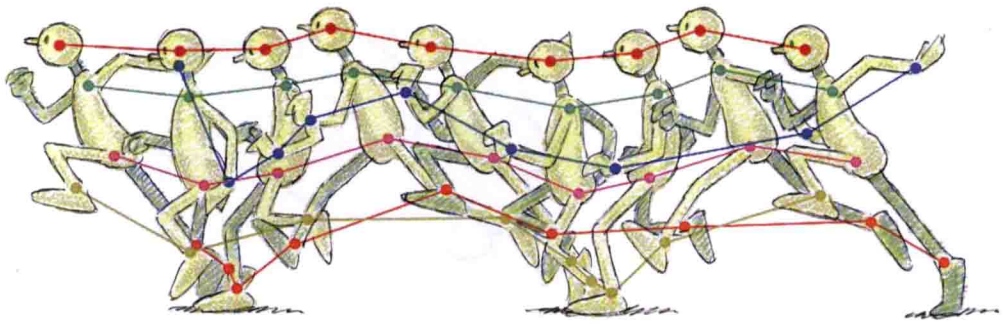
观察在这个行走运动中，被标记的头部、肩部、腰部、臀部和脚踝的点分别连成的弧线轨迹，注意这些部位运动弧线的类型和样式。



为了便于比较，这里有通用的奔跑运动的循环图。

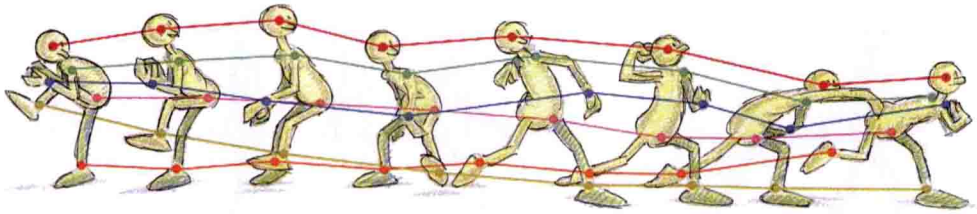


这里是奔跑时所有上述位置的标记点连成的运动弧线。

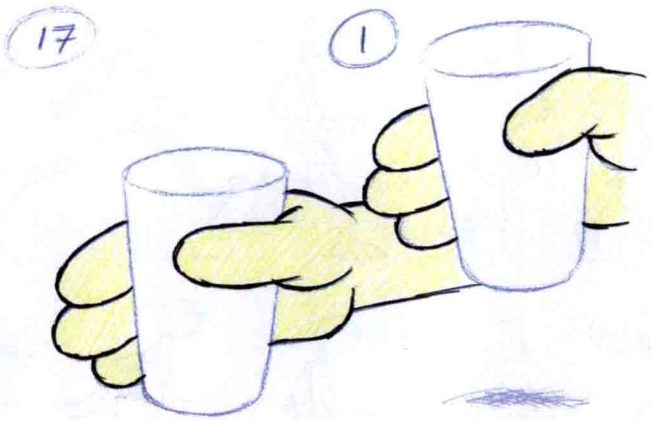


下面用相同的标记方法分析角色掷球的运动。

相比上一个例子，这里的运动弧线的类型更多样。这就意味着运动中的动态越大，力量越强，创作相应运动时，弧线起到的作用也越大。

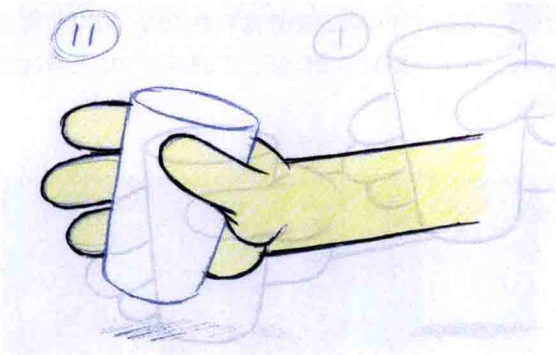


然而即便是一个简单的运动，成熟的动画师也应该时刻考虑怎样将运动弧线整合到创作中去。例如，动画角色将杯子放到物体表面，逻辑上觉得是直线运动。



但是如果你真的想让你的动画创作流畅自然，你也许需要改变固有的思维方式。例如，对于向前并向下送杯子的弧线运动，你也许可以同时设计一个将杯底往后倾斜一点点的效果。

接下来你可以把水杯移得稍稍超出并高于最终落点，再沿角度稍小的运动弧线放下杯子，杯底的动作依然略做延迟。



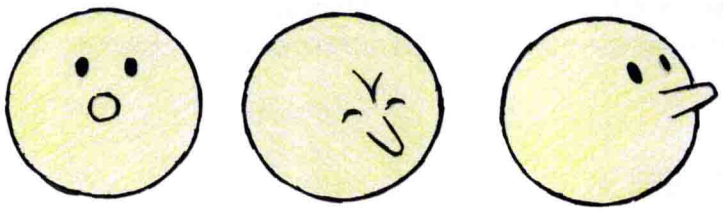
通过在运动弧线的最末端终点加入慢入/慢出动作，你或许能够更好地感受到整个运动的时间线。

用相似的方式处理一个按门铃的动画角色，传统方式是沿直线插入中间画。

然而，如果你将手移动并触碰到门铃的动作轨迹做成弧线，将按下门铃的动作轨迹也做成一条微妙的弧线，那么整个按门铃的过程就会显得更流畅而有富有吸引力。

运动弧线加入动画的方式有成千上万种，我之前经常讲的是通常情况下关于头部的弧线运动。大多数情况下，动画师只会在角色的头部转动的两个方向之间插入中间画。

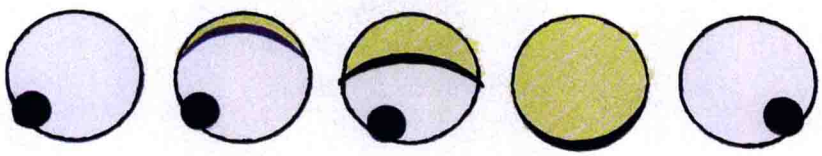
然而正确的方式是设计一个低头的小原画（有时也可以是个抬头的小原画），然后再将它们做成中间画插入到头部扭转的两个方向之间，做成沿运动弧线下行（或上行）的中间画。



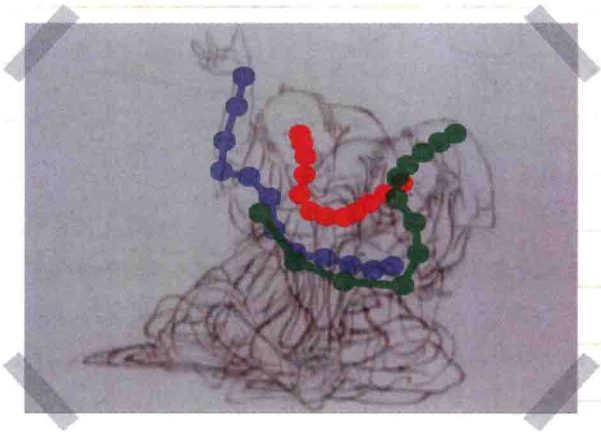
这种方法能展现一个更自然的头部运动。

对于眼睛的处理也是类似的：如果你想调转角色的视线至另一个方向，传统的处理方法是在视线方向变换的中间插入一个眨眼的动作，以便使动作看起来更富动态。

但是，如果你让眼球在眼皮底下做一个弧线运动，这个视线的转移看起来会更加自然。



屏幕上的动作非常快速又简洁，但无论怎样，对于我来说，必须在影片中展现出角色塑造的多样性及专业水准。因此，尽管动作在屏幕上发生的时间很短，只有不到一秒钟，我仍想让他们平滑和有效。本质上，对于角色从一个位置到另一个位置的移动，如果采用机械化的处理方式，整个过程实现起来将变得十分简单。然而，我想让动作看起来更富有韵律感，所以我将创作好的动作中间画以弧线的排列方式放在了主要区域，使动作更富有流动感。下图所示为如上所说的弧线轨迹（红色为头部，绿色和蓝色分别是左手腕和右手腕）。



记住，当你运用弧线时，你是在细化动作使其更流畅、更有节奏。但不要为了运用弧线而运用弧线，因为有时直接机械化地处理由A点至B点的运动最好是直线的，而根本不需要任何轨迹的偏移。

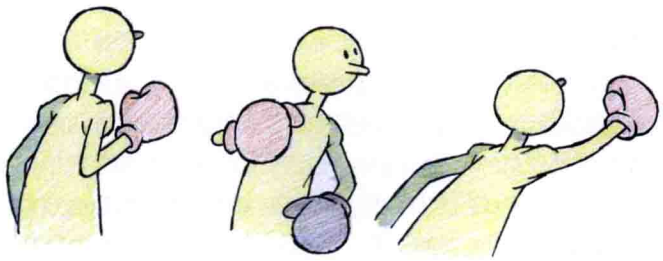
还有，永远都不要忘记大多数自然的动作都不是沿直线进行。因此建议的做法是审慎地考虑是否在全部的动作中都需要用弧线。在你能够控制的时候，请不要过分使用弧线，因为有时极度弯曲的动作路径会影响核心运动的过程对观众的表达 。但当你创作豪放的、大幅度的动作，比如一个舞者、一个管弦乐队的指挥或者一个高尔夫球手从球座开始发球时，使用大幅度的、弯曲的、弧线动作轨迹就十分有必要了。

9.1 预备动画

我在讲授预备动画的时候总是以牛顿第三定律开头，即作用力等于反作用力。这个定律就是理解预备动画的关键所在。

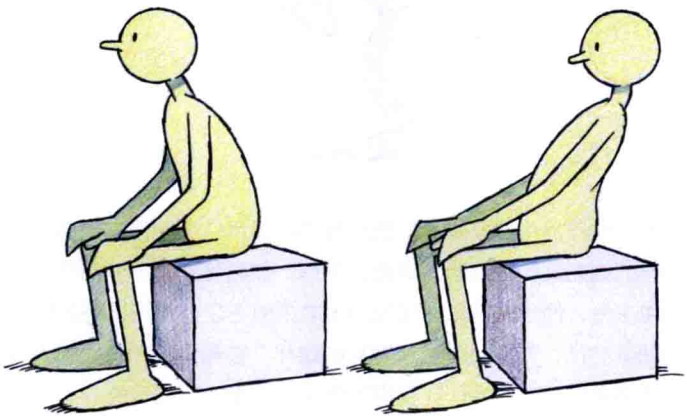
事实上，我经常建议把这个老生常谈的理论确立为动画创作的第一规则，即：“对于每一个动作，都需要创作一个微妙的、反方向的预备动画！”

预备动画：
每做一个动作，都需要搭配一个微妙的反方向的预备动画！

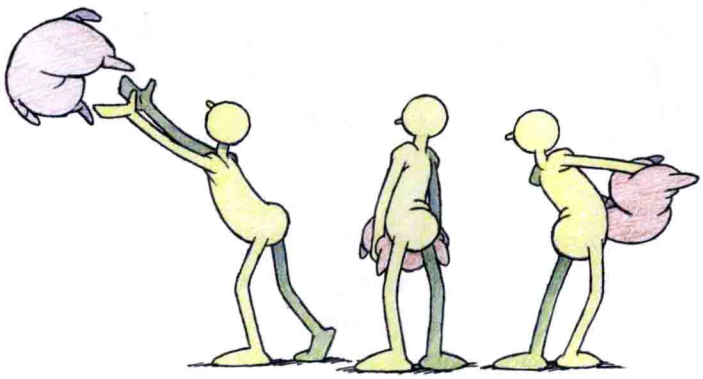


甚至古老的太极拳理论也反映了对此定律的理解：在进行任何一个方向的主动作之前，总会有一个微小的反方向运动。这就是预备动画真实的本质。

通俗点说就是，为了使动作更形象生动、更有力量，在进行既定方向的主动作前应该先有一个小幅度的反向运动。例如，一个角色打算从坐立的姿势改为站立。为了获得更多的动量，他会在做前倾并站立的动作之前，先后仰一下。这是一个完美的契机去应用预备动画来帮助行动的完成。



让我们用一个第8章中的例子，即角色投掷笨重的面粉袋的例子。如果角色只是简单地以站姿把袋子扔出，袋子不会飞得很远，也不会看起来很有重量感、很沉！如果在抛甩动作之前，能先有一个身体后倾的预备动画，面粉袋会看起来显得很重，观众也容易相信它会被抛得很远。



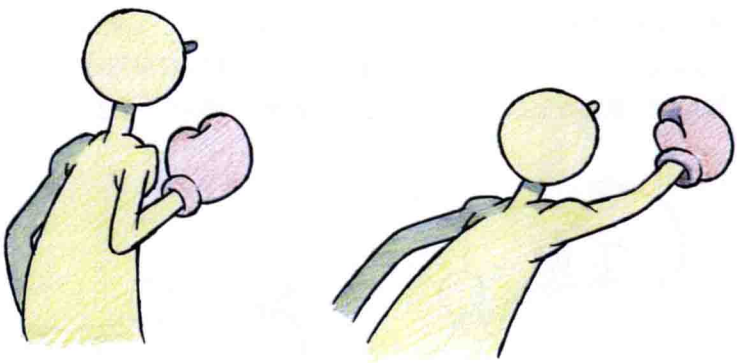
预备动画不止简单地应用在重力感的体现上。事实上，任何一个动画动作，从一个简单的转头动作到一个准备跳起的动作，甚至从桌面拿起一支笔的动作，都能因预备动画而更具观赏性。

观察一只宠物猫“扑”的动作。它不会直接跳起来，相反，它会先将腰腿蜷起，接着摆动臀部，然后是一个短促而且极致的后腿深蹲动作，最后施以巨大的力量，动态向前跳出。

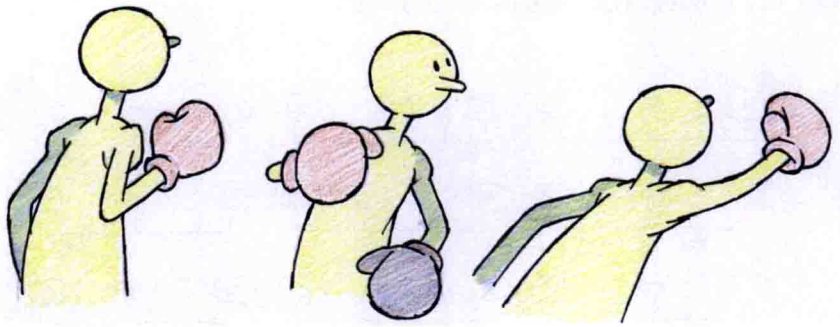
我想我们都应该对华纳兄弟的早期动画片有很深刻的印象。当角色要迅速逃跑时，首先它们会向相反方向缓慢地做出一个上紧发条的动作，慢慢地移到最终位置，然后会戏剧性地向前乱抓，动作快到模糊成一团。 有时甚至看不到跑开的画面，角色只是单单地朝反方向做了一个精美的预备动作，让身体紧张起来，然后快速地在一团展开的烟尘中激发动作后，冲出去并消失。

虽然曾在以前的一些作品中提及过，但此处我仍然想用这个动作来强调我的理念。观察一个牛仔从枪套中拔枪的动作。他先轻微地抬手，略张开手指，然后迅速将手伸向下抓住枪，把枪从枪套中拔出。为了增加视觉冲击力，他也许可以在拔枪而出准备射击之前先把枪略微压入枪套中。

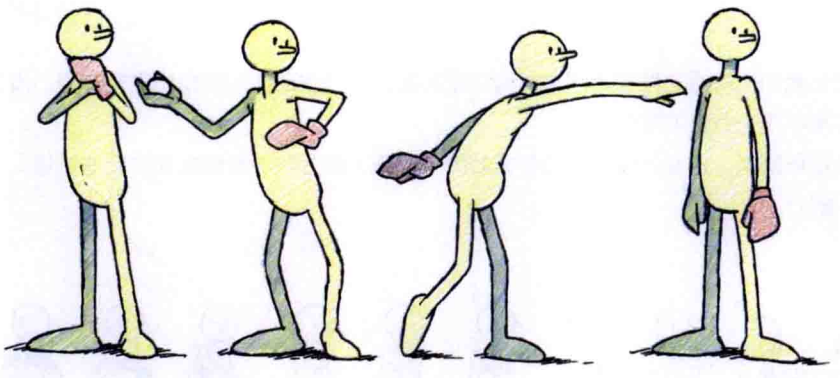
每一个单独的动画动作，如果是一个有意义的动作，都需要在一开始加入某种形式的预备动画，以使动作看起来更具冲击力和戏剧性。让我们来研究一个拳击手的角色。



其实我们只简单地插入中间画也可以让这个动作看起来合理有效，但是如果能先做一个出拳的手短促后收的动作，作为主运动的预备动画，伸出去拳头的力量和冲击力的强度会看起来更有效果。如能把拳头的运动轨迹放在一个向外的弧线上，那么整个拳头的运动看起来会让人信服，而且让人感觉拳头如顽石般坚硬。

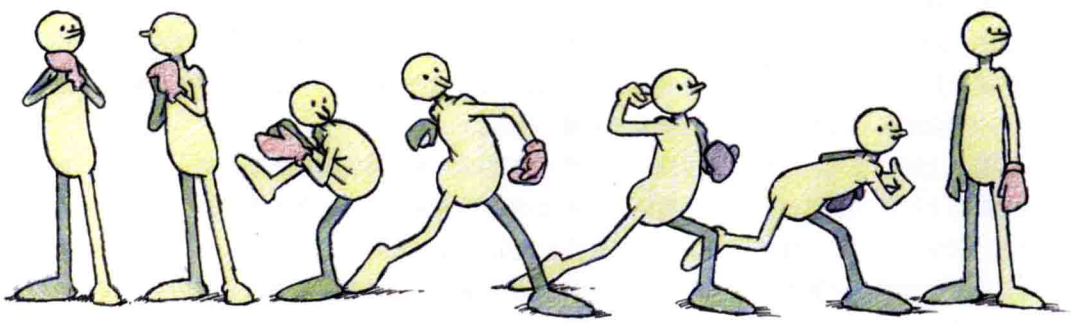


为了强调这一点，让我们看一个棒球手投球的例子。做举例时，我总会把效果差的动画作品放在前面，以便于跟后续有一个很好的对比。

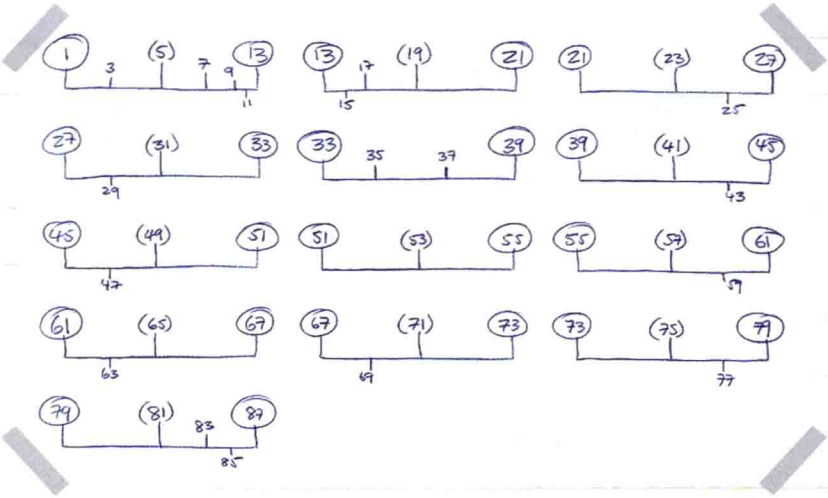


请注意上图这样的表现方式多么平淡无力，动作看起来丝毫没有力量和生气。

现在，让我们看一些更具动态的、更大幅度的关键姿势。在加上一个预备动作之后，我们很容易发现整套运动看起来都更动感和自然了。

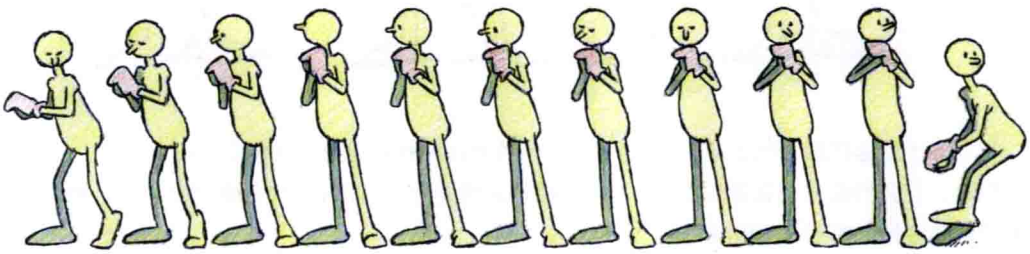


供参考：以下是我对应那些关键帧而设计的标尺图。



现在让我们把所有这些整合起来。请注意预备动作是主动作的建立和准备过程。没有它，动作看起来会非常平淡无力且不可信。

应该指出的是，这套动作中关键位置帧的小原画（细分帧）看起来或许有些古怪。下面展示的是其中的一部分。



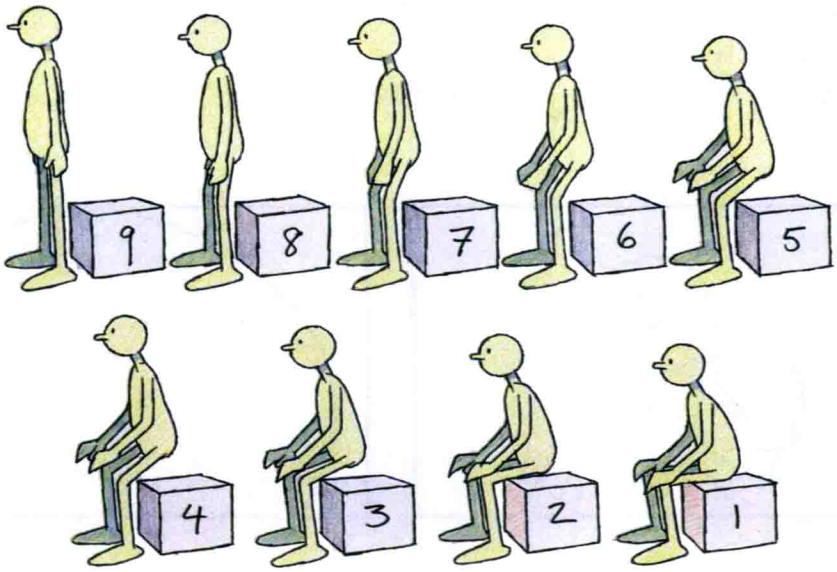
我们注意到，通常情况下，没有必要把小原画动作设定在逻辑意义的中间点上，如之前我们讨论过的。对于弧线的运用及夸张的弧线带来的效果，我们需要审慎地对待。也就是说，在创作当中，我们要根据感觉和经验来调整位于中点的小原画（细分帧）姿势 。不过加强对参考视频的研究和学习，一定会显著地提升你创建小原画（细分帧）的能力。

有关上述的理念，你可以通过观察在整个投球过程中身体是如何引导动作的，而得到一些线索。尽管实际上投球的手臂是在动作的最后那一刻才掷出并结束动作的，而恰是这个掷出的动作给整个投掷的过程带来了动态。即使是较少的预备动作都是非常有意义的！

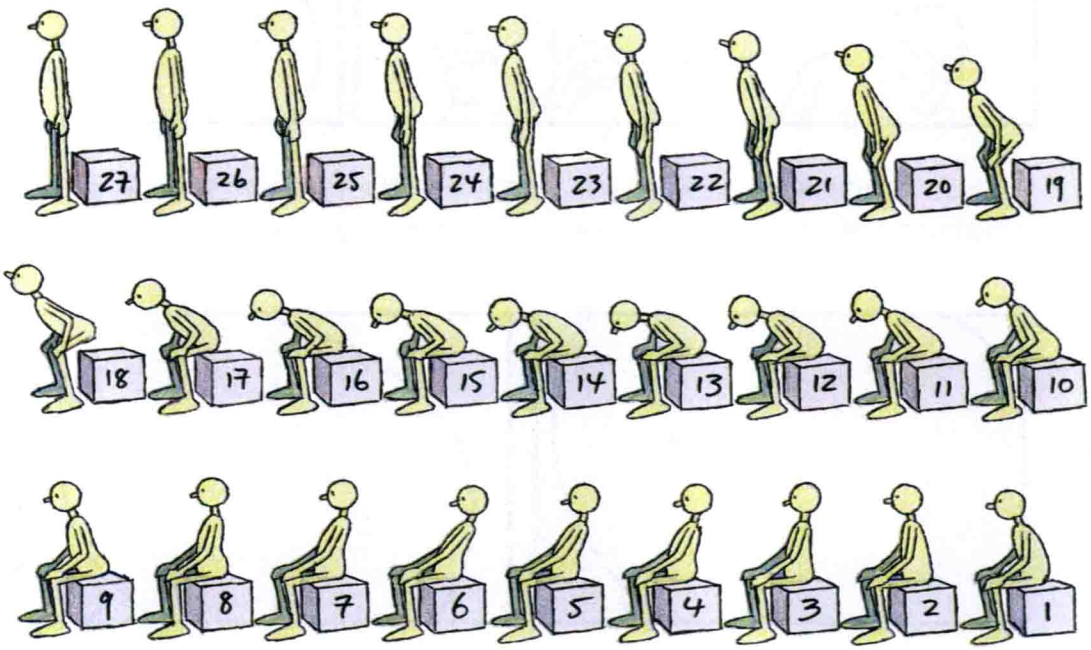
预备动画需要认真推敲，即使对于很小的动作也是如此。如果眼睛要望向一边，不妨先让它们小幅度地朝相反的方向看去。也许还可以在预备动作之中，甚至在从一个方向的视线转向另一个方向的中间点，加入一个眨眼的动作。

根据我的经验，在预备动画中加入眨眼的动作将使眼睛在最终睁开时更富感染力和冲击力。

接下来，让我们回到从坐姿转向站立的角色的例子。貌似符合逻辑（实则不合理）的解决方法是像下面一样机械性地做出中间画，看下图。



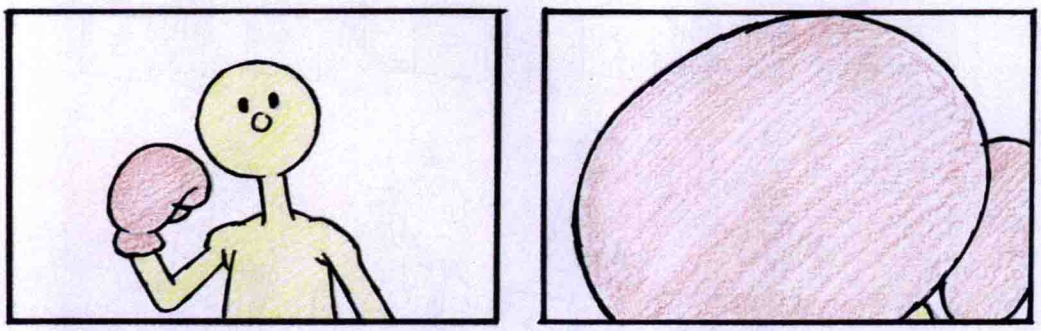
然而，为了使画面更真实自然，正确的做法是让角色在站立起来之前略微后倾，躯干向前将体重的承载转移到双腿上再站起来。



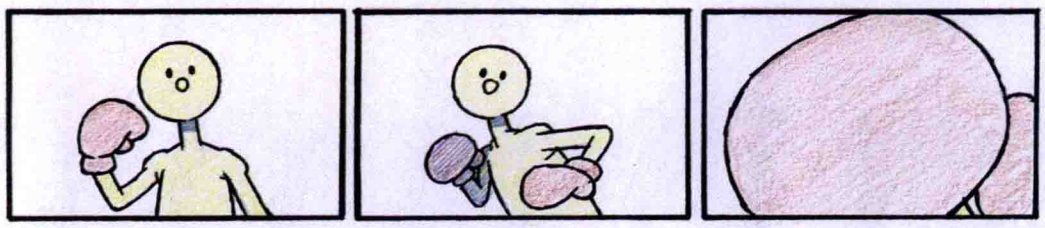
通过这种方式，我们能自然地感受到角色用力站起的过程，而不是机械地从一个固定的位置“升起”。同时也给起立的动作赋予了动机。注意结束时的头部动作中弧线的使用给整个运动带来的效果。

预备动画在透视法中也能有很好的效果。下面这个例证我曾用过。因为它完美地强调了预备动画的原理，所以再次提及。

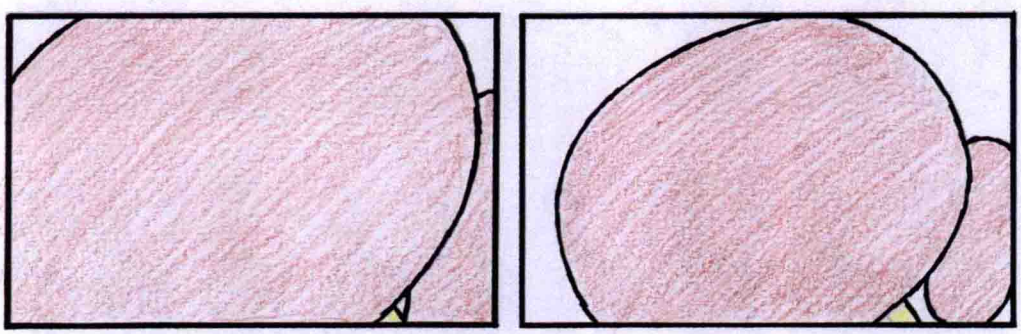
一个角色面向相机镜头挥出一拳。从一个静态位置直到他的拳头填满整个屏幕，在几乎击中屏幕时停止。



然而，加入预备动作后会使动画效果更好。具体做法如下：在拳头向前运动之前，先远离摄影机的位置。这会使整个画面更有纵深感且在出拳时更具冲击力。



事实上，如果你先使拳头多往前伸一点儿，然后迅速地再做一个慢入的收回动作，使拳头回到你最终想要停住的位置，这甚至会给观众带来更强烈的被击中感，这就是一种反向的预备动画。



预备动画可以有多种多样的应用。例如：你可以使用指向一个特定方向的一只手指。在你抬手并指向该方向之前，将手臂收回并放低一点点。在挥动剑或者物体的运动中，先把剑或物体收回一点再往前挥。在一个角色仰头大笑的运动中，先使她的头和肩向胸口收紧一下。此时，如果你精确掌握了声音画面的同步点，你的预备动作会使笑声更具表现力。

事实上，应用预备动画或运动弧线可以有无穷的创新。尝试大胆运用。唯一可能出错的地方是你压根儿就没有运用它们！

9.2　课后作业

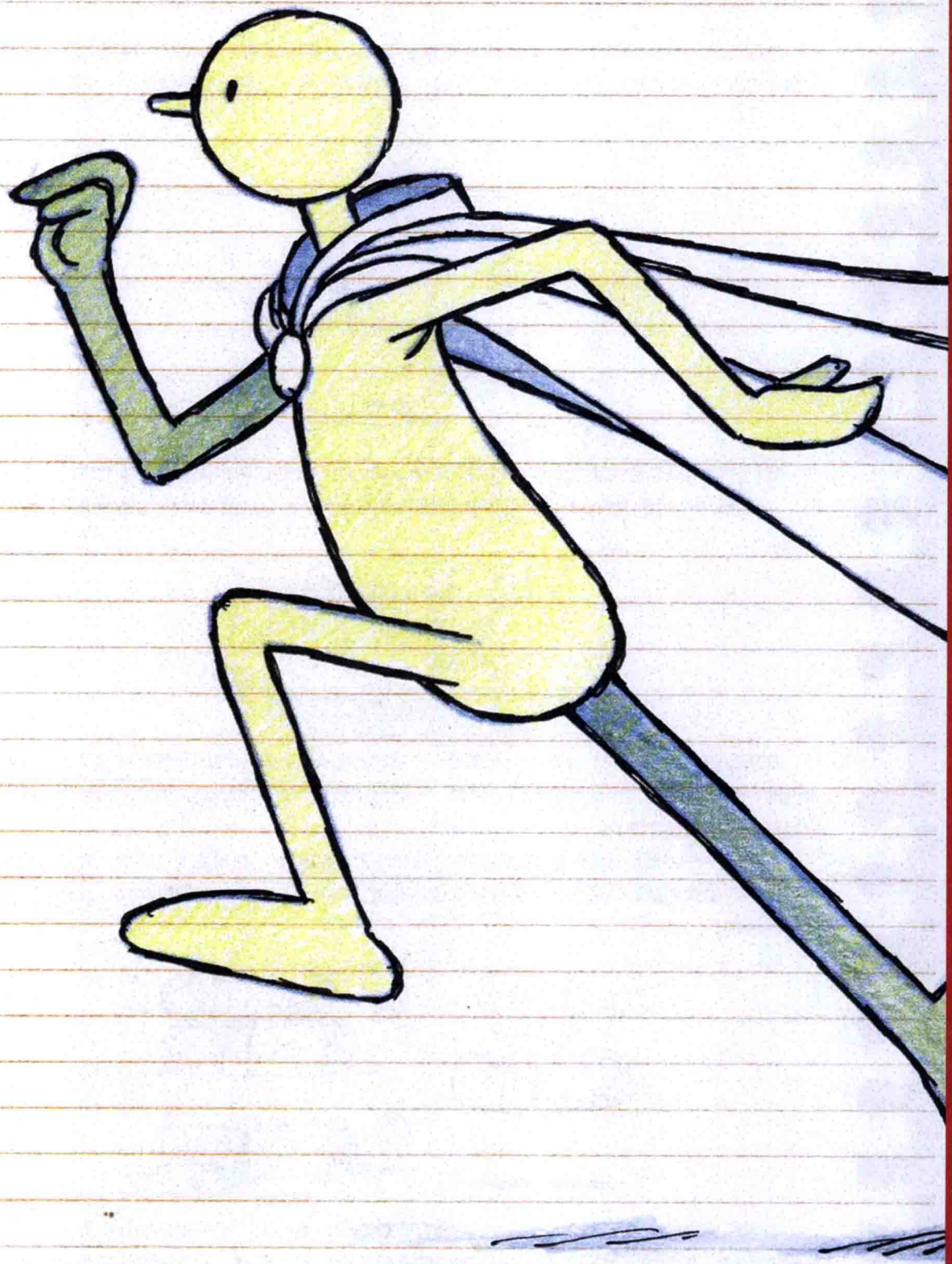
完成一个你自己设计的角色用球杆将球打入球洞的运动。使角色由静态位置开始，向后拉球杆做出预备动作，然后击球入洞。在看到球掉入洞中后，角色上下跳动并快乐地挥动球杆。除了表现出球杆向后甩的预备动画外，在完成表现角色快乐的动作中，找到运用弧线轨迹的方法。

第10章

重叠动作

重叠动作的核心思想是：并不是所有动作（尤其是角色动作）都会在同一时间移动（或停止）。最不为人所知的是：大多数没有经验的动画师在制作二维或三维动画时最容易把一个人物的所有动作放在同一关键帧上。这是重大的错误。

你必须快速决定是什么运动，什么是主要动作，什么是次级动作，主要动作将主导次级动作。例如，一个披着斗篷的人在跑的时候，他的披风会拖在后面一起运动。



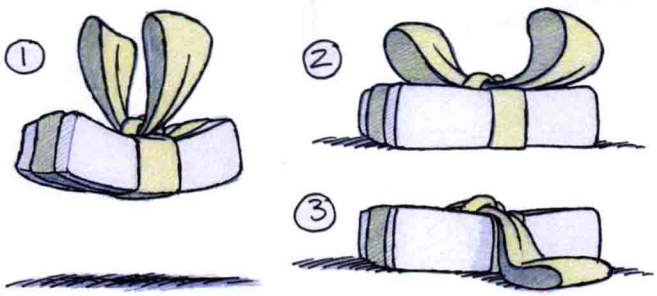
然后这个人突然停了下来，但他的斗篷肯定不会。如果他留着一头长发，情况亦然。主要动作（跑动的人）可能会停止，但次级动作（斗篷、头发或其他什么东西）将继续移动，稍后再停止。

我们将这个概念称为重叠动作或者跟随动画。我们也许会对这两个词的差异吹毛求疵，但本质上讲， 它们都与作用于次级动作上的不同的速度和时间有关，而这些次级动作又是跟主要运动紧密相连的。

> 重叠动作指的是主次动作的相互作用，它也被称为跟随动作。

在所有的动画创作中，当与一个人或者一个活动的物体相连接的附加元素与本体有不同的重量和弹性时，我们就需要应用到重叠动作。例如，一面旗子被挥舞起来的运动，主要动作是旗杆被挥舞，次级动作是旗面随之飘动。

同样，一个绑着丝带的包裹被抛向空中，在落下着地的瞬间，丝带会拖在后面，其动作位置会跟包裹停下的位置相重叠，最终丝带会超越包裹的位置，树叶一样流动地飘落并停止。这也是一种重叠动作的表现。

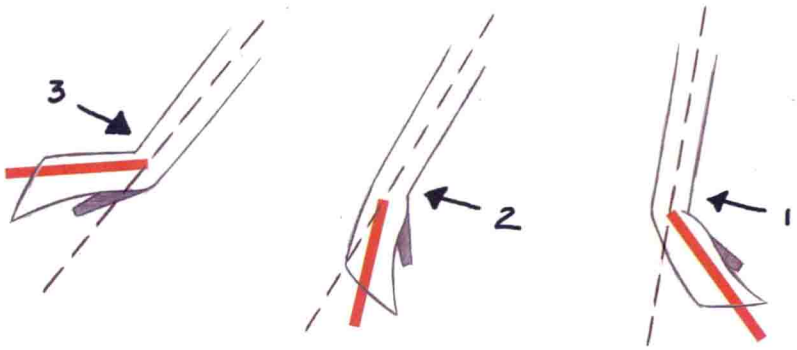


甚至机械式的人物，例如Wall-e，也会有重叠动作。事实上，正是重叠动作使他在移动时看起来真实可信。又例如，有一个跟Wall-e类似的机器人突然停止运动，那么重叠动作意味着他的头和眼部会继续运动，并且点头的幅度会越来越小直到停下来为止。

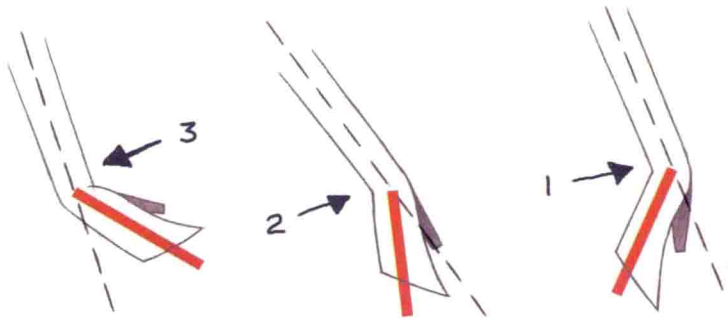
10.1　手部重叠动作

虽然在先前章节已经讨论过这个题目，但是我们还是要重申为人物手部添加重叠动作的重要性，尤其是在人物走路的情况下。

走路的时候，赋予动作一些流动性与自然感是非常重要的，这其中一部分体现在通过手腕的灵活性来让整个手臂的动作看起来松弛。我们对手部运动添加往后拖的动作来达到这个效果。也就是说，当手臂大幅度向前移动时，手掌要向后稍作摆动，这点已在前几章中提到过。



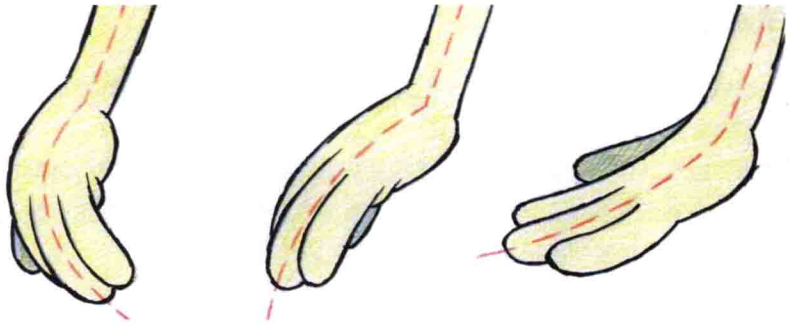
然后，当手臂向后移动的时候，手掌再向前摆动。



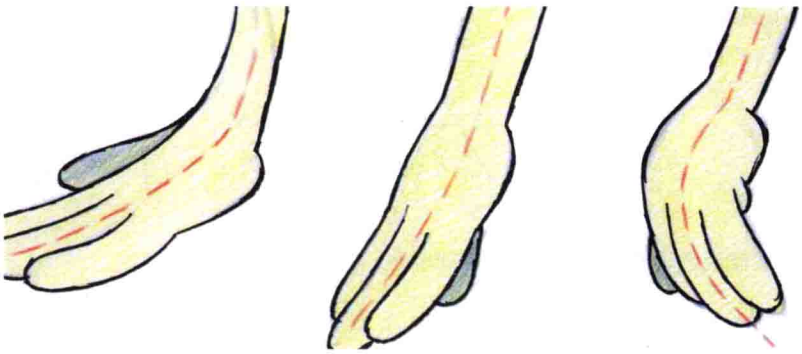
这样我们会有一个很自然的重叠动作使得整个运动看起来更真切。

请记住：

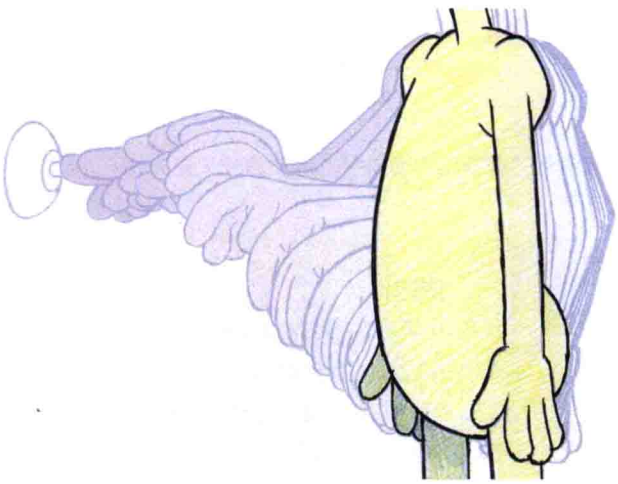
在手掌凹陷和凸起动作之间的中间画动作位置，我们倾向于稍微偏凹或者凸，而并不是笔直。这样效果会更好。这就是我关于绘制在步行时手的位置的看法。



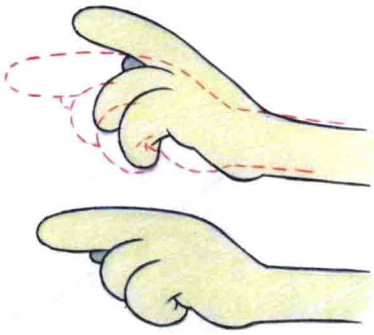
下图是向后摆臂时，相应相反方向的手掌动作的建议。



实际上，除了走路摆臂，手在很多情况下都可以产生重叠动作。例如，一个人按门铃，当手臂向上再向前挪动时，如果手掌能够再有稍稍向后叩一些的动作重叠起来，就会让整个运动看起来更生动。



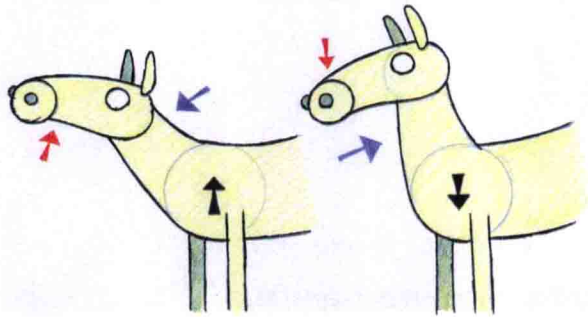
当手指到达运动终点时，如果让手指做一个从稍高于按钮的位置移至最终位置的慢入小动作，效果可能会更好。



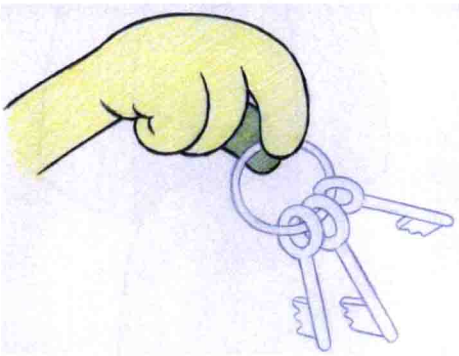
这就是重叠运动的体现。

同样的，在涉及头部动作的时候，我们可以通过脖子做重叠动作。当身体向上运动时，通过稍微收起下巴，让头部下垂一些。相反，当身体向下沉时，下巴伸出，头部应稍微向上抬。

正如我们已经讨论过的，这个原则一样可以被应用于四足动物的动作创作中，肩膀、颈部和头部都有重叠运动的表现空间。



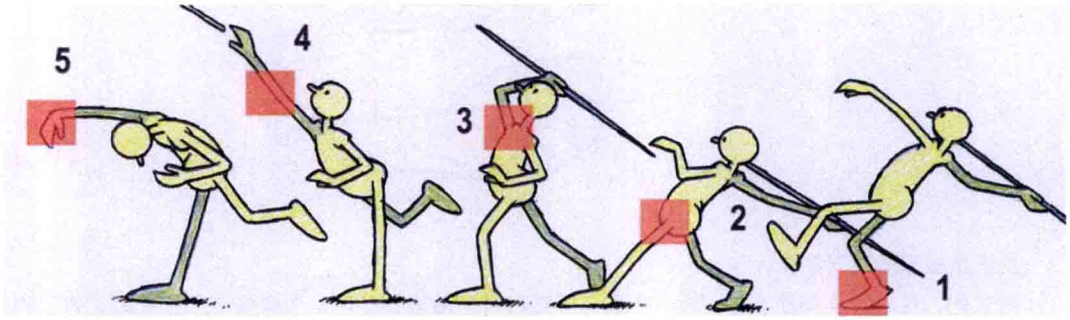
重叠动作可以同旧迪士尼动画师的术语“连续地打断关节动作”相媲美。同样遵循不是每个动作都在同一时间以同样的速度发生和停止的原则。基于连续关节的概念，动作的发生是有一定层次之分的。从桌上拿起钥匙的动作不是从手指拿起的那个画幅开始的，而是从身体开始，然后是肩膀，接着是肘部、手腕，最后才是手指。即使在手停止运动后，钥匙也会做出相应的重叠动作。



串在钥匙环上的钥匙远比手更灵活，因此钥匙环的动作会持续更久才会停下来。

重叠动作或者连续的打断关节动作，最适合用标枪运动员的动作来举例并阐释。

当我们观察一个标枪投掷动作的顺序时，动作开始于臀部，然后是肩、肘、手腕，最后在手部结束。

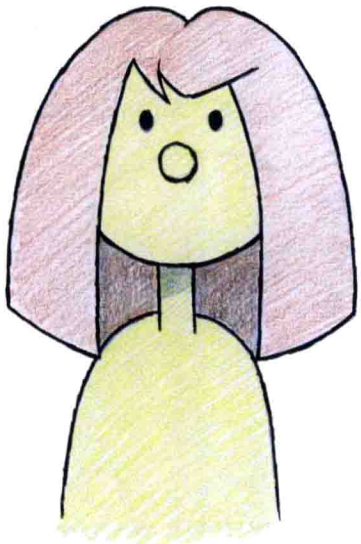


当然，这样具有爆发力又十分动人的动作最后一定需要一个跟随动作来提升效果。因此完成投掷后，标枪运动员的头部会向下沉，同时投掷臂会退回并绕向身体。

如果投掷的人有一头长发，头发也会在投掷结束时有相应的重叠动作，并且有可能会飘回并覆盖到眼睛或者脸上。

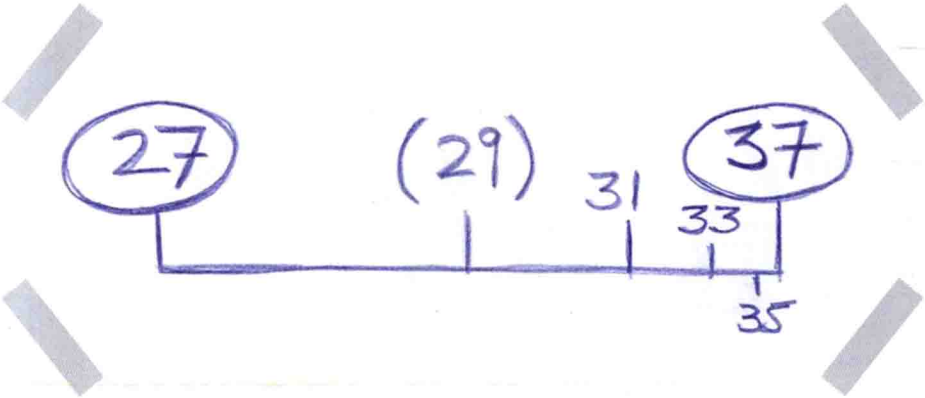
10.2 头发

在许多情况下头发是最可能做出重叠动作的元素。



这是头发上的重叠动作。这个运动的关键是，当头停止运动时，头发会继续飘动。它很可能会持续地前后飘逸，直到在最终的停止位置平息下来，除非头部又再次运动起来。

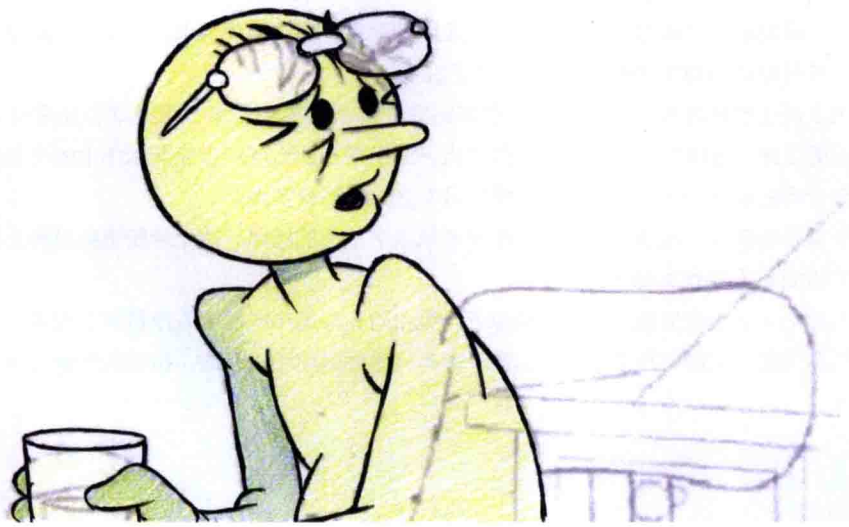
每当你创作这样的重叠运动的时候，请记得在过渡位置时要用慢入/慢出的原则。我倾向于在极端的重叠位置加入慢入动作，如下图所示。当然，不同动作慢入处理的中间画的数量是有所不同的。但减速的基本原理在动作的创作中都适用。

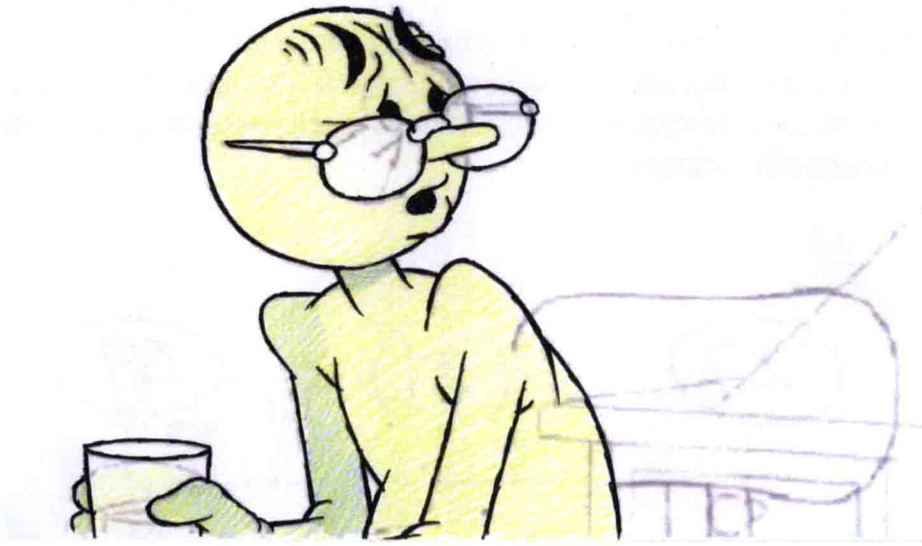


10.3　随机灵活地使用重叠动作

有时重叠动作可以很灵活，而且可以和自然界的运动一点关系都没有。我为影片《濒危物种》（*Endangered Species*）创作过一个场景，一个人前额上卡着眼镜并抬头正往上看，没想到眼镜突然意外地掉了下来，于是他表现出一丝惊讶。

而这一点小小的接触只需要两个关键姿势：眼镜在上方额头处和眼镜在下方架在鼻梁上。





10.4 服装和布料的动画创作

角色动画需要考虑重叠动作的另一处是服装和布料。服装布料通常是很柔软并跟随主体而动的，因此，如果想让动作看起来有说服力，就需要仔细考虑相应的重叠运动。

我们之前已经讨论过一个披着斗篷的人在奔跑的时候突然停下的情况。斗篷会继续飘动直到它也保持一个稳定的静止状态，这种概念可以应用到领带、围巾和项链上，事实上，此概念可以应用到其他任何具有自由流动性并附在身体上的东西上。

为了赶上交稿日期，动画师们在创作时往往追求快捷和省事，重叠动作通常被他们认为是优先级靠后的工序，被排到后面去完成。但是当仔细研习了迪士尼和皮克斯创作出的传奇性的动画作品之后，你会明白重叠动作对于实现真实感和可信度的作用有多大。

我曾经临摹过“魔法师的学徒”中米老鼠走下楼梯的场景，这个片段出自世界上最杰出的动画作品《幻想曲》（*Fantasia*）。

人物的斗篷拖在身后，随着人物每下一级台阶，斗篷布料也相应跟着向下滑落一级台阶。

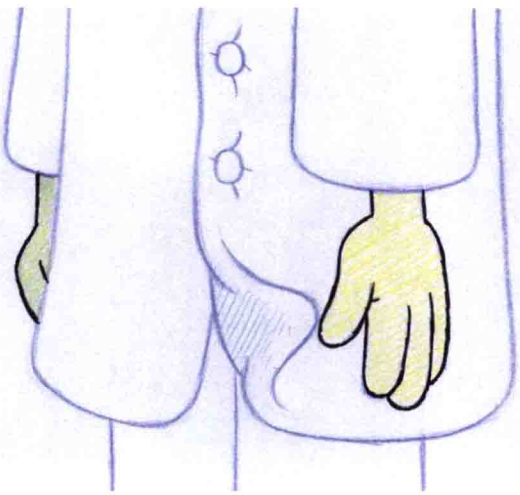
还需注意，角色每往下走一步，帽子都有轻微地向前和向后的，微弱的重叠动作。

10.5　布料的质感

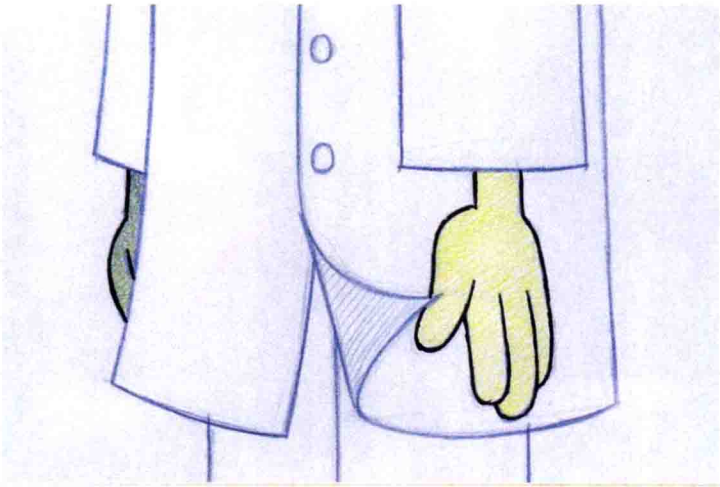
当我们制作动画的重叠动作时，我们也许值得去关注一下：用什么样的方式给观众呈现衣服或者布料的材质？换句话说，我们必须考虑衣服材料是柔软还是硬挺，是厚还是薄，是重还是轻。

很多年前，我于伦敦的理查德•威廉姆（Richard Williams）工作室开始我的职业生涯。那时我们都听说过已故的伟大的迪士尼主动画师阿特•巴比特（Art Babbit）。他做过一系列的关于动画创作问题的讲座，其中有许多内容都是迪士尼的动画师经过多年的创作实践，总结并提炼得出的宝贵经验。其中之一就是如何在重叠动作的创作中体现衣服的材质 。

阿特解释说即使衣服是我们画出来的，它也要能够向观众传达某些信息。例如，如果衣服材质厚重，动画师们最好把衣角画得看起来圆滑厚实，如下图所示。



然而，如果衣服质地轻薄，衣角最好设计成锋利的方形。



阿特认为这种设计能够在角色运动之前就建立起观众的心理基础。厚重的衣服的确比轻薄的衣服看起来更有弧线感一些，仅注意这个细节便可以给观众传递衣服的质地信息，当然我们创作的衣料的重叠运动的方式也要与衣料的外形质地看起来相匹配。

正如我们在之前有关重量感的章节里面所提到的，厚重的衣服会运动得比较缓慢和迟钝。这也将影响穿着它的角色的运动方式，当然，相比于穿着轻薄衣服的角色，穿着厚重衣服的角色运动的自由度要小一些。在衣料的动作上使用大量慢入以及迟钝的重叠运动，将在一定程度上反映出衣料相应的重量。

相反，如果服装质地轻薄，人物将可以更加自由而快速地移动。轻便的服装也要以更快速、更敏捷的重叠动作来体现，因此这一点需要动画师特别注意。

以下两个是我曾经创作并导演的一则冬日广告动画中的两名角色，为抵御严寒他们均衣着厚重。

我们甚至要创作出他们说话时吐出哈气的运动，这仍然是另一种形式的次级/重叠运动，它发生在角色说话时嘴的主动作建立之后。

10.6　让一切都动起来！

当一个角色还在屏幕上的时候，最好不要让他完全停止运动。如果你确实需要让人物停下来，可以在主要动作停止后，通过重叠运动完成次级运动，这样便能保证画面生动。就像华纳兄弟式的人物撞墙的动作，在角色整个撞到墙上后，他（她）的身躯会支离破碎，然后往下掉渣！

我猜想动画纯理论者会认为，我所举的许多例子可以称作重叠动作，而其他的应该称为跟随动作。不过，我倾向于认为这两个词几乎是同样的意思。如果一定要加以区分，那么重叠动作就是发生在主动作停止时继续发生的级次运动。重叠动作是由次级运动主体材料的弹性、流动性、轻盈性以及质感所决定的。

而跟随动作更多的是与一个动作的最终结果相关，比如一个人物或者物体的动作正在终结，然而该身体或者物体的某些部分却在继续运动。考虑到运动主体末梢的圆周速度，即使它停止了，该主体的附属部分仍然会以一个更快的速度继续运动。我能想到的例子是标枪运动员的手臂，遭遇突然刹车的车厢乘客。甚至前面提到过的，在战士大肆挥舞剑之后，剑产生的跟随运动。

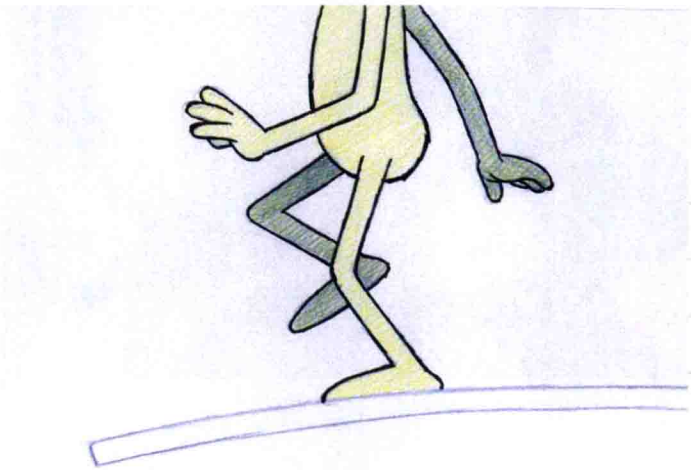
结论就是：我认为重叠动作和跟随动作这两个词界限模糊。因此，你只要记住，一个人物或者物体角色的塑造不可能所有方面都要求被均等地处理。当然，就速度控制或者动画创作方式而言，角色塑造的某些方面与其他方面相比，要求被均等地处理。你怎么去称呼这些术语并没有关系，只要去做就是了！

当然，完全不用重叠动作的伟大动画作品已经问世。一些最精美的卡通电影的创作曾经违背了所有的自然法则，所以无论是重叠动作或者跟随动作在这里都没有用武之地。但如果你正试图创建“合乎情理的难以置信的世界”，如沃尔特•迪士尼所述，那么就不要忽视重叠动作和跟随动作的作用。

10.7 动作的交错

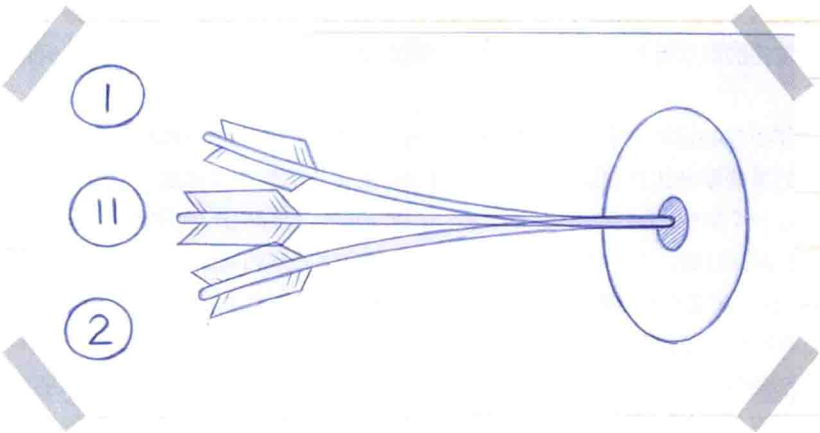
不完全是在重叠动作的创作中，在创作主要动作后面的次级动作时，你时常可以找到机会去实现真正的创意。以下所讲不完全是使用重叠动作或跟随动画，它是一种思维方式，这种思维方式会给你的动画带来一些不一样的东西。

在我的职业生涯中，曾有人邀请我创作一个沿着跳水板紧张向前走的动画角色。

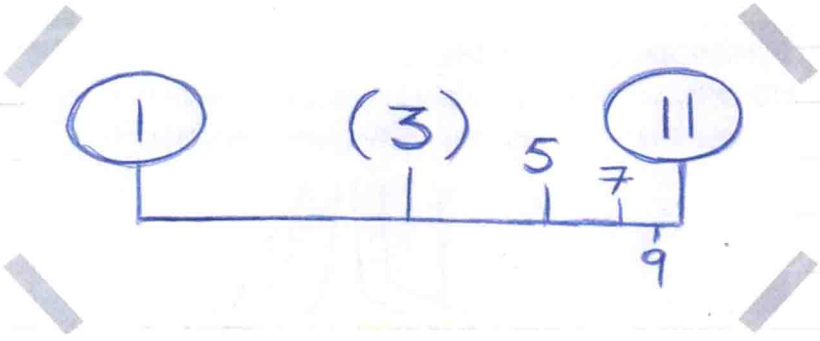


起初我打算让角色双膝颤抖，磕磕碰碰地向前走，但后来我想到了一种更快捷有效的方法，那就是使用一个晃动的动作。

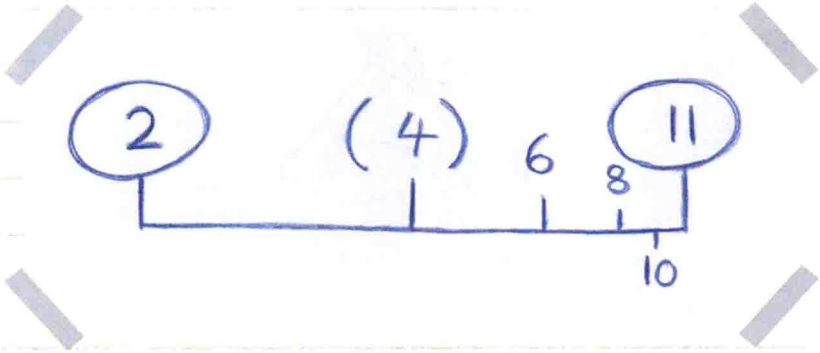
交错动画就是利用中间画的概念去实现一个颤抖或者振动的运动。想象一下一支箭击中目标的过程，你就会明白我的意思了，传统动画制作的方法是为箭头刺入目标做两个关键帧：一个箭尾向上翘，另一个是箭尾向下弯。第三位置（也是最后一个位置）是箭头笔直射中目标。



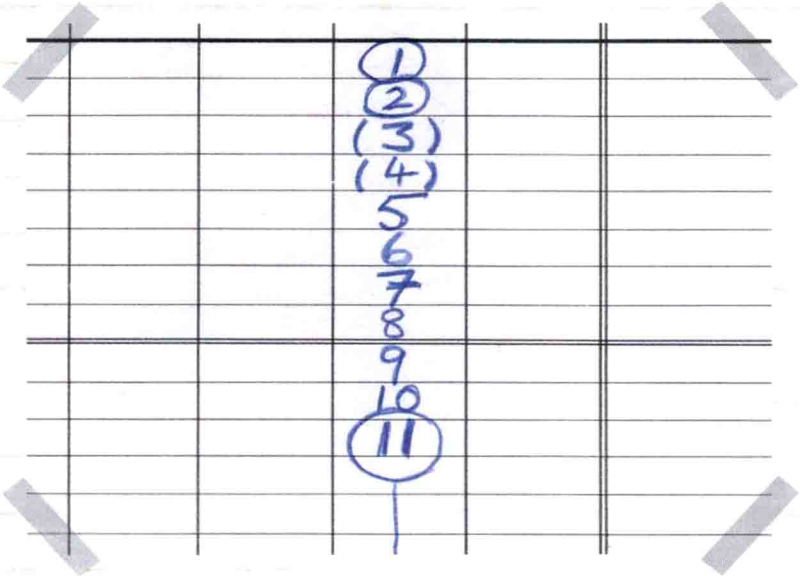
这个过程其实很简单。首先创作从弯曲向上位置到笔直射中位置的中间画，编号为奇数。下面是我建议的标尺图。



接下来创作从弯曲向下位置到笔直射中位置的中间画，编号为偶数。

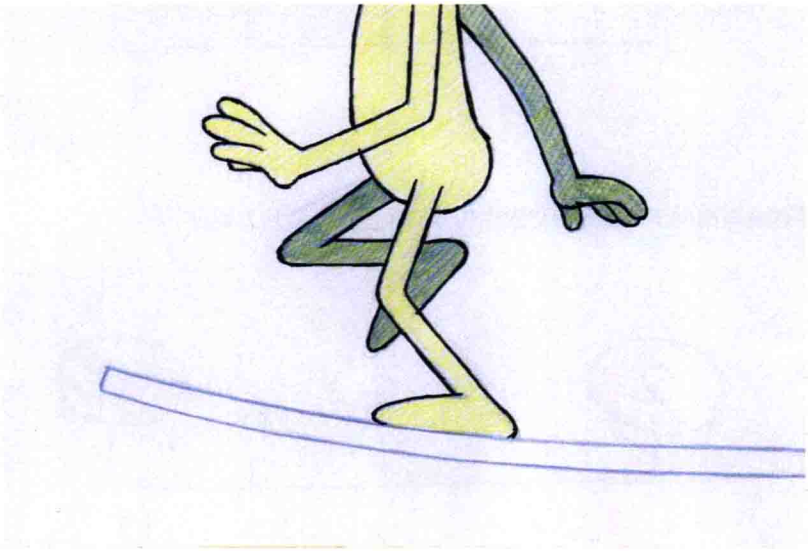


最后，把这些中间画按照升序的数字顺序交错排列起来并拍摄成影片，播放的时候，我们会看到：箭尾会从最上端弹到最下端再反弹到下一个最上端，接着到下一个最下端，循环往复，直到最后一幅画面，刺入的箭体呈现笔直状态。

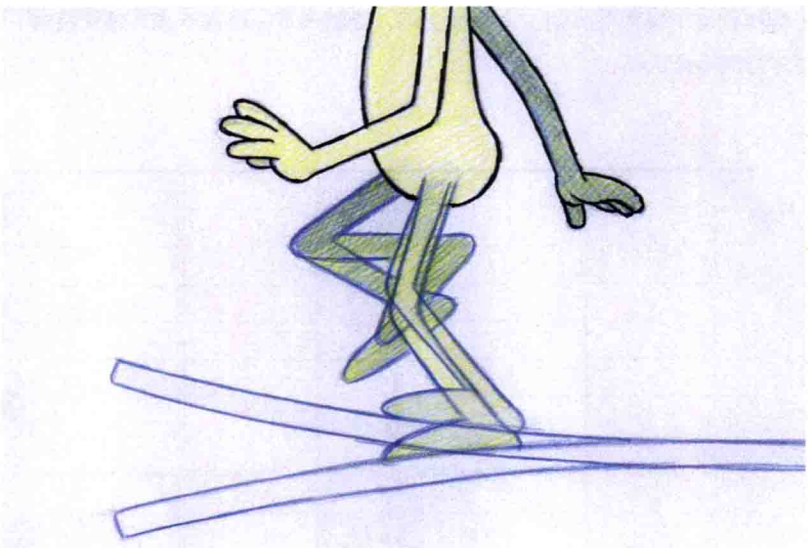


完成好的动画作品在银幕上播放的时候，我们看到的整个运动是：箭头刺入目标后箭体剧烈地颤动，接着箭体的颤动快速地减弱，直到完全静止。

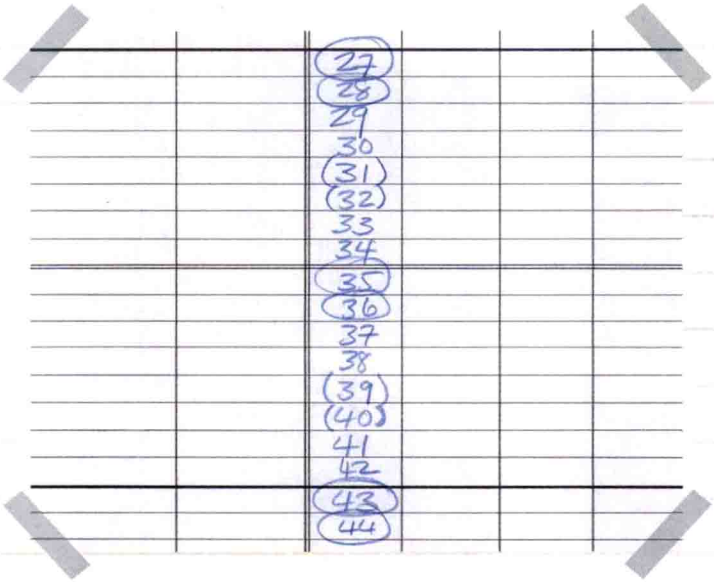
我把以上用在射箭运动中的准则应用在跳板上的人的动作上。随着动作的进程，跳水板逐渐向上翘，与此同时，人物沿着跳水板向前走。我把这一系列走的动作编成单数序列。



然后，当跳水板逐渐向下，人物以同样的方式和步数向前走，我将这一系列的动作编成偶数序列。（注意上半身的姿势在偶数和奇数序列中应该保持一致。）

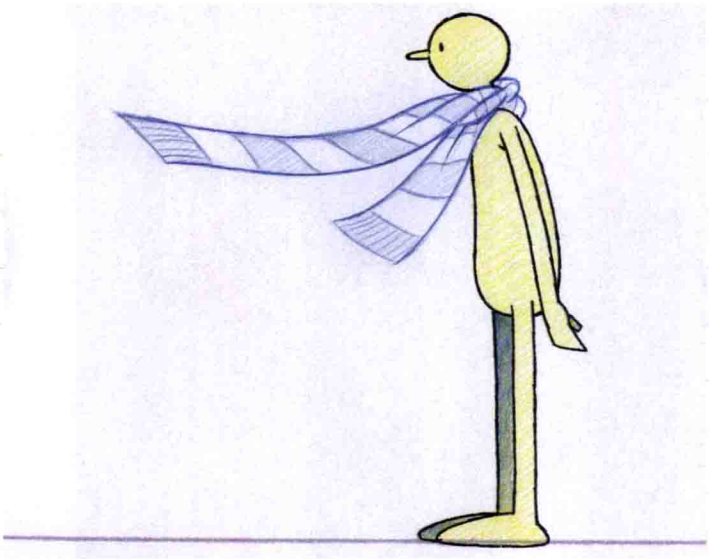


当所有动作按数字递增顺序拍摄成影片之后，你看到的景象是：角色一边走一边使得跳水板上下颤动，走得越远，跳水板上下颤动得越厉害。更明晰的视觉效果是：他（她）走得越远，双腿晃动得也越剧烈。这是很简单的技巧，然而效果确实很好！



10.8　课后作业

选择一个角色，尽你所能为他创作一个次级动画或者重叠动画。不过如果你想利用现有的资源，在之前完成好的角色上新加入动作效果。为什么不考虑在行走或者奔跑角色的脖子上加一条围巾呢？在不同于行走或奔跑动作的平台上，单独创作出围巾随身体而运动的动画。

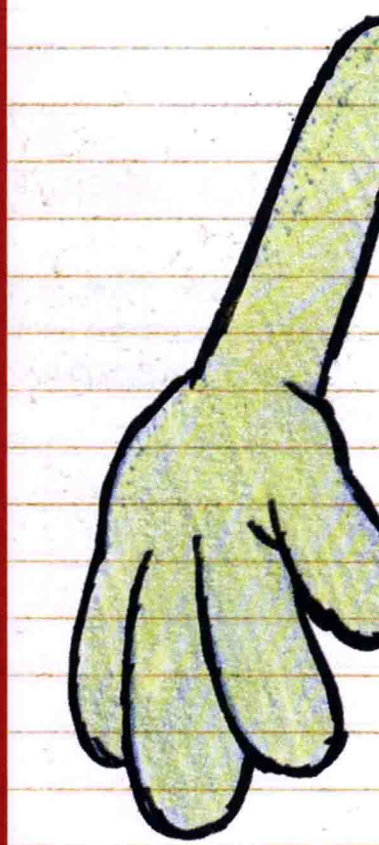


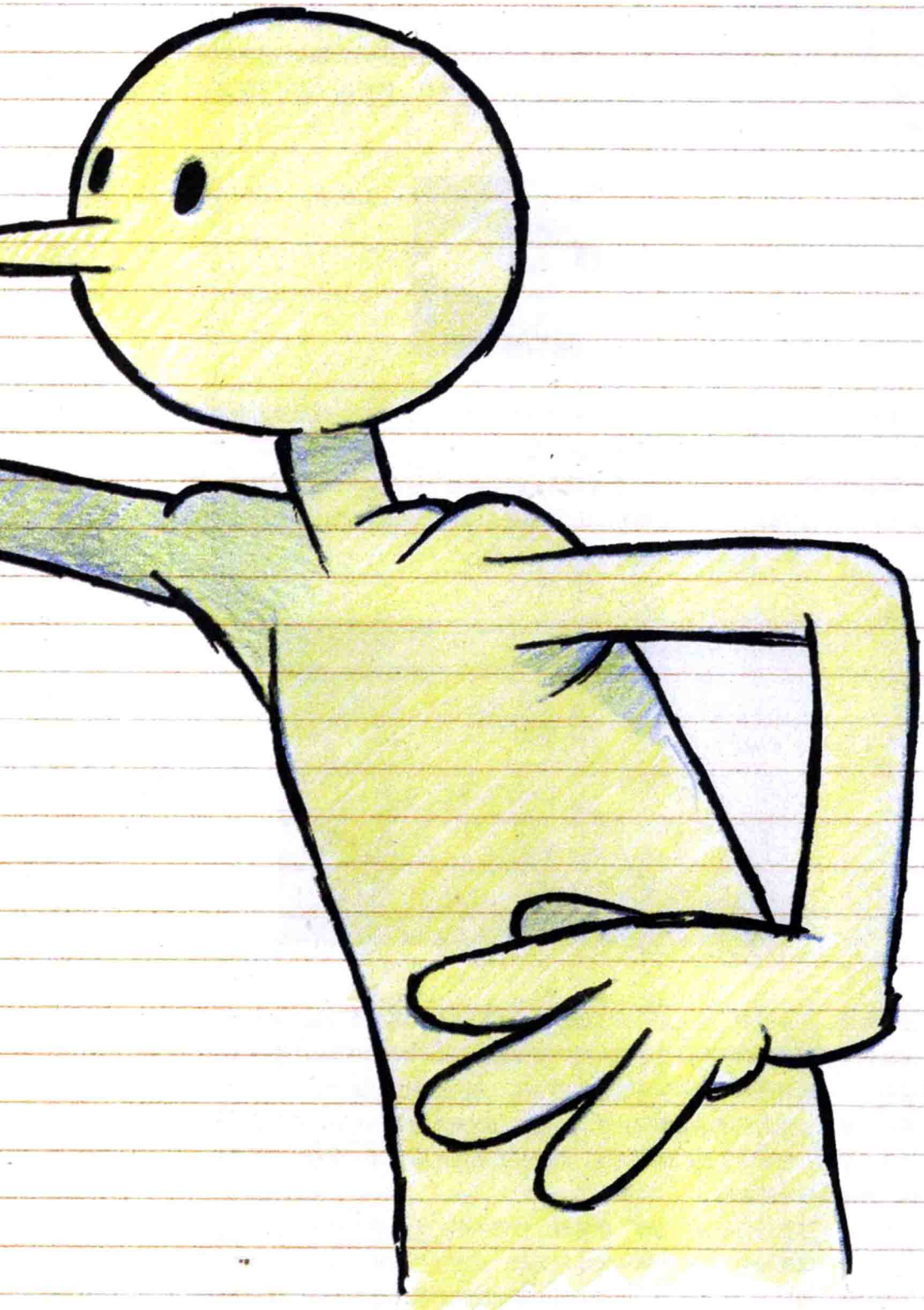
如果你还想面对一个额外的挑战，那么请让你的人物突然停止运动，然后做出一条围巾继续飘动直到最终静止下来的动画创作。

第11章

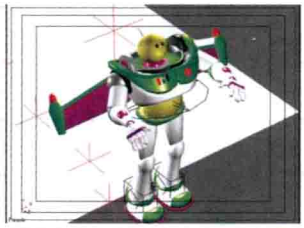
流动性和弹性

这个时代不断发展的计算机技术，让动画师的工作更快更容易，随之而来的是之前传统精致的动画制作工艺受到了很大的冲击。这种现象越来越被人们所忽视。因此在创作中我们需要更积极地追求一些至关重要的因素，如动画的流动性和弹性，即使实现好它们需要花费更多的时间和精力。让看起来僵硬或平淡无奇甚至呆板的动画创作显得活跃，也是强调流动性和弹性的目的和意义所在。

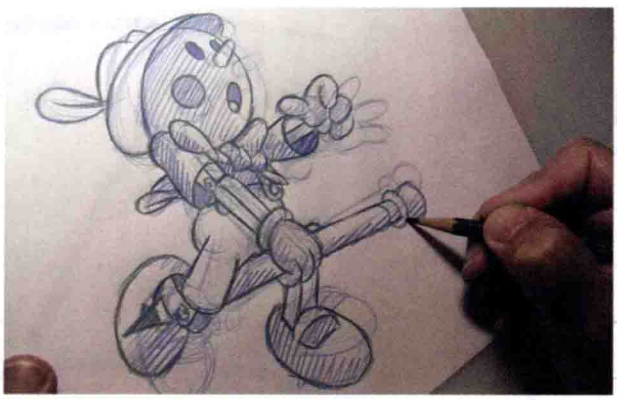




新兴计算机技术带来的变革特别是Flash动画，带领我们进入了一个高效创作的以及具有剪纸动画风格的世界中。它同时又丧失了一些角色动画创作的艺术特征，如扭曲、旋转和变形，而这些特征恰恰是迪士尼和皮克斯动画电影的精髓 。



快捷和经济是数字时代计算机软件为动画创作带来的好处，但对于那些想要追求真正角色动画具有的自然感、质量感和形式感的动画师而言，这个优势永远不会大于它所带来的劣势。具有技术驱动的软件在一定程度上可以实现运动的弹性，但是流动性的实现对于软件来说是更大的挑战。这就是为什么在最开始接触动画创作的阶段我还是喜欢在纸上完成——因为纸上动画能让我更好地实现动作的精致和吻合。

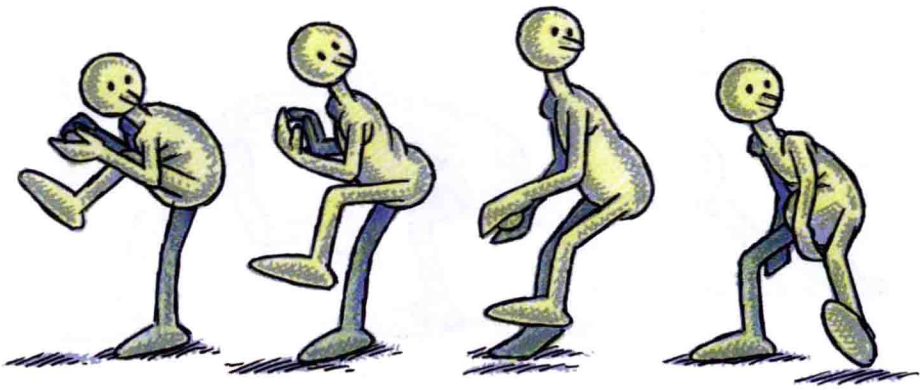


到目前为止，在本书中，给大家介绍了足够的方法和原理去解决动画师所需要处理的几乎所有问题。但是区分主要和通用动画师以及动画大师的关键就在于他们如何用运动的细节去定义角色和物体的微妙差别。但从动画师的日常创作来看，他们往往不关注流动性和弹性。

在某种程度上，我们已经学会如何处理“连续的打断关节动作”的原则及方法。然而，我们不妨再次回到这个原则，它有助于我们理解弹性。同时在动画师创作的每一个方面都会涉及“连续的打断关节动作”方法和技术的实现。

简单地说，“连续的打断关节动作”意味着，任何主要的大的动作都是由次级或者小的动作来定义组成的。例如，如果我们分析一个棒球投手的运动，会在整个运动中体会到所谓的“连续的打断关节动作”的原则。在投手投球前，我们看到明显的预备动作。换句话说，在球被向前抛出之前，角色的身体会向后倾斜一下。

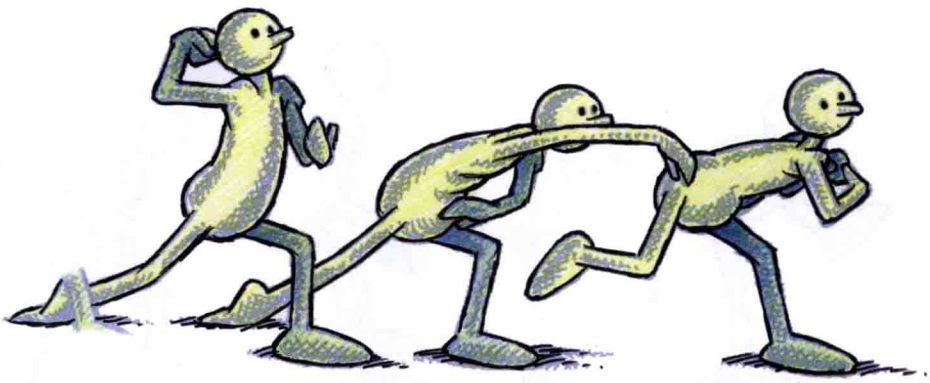
接下来我们来考虑投球的动作序列。首先应该是提跨动作 。



其次是肩膀的动作，把肩膀转过来。

然后是肘部的动作，由手腕带动着手部的动作，将手中的球挥出去。

最后但并非最不重要的，是在投掷之后，由于投掷的力量的释放，投球手臂要绕回整个身体。



这些细微动作的顺序解释了“连续的打断关节动作”的整个准则，提醒我们作为动画师不能让所有的动作同时发出。因此，我们不应该用完成关键姿势的方式来处理这些次级运动。

通过“连续的打断关节动作”的原理，我们可以更直观、更感性地理解动画创作的弹性感。这告诉我们无论大或小的动作，在动画创作后都应该达到这样的效果。即使是一个简单的眨眼和转头都有其自己的一系列动作。就这一点而言，在用动画实现任何一个动作之前，我们都应该好好研究这个动作在现实生活中是怎么发生的。

对于角色动画创作，我们真正需要记住的是身体是一种流动的富有弹性的物体。因此，创作身体的运动时，我们必须处理好流动性和弹性。无数的骨骼、关节、肌肉和组织需要动起来。我们经常需要选择不同的时机和方式去分别实现他们的运动。然而现实情况是，如果想用自然流畅的方式实现所有的动作，不要将所有的动作过程涵盖在一个关键姿势中同时出现。很遗憾现在很多劣质的动画作品都是这么做的。因此，解剖学和物理常识将为我们追求更好的动画创作提供很大的帮助。

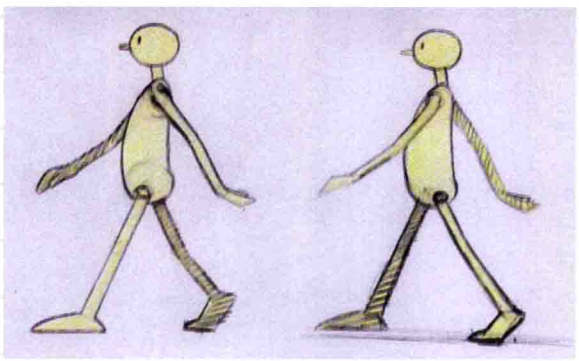
研究经典电影或者自己拍摄的参考素材，为动画师学习如何将一系列的动作组合在一个运动中，提供了一个极好的方式。请真人或者你自己把你设想的动画角色需要实现的动作演绎一遍，并用摄像机拍摄下来。在这个过程中，你将会学到很多关于自然法则、时间还有重心分配的问题。你也会学到实现弹性和流动性的方法。

事实上，如果拍摄真人视频作为动画的参考，我强烈建议你在被摄演员身体上用胶带做记号，这会使你对动作的动态变化有深入的了解。例如，沿着身体的中心位置、肩膀、臀部、胸部粘贴的胶带标记会帮助你识别各种扭曲，甚至最简单的运动。

（学生梅根·诺布尔聪明地使用了有胶带记号的视频作为参考，来完成她的动画创作。）

我越来越相信，了解基本的人类和动物的身体结构给动画创作尤其是人物动画创作，提供了明显的帮助。在做动画师的头几年，我从来没有过这方面的想法，但是现在我越来越发现，关于人类肢体的基本工作原理的知识为我的动画创作带来了明显的便利。有了对相关知识的正确理解，我在创作人物内在结构的运动，尤其运动涉及关节以及过程中一系列的其他动作（关节及其周围肌肉的伴随运动）时才能够正确恰当地使用它们。

之前，在谈到基本的行走动画创作时，我举了个例子，即在整个跨步运动中存在一个简单的扭曲动作，在右臂随着向前的步伐抬起时，左腿也会随之抬起，接下来的一个跨步，产生方向相反的系列动作等。这意味着，不仅胳膊和腿会上抬和前移，肩膀和髋关节也会相应地运动。此外，当右肩和左髋关节向前时，身体将有一个轻微的转动。延伸到下一组跨步动作，在左肩和右髋向前时，这一简单的身体转动将在相反的方向发生。延展到所有行走序列的跨步动作过程，这一微妙的扭转动作具有绝对的弹性，它通常不会出现在步行动作中。



同样，为了使动画角色拥有良好的肢体弹性，可以考虑将一些创作方法用在甚至是最显而易见的动作上 。例如，在一个简单的步行动作中，你没有必要按照传统的方式那样让腿来回移动。与其简单机械地把腿放在过渡位置上，你不防尝试一下：就在脚刚碰到地面之前， 将膝盖轻微突出一点 。于是乎你会得到一个流畅的略微颤动的动作。

对于手臂也是一样的情况，并不是像常规那样在每一步中来回摆动手臂，想象一下，如果像小鸟拍打翅膀那样挥动手臂呢？如之前我说的处理绕圈行走那样。这些都会给动作带来更多的流动性和弹性（如果不是过分异常的话）。

从以前的伟大的角色动画中可以看到，优秀的传统动画师也会注意到人物的质量、体积和人体结构。他们也知道如何从现实生活中学习这些特征并在动画中用漫画的风格去描绘它们。纵观迪士尼动画的辉煌成就，直到并包括《森林之王》（*The Jungle Book*）的创作，特别是一些伟大的动画师们的作品，如弗兰克·托马斯（Frank Thomas）、奥利约翰逊（Ollie Johnson）和米尔特卡尔（Milt Karl）。去查看一下他们的线拍，看看他们的二维人物动画是如何地富有弹性和三维立体感。

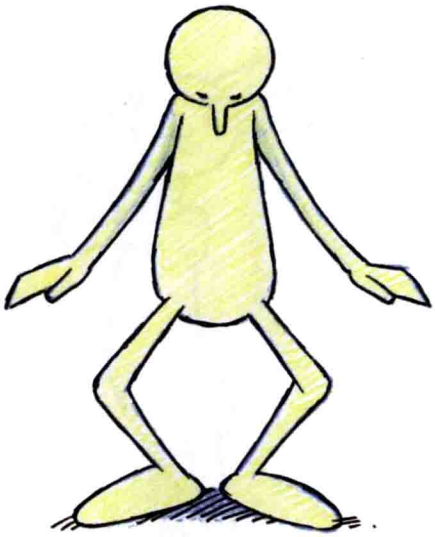
在我职业生涯的一开始，我会逐帧地探索分析这些大师们的作品，看看他们究竟做了哪些以及如何做到的。只有将迪士尼的动画创作层层分解、剖析，直到最基本的铅笔草稿图，我才会彻底明白他们是如何做出如此伟大的作品的。当今的作品中几乎没有能与之匹配，即便有先进技术和丰富理论。

回顾我曾经为我的电影《濒危物种》（*Endangered Species*）重建的一些场景，我早已经在其中开展过上述的工作。那时我认真地研究了动画《木偶奇遇记》（*Pinocchio*）中当匹诺曹唱着“I've got no strings …”并且倒下的动作，然后我把这个动作赋予到我自己设计的动画角色上，并加上我自己创作的场景。我并不认为我能够沿袭《木偶奇遇记》（*Pinocchio*）的伟大。

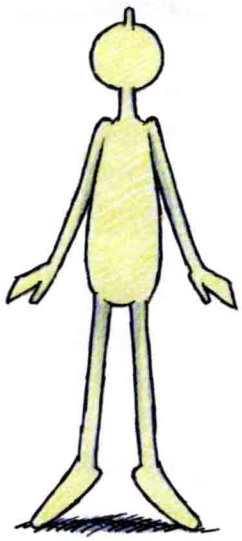
11.1 挤压和伸展

塑造动画人物的经典的弹性特征一直与压缩和伸展的原则有关。今天，二维和三维动画师往往不依赖于传统的压缩和伸展的风格来表达一个人物的弹性，因为当代的动画师们倾向于从四肢、骨骼、和身体的固定长度和质量开始工作，尤其是在三维动画创作中。人物模型几乎完全基于一个固定的人物内在的骨骼和关节。然而，旧时的“橡胶管”卡通动画，总是用一个橡胶管形式的压缩和伸展来表达弹性，虽然这在当时的环境下很好用，但它似乎确实与现代动画的创作方法有点格格不入。

当然，这并不是说压缩和伸展的原则可以被忽视。事实上它们绝对不可以被忽视。然而，除非一个现代动画师要故意使用压缩的卡通效果或橡胶管的效果，一般说来压缩和伸展的效果应该使用在固定的人体结构而不是橡胶结构的。具体来说，压缩的位置应该来自于把人物姿势设计成压缩的，用固定身高的躯体上弯曲手臂和双腿来展现压缩，而不是物理上非自然地压缩人物的整个躯体，除非是动画师们故意追求橡皮管动画的风格。

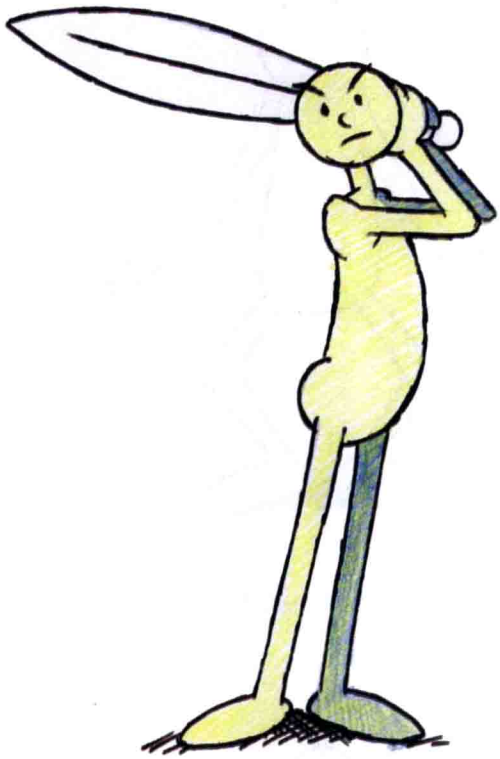


同样，拉伸的效果应该尽可能地通过扩展人体结构的特点而不是忽视这一过程中的物理现象，去非正常地拉伸它们。



11.2 次级身体动作

还要记住，如果以某种方式移动身体的四肢，人物的躯干在同一时刻会有一些次级动作发生。具体来说，如果将手臂从左侧移动到右侧，身体也会朝相应的方向做轻微的摇摆，扭转的位置可能在腰部，但也有可能是脚踝。如果要表现重物的移动，让躯体朝相反的方向扭转会对相应的平衡做出补偿。

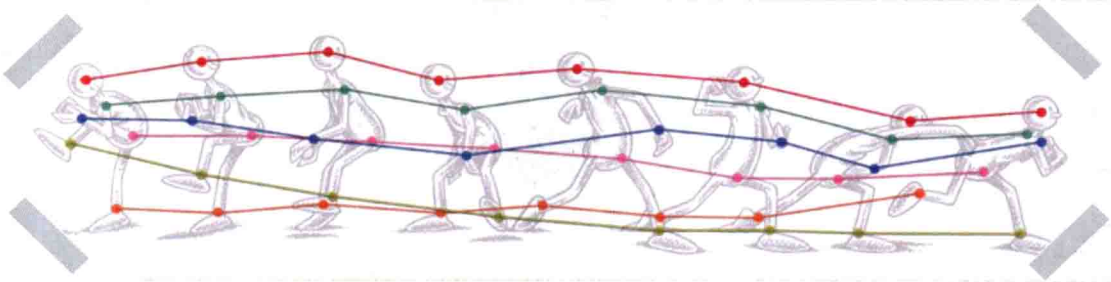


如果你想挑战更大幅度的身体运动如掷矛，那么想要动作看起来很自然，就必须在动作上有一个显著的弹性元素。这样的动作会从肩开始（接着全身的动作都被这样调动起来），其次是肘，然后是手腕直至手伸直的动作。事实上，为了实现完全的弹性和流动性，手和手臂实际的动作可能超出末端位置，最后用慢进的方式来还原肢体释放动作的力量。再次说明，可能有轻微的手腕弯曲会相对偏离肢体最终位置。

记住，当你在做动画的时候，你是对现实生活中的行为漫画进行处理，并不是在复制。因此，所有的运动都应比生活中要夸大一些，越是需要体现卡通风格的动画，越需要采用更多的夸张手法。一个传统的手绘动画师做的最糟糕的事情莫过于在一个影像描摹（动态遮罩）的场景中，像三维动画师那样，运用运动捕捉技术来模仿现实生活中的运动。运动捕捉常常是由于创作周期不足和预算少才使用的，但在经验丰富的动画师眼里，粗糙的没有经过修饰的运动捕捉会使动作看起来死板、僵硬或者不自然。

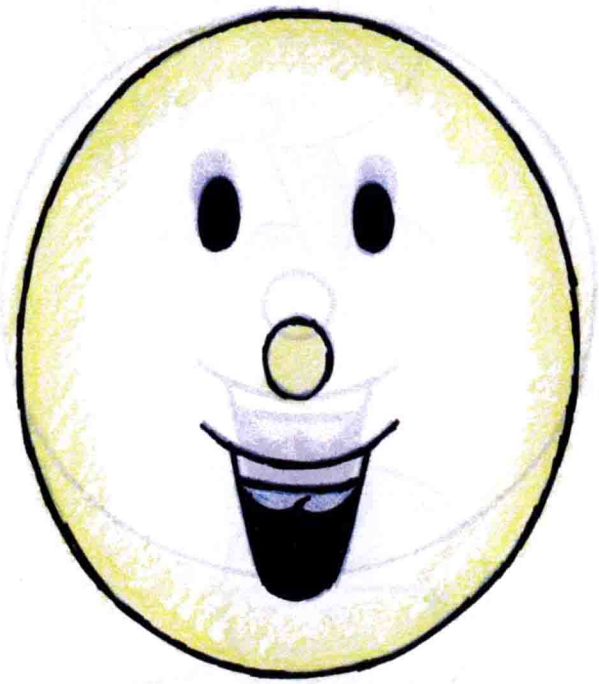
也不要忘记，所有的具有弹性的运动轨迹都遵循圆形或者弧形的路径，而不是一条直线。再回想

一下之前我们讲过的投手，他的动作或许强烈或许微弱，但不管怎样，这些动作一定都是弧线的，而不是直线的。

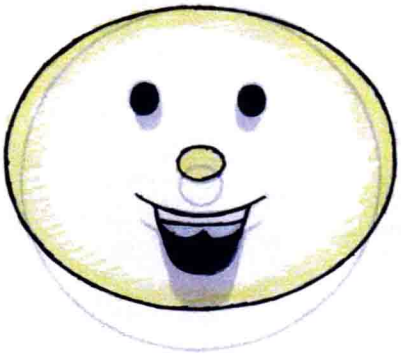


11.3　面部的弹性

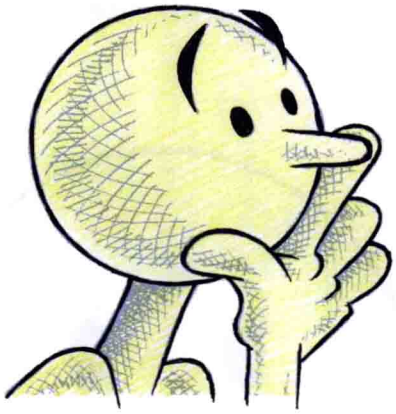
诚然，当角色自我表达的时候，面部会有无限的弹性和流动性，我将要在接下来的章节用基本对话来更深层地探讨这个问题。不过现在，让我们只讨论如何用简单的面部形状调整将角色的表演做得更生动。例如，简单的惊喜意味着面部被拉长。



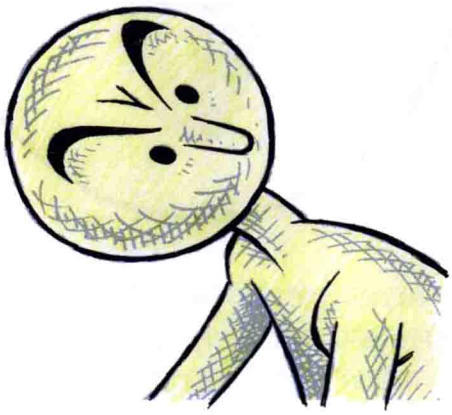
这并不是说我们需要人为地增加面部的长度，事实上我们需要改变面部周围的人体解剖结构来让面部显得比平时更长。同样，角色在看到讨厌的东西时，面部会被压扁。再说一遍，这不是像橡胶管动画那样人为地刻意挤压脸形，任何面部的变形都需要在面部几何的自然物理属性允许的范围之内。



不要忘了，角色的眉毛的不同造型可以表达很多种情感。向上翘的眉毛表示意外和惊愕。



向下倾斜表示愤怒或困惑。



倒过来的眉毛可以表示悲伤或担心。

不过，除非人物是卡通化的，否则必须要注意物理学和解剖学原理对造型的限制。不要打破“合理的难以置信”这个原则。

11.4　物体的弹性

到目前为止，我们已经讨论了人物角色的弹性，但是动画创作往往也要求我们塑造运动的图形和物体。弹球的原理就是很明显的一个例子。

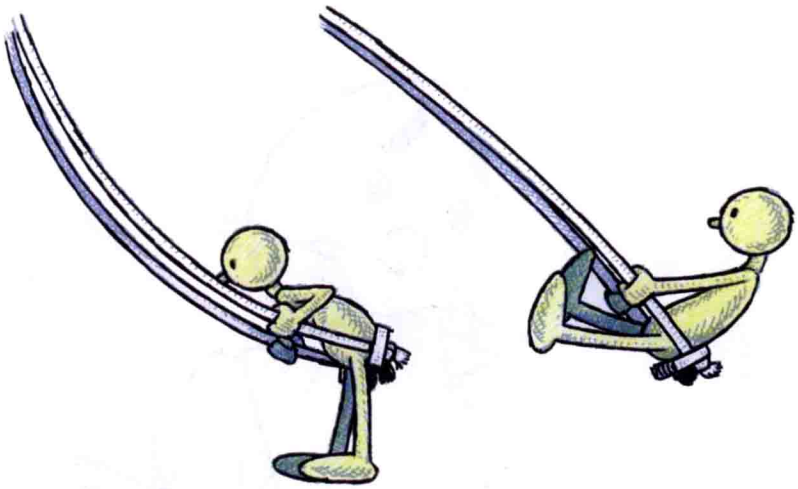
还有其他一些，例如，我经常使用压缩和伸展的方法创作手写的字母。这种方式是我曾经在创作一个拼字游戏的广告时想出来的。

这为那些毫无动感的字符带来了一丝弹性和流动性。

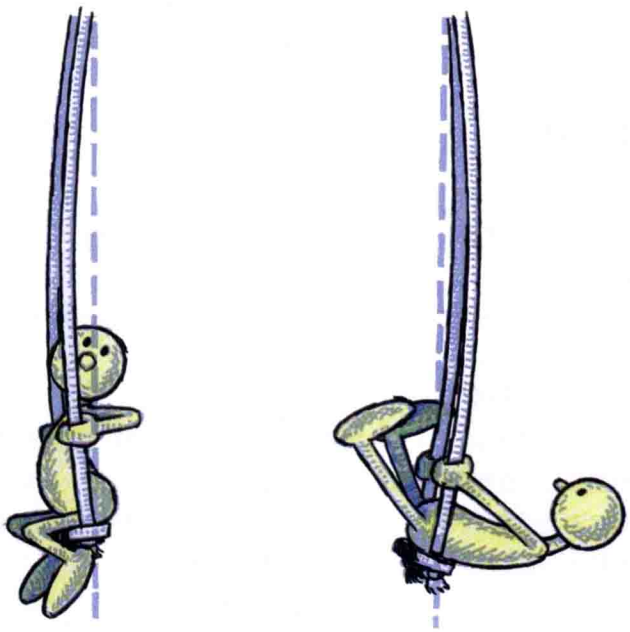
有一次我需要做一个动画，要让一只橘子跳脱衣舞，而且要有很刺激的感觉。如果放到现在，我们可以使用CG技术把这只橘子的舞蹈做得非常逼真。但是在当时，必须用铅笔去一幅一幅地画，画出一串动作，再连起来，最后看上去像橘子在舞蹈。成功的关键在于如何处理皮从橘子上剥离下来的动作，如何让这一系列动作表现出灵动性和流动性，特别是在舞蹈的结尾处。

通过一些动作的关键帧我们可以看到，在皮脱离果肉的动作造型中使用弧形、凹凸形对整体舞蹈动画的自然流畅以及灵动性的展现起到了很大的作用。

究竟是什么能够帮助你在快速的变形的动画创作中，保持动画的流动性呢？我想我的解释会有助你们去弄清楚这个问题。当我们从一个凹下的位置到一个凸起的位置的变化过程中，会有一个描述中间位置的细分图或分割图，根据这个道理，下图动作的中间位置中，那条线就应该是笔直的。



如果这个中间位置动作做好了，整个运动看起来会更加平滑。于是，理论上说那个在凸起和凹下之间的中间位置应该更加接近直线的形状，可是事实上，如果我们要追求动画动作的流动性和平滑性，这个中间位置会更倾向于稍微偏离直线，向凸起或凹下两种形状中的一个偏离一些。



我看到这种做法给动作带来了一丝轻盈和活力，而并没有合乎逻辑的机械化。这种做法能够赋予快速变化的动作生命力和自然的活力。

11.5　课后作业

就像一个钢琴家在音乐会前要做五指练习一样，动画师要想达到十分专业的创作水准，要做好长时间的充分的练习。有许多训练可以帮助动画师们培养对弹性和流动性的塑造能力。第一种是用一个非常简单的物品，比如说一支铅笔或一根牙签，做受力后弹出去然后翻转的动作。

反复尝试以钢笔或者牙签为主体来创作动画动作。看看自己能做到什么程度的弹性，看看你是否能在这些表面坚硬的物体上做出动感和活力。

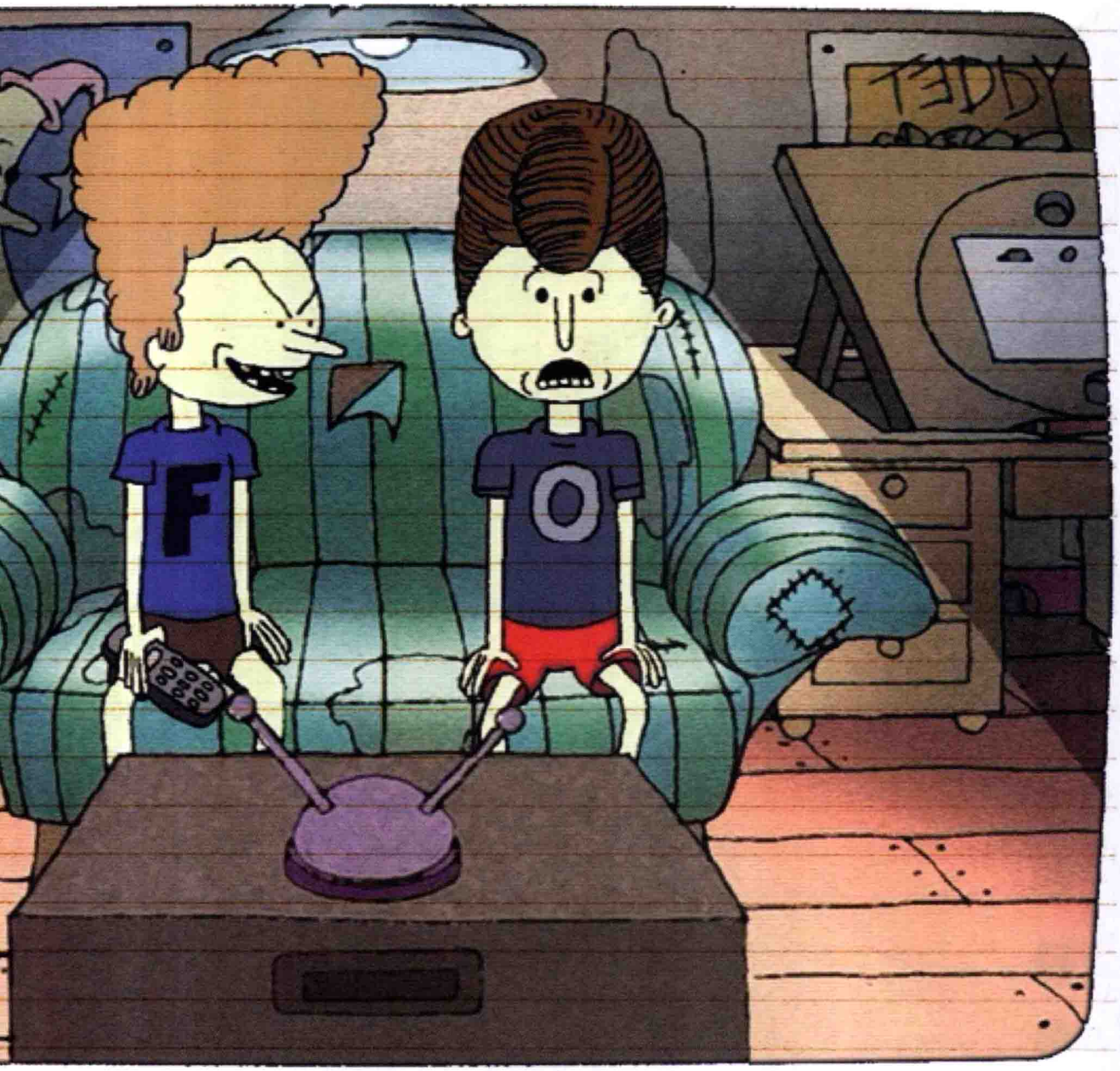
如果你有更大的雄心壮志，设计一个简单的人物，让他指挥乐队演奏。理想状态下，你如果能参照音乐的提示来完成动作的话那是最好的。当然你也可以选择不要音乐。要求是：你要用流畅的人物胳膊和指挥棒的挥舞，来表现出动作的灵活性，做出动作进行的弧线，并用慢入和慢出来强调速度和节奏。你若想要达到上述要求，首先我还是强烈建议你参考真人指挥乐团的录像，画出关键姿势的缩略图，然后再尝试完成整个动画。关键姿势的创作不要刻意追求完美地复制真实动作，可以让它们更夸张，动态更大。这有助于你展现绘画的自然活力，而这种活力往往在整个动画创作过程中被抑制。请再一次铭记，你是在将真实生活的动作做成动画艺术，而不是在模仿！

第12章

给对话场景创作动画的基本原则

将对话场景制作成动画的工程量十分浩大，甚至用一整本书来详尽介绍都不为过。本章涵盖了创作对话角色的核心原则和基本工序。

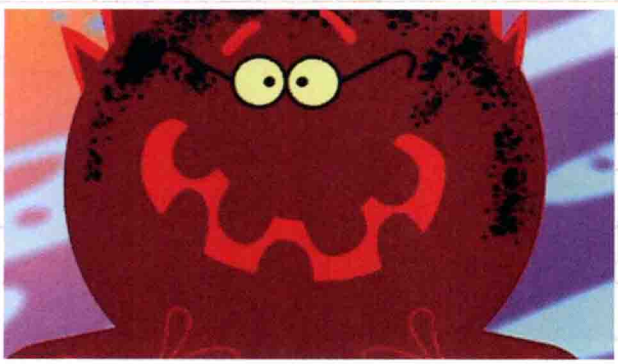
动画创作中对话场景的制作值得花一生的时间去仔细揣摩其中的精妙。希望以下的讲解能够帮助大家建立起自己的知识体系。


TEDDY
F
O

正如我在《如何制作动画电影》（*How to Make Animated Films*）中所述，声画对位绝不是对话场景创作要解决的唯一任务。当然，最终我们要求嘴形要和发声相匹配，除非你做的是日本动漫，日本动漫似乎不太在意声画对不对位！想要让对话看起来真实、生动，动画师必须首先有效地理解对话的表情、情绪和动机在哪里，并将这种理解贯穿于角色的整个表演。

归根结底，相比于嘴形的精准程度，角色的肢体语言更为重要。事实上，好的对话场景即便人物嘴巴没有运动，也依然能够表达言语的意思。

在真人实拍电影中，角色在说话时嘴唇运动往往看起来模糊，或者至少有一些模糊。角色说得越快，嘴形的模糊看起来越严重，因为电影以每秒24帧的格式来呈现运动，如此稀疏的帧率很难捕捉到唇形的快速变化。这个弊端在动画制作中更为凸显。无论是传统动画还是CG动画师都不得不为嘴唇制作硬边，这样做会使动作看起来更生硬，断句也更多，但是即便是这样频繁的断句动作还是难以捕捉到完美的嘴形。

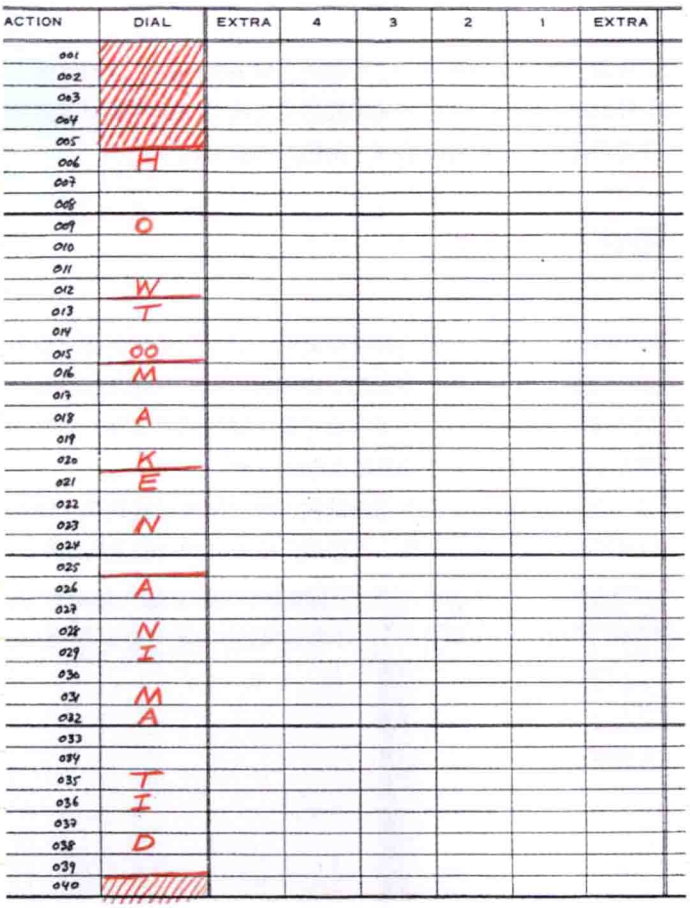


想要制作好对话场景，建议大家参考如下流程：第一步，肢体语言；第二步，面部表情；第三步，对口形。我倾向于认为，身体动作为其所说提供了基础的动机或目的，面部表情传达说话人的情感或情绪，最后对口形是嘴与唇动作和声音语言之间的技术联系。因此我对于创作对话场景的指导是通过这三个关键阶段展开的。

12.1　首先要拥有对白音轨

在进入细致的对话表演创作之前，我们需要拿到并且深刻理解这个动画场景的对话音轨（样带）。作为产品动画师，我们通常不参与录音，所以我更专注于将音轨分解、断句。音轨分解的过程就是对录制好的音频素材根据音节进行逐帧的分析。关于这个话题，我在《动画：从铅笔到像素》（*Animation From Pencils to Pixels*）一书里做了更全面的探讨，所以这里我只简单概括地说一下。

动画师开始创作之前，对话的每一个音节都需要准确地分析并做音频采样。这种有效的方式，会使动画师明确他创作的每一帧画面相应的音节听起来会是什么样。这种情况下，动画师才能确保使用正确的肢体语言和面部表情以及采取相应的对口形处理。



12.2　肢体语言

对白录制和音轨分解的工序完成之后，动画师要做的第一件事就是反复聆听，明确对话中强烈的动机和被强调音节。基于对话的内容，音轨中还将会有一些关键提示点来告诉动画师角色的语言、情境和

表达。这些关键点需要通过姿势和手势时刻来进行强调。

所以，在动画师听了足够多遍音轨之后，他或她应该开始勾画关键姿势缩略草图，这些草图可以用对白关键点提示的那些姿势来界定角色。秘诀是在这个阶段就不要犹犹豫豫了。我要再次强调，尽管我知道大家可能会觉得厌烦，那便是好的动画作品，本质上是用幽默和讽刺艺术手段来表现现实生活，不只是模仿。因此在这个阶段，你的关键姿势可以创作得极端和夸张。

如果你足够幸运，拿到了记录演员录制音轨过程的视频素材，你将得到关于这些缩略图里关键姿势应该如何处理的进一步的线索 。但是这并不阻止你发挥自己的想象力在人物的肢体语言上添加表情创意。

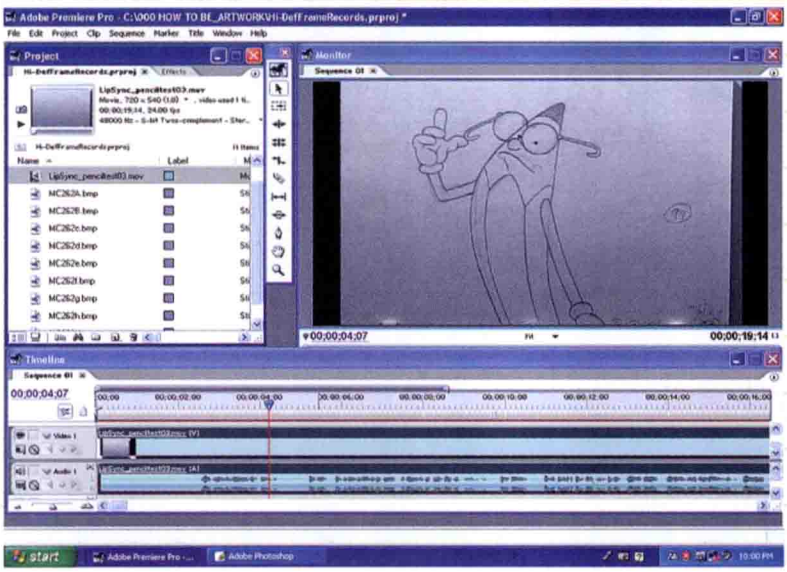
12.3 对做好的动画小样做效果测试

选择你最喜欢的关键姿势并拍下来做一个粗略的关键姿势动画，这对后续工作来说是很重要的。这个关键姿势动画小样基本上能够帮助你的关键姿势去对准并同步音轨上相应的时间点。当回放时，你立刻就会知道效果是否是最初你想要的那样（角色的视觉表现）。

12.4 确定最终关键姿势

但你对创作好的粗略的关键姿势动画小样满意之后，你可以基于你最终想要的动画风格，来着手设定所有的关键姿势的位置并完成创作。传统的二维动画师会将他或她的所有的关键姿势图统一风格并贯穿始终，并且保持与角色的设计一致。当然这不是关键的清稿工序，但是这使所有的关键姿势图被统一风格，并且保持关键帧画幅在大小和形状上前后一致。

当这些都做到了，你应该再拍一个完整精细的关键帧动画来检验是否一切都很符合你之前的选择和确定好的风格。如果不是，做相应的调整，然后重新拍摄你的关键姿势动画。



小贴士：

当你同步关键帧画幅与音轨时，将每个关键帧画面放在打算同步的声音之前若干帧，你会发现，视/音频同步效果更好。出于某种原因，这样做往往看起来比做精确的时间同步更好。严格精确的时间同步，听起来总是让人觉得声音延迟。（这道理也适用于为强元音创作相应开口的位置。别着急，下面我马上会详细讲。）

12.5　面部表情

确立了相应的肢体语言，现在是时候添加一点情感因素在角色的面部。记住，身体语言暗示对话的动机或目的，但面部表情会传达语言背后的情感和情绪。这种情绪的表达特别集中在眼睛周围，但整个面部同样可以传达大量的情感。

据估计，人脸由52块肌肉组成，每一块肌肉都有它相应的功能。除了语言表达之外，面部肌肉可以表达几乎所有的情绪情感，所以努力学习如何仅用面部表情去传达情绪和情感是很值得的。事实上，动画师或角色设计者会创建一个“表情清单”来定义各种不同的面部表情。如之前谈到的，跟表情相比，实际的口形是第二位的。表演成功与否，是面部的表现决定的，而非言词的表达决定的。为了实现一个更好的面部表情，我们不妨先做一些练习，用变形的面部表情来产生某种特定情绪的结果。有一个好方法就是传统的咬及咀嚼的动画练习。

12.6 咬和嚼的练习

一部分迪士尼的实习项目要求动画师学员很好地完成关于咬和咀嚼动作的动画作业。

基本上，学生们被要求设计一个手里拿着糖果棒的角色 。角色要把糖果棒放进嘴里，这之前要有很多的预备动作。一系列的预备动作之后是角色从糖果棒上咬掉一块下来之后咀嚼和吞咽的动作。

这个项目的目的是要练习角色面部的全面表达，包括准备、咬和嚼。所有这些元素对于一个面部表情的动画绘制行动都是非常重要的。

当然，学生们不是简单地被要求去想象咬和嚼动作并完成其动画。他们需要在镜子面前自己扮演并研究在整个动作过程中面部表情的各方面。在实战动画之前，学生们要反复练习，直到他们能够创作出一系列的关键帧缩略图。事实上，把整个动作拍摄成视频素材，多次回放并观察是最理想的方法，它会给你提供无限的时间去做研究和分析。

在研究的过程中，我们感触最深的是脸的变形（但这不包括扭曲变形面部肌肉下面的基本骨架结构）。这个变形扭曲的表情始于糖果棒的一端被咬后突然折断，接着一口口被咬光，然后是上下颚循环往复的研磨和咀嚼的动作，最后完成糖果被细细品味并吞噬以表达通常的预期和满足。牙齿研磨和咀嚼、糖果在嘴里滑是整个动作中非常关键的一个方面。

12.7 面部动画创作

咬和嚼运动应该给你一个把握分寸的原则，他告诉你在一系列表达情感的动作中，面部表情的影响有多大，如何通过合理的扭曲和变形来实现某种情绪或情感。这是面部表情在对话动画创作中的目的，所以你越早学会操控面部表情，你的创作将会越早进入良好的状态。如果你不首先学习好基本的面部表情创作，你就无法顺利地实现整个对话的动画创作。

我总是建议那些想要学习面部表情创作的学生，应该先去观察某个出色的舞台演员怎样去完成强有力的对话表达。即便在电视肥皂剧中我们也可以看到一系列的陈词滥调的面部表情，这些表情被用来酝酿并累积人物的中心思想和情感。

一个好演员在舞台上或电影里语言表达情感的微妙程度，一般来说动画是做不到的。但精良制作的动画通常可以表达对话的基本情绪和中心意思。眼神，恰当的掌握好时机的眨眼，隐含的或持续的微笑（嘲笑）以及通常在表情里面出现的幸福、悲伤、愤怒和羞辱，是观众理解和欣赏剧情的基本的面部表情的标准。记住，在这个阶段，我们还没有涉及嘴形，我们谈的仅仅是面部表情的交流。

因此，当面对一个特定的对话段落时，首先创作好所有的关键身体姿势，然后反复回听对话，甚至得到潜台词，以至于准确把握对话情绪的表达。接着问问自己，人物是愤怒、恐惧、风趣、智慧、有魅力的还是老于世故的？一旦你明确了对话潜藏的动机，你就可以决定用什么样的面部表情来反映角色的性格。

再次强调，如果拿到录制音轨的电影或视频，你可以参考他们，看看演员在说这些对话的时候，都做了些什么动作。这将是一个巨大的优势。如果看不到录像画面，就只能一遍又一遍听，然后在镜子里用自己的面部表情模仿出演员当时的动作。再一次强调，研究你的面部表情是如何工作的，尝试用关键姿势缩略图来还原那些动作。

如果你有一段愉快的对话，尝试在你的角色的脸上创作出快乐的表情。如果对话是愤怒的，那你就要创作出相反的表情。试着了解特定的情感，得出推动对话情感和角色的面部表情的相应关系。有时会有一句台词的情感和整个一系列表情相反，这时你需要看出这一点，做到所有的台词情绪和面部情感表达要温和。

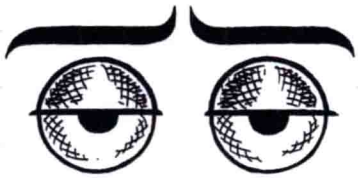
常常感动观众的，被伟大的演员所拥有的那种微妙的眼神是最难用动画来捕捉的。所有的动画形式都有相应粗糙和简陋的方法去实现同样的微妙，但你必须努力去尝试。

我的启发和灵感一直来自过去的伟大的迪士尼动画师的作品，如动画大师弗兰克·托马斯和奥利·约翰逊的作品。研究他们的《森林之王》（*The Jungle Book*），《小姐与流浪者》（*Lady and the Tramp*）以及其他诸如此类的动画名作，你会为之振奋的是：最高水平的作品就可以达到如此的精美。（虽然我知道在这个时代这么做是要玩儿命地，但你只有尽力达到自己能及的最高水平，才有可能实现任何接近于过去大师们的成就。）

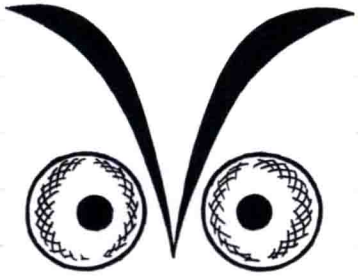
出优秀作品的可能性在于你愿意努力和并使用了正确的方法。我再次建议并竭力主张你专心学习和研究伟大演员的表达台词的方式。正如动画创作中每一个其他的挑战，如果你可以去最接近你参考材料的源头，你会了解到最好的信息。

据说，一些陈旧的技巧可能是有用的。记住，当观众观看屏幕上的人物说话时，他们会将主要集中在眼睛而不是嘴巴。所以，当你为对话做动画时，确保让眼睛，更具体的说是眉毛，传达出你想要表达的情感。例如，几个简单的眉毛的动作就可以传达一些非常基本的情感表达。

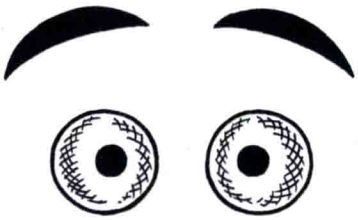
比方说，这是一个中立的表情。



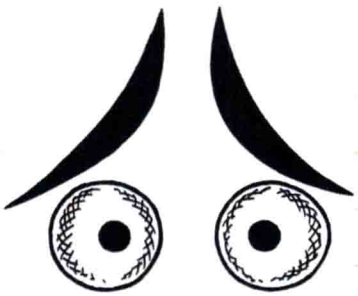
愤怒的表情。



惊讶的或者困惑的表情。



焦虑的表情。



当然，这些方法并非特别精妙。然而，如果将他们自然地融入到角色设计中去，基于你对演员的观察或者分析镜子中自己的表情和动作，你将会领悟创作对话动画时的那种特殊品质的眼神表达。

不要忘记，一个适当的凝视或眨眼可以达到令你意想不到的情感表达的效果。

12.8　嘴形（口形）同步

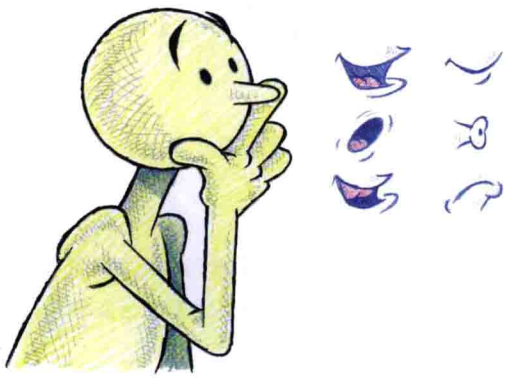
最后，我们终于要来尝这蛋糕上的樱桃了，那就是涵盖表达动机和情感的嘴形（口形）创作。

现在我们不得不特别努力地去选择正确的口形、张嘴的大小以及张嘴的时间，并且正确地选择他们与表情及在这个时间范围内的任何时刻的脸形之间的关系。这说起来容易做起来难，特别是快速的对话。在24帧/s格式的限制下，要让每一个音节的嘴形都匹配是特别困难的。在这种情况下，通常必须选择一个特别音节对嘴形，让跨越它的其他两个音节模糊匹配上就好。这样一来，动画的口形同步鲜有完美，尽管对于一段缓慢的讲话的动画创作，口形完全匹配通常是有可能实现的。

说了这么多，有一些对口形的关键准则，这将有助于动画师做决策。

12.9　元音

元音，是口形同步因素中最需要校正的一个元素。元音是所有口唇形同步创作的基础。本辅音也重要，但不是那么重要。这些元音是A、E、I、O和U，对于动画创作这一方面的动作结构来讲，基本上，就是演讲中所有张开的嘴形的位置。



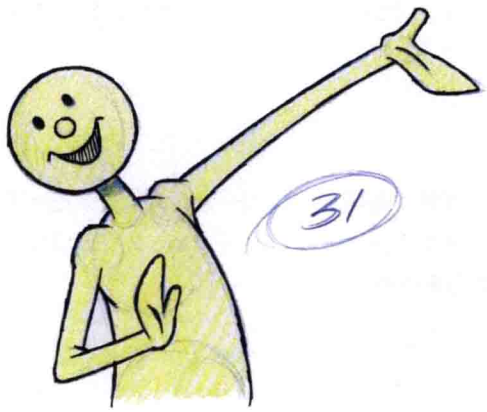
虽然有一个通用方法实现所有的开口的元音动作，但是最终嘴的形状必须要跟动画角色的本质特性相关。例如，一个喃喃自语、守口如瓶的扑克玩家的角色张嘴的方式会和一个健谈的、伶牙俐齿的电视谈话节目主持人的张嘴方式有很大的差异。再一次，这要求动画师去了解皮肉下面角色的灵魂，他（她）的情绪和动机，这些最后都要体现在不同的张嘴方式上。

再强调一次：请利用好你的镜子！表演你要创作动画的对话，观察一下你自己的口形，看看此时音节和口形是怎么同步的 。即使你自然的嘴形看起来不同于你创作动画人物的口形，也尽量让你动画角色的基本嘴形逼真，直到嘴形能够与相应的语言表达相匹配。是成为扑克玩家！还是伶牙俐齿的电视节目主持人！

12.10 “元音”动画的画面先于发音

正如我之前建议的，在关键姿势动画创作这一阶段，你就需要将跟音节对应的画面提前，即你张嘴的动作应该在相应元音声音发出前就出现。我通常倾向于将嘴的动作提前于声音两到三帧，对于元音音节，你甚至可以提前得更多。作为一般的规则，如果这个元音节相对于对话中其他的声音发音更响更强调，你越是要提前开口嘴形的位置。底线是：这是一个不断尝试并不断总结经验教训的过程，所以你需要在最重要的那些音节上做各种选择和尝试。

类似的“提前”规律也体现在其他声音的口形同步工作中，如咳嗽、打喷嚏还有大笑。一些漫画家甚至将这些声音相应的动作画面提前14帧。再一次说明的是，最好的方法就是不断尝试并不断总结经验教训。

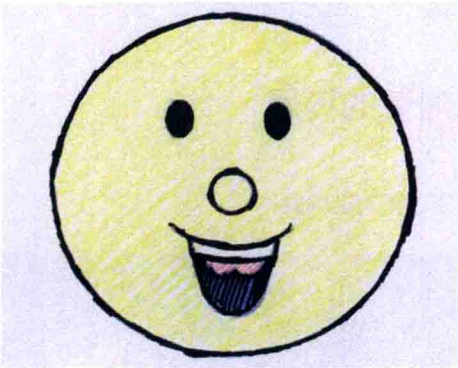


12.11 舌头的动作

舌头的动作是口形同步工作中非常重要的一个方面。如果你看着镜子中正在说话的自己，你会发现舌头的功能是如此重要，尤其是当发“L”音时。发音时舌头总是在口的上方，就是说，除非你的舌头特别活跃，发元音时，尽量要保持舌头在口的底部。

注意：

你会发现，如果你将上翻舌头的动作提前于“L”嘴形好几帧，这个音节会具有更强烈的冲击力。



12.12　牙齿

不是所有的动画角色都需要有牙齿，但大多数是有的。因此，如果你的角色有牙齿，切记它们一定要跟头颅相匹配。因此，千万不要把牙齿的动画做成橡胶质感，或者是在嘴里随意运动。有很多动画师在自己的角色设计中时而出现牙齿，时而又没有。记住，牙齿是生长在上唇下面某处的（具体位置取决于人物的面部设计），所以你必须选择合理的方式让它们出现。嘴唇露出时牙齿方可出现。其他任何不合逻辑的动作都会产生误导和歧义。

当然，如果你的角色有龅牙，你可以用更自由的方式来设计他们出现的动作。

有些动画师追求“对话的自然”，有些却不是。所以如果你的对话动画创作在最初进行得不顺利，请不要绝望和放弃。所有的事情都是一样的道理，都是要不断尝试并不断总结经验教训 。对话动画需要精致地调整和微妙精美地表达。它更要求动画师有敏锐的观察力。正如只有一小部分演员能够精彩地演绎莎士比亚，动画师处理对话动画的能力也是如此，一些人可以做好，而其他人却不行。

无论天生擅长与否，这个不断尝试并不断总结经验教训的过程，都要力求做到更好。同时你做得越多，你就会做得更好的。

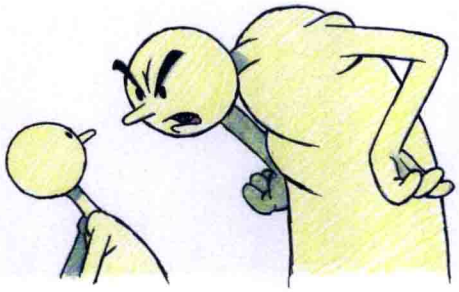
最重要的是要观察好演员的表演。他们会给你无数的例子，来让你知道如何精彩地表达一段对话，即便是微小的动作，都有可能带来强有力的效果。看演员录制对话时的视频素材，你会为他们的肢体语言和面部表情而震惊，甚至每一帧的画面都会给你留下深刻的印象。

当然，高于一切的是聆听你的参考音轨并了解其抑扬顿挫的变化，琢磨其相应的嘴形是深还是浅，理解对话的动机和情感体现在哪里。千万不要认为对话的动画就是匹配嘴形。它更是关于角色的本质和性格的表现，也就是说角色在用他（她）性格独有的方式在说话。

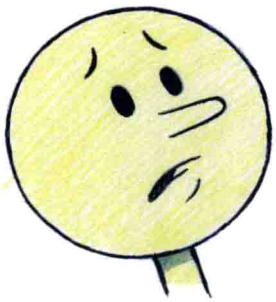
12.13 两个角色对话的场景

最后，我们简要讨论一下二人对话场景。

二人对话不仅仅意味着双方在说话时分别看着对方。更重要的是对话涉及一定的意图——一个人可能是被动，而另一个人是攻击；一个人可能是残酷施加者，另一个是遭受者；又或者一个是挑起方，另一个是接受方。所有这些因素都会影响你的场景设计和你塑造角色的方式。请时刻记住，肢体语言决定一切。



二人对话就好似双人网球比赛，一个角色发球时另一个角色等待接球。这样一来，他们的位置，立场还有态度会出现主动和被动的交替变化。通常的创作真理是把注意力放在观众一方，而不要纠结于人物。把观众的感受融入到人物设计中去，这样观众会更明确对话所要表达的思想和情感。



再一次测试，一直测试，然后校正你的动画，直到一切看起来都好，确定是你想要的那样。

12.14　课后作业

首先，最重要的是做咬和嚼运动，因为它会让你明白在做面部造型的时候动作都有些什么。

其次，拿着你的摄像机去拍摄生活当中任何两个真实人物的对话，然后从中选择一个合适的视频部分（5秒或10秒就行）。作业要求是创作一个动画对话片段，让动画角色来完成你所选的这个视频段落的对话场景。请反复观摩并分析视频上真实人物的动作细节。下一步设计出动画对话的场景，然后参照视频的两个真实人物分别做关键姿势缩略图，并将他们的姿势赋予到动画创作的角色中去。

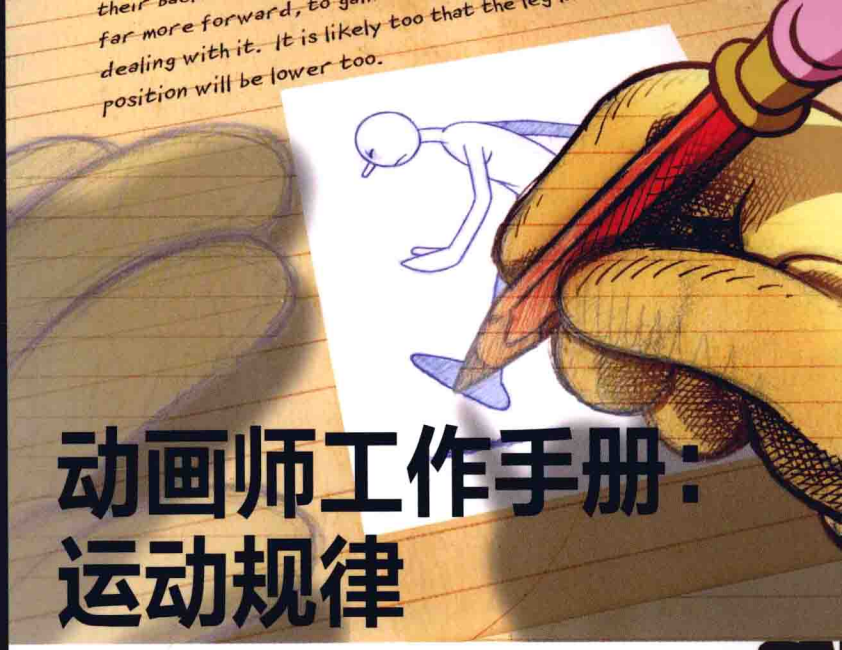
切记：

确保你的动画形象的漫画性，并且关键姿势要比原来的真人动作更动感和夸张。

有关其他部分的创作，请参照本书其他章节。

TONY WHITE'S
ANIMATOR'S NOTEBOOK

Personal Observations on the Principles of Movement



动画师工作手册：运动规律

“在这本书里，托尼为动画创作的技艺设计了螺钉和螺母，该书是我许久以来读到过的有关运动规律和动画创作的，最具可读性、最易懂以及最智慧的教材之一。”

——唐·哈恩
奥斯卡提名获得者
《美女与野兽》和《狮子王》的制片人

“托尼在娓娓道来地讲述一个动画师一生的剪影，本书将是所有动画师必读的一本书。”

——汤姆·摩尔
卡通沙龙联合创始人，导演动画电影
《凯尔经》获得奥斯卡最佳长篇提名

“我要赞美托尼·怀特！作为一位模范的动画师，他为我们分析并阐释了动画运动创作的核心原则。”

——鲁本·阿奇诺，动画总监
作品《小美人鱼》和《狮子王》

“托尼·怀特，动画师的动画师，极其专业地将他的知识和道理总结和概括在本书的篇章里。”

——麦克斯·霍华德
动画制片人和顾问

通过这本精美图书中讲述的知识点和创作技巧，我们仿佛亲历了这位动画大师做学徒的经历。无论你使用的是铅笔和纸，还是三维的软件程序，参考黄金年代的创作原则都将有助于你创造出正确无误的动画运动。在书中，作者托尼·怀特先生从基本的概念开始，循序渐进地展开他的论述，直到最后涉及较为高深复杂的话题。例如，四足动物的运动创作，如何表达弹性和流动性，还有对话的创作等。怀特将多年的创作经验带到本书的讨论之中，在书中他更像是一位教师，来保证这本书能够想你的导师一样，指导你的创作。

托尼·怀特，著名的动画导演、动画师、动画教育家和创作顾问，他在动画工业领域种活跃了三十多年，而从事动画教育事业更是有 40 余年。2011 年，怀特先生加入 AIE（Academy of Interactive Entertainment）组织，参与指导澳大利亚和西雅图这两个分部的艺术和动画教学项目。在怀特先生的职业生涯中，他跟许多业界的传奇人物共事，例如肯·哈里斯，阿特·巴比特，理查德·威廉姆斯等。怀特目前正在通过他自己的工作室 Animaticus 开发大批史无前例的长篇动画电影项目。

Focal Press
Taylor & Francis Group
www.focalpress.com

ISBN 978-7-115-38276-4

ISBN 978-7-115-38276-4
定价：49.00 元

分类建议：艺术/动画
人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn